几何与拓扑讲义

第二册　曲面、三角剖分与分类

本册从网与滤子的紧性判据出发，建立曲面的局部坐标和多边形模型，再用三角剖分、同调和欧拉示性数理解紧致连通曲面的经典分类定理，并从道路同伦、基本群和覆盖空间研究曲面的全局结构，再赋予分片欧氏长度，用离散曲率连接局部几何与欧拉示性数，并建立双曲平面的长度与面积，以双曲多边形构造高亏格闭曲面，再用闭测地线与注入半径研究曲面的长度和局部尺度，定量建立简单闭测地线的嵌入带，并研究相交长度、交角与短线的排列，再用裤分解和 Fenchel–Nielsen 参数描述双曲曲面的组装，以测地流研究运动、稳定性和复现，最后用映射度与向量场指数连接微分与拓扑。

第二册十五章初稿　2026 年 11 月 5 日

目录

先修、记号与集合论约定 **iv**

1 网与滤子 **1**
1.1 序列的局限与有向指标 . . . 1
1.2 极限中的量词 . . . 2
1.3 闭包、闭集与连续性的网判据 . . . 3
1.4 子网与网的聚点 . . . 4
1.5 紧性的网刻画 . . . 6
1.6 滤子、滤子基与细化 . . . 7
1.7 滤子的极限与聚点 . . . 9
1.8 网与滤子的双向转换 . . . 10
1.9 超滤子与扩张 . . . 12
1.10 紧性的滤子与超滤子刻画 . . . 13
1.11 离散、余有限与余可数空间 . . . 14

2 局部欧氏空间与曲面图册 **15**
2.1 坐标图与局部欧氏性 . . . 15
2.2 图册上的映射 . . . 16
2.3 球面的图册 . . . 17
2.4 商空间中的局部坐标 . . . 19
2.5 莫比乌斯带的局部模型 . . . 20
2.6 带边界的图册与条件的必要性 . . . 22

3 多边形粘合与曲面模型 **23**
3.1 带标记的多边形与商空间 . . . 23
3.2 顶点链接与局部曲面条件 . . . 24
3.3 三个基本闭曲面模型 . . . 25
3.4 胞腔分解与欧拉示性数 . . . 27
3.5 方向与可定向性 . . . 28

4 三角剖分与欧拉示性数 **30**
4.1 有限单纯复形与几何实现 . . . 30
4.2 重心细分与公共细分 . . . 31
4.3 链群、同调与欧拉–庞加莱公式 . . . 32

5 紧致连通曲面的分类 **34**
5.1 连通和与标准曲面 . . . 34
5.2 由三角剖分到基本多边形 . . . 35
5.3 闭曲面分类定理 . . . 36
5.4 带边界曲面的分类 . . . 36
5.5 分类定理给出的几何拓扑信息 . . . 37

6 道路、同伦与基本群 **38**
6.1 道路与道路同伦 . . . 38
6.2 映射、基点与形变收缩 . . . 39
6.3 基点移动与同伦等价 . . . 41
6.4 闭路何时能够填成圆盘 . . . 42
6.5 圆周的基本群 . . . 43
6.6 圆周映射的度 . . . 45
6.7 环面与整数格 . . . 46
6.8 本章小结与练习 . . . 47

7 van Kampen 定理与曲面群 **48**
7.1 自由群、正规闭包与群呈示 . . . 48
7.2 van Kampen 定理：从开覆盖到群 . . . 49

7.3 有限图的基本群与生成树 . . . 51
7.4 附加二维胞腔究竟增加什么关系 . . . 52
7.5 闭曲面群：从边界词逐项推导 . . . 53
7.6 交换化看得见什么，又遗漏什么 . . . 55
7.7 带边界曲面：保留边界闭路 . . . 56
7.8 练习与解答要点 . . . 57

8 覆盖空间与提升 58
8.1 定义与基本例子 . . . 58
8.2 道路提升与同伦提升 . . . 59
8.3 基本群的单射性与覆盖的层数 . . . 60
8.4 纤维上的右作用：沿闭路走到哪一片 . . . 61
8.5 圆周覆盖与环面覆盖 . . . 61
8.6 普遍覆盖的构造 . . . 63
8.7 子群与覆盖的对应 . . . 64
8.8 有限覆盖中的欧拉示性数与曲面类型 . . . 65
8.9 练习与解答要点 . . . 67

9 曲面的分片欧氏度量与离散曲率 68
9.1 给三角剖分赋予几何数据 . . . 68
9.2 粘合后的距离：定义、非退化性与拓扑 . . . 69
9.3 局部模型：平面、半平面与欧氏圆锥 . . . 71
9.4 最短路与测地线：存在性和展开法 . . . 73
9.5 闭曲面的离散 Gauss–Bonnet 定理 . . . 75
9.6 带边界的公式与局部区域的曲率 . . . 76
9.7 绕顶点的平行移动与角亏 . . . 78
9.8 平坦环面、克莱因瓶与八边形曲面 . . . 79
9.9 几何覆盖与分支点：角度怎样提升 . . . 81
9.10 逐题练习与解答 . . . 83

10 双曲平面与闭曲面的双曲结构 85
10.1 上半平面的长度：同一张图可以配上不同的尺子 . . . 85
10.2 实分式变换为什么保持双曲长度 . . . 86
10.3 距离公式、唯一测地线与完备性 . . . 87
10.4 圆盘模型：保角不等于保欧氏长度 . . . 89
10.5 角缺额为什么等于面积 . . . 90
10.6 正多边形的角度可以连续调节 . . . 92
10.7 沿边粘合：从一个多边形得到闭双曲曲面 . . . 93
10.8 为什么普遍覆盖是双曲平面 . . . 95
10.9 有限覆盖、曲面面积与结构分类的边界 . . . 97
10.10 逐题练习与详细解答 . . . 98

11 闭测地线、平移长度与曲面的局部尺度 100
11.1 从闭路到甲板变换：要保留哪些信息 . . . 100
11.2 保方向等距变换的三种类型 . . . 101
11.3 双曲型的轴与位移公式 . . . 102
11.4 紧致性为什么排除抛物型甲板变换 . . . 103
11.5 每个非平凡自由同伦类中的唯一闭测地线 . . . 104
11.6 本原闭测地线、幂与循环中心化子 . . . 104
11.7 双曲圆柱：闭测地线周围的长度怎样变化 . . . 105
11.8 非紧尖端：同伦类中为什么可能没有最短闭路 . . . 106
11.9 有界长度内为什么只有有限条闭测地线 . . . 107
11.10 最短非平凡闭测地线：存在而且简单 . . . 108
11.11 注入半径：局部模型能用到多大 . . . 109
11.12 练习与逐题解答 . . . 110

12 简单闭测地线的嵌入带与相交约束 112
12.1 两条轴之间的距离：先处理理想端点 . . . 112
12.2 轴距怎样进入两个平移的矩阵乘积 . . . 113
12.3 单条简单闭测地线的定量嵌入带 . . . 114
12.4 嵌入带的宽、周长与面积不是同一个量 . . . 115
12.5 交换子迹：把相交角写进群运算 . . . 116
12.6 相交闭测地线的长度与夹角限制 . . . 117
12.7 每次横穿嵌入带都要付出长度 . . . 118
12.8 足够短的闭测地线怎样排列 . . . 119
12.9 完整算例：怎样把几条约束一起使用 . . . 120
12.10 练习与逐题解答 . . . 121

13 裤分解与 Fenchel–Nielsen 参数 123
13.1 从不相交核心到裤面 . . . 123
13.2 直角六边形：裤面的基本积木 . . . 124
13.3 裤面中的长度、面积与退化 . . . 125
13.4 沿边界粘合：为什么会出现扭转参数 . . . 126
13.5 Fenchel–Nielsen 参数定理 . . . 127
13.6 维数、扭转周期与退化边界 . . . 128
13.7 亏格二的完整算例 . . . 129
13.8 练习与逐题解答 . . . 129

14 测地流、稳定方向与测地层 131
14.1 状态空间：点还需要配上一个方向 . . . 131
14.2 直接推导测地流的坐标方程 . . . 132
14.3 矩阵模型：把测地流写成右乘 . . . 132
14.4 稳定、不稳定方向及一致指数估计 . . . 133
14.5 Jacobi 场：同一指数规律的曲线解释 . . . 134
14.6 理想端点、极限圆与稳定叶 . . . 135
14.7 Liouville 测度：直接验证体积不变 . . . 135
14.8 Poincare 复现：有限体积的长期后果 . . . 136
14.9 测地层：互不相交的测地线如何组成闭集 . . . 137
14.10 算例与八题逐题解答 . . . 138

15 光滑曲面、映射的度与向量场指数 139
15.1 光滑结构与坐标无关性 . . . 139
15.2 切空间、微分与切丛 . . . 139
15.3 定向、度量与向量场的局部积分 . . . 140
15.4 微分形式、拉回与 Stokes 公式 . . . 141
15.5 正则值与横截性：怎样保证交集是曲线或点 . . . 142
15.6 映射的度：先定义带符号点数 . . . 143
15.7 度的积分公式与两个完整算例 . . . 144
15.8 向量场孤立零点的指数 . . . 145
15.9 局部可加性与总指数的稳定性 . . . 145
15.10 Poincare–Hopf：用 Morse 函数计算这个整数 . . . 146
15.11 八题逐题解答与本册收束 . . . 147

来源与核读登记 149

先修、记号与集合论约定

本册承接《几何与拓扑讲义 · 第一册》的点集拓扑部分，但不把几何与拓扑等同于一般拓扑。已使用的基础是拓扑与子空间、开邻域与闭包、连续映射、Hausdorff 分离性、第一可数性，以及开覆盖定义的紧性。需要的紧性闭集判据在第一章重新证明，因此不依赖第一册的定理编号。

$\mathbb{N}=\{1,2,\dots\}$。$\mathcal{P}(X)$ 表示 X 的幂集，$\mathcal{N}(x)$ 表示点 x 的全部开邻域组成的集合。没有特别说明时，紧空间不要求 Hausdorff。网的聚点与集合的导点是不同概念；常值网的常值可以是网的聚点。

本册在通常含选择公理的集合论中写作。有限集合的空交相对于固定底集 X 解释为 X。超滤子扩张的证明明确调用 Zorn 引理；Zorn 引理作为选择公理的等价形式在此使用，不在拓扑正文中证明其集合论等价性。凡需同时从一族非空集合选点，正文会说明所作的选择。可通过带点指标直接构造的网，则给出这种构造。

本册的完成范围。十五章构成一条完整的曲面入门路线：一般拓扑工具与曲面模型（第一至五章），道路、基本群与覆盖（第六至八章），长度、曲率与双曲几何（第九至十三章），以及动力学、映射度和指数（第十四、十五章）。这里的“完整”指这条路线已写成，不是全部几何与拓扑已经讲完，也不表示所有外部定理都在本册重证。三角剖分存在、曲面分类、完整参数化及若干微分拓扑工具的引用边界见各章与书末。读者可先读第二至五章建立曲面图像，再补第一章的一般紧性工具；第六至十三章按依赖顺序阅读。第十四、十五章分别是双曲动力学和微分拓扑的入口，可在各自先修到位后分开阅读。解析几何、欧氏曲线曲面与一般黎曼几何由后续分册系统展开。本稿已作内部审查，尚未经过独立数学审稿。

1 网与滤子

1.1 序列的局限与有向指标

第一册中，第一可数性保证闭包中的点可以由序列逼近。去掉这个假设后，障碍在于：一个点的邻域要求未必能排成一条可数清单。先把这种障碍落实到一个空间。

例 1.1 (余可数拓扑中的闭包)**.** 在 $X=\mathbb{R}$ 上取余可数拓扑，即非空开集为补集至多可数的集合。令 $A=\mathbb{R}\setminus\{0\}$。则 $0\in\overline{A}$，却不存在取值于 A 且收敛到 0 的序列。

事实上，含 0 的非空开集 U 的补集至多可数；若 $U\cap A=\varnothing$，便有 $U\subseteq\{0\}$，从而 $X\setminus U$ 不可数，矛盾。因此每个这样的 U 都与 A 相交，所以 $0\in\overline{A}$。

另一方面，设 $a_n\to 0$，其中 $a_n\in X$。集合 $S=\{a_n : n\in\mathbb{N},\ a_n\neq 0\}$ 至多可数，故 $X\setminus S$ 是 0 的开邻域。收敛要求存在 N，使 $n\geq N$ 时 $a_n\in X\setminus S$。每个不等于 0 的序列项都属于 S，故 $n\geq N$ 时必有 $a_n=0$。取值于 A 的序列不能满足这个条件。

定义 1.2 (有向集)**.** 有向集是一个非空集合 I，连同其上的关系 $\preceq$，满足：

1. 自反性：$i\preceq i$；
2. 传递性：$i\preceq j\preceq k$ 蕴含 $i\preceq k$；
3. 有向性：对任意 $i,j\in I$，存在 $k\in I$，使 $i\preceq k$ 且 $j\preceq k$。

这里不要求反对称性，因而允许两个不同指标互相支配。写 $j\succeq i$ 表示 $i\preceq j$。

引理 1.3 (有限个指标的公共上界)**.** *有向集的每个有限子集都有公共上界，包括空子集。*

证明. 对空子集，任取 I 中一个指标即可；这使用 $I\neq\varnothing$。单元素集合以该元素为上界。若 $i_1,\dots,i_m$ 已有公共上界 k，由有向性取 k,i_{m+1} 的公共上界 l。传递性给出每个 $i_r\preceq l$，其中 $1\leq r\leq m+1$。归纳完成证明。 □

例 1.4 (三个有向集)**.** $\mathbb{N}$ 配通常次序为有向集。$\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 配逐坐标次序

$$(m,n)\preceq(m',n')\quad\Longleftrightarrow\quad m\leq m',\ n\leq n'$$

也有向：两点的公共上界可取两个坐标各自的最大值。两个指标不必可比，例如 $(1,3)$ 与 $(3,1)$。

对任意集合 S，记 $\mathrm{Fin}(S)$ 为其全部有限子集。以包含关系排序时，它是有向集，因为 $F\cup G$ 同时包含 F,G，且空集保证指标集非空。

对点 x 的开邻域族 $\mathcal{N}(x)$，规定

$$U\preceq V\quad\Longleftrightarrow\quad V\subseteq U.$$

此时 X 是一个指标，$U\cap V$ 是 U,V 的公共上界。因此，邻域越小，在这个有向集里位置越靠后。

图 1.1 只画出 $\mathbb{N}^2$ 的有限窗口。阴影表示尾部 $\{(m,n) : m\geq 2,\ n\geq 2\}$ 在窗口内的部分；它还沿两个箭头的方向无限延伸。图中的箭头表达指标次序，不表示空间中网值的运动轨迹。

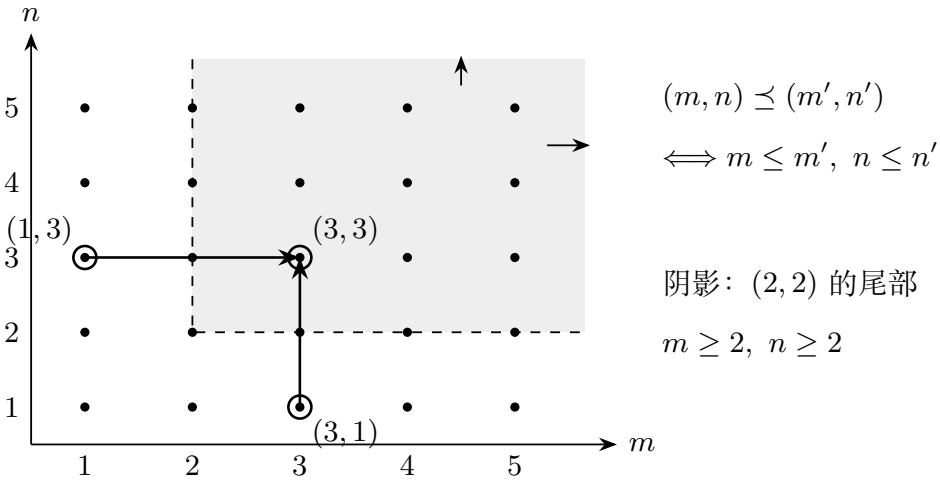


图 1.1: 逐坐标序的尾部与公共上界。

定义 1.5 (网与尾部)**.** 拓扑空间 X 中的一个网，是从某个有向集 I 到 X 的映射。记为 $i \mapsto x_i$，或 $(x_i)_{i\in I}$。对 $i_0 \in I$，指标尾部是 $I_{\succeq i_0} = \{i : i \succeq i_0\}$，其值集记为

$$T_{i_0} = \{x_i : i \succeq i_0\}.$$

若 $I = \mathbb{N}$ 配通常次序，网就是序列。

有向性使两个尾部总有共同的更后尾部：若 $k \succeq i, j$，则 $T_k \subseteq T_i \cap T_j$。每个 T_i 非空，因为 $x_i \in T_i$。若 $X = \varnothing$，则没有取值于 X 的网；指标集按定义总是非空。

1.2　极限中的量词

定义 1.6 (最终、频繁与收敛)**.** 设 $(x_i)_{i\in I}$ 为 X 中的网，$B \subseteq X$。称此网最终落在 B 中，如果

$$\exists i_0 \in I \ \ \forall i \succeq i_0, \quad x_i \in B.$$

称它频繁落在 B 中，如果

$$\forall i_0 \in I \ \ \exists i \succeq i_0, \quad x_i \in B.$$

称 x_i 收敛到 $x \in X$，记 $x_i \to x$，如果它最终落在 x 的每个开邻域中，即

$$\forall U \in \mathcal{N}(x) \ \ \exists i_U \in I \ \forall i \succeq i_U, \quad x_i \in U.$$

在图 1.2 中，上行从 $n = 5$ 起全部命中；下行的命中指标是全部偶数，每条尾部都含命中项，也都含未命中项。两行都是对命中集合的精确定义，画出的十二项只用于显示这个区别。在一般有向集中，“未命中项只有有限个”不是“最终命中”的定义；一个指标之前或与它不可比的指标可能有无限多个。

命题 1.7 (尾部的有限合并)**.** *若一个网最终落在 $B_1, \dots, B_m$ 中，则它最终落在 $\bigcap_{r=1}^{m} B_r$ 中。网不频繁落在 B 中，当且仅当它最终落在 $X \setminus B$ 中。*

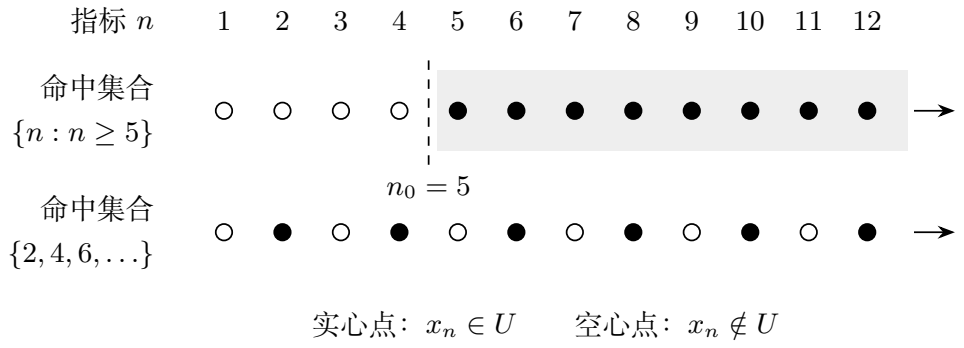


图 1.2: 整条尾部命中与任意尾部仍有命中的区别。

证明. 对每个 r 取相应阈值 i_r，再用引理 1.3 取公共上界 k。若 $i \succeq k$，则对所有 r 有 $i \succeq i_r$，故 $x_i \in B_r$。当 $m = 0$ 时，交集为 X，任一阈值均可。第二个断言来自量词否定：

$$\neg\big(\forall i_0\ \exists i \succeq i_0,\ x_i \in B\big) \iff \exists i_0\ \forall i \succeq i_0,\ x_i \notin B.$$

□

命题 1.8 (用邻域基检验极限)**.** *若 $\mathcal{B}_x$ 是 x 的开邻域基，则 $x_i \to x$ 当且仅当该网最终落在每个 $B \in \mathcal{B}_x$ 中。若所有 x_i 和 x 都属于子空间 $Y \subseteq X$，则此网在 Y 中收敛到 x 当且仅当它在 X 中收敛到 x。*

证明. 收敛直接给出邻域基中的条件。反之，对开邻域 U 取 $B \in \mathcal{B}_x$，使 $x \in B \subseteq U$；最终落入 B 的阈值也适用于 U。

子空间中 x 的开邻域形如 $Y \cap U$，其中 U 在 X 中开且含 x。因 $x_i \in Y$，条件 $x_i \in Y \cap U$ 与 $x_i \in U$ 等价。对全部这样的 U 使用此等价式，就得到两个收敛条件的等价。 □

1.3　闭包、闭集与连续性的网判据

定理 1.9 (闭包的网判据)**.** *对任意拓扑空间 X、子集 $A \subseteq X$ 及点 $x \in X$，有*

$$x \in \overline{A} \quad\Longleftrightarrow\quad \text{存在取值于 } A \text{ 且收敛到 } x \text{ 的网。}$$

证明. 若 $x_i \in A$ 且 $x_i \to x$，对任意 $U \in \mathcal{N}(x)$，取阈值 i_U。于是 $x_{i_U} \in U \cap A$，故 $U \cap A \neq \varnothing$，这正是 $x \in \overline{A}$。

反之，设 $x \in \overline{A}$。定义带点指标集

$$D = \{(U, a) : U \in \mathcal{N}(x),\ a \in A \cap U\}, \qquad (U, a) \preceq (V, b) \iff V \subseteq U.$$

每个 $A \cap U$ 非空，所以 D 非空。这个关系自反、传递。给定两个指标，因为 $U \cap V$ 是 x 的开邻域，可以取 $c \in A \cap U \cap V$；指标 $(U \cap V, c)$ 是公共上界。故 D 有向。定义 $z_{(U,a)} = a$。给定 $W \in \mathcal{N}(x)$，取一个 $a_0 \in A \cap W$。若 $(U, a) \succeq (W, a_0)$，则 $U \subseteq W$，所以 $z_{(U,a)} = a \in W$。因此 $z_d \to x$。所有可能的 a 都已经放进指标集，不需要同时为每个邻域选择一个点。 □

推论 1.10 (闭集的网判据)**.** *集合 $A \subseteq X$ 闭，当且仅当每个取值于 A 的网的每个极限都属于 A。*

证明. 若 A 闭，则 $\overline{A}=A$，应用定理 1.9 的正向推理。反之，取任意 $x\in\overline{A}$，由该定理构造 A 中收敛到 x 的网；假设给出 $x\in A$。故 $\overline{A}\subseteq A$，于是 A 闭。当 $A=\varnothing$ 时，没有这样的网，右侧为真，与空集闭一致。 □

例 1.11 (用网逼近余可数空间中的点). 继续例 1.1，令

$$D=\{(C,a): C\subseteq\mathbb{R}\text{ 至多可数},\ a\in\mathbb{R}\setminus(C\cup\{0\})\}.$$

规定 $(C,a)\preceq(C',a')$ 当且仅当 $C\subseteq C'$，并令 $z_{(C,a)}=a$。两个可数集之并至多可数，其补集仍不可数，因此可取 $b\notin C\cup C'\cup\{0\}$；$(C\cup C',b)$ 给出公共上界，故 D 有向且非空。

若 U 是 0 的开邻域，则 $C_0=\mathbb{R}\setminus U$ 至多可数。取 $a_0\notin C_0\cup\{0\}$。对每个 $(C,a)\succeq(C_0,a_0)$，有 $C_0\subseteq C$ 且 $a\notin C$，所以 $a\in U$。这个网收敛到 0，但每项都不等于 0。它同时满足不可数多个邻域要求，而无需把这些要求排成序列。

定理 1.12 (连续性的网判据). *映射 $f:X\to Y$ 在 $x\in X$ 处连续，当且仅当对每个 X 中的网，*

$$x_i\to x\quad\Longrightarrow\quad f(x_i)\to f(x).$$

因此 f 连续，当且仅当它保持所有网的所有极限。

证明. 若 f 在 x 连续，对任意 $f(x)$ 的开邻域 V，存在 $U\in\mathcal{N}(x)$，使 $f(U)\subseteq V$。由 $x_i\to x$，从某一指标起有 $x_i\in U$，从而 $f(x_i)\in V$。

反之，设 f 在 x 不连续。按点处连续的邻域定义，存在 $V\in\mathcal{N}(f(x))$，使每个 $U\in\mathcal{N}(x)$ 都含一点 a 满足 $f(a)\notin V$。令 $A=X\setminus f^{-1}(V)$。于是每个 U 都与 A 相交，即 $x\in\overline{A}$。由定理 1.9，存在 A 中的网 $a_d\to x$。所有 $f(a_d)$ 都在 V 外，因此它们不能收敛到 $f(x)$。这与题设的保极限条件矛盾。逐点应用此结论，得到全局断言。 □

定理 1.13 (Hausdorff 性与网极限唯一性). *空间 X 是 Hausdorff 空间，当且仅当每个网至多有一个极限。*

证明. 若 $x_i\to x$ 且 $x_i\to y$，并且 $x\neq y$，取不相交开邻域 $U\ni x$、$V\ni y$。由命题 1.7，网最终落在 $U\cap V=\varnothing$ 中，矛盾。

反之，若 X 不是 Hausdorff，则存在 $x\neq y$，使任意 $U\in\mathcal{N}(x)$、$V\in\mathcal{N}(y)$ 都有 $U\cap V\neq\varnothing$。令

$$D=\{(U,V,a): U\in\mathcal{N}(x),\ V\in\mathcal{N}(y),\ a\in U\cap V\},$$

并按两个邻域同时反包含排序，忽略第三坐标。这给出自反、传递的关系。两指标的公共上界可以取为 $(U_1\cap U_2,V_1\cap V_2,b)$，其中 $b\in(U_1\cap U_2)\cap(V_1\cap V_2)$；这个交集非空，因为前后两部分分别是 x,y 的开邻域。故 D 有向。定义 $z_{(U,V,a)}=a$。对 x 的开邻域 W，指标 (W,X,x) 合法；其后所有网值都在 W 中。对 y 的开邻域 W'，指标 (X,W',y) 之后所有网值都在 W' 中。所以 $z_d\to x$ 且 $z_d\to y$，违反极限唯一性。 □

1.4 子网与网的聚点

定义 1.14 (单调共尾映射与子网). 设 I,J 为有向集。映射 $\phi:J\to I$ 称为单调共尾映射，如果

$$j\preceq j'\ \Longrightarrow\ \phi(j)\preceq\phi(j'),\qquad\forall i\in I\ \exists j\in J,\quad i\preceq\phi(j).$$

网 $y_j=x_{\phi(j)}$ 称为网 $(x_i)_{i\in I}$ 的子网。本册始终采用这个定义。

引理 1.15 (共尾性的最终形式)**.** 对单调映射 $\phi : J \to I$，值域共尾等价于

$$\forall i_0 \in I\ \exists j_0 \in J\ \forall j \succeq j_0,\quad \phi(j) \succeq i_0.$$

证明. 若值域共尾，取 j_0 使 $\phi(j_0) \succeq i_0$。对 $j \succeq j_0$，单调性与传递性给出 $\phi(j) \succeq \phi(j_0) \succeq i_0$。反之，把最终形式中的 j 取为 j_0，就得到值域共尾。 □

有些文献允许不单调但满足上述最终条件的指标映射，也称所得网为子网。本文的构造直接满足更强的单调性，不在两种约定之间切换。序列的通常子列由严格递增映射 $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 给出，因而是子网；但子网不必是通常意义的子列。图 1.3 中的 $\phi(j) = \lceil j/2 \rceil$ 单调，且 $\phi(2i) = i$，所以共尾，却会重复每个原指标。此外，子网的指标集可以不是 $\mathbb{N}$。

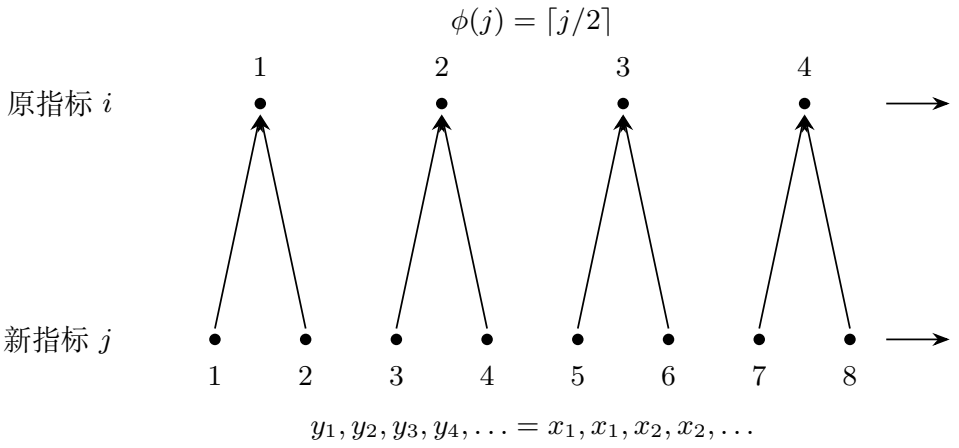


图 1.3: 重复指标仍可定义子网。

命题 1.16 (子网继承极限及子网的复合)**.** *若 $x_i \to x$，则每个子网都收敛到 x。子网的子网仍是原网的子网。*

证明. 设 $y_j = x_{\phi(j)}$。对 $U \in \mathcal{N}(x)$，取 i_0 使 $i \succeq i_0$ 时 $x_i \in U$。由引理 1.15，存在 j_0，使 $j \succeq j_0$ 时 $\phi(j) \succeq i_0$，于是 $y_j \in U$。

若还有单调共尾映射 $\psi : K \to J$，则 $\phi \circ \psi$ 单调。对 $i_0 \in I$，先取 j_0 使 $\phi(j_0) \succeq i_0$，再取 k_0 使 $\psi(k_0) \succeq j_0$。于是 $\phi(\psi(k_0)) \succeq \phi(j_0) \succeq i_0$，证明复合映射共尾。 □

定义 1.17 (网的聚点)**.** 点 $x \in X$ 称为网 $(x_i)_{i \in I}$ 的聚点，如果该网频繁落在 x 的每个开邻域中，即

$$\forall U \in \mathcal{N}(x)\ \forall i_0 \in I\ \exists i \succeq i_0,\quad x_i \in U.$$

这里保留了指标及其尾部，而不只看网值组成的集合。常值网 $x_i = x$ 以 x 为聚点，即使单点集 $\{x\}$ 在 T_1 空间中没有集合意义的导点。

命题 1.18 (聚点的尾部闭包刻画)**.** *网的全部聚点组成闭集*

$$\operatorname{Clust}(x_i) = \bigcap_{i_0 \in I} \overline{T_{i_0}}.$$

每个极限都是聚点。

证明. 点 x 属于 $\overline{T_{i_0}}$，当且仅当每个 $U \in \mathcal{N}(x)$ 都与 T_{i_0} 相交；这等价于存在 $i \succeq i_0$ 使 $x_i \in U$。再对所有 i_0 量化，恰得聚点定义。任意个闭集的交闭，得到闭性。

若 $x_i \to x$，给定 U 和 i_0，取收敛阈值 i_U，再取 $k \succeq i_0, i_U$。则 $x_k \in U$，证明频繁落入。 □

定理 1.19 (聚点与收敛子网)**.** 点 x 是网 $(x_i)_{i\in I}$ 的聚点，当且仅当存在一个子网收敛到 x。

证明. 先设 $y_j = x_{\phi(j)} \to x$，其中 ϕ 单调共尾。给定 $U \in \mathcal{N}(x)$ 与 $i_0 \in I$，取 j_1 使 $j \succeq j_1$ 时 $y_j \in U$，再取 j_2 使 $\phi(j_2) \succeq i_0$。取 $j \succeq j_1, j_2$。于是 $x_{\phi(j)} \in U$，且 $\phi(j) \succeq i_0$，所以 x 是聚点。

反之，设 x 是聚点。把原指标、邻域和实际选中的指标全部记录下来，令

$$J = \{(i, U, k) : i, k \in I,\ U \in \mathcal{N}(x),\ k \succeq i,\ x_k \in U\}.$$

规定

$$(i, U, k) \preceq (i', U', k') \quad \Longleftrightarrow \quad i \preceq i', \quad U' \subseteq U, \quad k \preceq k'.$$

此关系自反且传递；J 非空，因为任取 $i \in I$，$(i, X, i) \in J$。对两个指标 (i_1, U_1, k_1)、(i_2, U_2, k_2)，先取 i_* 为 i_1, i_2, k_1, k_2 的公共上界。由于 x 是聚点，存在 $k_* \succeq i_*$，使 $x_{k_*} \in U_1 \cap U_2$。于是 $(i_*, U_1 \cap U_2, k_*)$ 是上述两指标的公共上界，故 J 有向。

定义 $\phi : J \to I$ 为 $\phi(i, U, k) = k$。定义中的第三个次序条件保证 ϕ 单调。对每个 i_0，有 $\phi(i_0, X, i_0) = i_0$，所以它共尾。再给定 $W \in \mathcal{N}(x)$，任取 $i \in I$，由聚点条件取 $k \succeq i$ 使 $x_k \in W$，得到指标 $j_0 = (i, W, k)$。若 $(i', U', k') \succeq j_0$，则 $U' \subseteq W$，且 $x_{k'} \in U'$，故 $x_{\phi(i',U',k')} \in W$。因此这个子网收敛到 x。 □

第三坐标 k 及其单调条件不可省去。如果只对每个邻域任取一个命中指标，而不在新次序中控制这些指标，就尚未证明所得映射是本册定义下的子网。

1.5 紧性的网刻画

定义 1.20 (有限交性质)**.** 固定底集 X。集合族 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为具有有限交性质，如果每个有限子族的交都非空。空子族的交约定为 X，所以此性质本身蕴含 $X \neq \varnothing$。

引理 1.21 (紧性的闭集判据)**.** 空间 X 紧，当且仅当每个具有有限交性质的闭集族都有非空总交。

证明. 若 X 紧，而闭集族 $\mathcal{C}$ 的总交为空，则补集族 $\{X \setminus C : C \in \mathcal{C}\}$ 覆盖 X。紧性给出一个有限子覆盖；取补集，得到相应有限个 C 的交为空，违反有限交性质。

反之，若 X 有开覆盖 $\mathcal{U}$ 而没有有限子覆盖，则对任意有限 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{U}$，有

$$\bigcap_{U\in\mathcal{E}} (X \setminus U) = X \setminus \bigcup_{U\in\mathcal{E}} U \neq \varnothing.$$

所以补集闭族有有限交性质；但其总交是 $X \setminus \bigcup \mathcal{U} = \varnothing$，矛盾。空空间的任意开覆盖有空的有限子覆盖，而它没有满足有限交性质的族，故两个条件在空空间也同时成立。 □

定理 1.22 (紧性、聚点与收敛子网)**.** 对任意拓扑空间 X，以下条件等价：

1. X 紧；
2. X 中的每个网都有聚点；
3. X 中的每个网都有收敛子网。

证明. 先设 X 紧，取任意网 $(x_i)_{i\in I}$。对有限个指标 $i_1,\dots,i_m$，取公共上界 k。则

$$\varnothing \neq T_k \subseteq T_{i_1}\cap\cdots\cap T_{i_m} \subseteq \overline{T_{i_1}}\cap\cdots\cap\overline{T_{i_m}}.$$

存在网意味着 $X\neq\varnothing$，所以空子族的交也非空。故尾部闭包族具有有限交性质。由引理 1.21，其总交非空；命题 1.18 说明交中的点就是聚点。由定理 1.19，第二、第三个条件等价。

最后证明第二个条件蕴含紧性。反设开覆盖 $\mathcal{U}$ 没有有限子覆盖。定义

$$D=\{(\mathcal{E},a):\mathcal{E}\in\mathrm{Fin}(\mathcal{U}),\ a\in X\setminus\bigcup\mathcal{E}\},\qquad (\mathcal{E},a)\preceq(\mathcal{E}',a')\iff\mathcal{E}\subseteq\mathcal{E}'.$$

每个有限子族留下非空补集，故 D 非空。对两指标，取 $b\notin\bigcup(\mathcal{E}\cup\mathcal{E}')$；则 $(\mathcal{E}\cup\mathcal{E}',b)$ 是公共上界。于是 D 有向，且 $z_{(\mathcal{E},a)}=a$ 定义一个网。

对任意 $x\in X$，选取覆盖成员 $U\ni x$。取 $a_0\notin U$，得到指标 $(\{U\},a_0)$。在这个指标之后，所有 $\mathcal{E}$ 都包含 U，所以所有网值都在 $X\setminus U$ 中。因此 x 不满足聚点条件。任意 x 都不是聚点，与第二个条件矛盾。这里仍使用带点指标，而没有为所有有限子族同时选定遗漏点。

若 $X=\varnothing$，其中没有网，第二、第三个条件均为真，而 X 紧；这也包含在结论中。 □

推论 1.23 (在第一可数空间中抽取子列)**.** 若 X 第一可数，且 x 是序列 (x_n) 的网意义聚点，则存在通常的子列 $x_{n_k}\to x$。因此紧且第一可数的空间序列紧。

证明. 取 x 的可数开邻域基 $B_1,B_2,\dots$，并令 $C_k=B_1\cap\cdots\cap B_k$。这些集合开、含 x、递减，且仍为邻域基。由聚点定义，集合 $\{n:x_n\in C_1\}$ 非空，令 n_1 为其中最小者。若 n_{k-1} 已定义，聚点条件保证存在 $n\geq n_{k-1}+1$ 满足 $x_n\in C_k$；令 n_k 为所有这样的自然数中最小者。于是 $n_k>n_{k-1}$，且 $x_{n_k}\in C_k$。给定 $U\in\mathcal{N}(x)$，取 r 使 $B_r\subseteq U$；当 $k\geq r$ 时，$x_{n_k}\in C_k\subseteq B_r\subseteq U$。因此子列收敛到 x。紧空间中的每个序列先由定理 1.22 获得聚点，再用上述构造即可。 □

紧性保证存在收敛子网，不保证原网收敛。例如取值于紧空间 $[0,1]$ 的序列

$$x_{2n}=0,\qquad x_{2n-1}=1\qquad (n\geq 1).$$

每条尾部都含 $0,1$，所以这两点都是聚点。因为 $\{0,1\}$ 闭，由推论 1.10，任何极限也只能是这两点之一。但 0 的子空间开邻域 $[0,1/3)$ 和 1 的子空间开邻域 $(2/3,1]$ 都不能容纳整条尾部。因此两个点都不是极限，原序列不收敛。

1.6 滤子、滤子基与细化

网记录指标以及指标后的取值。若只保留“哪些集合包含了整条尾部”，就得到一族对有限交和向上包含稳定的集合。

定义 1.24 (真滤子)**.** 集合 X 上的真滤子，简称滤子，是集合族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$，满足：

1. $X \in \mathcal{F}$，且 $\varnothing \notin \mathcal{F}$；
2. 若 $F, G \in \mathcal{F}$，则 $F \cap G \in \mathcal{F}$；
3. 若 $F \in \mathcal{F}$ 且 $F \subseteq H \subseteq X$，则 $H \in \mathcal{F}$。

若 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$，称 $\mathcal{G}$ 比 $\mathcal{F}$ 更细，或称 $\mathcal{G}$ 细化 $\mathcal{F}$。

每个滤子的每个成员非空。反复使用有限交封闭性可知，滤子具有有限交性质。空空间上没有真滤子，因为此时 $X = \varnothing$，第一条的两个要求冲突。

定义 1.25 (滤子基)**.** 非空集合族 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为滤子基，如果 $\varnothing \notin \mathcal{B}$，且任意 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ 都有 $B_3 \in \mathcal{B}$ 满足 $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$。

命题 1.26 (滤子基生成滤子)**.** 滤子基 $\mathcal{B}$ 生成滤子

$$\langle \mathcal{B} \rangle = \{H \subseteq X : \exists B \in \mathcal{B},\ B \subseteq H\}.$$

它是包含 $\mathcal{B}$ 的最小滤子。更一般地，具有有限交性质的集合族 $\mathcal{C}$ 生成滤子

$$\langle \mathcal{C} \rangle = \left\{ H \subseteq X : \exists \mathcal{E} \in \mathrm{Fin}(\mathcal{C}),\ \bigcap \mathcal{E} \subseteq H \right\}.$$

证明. 因 $\mathcal{B}$ 非空，至少一个 $B \in \mathcal{B}$ 包含于 X，所以 $X \in \langle \mathcal{B} \rangle$。空集不可能包含任何非空的 B，所以不在生成族中。若 H_1, H_2 分别包含 B_1, B_2，取基条件中的 B_3，则 $B_3 \subseteq H_1 \cap H_2$，所以该交仍在生成族中。向上封闭性直接来自包含关系的传递性。每个包含 $\mathcal{B}$ 的滤子，按向上封闭性也包含 $\langle \mathcal{B} \rangle$，证明最小性。

对 $\mathcal{C}$ 的一般情形，令 $\mathcal{B} = \{\bigcap \mathcal{E} : \mathcal{E} \in \mathrm{Fin}(\mathcal{C})\}$。它包含空交 X，因而非空；有限交性质保证每个成员非空。两个成员的交对应于两个有限子族之并，所以仍为成员。于是 $\mathcal{B}$ 是滤子基。任何包含 $\mathcal{C}$ 的滤子都包含这些有限交；对 $\mathcal{B}$ 应用前半部分，得到公式和最小性。 □

例 1.27 (主滤子与邻域滤子)**.** 对非空子集 $A \subseteq X$，集合族

$$\mathcal{F}_A = \{H \subseteq X : A \subseteq H\}$$

是由单元素基族 $\{A\}$ 生成的滤子，称为 A 生成的主滤子。当 $A = \{x\}$ 时，也记 $\mathcal{U}_x = \{H \subseteq X : x \in H\}$。

对拓扑空间中的 x，开邻域族 $\mathcal{N}(x)$ 是滤子基，它生成邻域滤子

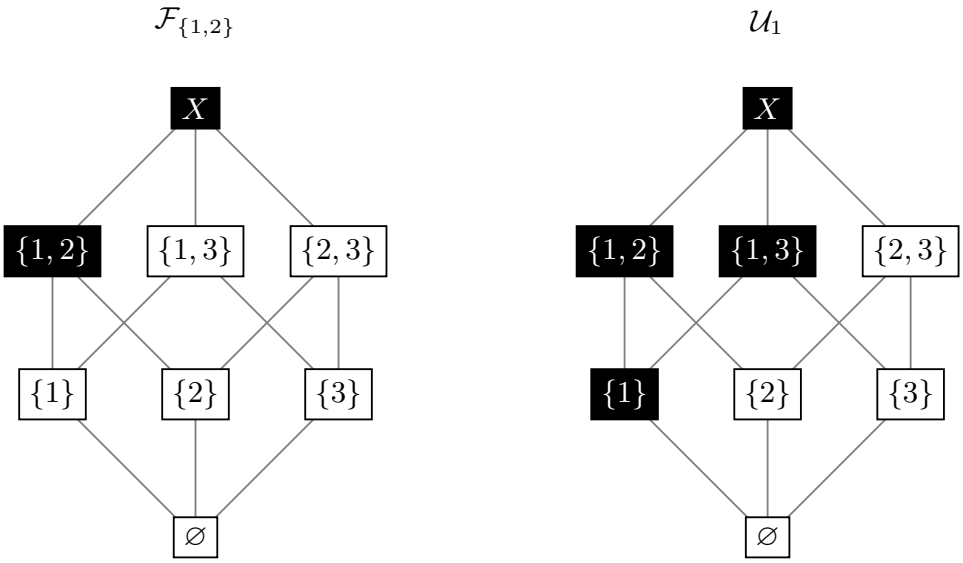
$$\mathscr{N}_x = \{H \subseteq X : \exists U \in \mathcal{N}(x),\ U \subseteq H\}.$$

开邻域族本身未必向上封闭为开集族；例如实线上 $(-1, 1)$ 的超集 $(-1, 1) \cup \{2\}$ 不开。邻域滤子允许这样的超集作成员。

若 $\varnothing \neq B \subseteq A$，则 $\mathcal{F}_A \subseteq \mathcal{F}_B$。图 1.4 用 $X = \{1, 2, 3\}$ 的全部八个子集把这个方向画出来。左图的成员为 $\{1, 2\}, X$，右图的成员为 $\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, X$；因此右侧滤子更细。图中的边连接包含关系中相邻的两个集合，较大集合放在上方；其几何位置只用于排列包含关系。

例 1.28 (无穷集上的余有限滤子)**.** 若 X 无穷，令

$$\mathcal{F}_{\mathrm{cof}} = \{H \subseteq X : X \setminus H \text{ 有限}\}.$$



$$X = \{1,2,3\}, \qquad \mathcal{F}_{\{1,2\}} \subsetneq \mathcal{U}_1$$

图 1.4: 黑底节点表示滤子的成员；边只表示集合包含关系。

全集的补集为空，空集的补集无穷；有限个余有限集的交的补集是有限个有限集之并，余有限集的超集仍余有限。这逐条验证它是真滤子。它不含有限集：若 H 和 $X \setminus H$ 都有限，则 X 有限，矛盾。当 $X = \mathbb{N}$ 时，此滤子也是各尾部 $\{n : n \geq N\}$ 生成的滤子，因为有限自然数集有上界。

命题 1.29 (共同细化的条件)**.** 两个滤子 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 有共同的滤子细化，当且仅当

$$\forall F \in \mathcal{F}\ \forall G \in \mathcal{G}, \qquad F \cap G \neq \varnothing.$$

此时集合族 $\{F \cap G : F \in \mathcal{F},\ G \in \mathcal{G}\}$ 是滤子基，生成的滤子是二者的最小共同细化。

证明. 若 $\mathcal{H}$ 包含 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，则 $F \cap G \in \mathcal{H}$，所以此交非空。反之，假设所有这样的交非空。该集合族非空，因为可取 $F = G = X$。两个基成员的交为 $(F_1 \cap F_2) \cap (G_1 \cap G_2)$，仍属于该集合族。所以它是滤子基。因 $F = F \cap X$、$G = X \cap G$，生成滤子包含两个原滤子。任何共同细化都含每个 $F \cap G$，再由向上封闭性含其生成滤子，证明最小性。 □

1.7　滤子的极限与聚点

定义 1.30 (滤子收敛与聚点)**.** 空间 X 上的滤子 $\mathcal{F}$ 收敛到 $x \in X$，记 $\mathcal{F} \to x$，如果 $\mathscr{N}_x \subseteq \mathcal{F}$；等价地，每个开邻域 $U \in \mathcal{N}(x)$ 都属于 $\mathcal{F}$。称 x 为 $\mathcal{F}$ 的聚点，如果

$$\forall U \in \mathcal{N}(x)\ \forall F \in \mathcal{F}, \qquad U \cap F \neq \varnothing.$$

上述收敛的等价表述来自滤子的向上封闭性：只要所有开邻域都是成员，包含开邻域的每个集合也都是成员。

命题 1.31 (极限、细化与闭包)**.** 滤子 $\mathcal{F}$ 的聚点集为

$$\operatorname{adh}(\mathcal{F}) = \bigcap_{F\in\mathcal{F}} \overline{F}.$$

若 $\mathcal{F}\to x$，则 $x\in\operatorname{adh}(\mathcal{F})$。若 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{G}$，则：

$$\mathcal{F}\to x \implies \mathcal{G}\to x, \qquad \operatorname{adh}(\mathcal{G})\subseteq\operatorname{adh}(\mathcal{F}).$$

证明. 对每个 F，条件 $x\in\overline{F}$ 等价于每个开邻域 $U\ni x$ 都与 F 相交。对全部 $F\in\mathcal{F}$ 量化，就得到第一个等式。若 $\mathcal{F}\to x$，则 $U,F\in\mathcal{F}$，所以 $U\cap F\in\mathcal{F}$ 非空，证明极限是聚点。细化滤子仍包含所有开邻域，因此继承极限；它的聚点需要满足更多集合的闭包条件，所以聚点集包含于原聚点集。 □

定理 1.32 (聚点与收敛细化)**.** 点 x 是 $\mathcal{F}$ 的聚点，当且仅当存在滤子 $\mathcal{G}\supseteq\mathcal{F}$，使 $\mathcal{G}\to x$。

证明. 若存在这样的 $\mathcal{G}$，由命题 1.31，$x\in\operatorname{adh}(\mathcal{G})\subseteq\operatorname{adh}(\mathcal{F})$。反之，设 x 是聚点。对任意 $F\in\mathcal{F}$ 和 $H\in\mathscr{N}_x$，取开邻域 $U\subseteq H$，便有 $\varnothing\neq F\cap U\subseteq F\cap H$。所以 $\mathcal{F}$ 与 $\mathscr{N}_x$ 满足命题 1.29 的条件。它们的最小共同细化 $\mathcal{G}$ 是真滤子，且包含 $\mathscr{N}_x$，因此 $\mathcal{G}\to x$。 □

命题 1.33 (闭包与 Hausdorff 性的滤子判据)**.** 对 $A\subseteq X$ 与 $x\in X$，

$$x\in\overline{A} \quad\Longleftrightarrow\quad \text{存在滤子 } \mathcal{F},\ \text{使 } A\in\mathcal{F} \text{ 且 } \mathcal{F}\to x。$$

空间 X 为 *Hausdorff*，当且仅当每个滤子至多有一个极限。

证明. 若 $x\in\overline{A}$，则集合族 $\{A\cap U : U\in\mathcal{N}(x)\}$ 非空且没有空成员；两个成员的交对应开邻域的交，故它是滤子基。其生成滤子含 A（取 $U=X$），也含每个开邻域 U，所以收敛到 x。反之，若 $A\in\mathcal{F}$ 且 $\mathcal{F}\to x$，则每个 $U\in\mathcal{N}(x)$ 属于 $\mathcal{F}$，所以 $A\cap U\neq\varnothing$，从而 $x\in\overline{A}$。当 $A=\varnothing$ 时，两边都不成立。

若 X Hausdorff，而某滤子收敛到不同的 x,y，则取不相交开邻域 $U\ni x, V\ni y$；二者都属于滤子，迫使空集属于滤子，矛盾。反之，若 X 不是 Hausdorff，取无法由不相交开邻域分开的 $x\neq y$。对任意 $H\in\mathscr{N}_x, K\in\mathscr{N}_y$，取开邻域 $U\subseteq H, V\subseteq K$，则 $H\cap K\supseteq U\cap V\neq\varnothing$。故这两个邻域滤子有共同细化，后者同时收敛到 x,y。 □

1.8 网与滤子的双向转换

定理 1.34 (网的最终滤子)**.** 对网 $(x_i)_{i\in I}$，令

$$\mathcal{F}_{(x_i)} = \{H\subseteq X : \exists i_0\in I,\ T_{i_0}\subseteq H\}.$$

则 $\mathcal{F}_{(x_i)}$ 是滤子，称为该网的最终滤子，并且

$$x_i\to x \iff \mathcal{F}_{(x_i)}\to x, \qquad \operatorname{Clust}(x_i)=\operatorname{adh}(\mathcal{F}_{(x_i)}).$$

若 (y_j) 是 (x_i) 的子网，则 $\mathcal{F}_{(x_i)}\subseteq\mathcal{F}_{(y_j)}$。

证明. 各尾部值集非空，且任意两个尾部都包含共同的更后尾部，故 $\{T_i : i \in I\}$ 是滤子基；生成滤子就是给出的公式。网最终落入一个集合 H，恰好意味着 $H \in \mathcal{F}_{(x_i)}$。将 H 取为每个开邻域，即得收敛的等价。

若 x 是网的聚点，给定 $U \in \mathcal{N}(x)$ 和 $H \in \mathcal{F}_{(x_i)}$，取 $T_{i_0} \subseteq H$。聚点条件给出 $U \cap T_{i_0} \neq \varnothing$，所以 $U \cap H \neq \varnothing$。反之，每个 T_{i_0} 都在最终滤子中，滤子聚点条件便给出 $U \cap T_{i_0} \neq \varnothing$，这就是网的聚点条件。

设 $y_j = x_{\phi(j)}$。若 H 包含原网的一条尾部，由引理 1.15，它也包含子网的一条尾部。所以原网最终滤子的每个成员也属于子网的最终滤子。 □

定理 1.35 (精确实现滤子的带点网)**.** *对任意滤子 $\mathcal{F}$，存在网 z_d，使 $\mathcal{F}_{(z_d)} = \mathcal{F}$。这个构造不需要对所有滤子成员同时选择代表点。*

证明. 令

$$D_{\mathcal{F}} = \{(F, a) : F \in \mathcal{F},\ a \in F\}, \qquad (F, a) \preceq (G, b) \iff G \subseteq F, \qquad z_{(F,a)} = a.$$

因为 $X \in \mathcal{F}$ 且 $X \neq \varnothing$，指标集非空。关系自反、传递；给定 $(F, a), (G, b)$，由 $F \cap G \in \mathcal{F}$ 取 $c \in F \cap G$，则 $(F \cap G, c)$ 是公共上界，故指标集有向。

固定 $d_0 = (F, a)$。其后的每个 (G, b) 满足 $G \subseteq F$，所以 $z_{(G,b)} = b \in F$。反过来，任取 $b \in F$，指标 $(F, b) \succeq (F, a)$，它的网值正是 b。因此这条尾部的值集恰好等于 F。每个 $F \in \mathcal{F}$ 都至少含一个 a，故所有尾部值集组成的族恰为 $\mathcal{F}$。滤子已向上封闭，所以最终滤子仍是 $\mathcal{F}$。 □

这里允许预序而不强求反对称性，正好使同一 F 的所有带点指标互相支配，从而让尾部值集精确等于 F。两种语言所保留的信息并不完全相同：不同网可以有同一个最终滤子；上面证明的是它们对极限和聚点给出完全相同的判定。

命题 1.36 (映射下的滤子与连续性)**.** *给定映射 $f : X \to Y$ 与 X 上的滤子 $\mathcal{F}$，令*

$$f_*\mathcal{F} = \{B \subseteq Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}.$$

则 $f_*\mathcal{F}$ 是 Y 上的滤子，也由 $\{f(F) : F \in \mathcal{F}\}$ 生成。对网有

$$f_*\mathcal{F}_{(x_i)} = \mathcal{F}_{(f(x_i))}.$$

映射 f 在 x 连续，当且仅当对每个滤子 $\mathcal{F}$，$\mathcal{F} \to x$ 蕴含 $f_*\mathcal{F} \to f(x)$。

证明. 逆像把全集、空集、有限交分别变成全集、空集、有限交，并保持包含关系，所以滤子的三条公理传递给 $f_*\mathcal{F}$。若 $f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$，取 $F = f^{-1}(B)$ 即得 $f(F) \subseteq B$。反之，若某 $F \in \mathcal{F}$ 满足 $f(F) \subseteq B$，则 $F \subseteq f^{-1}(B)$，由向上封闭性，$f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$。这证明生成公式。

对网，一个集合 $B \subseteq Y$ 属于 $f_*\mathcal{F}_{(x_i)}$，当且仅当 x_i 最终落在 $f^{-1}(B)$，当且仅当 $f(x_i)$ 最终落在 B。所以两个最终滤子相等。

若 f 在 x 连续，且 $\mathcal{F} \to x$，给定 $f(x)$ 的开邻域 V，取 $U \in \mathcal{N}(x)$ 使 $U \subseteq f^{-1}(V)$。于是 $U \in \mathcal{F}$，进而 $f^{-1}(V) \in \mathcal{F}$，即 $V \in f_*\mathcal{F}$。反之，若保持所有收敛滤子的极限，对任意 $x_i \to x$，先有 $\mathcal{F}_{(x_i)} \to x$，再有 $\mathcal{F}_{(f(x_i))} = f_*\mathcal{F}_{(x_i)} \to f(x)$。定理 1.34 给出 $f(x_i) \to f(x)$，再由定理 1.12 得到 f 在 x 连续。 □

1.9 超滤子与扩张

定义 1.37 (超滤子)**.** 滤子 $\mathcal{U}$ 称为超滤子，如果它在全体真滤子中按包含关系极大；即若 $\mathcal{U}\subseteq\mathcal{G}$，且 $\mathcal{G}$ 是真滤子，就必有 $\mathcal{G}=\mathcal{U}$。

定理 1.38 (超滤子的二择性质)**.** *滤子 $\mathcal{U}$ 是超滤子，当且仅当对每个 $A\subseteq X$，A 与 $X\setminus A$ 中恰有一个属于 $\mathcal{U}$。*

证明. 先设 $\mathcal{U}$ 极大，且 $A\notin\mathcal{U}$。若每个 $F\in\mathcal{U}$ 都与 A 相交，则集合族 $\{F\cap A:F\in\mathcal{U}\}$ 是滤子基：成员非空，两个成员的交仍具有同一形式。它生成的滤子包含 $\mathcal{U}$（因为 $F\cap A\subseteq F$），也包含 A（取 $F=X$），从而严格大于 $\mathcal{U}$，矛盾。因此存在 $F\in\mathcal{U}$ 使 $F\cap A=\varnothing$。于是 $F\subseteq X\setminus A$，向上封闭性给出 $X\setminus A\in\mathcal{U}$。二者不能同时属于 $\mathcal{U}$，因为它们的交为空。

反之，设二择性质成立，且滤子 $\mathcal{G}\supseteq\mathcal{U}$。若有 $A\in\mathcal{G}\setminus\mathcal{U}$，则 $X\setminus A\in\mathcal{U}\subseteq\mathcal{G}$，又导致 $\varnothing\in\mathcal{G}$，矛盾。所以没有新增成员，$\mathcal{G}=\mathcal{U}$，证明极大性。 □

推论 1.39 (有限并与有限分割)**.** *若 $\mathcal{U}$ 为超滤子，则*

$$A_1\cup\cdots\cup A_m\in\mathcal{U}\quad\Longleftrightarrow\quad\text{至少一个 }A_r\in\mathcal{U}.$$

因此 X 的每个有限分割中恰有一块属于 $\mathcal{U}$。每个映射像 $f_*\mathcal{U}$ 仍为超滤子。

证明. 若某个 A_r 属于滤子，其并按向上封闭性属于滤子。反之，若没有 A_r 属于滤子，二择性质给出所有 $X\setminus A_r\in\mathcal{U}$，故其有限交 $X\setminus\bigcup_r A_r$ 也属于滤子，与并已属于滤子矛盾。$m=0$ 时，两边都为假。有限分割的并为 X，所以至少一块属于滤子；两块若都属于滤子，空交会属于滤子，因此至多一块。

对 $B\subseteq Y$，有 $f^{-1}(Y\setminus B)=X\setminus f^{-1}(B)$。原超滤子的二择性质说明这两个逆像恰有一个属于 $\mathcal{U}$；因此 $B,Y\setminus B$ 恰有一个属于 $f_*\mathcal{U}$。它由命题 1.36 是滤子，再用定理 1.38 得到超滤子结论。 □

定理 1.40 (超滤子扩张引理)**.** *每个真滤子都包含于某个超滤子。更一般地，每个具有有限交性质的集合族都包含于某个超滤子。*

证明. 固定真滤子 $\mathcal{F}$。令 $\mathscr{P}$ 为所有包含 $\mathcal{F}$ 的真滤子组成的集合，以包含关系排序。这是一个集合，因为它包含于 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(X))$；又因 $\mathcal{F}\in\mathscr{P}$，它非空。

对一条非空链 $\mathscr{C}\subseteq\mathscr{P}$，令 $\mathcal{H}=\bigcup_{\mathcal{G}\in\mathscr{C}}\mathcal{G}$。每个链成员都含 X 而不含空集，因此 $\mathcal{H}$ 也如此。若 $A,B\in\mathcal{H}$，分别取链成员 $\mathcal{G}_1,\mathcal{G}_2$ 包含它们。链中二者可比，较大者同时包含 A,B，也包含 $A\cap B$，故 $A\cap B\in\mathcal{H}$。若 $A\in\mathcal{H}$ 且 $A\subseteq B$，任一含 A 的链成员也含 B，所以 $\mathcal{H}$ 向上封闭。因此 $\mathcal{H}$ 是包含 $\mathcal{F}$ 的真滤子，构成链的上界。空链也有上界 $\mathcal{F}$。

现在使用 Zorn 引理，得到 $\mathscr{P}$ 中的极大元 $\mathcal{U}$。若真滤子 $\mathcal{G}\supseteq\mathcal{U}$，则它也含 $\mathcal{F}$，故属于 $\mathscr{P}$；极大性给出 $\mathcal{G}=\mathcal{U}$。所以 $\mathcal{U}$ 是超滤子。对一般有限交性质族，先用命题 1.26 生成真滤子，再应用刚证的结论。 □

此处的选择依赖位于 Zorn 引理的应用。证明没有为链的每个成员各选一个点；链的上界直接由集合并构造。本文在含选择公理的框架中使用扩张引理，不把它当作不依赖集合论公理的结论。

命题 1.41 (主超滤子与自由超滤子)**.** 对任意 $x \in X$，$\mathcal{U}_x = \{A \subseteq X : x \in A\}$ 是超滤子。超滤子含有有限集，当且仅当它等于某个 $\mathcal{U}_x$。若 X 无穷，则存在不含任何有限集的超滤子，称为自由超滤子。

证明. $\mathcal{U}_x$ 是主滤子，且对任意 A，点 x 恰属于 $A, X \setminus A$ 中的一个，所以由二择性质它是超滤子。

若有限集 $F \in \mathcal{U}$，则 $F \neq \varnothing$，将其写成有限个单点集之并。由推论 1.39，至少一个 $\{x\} \in \mathcal{U}$。向上封闭性给出 $\mathcal{U}_x \subseteq \mathcal{U}$，而 $\mathcal{U}_x$ 已是超滤子，所以二者相等。反之，$\mathcal{U}_x$ 含有限集 $\{x\}$。

当 X 无穷，例 1.28 给出真滤子 $\mathcal{F}_{\mathrm{cof}}$。扩张引理将它包含在超滤子 $\mathcal{U}$ 中。若有限集 $F \in \mathcal{U}$，则其余有限补集也在 $\mathcal{U}$，迫使空集属于滤子，矛盾。因此 $\mathcal{U}$ 自由。 □

自由超滤子的存在不意味着本章给出一个逐集合可计算的成员判定程序。上面的存在性来自 Zorn 引理；二择性质说明它对每个子集作出取舍，却没有为这些取舍给出算法。

1.10 紧性的滤子与超滤子刻画

引理 1.42 (超滤子的聚点必为极限)**.** 若 $\mathcal{U}$ 是超滤子，则

$$x \in \operatorname{adh}(\mathcal{U}) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{U} \to x.$$

证明. 极限是聚点已经由命题 1.31 证明。反之，设 x 是聚点。若某开邻域 $V \ni x$ 不属于 $\mathcal{U}$，则二择性质给出 $X \setminus V \in \mathcal{U}$。聚点条件却要求 $V \cap (X \setminus V) \neq \varnothing$，矛盾。所以每个开邻域都属于 $\mathcal{U}$，即 $\mathcal{U} \to x$。 □

定理 1.43 (紧性的滤子判据)**.** 对任意拓扑空间 X，以下条件等价：

1. X 紧；
2. X 上的每个滤子都有聚点；
3. X 上的每个滤子都有收敛的滤子细化；
4. X 上的每个超滤子都收敛到至少一个点。

证明. 若 X 紧，取滤子 $\mathcal{F}$。每个有限交 $F_1 \cap \cdots \cap F_m$ 都是滤子成员，故非空。因此闭集族 $\{\overline{F} : F \in \mathcal{F}\}$ 有有限交性质：其有限交包含相应 F_r 的非空交。由引理 1.21，这些闭包的总交非空。命题 1.31 说明总交中的点就是聚点，得到第二个条件。

反之，设第二个条件成立。给定具有有限交性质的闭集族 $\mathcal{C}$，用命题 1.26 生成滤子 $\mathcal{F}$。取其聚点 x。因每个 $C \in \mathcal{C}$ 都属于 $\mathcal{F}$，有 $x \in \overline{C} = C$，所以 $x \in \bigcap \mathcal{C}$。再用闭集判据得到紧性。第二、第三个条件由定理 1.32 等价。

第二个条件应用于超滤子，再由引理 1.42，得到第四个条件。最后设第四个条件成立，对任意滤子 $\mathcal{F}$，由扩张引理取超滤子 $\mathcal{U} \supseteq \mathcal{F}$。由假设取极限 x，它是 $\mathcal{U}$ 的聚点，因而也是 $\mathcal{F}$ 的聚点，得到第二个条件。这个方向明确使用了超滤子扩张引理。

空空间上既没有滤子也没有超滤子，后三个条件都是全称空真命题，与空空间紧一致。 □

推论 1.44 (紧 Hausdorff 空间中的超滤子)**.** 空间 X 紧且 *Hausdorff*，当且仅当它上面的每个超滤子都收敛到恰好一个点。

证明. 若 X 紧且 Hausdorff，紧性给出超滤子的极限，Hausdorff 性由命题 1.33 保证唯一。反之，每个超滤子有极限先给出紧性。若 X 不是 Hausdorff，命题 1.33 的证明给出一个同时收敛到两个不同点的滤子。把它扩张成超滤子，命题 1.31 保证两个极限都被继承，与唯一性矛盾。因此 X Hausdorff。 □

一般滤子的聚点未必是极限。例如在实线通常拓扑中，$\mathcal{F}_{\{0,1\}}$ 的聚点恰为 $0,1$：其聚点集等于闭集 $\{0,1\}$，因为该集合本身是滤子成员，而所有其他成员均包含它。可是该滤子没有极限。若它收敛到 0，开邻域 $(-1/4,1/4)$ 必须包含 $\{0,1\}$，矛盾；对 1 使用 $(3/4,5/4)$ 得到同样矛盾。其他点甚至不是聚点，所以也不是极限。滤子的细化 $\mathcal{U}_0$,$\mathcal{U}_1$ 分别收敛到 $0,1$，具体实现了定理 1.32。

1.11 离散、余有限与余可数空间

例 1.45 (离散空间：滤子极限必须抓住单点)**.** 若 X 离散，则对任意滤子 $\mathcal{F}$，

$$\mathcal{F}\to x \quad\Longleftrightarrow\quad \{x\}\in\mathcal{F} \quad\Longleftrightarrow\quad \mathcal{F}=\mathcal{U}_x.$$

第一个等价来自 $\{x\}$ 本身是开邻域，并且每个开邻域都含 $\{x\}$。第二个等价的正向为：向上封闭性先给出 $\mathcal{U}_x\subseteq\mathcal{F}$，再用 $\mathcal{U}_x$ 的极大性；反向由 $\{x\}\in\mathcal{U}_x$ 得到。

所以无穷离散空间上的自由超滤子没有极限。紧性的超滤子判据据此说明它不紧；开覆盖 $\{\{x\}:x\in X\}$ 也直接给出同一结论。对有限非空离散空间，每个超滤子都含有限集 X，故为主超滤子，并收敛到唯一的生成点。空离散空间单独满足紧性。

例 1.46 (无穷余有限空间：多重极限与自由超滤子)**.** 在无穷集合 X 上取余有限拓扑。先验证它紧：对开覆盖 $\mathcal{V}$，取一个非空成员 V_0 （因为 $X\neq\varnothing$，覆盖必有非空成员）。其补集 $X\setminus V_0$ 有限；对其中每个点各取一个覆盖成员，得到有限多个开集，连同 V_0 覆盖 X。

空间为 T_1，因为每个单点的补集开。但它不是 Hausdorff：两个非空开集的交的补集有限，不可能使交为空，否则 X 自身有限。

若 $\mathcal{U}$ 自由，则对每个有限 $F\subseteq X$，有 $F\notin\mathcal{U}$，二择性质给出 $X\setminus F\in\mathcal{U}$。所以所有非空开集都属于 $\mathcal{U}$，它收敛到 X 的每个点。若 $\mathcal{U}=\mathcal{U}_x$ 为主超滤子，则它收敛到 x；对任何 $y\neq x$，开邻域 $X\setminus\{x\}$ 含 y 却不属于 $\mathcal{U}_x$，所以它不收敛到 y。这逐项验证了紧性给出的存在性，也显示唯一性需要 Hausdorff 条件。

若进一步取 $X=\mathbb{N}$，则网 $z_n=n$ 收敛到每个 $x\in X$：对 x 的任意开邻域 U，有限集 $X\setminus U$ 有自然数上界，其后所有 n 都在 U 中。它的最终滤子就是余有限滤子。这与离散空间中同一个集合映射 $n\mapsto n$ 的行为不同，因为收敛条件还取决于所配备的拓扑。

例 1.47 (序列不能替代网来检验连续性)**.** 令 X 为例 1.1 中的余可数实线，Y 为同一底集上的离散空间，取恒等集合映射 $f:X\to Y$。若 $a_n\to a$ 在 X 中成立，集合 $\{a_n:a_n\neq a\}$ 至多可数，其补集为 a 的开邻域，所以 a_n 最终等于 a。因此 $f(a_n)\to f(a)$ 在离散空间中成立。即 f 保持每个收敛序列的极限。

但 f 不连续，因为 Y 中的开集 $\{0\}$ 的逆像是 X 中不开的单点集。例 1.11 的网 $z_d\to 0$ 全部取非零值，所以 $f(z_d)$ 不能最终落在离散邻域 $\{0\}$ 中。同一个网于是直接检出了连续性的失败；它的最终滤子也由命题 1.36 检出这一失败。

2　局部欧氏空间与曲面图册

第一册已经构造了圆、球面、环面、莫比乌斯带和实射影空间的商模型。本章把这些模型放回一个共同的几何语言：一个空间在每个足够小的邻域中，都可以用欧氏坐标描述；不同坐标之间由坐标变换联系。这里的“局部”不是把整个空间等同于一个欧氏空间。圆没有全局的单一实坐标，环面也不能由一个平面开集覆盖；我们要证明的是每个点附近存在合适的坐标图，并逐项检查接缝处的坐标是否真的连续。

2.1　坐标图与局部欧氏性

定义 2.1 (坐标图)**.** 设 X 是拓扑空间，$U \subseteq X$ 是开集，$n \geq 0$。若存在开集 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 及同胚

$$\varphi : U \longrightarrow V,$$

则称 (U, φ) 是 X 的一个 n 维坐标图，称 U 为坐标邻域，φ 为坐标映射。对 $p \in U$，向量 $\varphi(p)$ 是点 p 在这张图中的坐标。

图 2.1 把定义中的四个对象分开画出：左侧是空间中的开邻域 U，右侧是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 V，箭头表示同胚及其逆映射。矩形的形状本身没有不变量意义；真正的条件是两个箭头都是连续双射的逆映射。

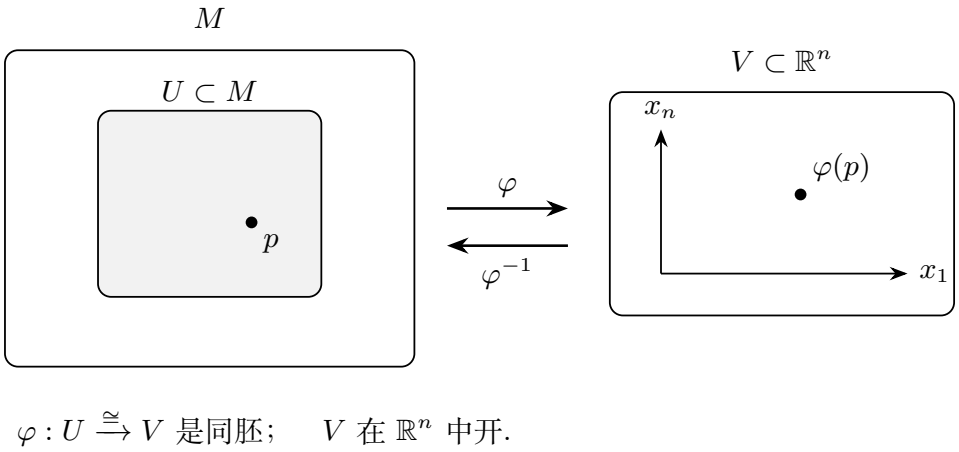


图 2.1: 局部欧氏坐标图。

定义 2.2 (局部欧氏空间)**.** 拓扑空间 X 称为局部欧氏的，若存在一个整数 $n \geq 0$，使得对每个 $p \in X$，都有包含 p 的 n 维坐标邻域。这时也称 X 局部欧氏于 $\mathbb{R}^n$。若还要求 X Hausdorff 且第二可数，则称 X 为拓扑 n 维流形。

局部欧氏性、Hausdorff 性和第二可数性承担不同任务。第一条给出坐标，第二条排除两个无法分开的点，第三条排除不可数的离散拼接。不能只由局部坐标就自动得到后两条。

命题 2.3 (坐标图的限制与缩小)**.** 设 (U,φ) 是 X 的坐标图，且 $W\subseteq U$ 为开集。则 $(W,\varphi|_W)$ 是坐标图。若 $p\in U$，则存在坐标图 $(W,\varphi|_W)$，使 $p\in W$ 且 $\varphi(W)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开球。

证明. 因为 φ 是同胚，$\varphi(W)$ 在 $V=\varphi(U)$ 中开；V 在 $\mathbb{R}^n$ 中开，所以 $\varphi(W)$ 也是欧氏空间中的开集。限制映射仍连续、双射，逆映射是 $\varphi^{-1}|_{\varphi(W)}$，故它仍是同胚。

对给定的 p，$\varphi(p)\in V$，存在 $r>0$ 使 $B(\varphi(p),r)\subseteq V$。令 $W=\varphi^{-1}(B(\varphi(p),r))$，则 W 在 U 中开，因而在 X 中开，并且限制图把它送到所取开球。 □

定义 2.4 (相容坐标图与图册)**.** 两个 n 维坐标图 (U,φ)、(W,ψ) 称为相容的，如果在交集 $U\cap W$ 上，坐标变换

$$\psi\circ\varphi^{-1}:\varphi(U\cap W)\longrightarrow\psi(U\cap W)$$

是同胚。若它们的定义域为空，条件约定为真。一族两两相容且覆盖 X 的坐标图称为一个 n 维图册。

当两个坐标图都是同一个空间上的坐标图时，坐标变换自动是同胚：它是三个同胚 ψ、φ^{-1} 及其限制的复合。因此相容性的真正作用，是规定一个坐标系统中允许哪些图，以及在不同图重叠处必须使用同一个拓扑结构；在更强的光滑理论中，还会要求坐标变换具有连续导数，但本章不使用微分。

命题 2.5 (坐标变换的复合)**.** 设 (U,φ)、(W,ψ)、(Z,η) 是同一 n 维图册中的图，且 $p\in U\cap W\cap Z$。则在某个包含 $\varphi(p)$ 的开邻域上，

$$(\eta\circ\psi^{-1})\circ(\psi\circ\varphi^{-1})=\eta\circ\varphi^{-1}.$$

证明. 取 x 属于左边两个坐标变换的共同定义域。令 $q=\varphi^{-1}(x)$。按定义，

$$(\eta\circ\psi^{-1})(\psi(q))=\eta(q)=(\eta\circ\varphi^{-1})(x).$$

这个等式对所有这样的 x 成立，故得到所述恒等式。 □

2.2 图册上的映射

定义 2.6 (图中的表示)**.** 设 X,Y 分别带有局部欧氏维数 m,n，$f:X\to Y$ 为映射。给定 X 的坐标图 (U,φ) 和 Y 的坐标图 (V,ψ)，在 $f(U)\subseteq V$ 时，f 的坐标表示为

$$\psi\circ f\circ\varphi^{-1}:\varphi(U)\longrightarrow\psi(V).$$

更一般地，把 U 换成 $U\cap f^{-1}(V)$，便总能定义这个表示。

定理 2.7 (连续性的图册判据)**.** 设 X,Y 为拓扑空间，$f:X\to Y$ 为映射。若 $\{(U_\alpha,\varphi_\alpha)\}$ 覆盖 X，$\{(V_\beta,\psi_\beta)\}$ 覆盖 Y，则 f 连续，当且仅当对每一对指标 (α,β)，坐标表示

$$\psi_\beta\circ f\circ\varphi_\alpha^{-1}:\varphi_\alpha\big(U_\alpha\cap f^{-1}(V_\beta)\big)\longrightarrow\mathbb{R}^n$$

的定义域在坐标空间中开，且此坐标表示连续。

证明. 先设 f 连续。$U_\alpha \cap f^{-1}(V_\beta)$ 在 X 中开，限制后的 φ_α 是同胚，f 的限制连续，ψ_β 连续，所以三个映射的复合连续。

反之，设每个坐标表示的定义域开且映射连续。于是 $U_\alpha \cap f^{-1}(V_\beta)$ 是 X 中开集。取 Y 中任意开集 O。对每个 β，集合 $O \cap V_\beta$ 在 V_β 中开。在每个 $U_\alpha \cap f^{-1}(V_\beta)$ 中，

$$f^{-1}(O) \cap U_\alpha \cap f^{-1}(V_\beta) = \varphi_\alpha^{-1}\Big[\big(\psi_\beta \circ f \circ \varphi_\alpha^{-1}\big)^{-1}\big(\psi_\beta(O \cap V_\beta)\big)\Big]$$

在该开子空间中开。由于 $\{V_\beta\}$ 覆盖 Y，$f^{-1}(O) \cap U_\alpha$ 是这些集合的并，因而在 U_α 中开。最后 $\{U_\alpha\}$ 覆盖 X，所以 $f^{-1}(O)$ 在 X 中开。 □

推论 2.8 (图册同胚判据)**.** *若 $f : X \to Y$ 是双射，且对每个 $x \in X$ 都存在坐标邻域 $U \ni x$、$V \ni f(x)$，满足 $f(U) = V$，并且 $\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \to \psi(V)$ 是同胚，则 f 是同胚。*

证明. 定理给出 f 连续。对逆映射使用同一坐标图，并把每个坐标表示取逆，再次应用定理，得到 f^{-1} 连续。 □

命题 2.9 (局部紧性与局部道路连通性)**.** *拓扑 n 维流形的每一点都有一个紧邻域和一个道路连通的邻域。更准确地，对任意点 p，存在坐标图 (U, φ) 和半径 $r > 0$，使 $p \in \varphi^{-1}(B(\varphi(p), r))$，且其闭包包含于 U 并为紧集；这个坐标邻域是道路连通的。*

证明. 取任意坐标图 (U, φ) 包含 p。由于 $\varphi(U)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中开，可取 $r > 0$ 使闭球 $\overline{B(\varphi(p), r)} \subseteq \varphi(U)$。令 $W = \varphi^{-1}(B(\varphi(p), r))$。其闭包等于 $\varphi^{-1}(\overline{B(\varphi(p), r)})$，这是紧集的同胚像，因而紧。对 $q_1, q_2 \in W$，取欧氏线段 $\gamma(t) = (1-t)\varphi(q_1) + t\varphi(q_2)$。它的值落在凸集 $B(\varphi(p), r)$ 中，故 $t \mapsto \varphi^{-1}(\gamma(t))$ 是从 q_1 到 q_2 的道路。 □

局部紧性只说明每点附近有紧邻域，不说明整个流形紧。例如 $\mathbb{R}^n$ 是局部紧的，但当 $n \geq 1$ 时不是紧空间；闭球的紧性来自欧氏空间中的闭有界刻画，而不是来自局部欧氏定义本身。

2.3 球面的图册

令

$$S^n = \{x = (x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| = 1\}, \qquad N = (0, \dots, 0, 1), \quad S = (0, \dots, 0, -1).$$

这里的球面带有 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的子空间拓扑。

定义 2.10 (球面的立体投影)**.** 在 $S^n \setminus \{N\}$ 上定义

$$\sigma_N(x_1, \dots, x_{n+1}) = \frac{1}{1 - x_{n+1}}(x_1, \dots, x_n),$$

在 $S^n \setminus \{S\}$ 上定义

$$\sigma_S(x_1, \dots, x_{n+1}) = \frac{1}{1 + x_{n+1}}(x_1, \dots, x_n).$$

两者的值域都是 $\mathbb{R}^n$。

当 $n = 1$ 时，图 2.2 画出北极投影。例如 $P = (3/5, 4/5)$ 时，直线 NP 与水平轴交于 $3 = (3/5)/(1 - 4/5)$。图中的虚线是投影直线，水平轴是坐标空间，不是把圆本身压扁成线段的映射。

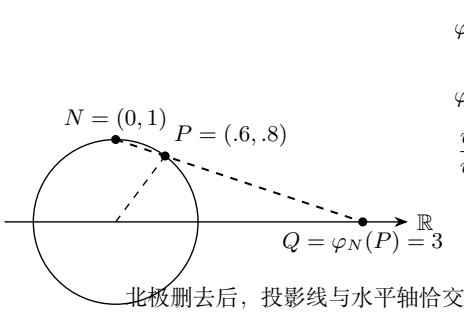


图 2.2: 圆的立体投影坐标。

定理 2.11 (球面的立体投影图)**.** 映射 $\sigma_N : S^n \setminus \{N\} \to \mathbb{R}^n$ 是同胚，其逆映射为

$$\sigma_N^{-1}(u) = \left(\frac{2u_1}{\|u\|^2+1}, \dots, \frac{2u_n}{\|u\|^2+1}, \frac{\|u\|^2-1}{\|u\|^2+1} \right).$$

同理，σ_S 是同胚，其逆映射为

$$\sigma_S^{-1}(u) = \left(\frac{2u_1}{\|u\|^2+1}, \dots, \frac{2u_n}{\|u\|^2+1}, \frac{1-\|u\|^2}{\|u\|^2+1} \right).$$

因此 $\{(S^n \setminus \{N\}, \sigma_N), (S^n \setminus \{S\}, \sigma_S)\}$ 是 S^n 的 n 维图册。

证明. 先处理北极图。对 $u \in \mathbb{R}^n$，记 $r^2 = \|u\|^2$，令

$$x = \left(\frac{2u}{r^2+1}, \frac{r^2-1}{r^2+1} \right).$$

其范数平方为

$$\frac{4r^2}{(r^2+1)^2} + \frac{(r^2-1)^2}{(r^2+1)^2} = \frac{4r^2+r^4-2r^2+1}{(r^2+1)^2} = 1.$$

最后坐标不等于 1，因为 $1-(r^2-1)/(r^2+1) = 2/(r^2+1) > 0$，所以 $x \in S^n \setminus \{N\}$。把它代入 σ_N，前 n 个坐标除以 $1-(r^2-1)/(r^2+1) = 2/(r^2+1)$，得到 u。

反过来，取 $x \in S^n \setminus \{N\}$，令 $u = \sigma_N(x)$。由 $x_i = (1-x_{n+1})u_i$ 及 $\|x\|^2 = 1$，有

$$(1-x_{n+1})^2 \|u\|^2 + x_{n+1}^2 = 1.$$

因 $x_{n+1} \neq 1$，展开后除以 $1-x_{n+1}$，得到 $1-x_{n+1} = 2/(\|u\|^2+1)$。于是前 n 个坐标和最后坐标正好恢复为上式，故两个复合都是恒等映射。两张映射及其逆映射由有理函数给出，分母始终正，因而连续，所以 σ_N 是同胚。南极公式只把最后一个坐标换号，证明完全相同。

在两张图的交集上，取 $u = \sigma_N(x) \neq 0$。由上面的逆公式，

$$1 + x_{n+1} = \frac{2\|u\|^2}{\|u\|^2+1}, \qquad \sigma_S(x) = \frac{u}{\|u\|^2}.$$

因此坐标变换为

$$\sigma_S \circ \sigma_N^{-1}(u) = \frac{u}{\|u\|^2}, \qquad u \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},$$

它连续且自身的逆也是同一形式。两张图相容，并覆盖球面。 □

推论 2.12 (球面的基本拓扑性质)**.** *每个 S^n 是紧的 Hausdorff 拓扑 n 维流形。*

证明. 球面是欧氏空间中的闭集，因为它是连续函数 $x \mapsto \|x\|^2$ 的单点集 $\{1\}$ 的逆像；它又包含于闭球 $\{\|x\| \le 1\}$。由第一册的有限维紧性定理，S^n 紧。子空间继承 Hausdorff 性。定理给出局部欧氏性。球面是第二可数的：$\mathbb{R}^{n+1}$ 的可数基与子空间取交得到 S^n 的可数基。 □

2.4 商空间中的局部坐标

第一册已经说明商拓扑由逆像开集定义。为了在商空间中构造坐标，需要找到一块开集，它包含完整纤维并且在商映射下没有额外识别。

引理 2.13 (饱和开集的局部商图)**.** *设 $q : X \to Y$ 是商映射，$U \subseteq X$ 是开且饱和的。则 $q(U)$ 在 Y 中开，限制映射 $q|_U : U \to q(U)$ 是商映射。若该限制还是单射，则它是同胚。*

证明. 饱和性给出 $q^{-1}(q(U)) = U$。因为 U 开，商映射判据给出 $q(U)$ 开。对任意 $A \subseteq q(U)$，有

$$(q|_U)^{-1}(A) = q^{-1}(A) \cap U.$$

若右端在 U 中开，则它等于某个 U 中开集，也等于某个 X 中开集与 U 的交。由于 U 开，右端在 X 中开，由 q 为商映射得 A 在 Y 中开，因而在 $q(U)$ 中开。反向由连续性直接得到，故限制是商映射。若它单射，则是连续双射；对 $A \subseteq U$，商映射条件说明 $q(A)$ 在 $q(U)$ 中开当且仅当 A 在 U 中开，所以逆映射连续。 □

命题 2.14 (平移商的局部坐标)**.** *令 $q : \mathbb{R}^n \to T^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 为商投影。若 $0 < r < 1/2$，则对任意 $a \in \mathbb{R}^n$，$q|_{B(a,r)}$ 是到其像的同胚。*

证明. 先证单射。若 $x, y \in B(a,r)$ 且 $q(x) = q(y)$，则 $x - y \in \mathbb{Z}^n$。若 $x - y \neq 0$，则 $\|x - y\| \ge 1$，但三角不等式给出 $\|x - y\| < 2r < 1$，矛盾。因此 $x = y$。

令 $U = B(a,r)$。它的饱和化为

$$q^{-1}(q(U)) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} (U + k),$$

是开集，故 $q(U)$ 开。由引理，$q|_U$ 是连续双射且逆连续，所以为同胚。 □

定理 2.15 (环面的局部欧氏性)**.** *$T^n = \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 是拓扑 n 维流形。它是紧的、Hausdorff 的，并且在 $n = 2$ 时就是第一册正方形两组对边同向识别得到的环面。*

证明. 任意 $q(a) \in T^n$ 都有半径小于 $1/2$ 的球图，所以局部欧氏性由命题得到。

先构造一个度量。对 $[x], [y] \in T^n$，定义

$$d_T([x],[y]) = \inf_{k \in \mathbb{Z}^n} \|x - y - k\|.$$

若把 x 换成 $x + m$，指标 k 可换成 $k + m$，故该数与代表元选择无关；对 y 也同理。对三角不等式，给定 $k, l \in \mathbb{Z}^n$，有

$$\|x - z - (k + l)\| \le \|x - y - k\| + \|y - z - l\|.$$

分别取下确界即得三角不等式。对称性直接来自 $k \mapsto -k$。

若 $[x]\neq[y]$，则 $x-y\notin\mathbb{Z}^n$。取 $R=\|x-y\|+1$。满足 $\|x-y-k\|\le R$ 的整数向量 k 只有有限个，因为每个坐标的绝对值都不超过 $R+\|x-y\|$。有限个正数的最小值为正，故 $d_T([x],[y])>0$。因此 d_T 是度量，特别地 T^n Hausdorff。

度量拓扑与商拓扑相同。若 $r<1/2$，则

$$B_{d_T}(q(a),r)=q(B(a,r)),$$

因为左侧中存在代表元距 a 小于 r 当且仅当某个整数平移后的代表元落在 $B(a,r)$ 中。这些集合在两种拓扑中都构成邻域基，所以拓扑相同。

第二可数性可由欧氏空间中有理中心、有理半径的球给出：它们的像是可数族，且命题中的局部球图说明每个点的每个度量开邻域都包含其中一个像。最后，$[0,1]^n$ 在商映射下满射，第一册的紧像定理给出 T^n 紧。当 $n=2$ 时，先把 $\mathbb{R}^2$ 按整数平移分成单位正方形，水平和竖直边分别对应 $x=0\sim1$、$y=0\sim1$，正方形四个角落在同一个商点，正是所述边识别模型。 □

图 2.3 只画出一个基本正方形和接缝附近的局部片。真正的坐标邻域来自所有整数平移的饱和化；图中的灰色小矩形是其中一片，而不是把整个环面误认为一个矩形。

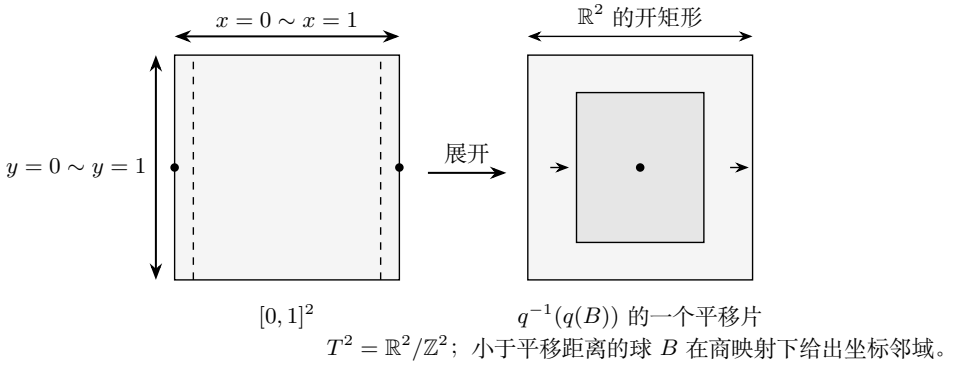


图 2.3: 环面接缝处的局部展开。

2.5　莫比乌斯带的局部模型

令 $X=[0,1]\times[-1,1]$，在 X 上取等价关系的最小等价闭包，其中只规定

$$(0,t)\sim(1,-t)\qquad(-1\le t\le1).$$

记商投影为 $q:X\to M$，所得商空间称为莫比乌斯带模型。为了在接缝处计算，使用其无边界方向的展开：令

$$\widetilde{M}=\mathbb{R}\times[-1,1],\qquad\tau(x,t)=(x+1,-t),$$

并按 $(x,t)\sim\tau^k(x,t)$ 取商。单位条带 $[0,1]\times[-1,1]$ 的商与 M 同胚，因为每个轨道都能平移到该条带，且唯一的端点关系正是 $(0,t)\sim(1,-t)$。

引理 2.16 (莫比乌斯展开中的局部片)**.** *设 $z=(x,t)\in\mathbb{R}\times(-1,1)$。存在 $r>0$，使得 $B(z,r)$ 与其所有非零 τ^k-像不相交；商投影把该球同胚到商空间中的开邻域。若 $t=1$ 或 $t=-1$，同样结论对相对半球 $B(z,r)\cap(\mathbb{R}\times[-1,1])$ 成立。*

证明. 取 $r < 1/3$。若 $k \neq 0$，则两个点的第一坐标相差至少 $|k| - 2r \geq 1 - 2r > 0$，故 $B(z,r)$ 与 $\tau^k(B(z,r))$ 不交。相对半球的第一坐标估计完全相同。

球的饱和化是 $\bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \tau^k(B(z,r))$，在条带中开，在含边界的情形中是相对开集。商投影是商映射，而不相交性说明限制映射单射。应用饱和开集引理，得到同胚。 □

定理 2.17 (莫比乌斯带是带边界的二维流形)**.** 莫比乌斯带的每个内部点都有一个与 $\mathbb{R}^2$ 中开圆盘同胚的邻域；边界点都有一个与闭半平面中的开半圆盘同胚的邻域。其边界为

$$\partial M = q([0,1] \times \{-1,1\}),$$

并且这是一个圆周。

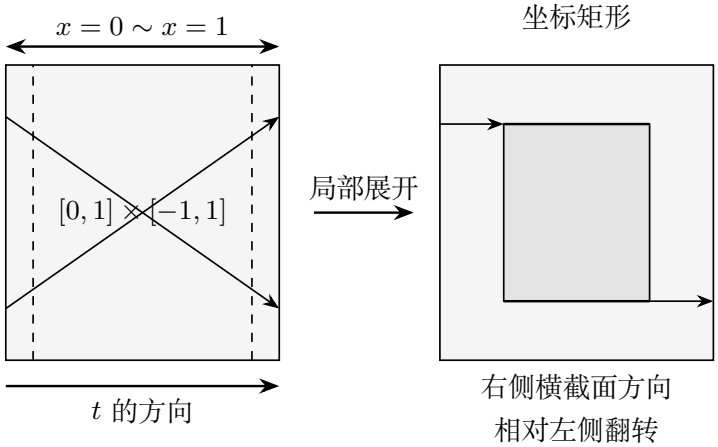
证明. 内部点可在展开条带中取相对半径小于到两条边界线距离的球。引理把它同胚到商空间中的欧氏开圆盘。若点在 $t = 1$ 或 $t = -1$，取半球 $B(z,r) \cap (\mathbb{R} \times [-1,1])$，其坐标就是 $\mathbb{R} \times [0,\infty)$ 中的开半圆盘；引理说明商映射在该局部片上仍是同胚。

条带的边界只有两条水平边。端点识别把 $(0,1)$ 与 $(1,-1)$ 识别，把 $(0,-1)$ 与 $(1,1)$ 识别，因此两条水平边首尾交错地组成一个圆周。更具体地，定义 $b : [0,2] \to \partial M$ 为

$$b(s) = \begin{cases} q(s,1), & 0 \leq s \leq 1, \\ q(2-s,-1), & 1 \leq s \leq 2. \end{cases}$$

端点满足 $b(0) = b(2)$，且每个边界点有唯一这样的参数类。这个映射连续、满射，并把区间端点识别成圆周；第一册的区间端点识别模型给出 $\partial M \cong S^1$。 □

图 2.4 左侧保留原始矩形的识别方向，两条斜箭头表示同一横截线在两端被反向识别；右侧把接缝邻域展开。右图的坐标矩形说明局部欧氏性，左图的翻转说明它不能在整个带上选取保持方向的全局横截面。



识别关系为 $(0,t) \sim (1,-t)$；接缝处仍可展开为 $\mathbb{R}^2$ 的开矩形。

图 2.4: 莫比乌斯带接缝处的反向展开。

2.6 带边界的图册与条件的必要性

记闭半空间为

$$\mathbb{H}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n \geq 0\}.$$

当 $n = 1$ 时，$\mathbb{H}^1 = [0, \infty)$；当 $n = 2$ 时，它是一个闭半平面。

定义 2.18 (带边界的坐标图)**.** 设 X 为拓扑空间。带边界的 n 维坐标图是同胚

$$\varphi : U \longrightarrow V,$$

其中 U 在 X 中开，V 是 $\mathbb{H}^n$ 中的相对开集。若一族此类图覆盖 X，且每个重叠坐标变换把 $V \cap \partial\mathbb{H}^n$ 送到相应的边界部分，则称其为边界相容图册。满足 Hausdorff 性和第二可数性的边界相容图册定义一个拓扑 n 维流形（带边界）。图中坐标最后一项为零的点称为边界点，其余称为内部点。

这里把边界相容性写进定义，是为了不在本章预先使用拓扑学中的维数不变性定理。对一般局部欧氏空间，两个不同维数的欧氏开集不能同胚，这是一个更深的结果；本章只在固定维数的图册中工作。球面没有边界，莫比乌斯带的边界图由上节的半球片直接给出。

例 2.19 (双原点直线不是流形)**.** 令 L 为两份实直线 $\mathbb{R}_a, \mathbb{R}_b$ 的不交并，把所有非零点 t_a, t_b 识别，而保留两个原点 $0_a, 0_b$。它的每个点都有一个与 $\mathbb{R}$ 中开区间同胚的坐标邻域，所以它局部欧氏于 $\mathbb{R}$，但不是 Hausdorff 空间。

证明. 非零点在识别后的普通区间中有欧氏邻域；两个原点分别有来自两份实线的开区间邻域。任取含 0_a 的开邻域 U 和含 0_b 的开邻域 V，存在 $\varepsilon, \delta > 0$，使得第一份中的 $(-\varepsilon, \varepsilon)_a \subseteq U$，第二份中的 $(-\delta, \delta)_b \subseteq V$。对任意 $0 < |t| < \min(\varepsilon, \delta)$，识别后的非零点 $t_a = t_b$ 同时属于 $U \cap V$。因此两个原点没有不相交邻域，L 不是 Hausdorff，不能成为拓扑流形。 □

例 2.20 (不可数离散空间的第二可数性失败)**.** 设 D 是不可数集合，取离散拓扑。每一点都有与 $\mathbb{R}^0 = \{0\}$ 同胚的坐标邻域，所以它是局部欧氏的；它还是 Hausdorff 的，但不是第二可数的。

证明. 单点集 $\{d\}$ 是开集，映射 $d \mapsto 0$ 是坐标图。若 $\mathcal{B}$ 是 D 的基，则对每个 $d \in D$，存在 $B_d \in \mathcal{B}$ 满足 $d \in B_d \subseteq \{d\}$，所以 $B_d = \{d\}$。这些单点集两两不同，故 $|\mathcal{B}| \geq |D|$，不可能可数。 □

本章的两个例子说明，局部坐标是几何结构的入口，却不足以单独定义流形。Hausdorff 性保证局部坐标之间不会在远处产生双重极限，第二可数性保证整个空间仍由可数的局部数据控制。下一章将把这些坐标邻域放进多边形粘合和三角剖分中，开始讨论曲面分类所需的全局不变量。

3　多边形粘合与曲面模型

第二章中的图册把“每一点附近像欧氏空间”写成了局部语言。本章开始研究全局的几何拓扑：先取一个平面多边形，再把边按给定的方向逐段识别。商空间中的接缝并不是附加的图形装饰，而是决定曲面类型的等价关系。我们将把三个问题分开处理：如何定义粘合后的空间，如何检查顶点附近仍是曲面，以及如何从有限的顶点、边、面数据计算欧拉示性数并判断可定向性。

3.1　带标记的多边形与商空间

设 $P \subset \mathbb{R}^2$ 是一个闭凸多边形，边按边界方向编号为 $e_1, \dots, e_m$。每条边都带有一个参数化 $\lambda_i : [0,1] \to e_i$，其中 $\lambda_i(0)$ 是沿边界行走时的起点。若两条边 e_i, e_j 被配对，我们给出一个仿射同胚 $g_{ij} : e_i \to e_j$。它可以保持参数方向，也可以把参数 t 换成 $1-t$。

定义 3.1 (多边形粘合)**.** 设每条边恰好属于一个配对。令 $\sim$ 为包含所有关系 $x \sim g_{ij}(x)$ $(x \in e_i)$ 的最小等价关系，并令

$$X = P/\!\sim, \qquad q : P \longrightarrow X$$

为商空间和商投影。称 X 为这组边配对得到的多边形粘合。边配对的内部点给出一维胞腔，顶点的等价类给出零维胞腔，而多边形内部给出一个二维胞腔。

为了记录配对，先给每一对边选同一个字母（例如 a）。在其中一条边上选一个箭头，再由配对映射把箭头方向传到另一条边；图中的同名字母及箭头表示识别时相匹配的参数方向。沿 ∂P 逆时针行走，顺箭头读 a，逆箭头读 a^{-1}。因此配对保持两边的边界参数方向时，两次同号；反转时两次异号。循环移位或整体反向只改变起点或行走方向，不改变同一组配对。图 3.1 把环面、射影平面和克莱因瓶的典型词并列画出。

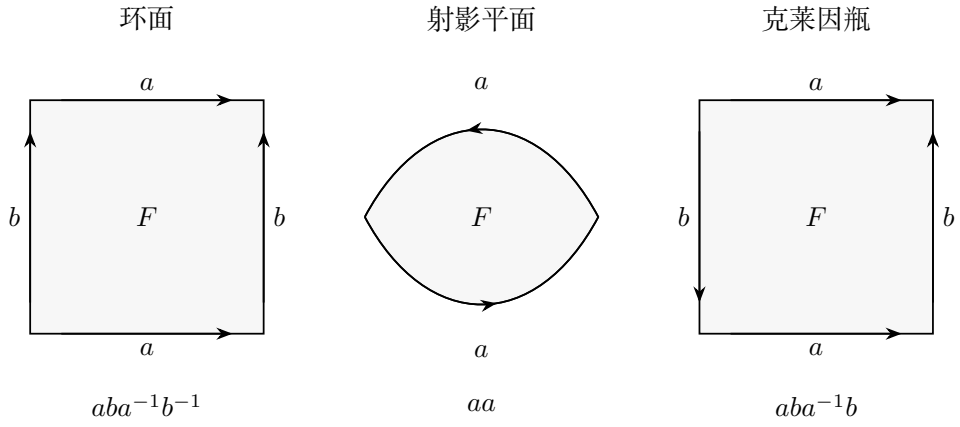


图 3.1: 多边形边配对的词与方向。

命题 3.2 (粘合商的基本性质)**.** 有限多边形的仿射边粘合商 X 是紧的、连通的，并且是 *Hausdorff* 空间。商投影 q 是满射、连续且闭映射。多边形内部的像是 X 的开集，并与 $\mathbb{R}^2$ 中的开圆盘同胚。

证明. 多边形 P 是欧氏空间中的闭有界集，所以紧而连通。连续满射 q 的像 X 紧且连通。对闭映射，若 $C \subseteq P$ 闭，则 C 紧，故 $q(C)$ 紧；商空间的 Hausdorff 性尚未使用，因此要说明紧集在 X 中闭。

把每条配对映射的图看作 $P \times P$ 中的闭集。由于配对数有限，再加上对角线和顶点等价类得到的有限个点对，生成的等价关系 $R \subseteq P \times P$ 是有限个闭集的并，因而闭。这里没有无限次取传递闭包：每个边内部点只与它的唯一配对点相等，而顶点的传递关系已经由有限个顶点类逐一列出。设 $\pi_1, \pi_2 : P \times P \to P$ 为投影。对任意闭集 $C \subseteq P$，若 $(x, y) \in R$ 且 $x \in C$，则 $y \in q^{-1}(q(C))$。反过来若 y 与某个 $x \in C$ 等价，也有 $(x, y) \in R$。故

$$q^{-1}(q(C)) = \pi_2\big(R \cap (C \times P)\big).$$

右端是紧集在投影下的像，因而闭。商映射判据给出 $q(C)$ 在 X 中闭，所以 q 是闭映射。为明确得到 Hausdorff 性，设 $x, y \in P$ 属于不同的等价类。它们的等价类 $A = [x]$、$B = [y]$ 是紧集且不交；在紧 Hausdorff 多边形中可取不交开集 U, V 使 $A \subset U$、$B \subset V$。令

$$U' = X \setminus q(P \setminus U), \qquad V' = X \setminus q(P \setminus V).$$

因为 q 闭，U', V' 在 X 中开；且分别含 $q(x), q(y)$。若某点属于 $U' \cap V'$，它的整个纤维同时包含于 U 和 V，这与 $U \cap V = \varnothing$ 矛盾。故 U', V' 是分离两等价类的邻域，X 是 Hausdorff 空间。

多边形内部没有任何等价关系中的非平凡点对；因此 q 在 $\operatorname{int} P$ 上单射。由于内部在 P 中开且其边界不与内部等价，$q(\operatorname{int} P)$ 在 X 中开。限制映射是连续双射，而它是商映射的开限制，故为同胚。内部每点有小圆盘邻域，结论成立。 □

注 3.3. 上面的 Hausdorff 证明依赖“有限边配对”和“配对映射为闭图”这两个条件。紧空间的商空间都紧，但商空间不一定 Hausdorff；因此不能仅由紧性跳过等价关系的检查。

3.2 顶点链接与局部曲面条件

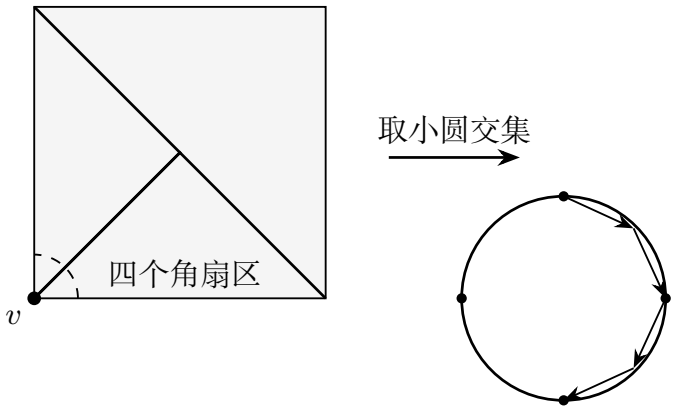
多边形内部点和边内部点的局部模型很直接：前者来自开圆盘，后者来自两片半圆盘沿直径粘合。真正需要检查的是顶点的等价类。设 v 是 P 的一个顶点，取以 v 为中心、半径足够小的圆盘。它与 P 的交是一个扇区；扇区在圆周上的那段弧称为 v 的一个链接弧。把所有属于同一个顶点等价类的链接弧，按边配对诱导的端点识别粘合，得到一个有限图。

定义 3.4 (顶点链接)**.** 设 $[v]$ 是商空间中的顶点类。将类中每个多边形顶点的链接弧取一份，并按边配对把弧端点识别，所得的一维商空间记为 $\mathrm{Lk}([v])$，称为 $[v]$ 的顶点链接。

定理 3.5 (成对边粘合的顶点邻域)**.** *在本章每条边恰与另一条边配对的模型中，每个顶点类的链接都是圆周，其顶点邻域是开圆盘。更一般地，若允许部分边不配对，链接为闭区间的顶点具有开半圆盘邻域。*

证明. 沿每条边使用归一化的仿射参数，在两端取足够小且相互不交的短边段，使配对映射把相应短边段对应起来。连接每个角的两段内端点，得到小三角扇区；以归一化边参数作为径向参数，它在配对两侧一致。每个扇区都同胚于

$$C(A) = \{\, ru : 0 \le r < \varepsilon,\ u \in A \,\},$$



链接图 $\mathrm{Lk}(v)$

若链接是圆周，顶点邻域是圆盘；若链接是区间，顶点位于边界。

图 3.2: 顶点链接决定顶点邻域的局部类型。

其中 A 是链接弧。把同一顶点类的扇区按边配对粘合后，所有点都可唯一写成 ru，其中 u 是链接中的点；零点对应整个链接被压成的顶点。因此该邻域同胚于链接的锥

$$C\big(\mathrm{Lk}([v])\big) = \big(\mathrm{Lk}([v]) \times [0,\varepsilon)\big) / \big(\mathrm{Lk}([v]) \times \{0\}\big).$$

若链接是圆周，圆周的锥通过 $(u,r) \mapsto ru$ 同胚于平面开圆盘：极点对应圆周的整个零层，非极点用极坐标表示，逆映射由半径和单位方向给出。若链接是闭区间，同样的极坐标构造把锥送到闭半平面的开半圆盘，端点对应半圆边界。于是分别得到内部点和边界点的标准邻域。

在全部边配对的情形，每段链接弧的端点恰与另一个端点配对，故链接中每个顶点度数为二。它还是连通的：两个多边形顶点属于同一顶点类，恰好意味着可以经有限次边端点识别从一个到另一个；相应的链接弧也由这些识别连在一起。有限、连通、每个顶点度数为二的图是一个圆周，故得到所需结论。对更一般的二维复形，链接可能分叉；不能把任意图的锥都视为圆盘。 □

推论 3.6 (多边形模型的曲面检验)**.** *若每个顶点链接都是圆周，则粘合商是紧的无边界拓扑二维流形；若允许部分链接为闭区间，并把这些点组成边界，则得到紧的带边界二维流形。*

证明. 命题给出紧 Hausdorff 性，内部和边内部的局部坐标已在命题中说明，定理处理全部顶点类。紧性使局部坐标邻域有有限子覆盖；每张欧氏坐标片有可数基，合起来给出全空间的可数基。故全空间满足曲面定义中的第二可数条件。 □

3.3　三个基本闭曲面模型

3.3.1　环面

取正方形的边界词

$$aba^{-1}b^{-1}.$$

左右两边以相反的边界方向配对，上下两边也以相反方向配对。四个角在传递识别下属于同一个顶点类；两组相对边分别给出 a 和 b 两条边胞腔，正方形内部给出一个面胞腔。因此

$$V = 1, \qquad E = 2, \qquad F = 1, \qquad \chi = V - E + F = 0.$$

这与第二章的商模型 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 相同：把正方形平移到相邻正方形后，左右、上下的边识别正是整数平移的轨道关系。

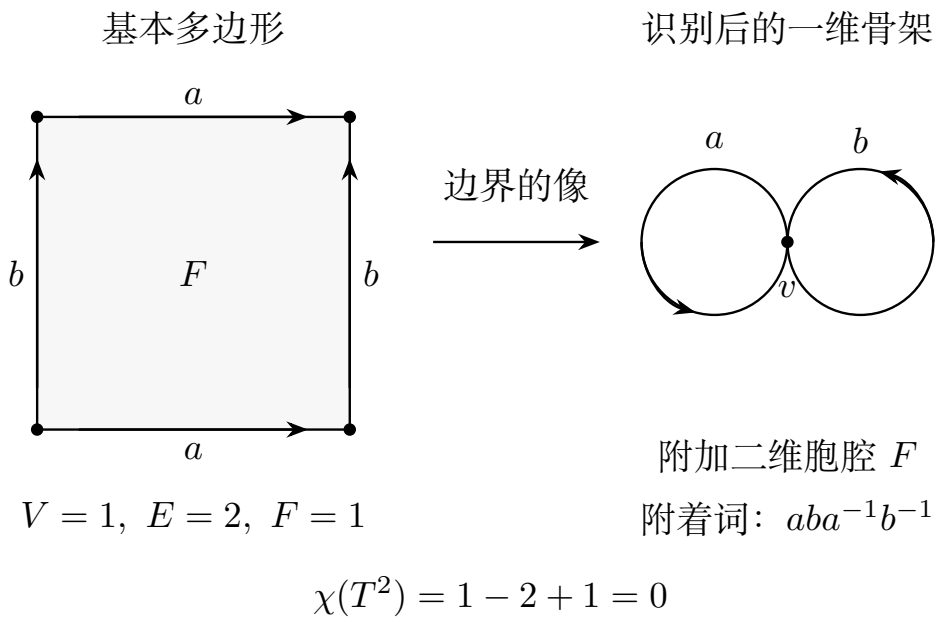


图 3.3: 环面的边界识别与胞腔计数。

3.3.2　射影平面

用一个二边形（两个顶点和两条边）表示闭圆盘，设两条边都标记为 a，并按同一边界方向识别。它只有一个顶点类、一个边类和一个面类，故

$$V = 1, \qquad E = 1, \qquad F = 1, \qquad \chi = 1.$$

为了证明商空间是熟悉的射影平面，取闭圆盘的边界参数 $t \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$。二边形的同向配对等价于

$$t \sim t + \pi.$$

把闭圆盘中心缩放为单位圆盘，得到的商与单位球面上的反点识别模型同胚：对 $z \neq 0$ 写 $z = r(\cos t, \sin t)$，令

$$\Phi([z]) = [\, r\cos t : r\sin t : \sqrt{1 - r^2}\,] \in \mathbb{RP}^2,$$

中心映到齐次坐标 $[0:0:1]$，边界的 t 与 $t+\pi$ 映到相反的齐次向量，所以给出同一个射影点。这个映射连续、满射且在紧 Hausdorff 空间之间为双射，因此是同胚。这里 $\mathbb{RP}^2$ 表示 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 中非零向量的实一维子空间。

3.3.3 克莱因瓶

取边界词

$$aba^{-1}b.$$

(a) 的两次出现方向相反，而 (b) 的两次出现方向相同。仍有一个顶点类、两个边类和一个面类，故

$$\chi = 1 - 2 + 1 = 0.$$

它与环面具有相同的欧拉示性数，但局部方向行为不同：沿着 a 的闭路走一圈会把横向 b 的方向翻转，所以它不是可定向曲面。这里要区分 “横穿被粘合的 b 边” 与 “沿 b 边代表的闭路走”：前者对应横向的 a 闭路。后面将用 $A(x,y) = (x+1, -y)$、$B(x,y) = (x, y+1)$ 核对：A 反向，B 保方向。这个区别不能由 χ 单独检测，必须保留边配对的方向数据。

3.4 胞腔分解与欧拉示性数

定义 3.7 (有限胞腔分解)**.** 有限胞腔复形从有限个点组成的 X^0 开始，逐维把有限张闭球 D^k 的边界经连续映射粘到 X^{k-1}，赋予所得空间商拓扑，并在有限步后得到 X。每张球的内部在商空间中的像是一个开胞腔，这些胞腔互不相交；其边界像落在低维骨架中。若 c_k 是 k 维胞腔数，先对这一指定分解定义欧拉和

$$\chi(X) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k c_k.$$

对多边形粘合，$c_0 = V, c_1 = E, c_2 = F$。第四章再证明曲面的该数不依赖剖分，因此可以写成空间的欧拉示性数。

命题 3.8 (基本细分不改变欧拉和)**.** *在有限胞腔分解中，把一条边分成两条边，或在一个面内加入一条不穿过已有顶点的对角线，都不改变 $\sum_k (-1)^k c_k$。*

证明. 把一条边分成两条边时新增一个顶点和一条边，变化为 $\Delta\chi = +1 - 1 = 0$。在面内加入一条对角线时新增一条边并把一个面分成两个面，变化为 $\Delta\chi = -1 + 1 = 0$。有限次操作的变化相加仍为零。 □

定理 3.9 (多边形模型的欧拉示性数)**.** *设一个有限多边形经过边配对后成为紧的曲面模型，顶点、边、面胞腔数分别为 V, E, F。则*

$$\chi = V - E + F.$$

若把每个多边形再三角剖分，并在每条识别边上使用相容的剖分，所得三角剖分给出同一个欧拉和。

证明. 多边形内部、边内部和顶点类分别是互不相交的开二维、开一维和开零维胞腔，所以它们构成有限胞腔分解，定义直接给出 $\chi = V - E + F$。先在各多边形中作相容三角分割。这一步只用边细分和对角线，故保持交错和。商上的三角形仍可能具有被识别的顶点，因此此时可能只是三角胞腔分割，还不能直接称为第四章定义的抽象单纯复形。再作两次重心细分，便消除闭单形内的自识别和具有相同顶点集的不同单形；第九章给出这一具体构造。重心细分也保持欧拉和：分一条边的变化为 $1 - 1 = 0$；在一个三角形三边已细分后加入面重心及六条辐条，变化为 $1 - 6 + 5 = 0$。所以最终得到的真正单纯剖分仍给出原来的 $V - E + F$。 □

3.5　方向与可定向性

给一个二维面胞腔选定逆时针方向。沿其边界行走时，每条边都带有一个边界方向。若两个边被粘合后，两个边界方向相反，则把一个面片的方向延过接缝时不会发生冲突；若两个边界方向相同，则延过接缝会把方向翻转。

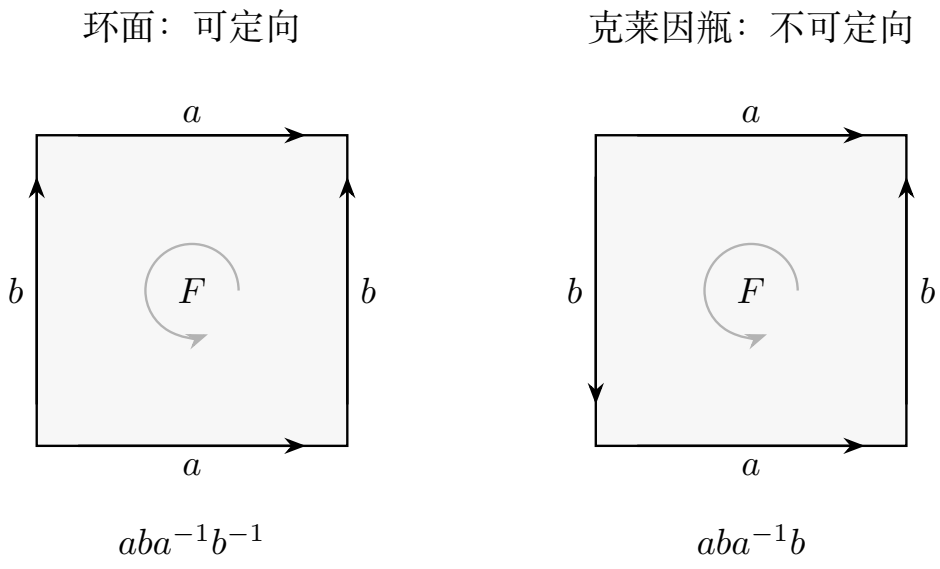


图 3.4: 边配对对局部方向的影响。

图中箭头仍表示识别方向，灰色圆弧表示面内的逆时针方向。判断可定向性要比较粘合后两侧诱导的边界方向，不能只看纸面上两个箭头是否平行。环面的两对边都在边词中异号；克莱因瓶的 b 对同号，所以穿过这条接缝会反转局部方向。

定义 3.10 (曲面的可定向性)**.** 紧二维流形 X 称为可定向的，如果能在每个坐标邻域中选择一个局部方向，并且在任意两个相交坐标邻域中，这些方向通过坐标变换保持一致。等价地，在一个有限的面片分解中，可以给每个面片选方向，使每条公共边两侧诱导的边界方向相反。

定理 3.11 (单面多边形的方向判据)**.** *设一个多边形的所有边都两两配对，并且粘合商是闭曲面。若每一对边在边界词中以一次 a、一次 a^{-1} 出现，则商曲面可定向。若某一对边以同一方向出现（词中为 aa），则商曲面不可定向。*

证明. 先设每对边的两个出现方向相反。给唯一的面胞腔选逆时针方向。沿任一识别边进入相邻的另一份面片（把多边形内部在商空间中看作接缝两侧的两个局部半圆盘）时，因为两侧边界方向相反，两个半圆盘的方向可以拼成同一个圆盘方向。沿着有限条边继续传播，所得局部方向在每条接缝处一致；顶点链接是圆周，所以传播绕过顶点后仍回到同一方向。这给出全局方向。

反设某对边同向而商曲面可定向。取该边上一点，沿着它的识别接缝横穿一次。同向配对把一侧的边界方向送到另一侧的同向方向；然而一个定向圆盘的两侧边界方向必须相反，故横穿接缝后，相对于唯一面胞腔内的方向，局部方向被迫反转。在多边形内部把这段横穿路径的终点连回起点，就得到一条只穿过该接缝一次的闭路。内部的返回段保持面方向，因而绕该闭路一周后方向反转，与全局相容的方向选择矛盾。因此曲面不可定向。　□

推论 3.12 (三个模型的方向结论)**.** 环面是可定向的，射影平面和克莱因瓶不可定向。

证明. 环面词为 $aba^{-1}b^{-1}$，每个字母恰以相反方向出现；射影平面的词为 aa，克莱因瓶的词为 $aba^{-1}b$，均有同向配对。应用定理即可。 □

本章把边配对的符号、顶点链接和欧拉示性数连成了一条可计算的链：边的方向记录全局方向，顶点链接检查局部是否为曲面，胞腔计数给出欧拉示性数。下一章将把多边形模型细分为单纯复形，明确引用三角剖分存在定理，并用可定向性和欧拉示性数进入紧致曲面分类。

4　三角剖分与欧拉示性数

前三章分别处理局部坐标、商空间中的曲面模型和多边形边配对。本章把这些连续几何对象变成有限组合数据：用顶点、边和三角形描述曲面，再从这些数据提取不依赖具体剖分的拓扑量。为证明计数确实不依赖剖分，先引入有限单纯复形的链群；这也为后续同调理论留下入口。

4.1　有限单纯复形与几何实现

定义 4.1 (有限抽象单纯复形)**.** 设 V 为有限集。一个有限抽象单纯复形 K 是 V 的非空有限子集族，满足：若 $\sigma \in K$ 且 $\varnothing \neq \tau \subseteq \sigma$，则 $\tau \in K$。集合 σ 称为一个单形；若 $|\sigma| = k+1$，称其维数为 k，并写作 $\dim \sigma = k$。单元素单形称为顶点，二元素单形称为边，三元素单形称为三角形。

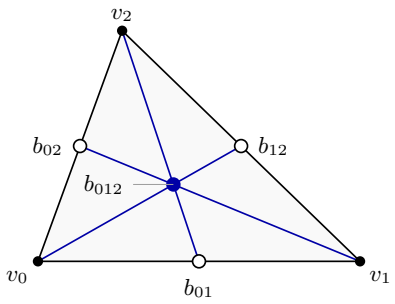
令 $K_k = \{\sigma \in K : |\sigma| = k+1\}$ 为恰好 k 维的单形集合。若最大单形维数为二，称 K 为二维复形。本章的 K_k 仅含一个固定维数的单形；包含所有不超过 k 维单形的子复形则称为 k 维骨架。

定义 4.2 (几何实现)**.** 给 $V = \{v_1, \dots, v_N\}$ 的元素指定 $\mathbb{R}^N$ 中标准基向量 $e_1, \dots, e_N$。对单形 $\sigma = \{v_{i_0}, \dots, v_{i_k}\}$，令

$$|\sigma| = \left\{ \sum_{j=0}^{k} t_j e_{i_j} : t_j \geq 0,\ \sum_{j=0}^{k} t_j = 1 \right\}.$$

复形的几何实现为 $|K| = \bigcup_{\sigma \in K} |\sigma|$，带有 $\mathbb{R}^N$ 的子空间拓扑。

几何实现的定义把顶点坐标固定为仿射独立点，因此不同单形只沿共同的面相交。图 4.1 中，每个新顶点是一个旧单形的重心；连接这些点后，新的小三角形不会越过原有边界。



新顶点：旧顶点、边中点、面重心；
小三角形：沿一条包含链连接。

$v_i \subset e_{ij} \subset \triangle_{012}$
对应一个小三角形。

图 4.1: 重心细分：每个小三角形对应一条顶点、边、面组成的旗。

定义 4.3 (有限三角剖分)**.** 拓扑空间 X 的有限三角剖分是一个有限单纯复形 K 及同胚 $h : |K| \to X$。若 X 是二维流形且无边界，称该剖分为曲面的三角剖分。称 X 可有限三角剖分，如果存在这样的 (K, h)。

非紧曲面通常不能使用有限复形，因为有限复形的几何实现紧致。一般三角剖分允许无限复形；其几何实现把各闭单形按公共面粘合，并取弱拓扑：子集闭当且仅当它与每个闭单形的交都闭。局部有限要求每点有只遇到有限个单形的邻域。下面的存在定理使用这个一般含义；本章链群计数则始终限于有限复形。

在三角剖分的闭曲面中，每条边恰邻接两个三角形；每个顶点的链接是一个圆周。带边界曲面上，边界边只邻接一个三角形，边界顶点的链接是闭区间。有限二维单纯复形若每个顶点的链接是圆周或闭区间，就给出带边界曲面的局部模型。这是第三章链接判据的组合版本。

定理 4.4 (紧致曲面的可三角剖分性)**.** *每个第二可数拓扑曲面都有局部有限三角剖分；若曲面紧致，则可取有限三角剖分。对带边界曲面，剖分可取成边界为子复形。*

注 4.5 (引用与紧致情形)**.** 存在局部有限剖分是二维流形的经典三角剖分定理（Radó 定理）[1]，此处引用。任意拓扑坐标之间的交叠未必是分段线性的，不能以坐标片上画小三角形代替证明。一旦有局部有限剖分，紧致性推出有限性：每个点有仅遇到有限个单形的邻域，取有限子覆盖即可。带边界的相对版本也按经典曲面三角剖分定理使用。

例 4.6 (环面的三角剖分)**.** 将单位正方形分成 $m \times n$ 个小正方形，每格再沿同一对角线分成两个三角形，并按左右、上下的平移识别外边界。取 $m, n \geq 3$，识别后得到单纯复形而无重边或重复顶点。其顶点、边和面数分别为

$$V = mn, \qquad E = 3mn, \qquad F = 2mn.$$

每个格子贡献一个顶点类；水平、竖直和对角线边各有 mn 条；每个格子贡献两个三角形。因此 $V - E + F = 0$，与第三章的单面胞腔模型相同。图 4.2 画出边界识别前的基本区域；只有配对方向兼容的细分才能下降到商空间。

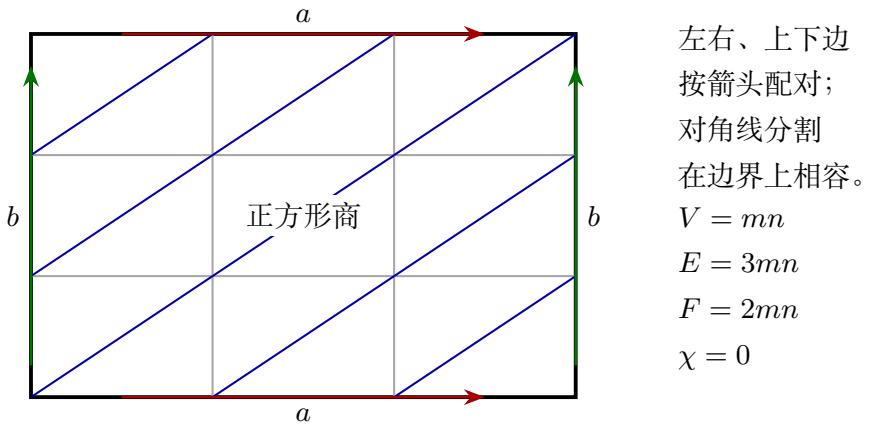


图 4.2: 正方形的相容三角剖分在边识别后给出环面的三角剖分。

4.2　重心细分与公共细分

定义 4.7 (重心细分)**.** 给定有限单纯复形 K，对每个非空单形 σ 加入一个新顶点 b_σ，其几何位置取 $|\sigma|$ 的重心。若

$$\sigma_0 \subsetneq \sigma_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \sigma_k$$

是一条单形旗，则令 $\{b_{\sigma_0},\dots,b_{\sigma_k}\}$ 为新复形中的一个 k 维单形。所得复形记为 $\operatorname{sd}K$，称为 K 的重心细分。

引理 4.8 (重心细分不改变几何实现)**.** *分片仿射映射给出同胚 $|\operatorname{sd}K|\cong|K|$。对二维复形重复重心细分，最大单形的直径趋于零。*

证明. 在一个三角形内，三个顶点、三条边的中点和面重心形成六个小三角形；它们的内部互不相交，并起来恰好覆盖原三角形。沿共同边的构造一致，因而逐个单形定义的分片仿射映射在公共面上相等，拼成连续双射 $|\operatorname{sd}K|\to|K|$。有限复形的几何实现紧，目标 Hausdorff，故该映射是同胚。

若原三角形直径为 d，每个重心小三角形的直径不超过 $2d/3$：其顶点是原顶点、边中点和重心，两两距离均不超过 $2d/3$。重复细分后最大直径至多 $(2/3)^r d$，趋于零。 □

定理 4.9 (二维剖分的公共细分)**.** *设 K,L 是同一紧致曲面上的有限三角剖分，且相对于同一个分段线性结构都是分段线性的。则存在同时细分两者的有限三角剖分。*

注 4.10 (引用依据)**.** 这里引用有限多面体的公共细分定理 [3]。共同线性坐标中的有限线段排列可以作相容剖分；重合线段须作为共同边处理，不能把它们的交集当作有限个孤立交点。一般非凸区域也不能任取内点向全部顶点连线。

注 4.11. 这里引用的是同一个分段线性结构中的公共细分。任意拓扑同胚不会自动把一套几何直线边送成有限分段线性弧。后面的拓扑不变量性将通过同调处理，不把公共细分的假设省略。

4.3　链群、同调与欧拉–庞加莱公式

固定有向单形的方向约定。令 $C_k(K;\mathbb{Q})$ 为由 K 的有向 k 单形生成、并施加反向变号关系的有理向量空间。若 $[v_0,\dots,v_k]$ 表示有序顶点给出的定向，定义边界算子

$$\partial_k[v_0,\dots,v_k]=\sum_{i=0}^{k}(-1)^i[v_0,\dots,\widehat{v_i},\dots,v_k].$$

上式用于 $k\ge 1$，$\widehat{v_i}$ 表示删去该顶点；另约定 $C_{-1}=0$、$\partial_0=0$。每个余维二面在 $\partial_{k-1}\partial_k$ 中恰以相反符号出现两次，故 $\partial_{k-1}\partial_k=0$。例如一条有向边的边界是终点减起点，而不是两个端点之和。

定义 4.12 (单纯同调)**.** 令 $Z_k=\ker\partial_k$ 为 k 维循环空间，令 $B_k=\operatorname{im}\partial_{k+1}$ 为边界空间。由 $\partial^2=0$ 有 $B_k\subseteq Z_k$。商空间

$$H_k(K;\mathbb{Q})=Z_k/B_k$$

称为 K 的 k 维有理单纯同调群；其维数 $\beta_k=\dim_{\mathbb{Q}}H_k(K;\mathbb{Q})$ 称为 Betti 数。

例 4.13 (三角形的边界与填满的三角形)**.** 只取三个顶点 v_0,v_1,v_2 和三条边，记 $e_{01}=[v_0,v_1]$、$e_{12}=[v_1,v_2]$、$e_{02}=[v_0,v_2]$。边界公式逐项给出

$$\partial_1 e_{01}=v_1-v_0,\quad \partial_1 e_{12}=v_2-v_1,\quad \partial_1 e_{02}=v_2-v_0.$$

于是 $c=e_{01}+e_{12}-e_{02}$ 为循环。三列的秩为二，故 $\dim Z_1=3-2=1$，且 $Z_1=\mathbb{Q}c$。因为没有二维单形，$B_1=0$，所以 $H_1\cong\mathbb{Q}$。另一方面，$H_0=C_0/\operatorname{im}\partial_1\cong\mathbb{Q}$：三顶点在商中相等。欧拉和为 $3-3=0$，对应 $\beta_0-\beta_1=1-1$。

现在补入二维单形 $\sigma=[v_0,v_1,v_2]$。边界正好是 $\partial_2\sigma=e_{12}-e_{02}+e_{01}=c$。因此旧循环成为边界，$H_1=0$；$\partial_2$ 单射使 $H_2=0$，而 H_0 不变。欧拉和变成 $3-3+1=1$。这说明同调不只在数闭路，还在区分哪些闭路已经是某个二维链的边界。

定理 4.14 (欧拉–庞加莱公式)**.** *对任意有限单纯复形 K，有*

$$\sum_{k\ge 0}(-1)^k f_k(K)=\sum_{k\ge 0}(-1)^k\beta_k,$$

其中 $f_k(K)=\dim C_k(K;\mathbb{Q})$ 是 k 单形数。因此交错单纯形数由同调群决定。

证明. 记 $r_k=\dim B_k=\operatorname{rank}\partial_{k+1}$。由秩–零化度定理，

$$f_k=\dim Z_k+\operatorname{rank}\partial_k.$$

又 $\beta_k=\dim Z_k-r_k$，且 $\operatorname{rank}\partial_k=r_{k-1}$（令超出维数的 $r_{-1}=0$）。所以 $f_k=\beta_k+r_k+r_{k-1}$。对 k 作有限交错求和，两个秩项逐项抵消，只剩 $\sum(-1)^k\beta_k$。 □

定理 4.15 (同胚不变性)**.** *有限三角剖分的几何实现若同胚，则它们的有理同调群同构；特别地，Euler 示性数相同。因此有限三角剖分 K 的数*

$$\chi(|K|)=\sum_{k}(-1)^k f_k(K)$$

不依赖所选三角剖分。

证明. 这里使用三项标准事实：细分链映射诱导同调同构；连续映射在足够细分后可由单纯映射逼近；同伦映射诱导相同的同调映射。借助细分同构，单纯逼近才能定义原复形之间的同调映射，而不是直接把原复形的每个单形送到目标单形。同胚及其逆诱导互逆的同调同构。结合本章已证明的欧拉–庞加莱公式，交错单形数相等。

上述单纯逼近与链同伦是有限单纯复形的标准定理 [3]；这里给出其构造思路，完整的链同伦公式可见标准代数拓扑教材。结论并非仅由“细分时计数不变”推出，因为两套任意三角剖分未必已经处于同一分段线性结构中。 □

例 4.16 (球面与环面的 Betti 数)**.** 下面使用曲面同调的标准计算结果，完整计算留待同调章节：连通闭曲面有 $H_0\cong\mathbb{Q}$，且 $H_2\cong\mathbb{Q}$ 当且仅当它可定向；非定向时 $H_2=0$。球面满足 $\beta_0=\beta_2=1,\beta_1=0$，故 $\chi(S^2)=2$。环面满足 $\beta_0=1,\beta_1=2,\beta_2=1$，故 $\chi(T^2)=0$。第三章的多边形计数与这些结果一致。

本章已把 $V-E+F$ 从一种依赖图画的计数升级为同胚不变量。下一章用它和方向信息分类全部紧致连通曲面；分类的核心不是猜图，而是把有限三角剖分压缩成一个基本多边形，再整理其中的边配对词。

5　紧致连通曲面的分类

本章把第三章的多边形模型与第四章的三角剖分、同调不变量合在一起。分类问题分成两步：先证明每个曲面都能化为有限边配对的基本多边形；再把配对词化简成有限个标准形。最终答案由一个离散参数和可定向性完全决定。

5.1　连通和与标准曲面

定义 5.1 (连通和)**.** 设 M, N 为连通闭曲面。分别取一张嵌入闭圆盘并删去其内部，得到带一个圆边界的曲面 M°, N°。沿边界圆周作任一同胚粘合，所得闭曲面称为 M, N 的连通和，记为 $M\#N$。

这里使用曲面连通和的标准良定义性定理：删去的嵌入圆盘和边界粘合的选择不改变无定向曲面的同胚类型。其证明涉及圆盘移动及边界粘合的比较，此处引用标准曲面论 [2]。球面是连通和的单位元，因为从球面删去开圆盘后剩下闭圆盘；把它沿边界粘到另一曲面只是在该曲面上补回一个圆盘。

记 T^2 为环面，$\mathbb{RP}^2$ 为实射影平面。对整数 $g \geq 0$，令

$$\Sigma_g = \underbrace{T^2\#\cdots\#T^2}_{g\ \text{份}}, \qquad \Sigma_0 = S^2.$$

对 $k \geq 1$，令

$$N_k = \underbrace{\mathbb{RP}^2\#\cdots\#\mathbb{RP}^2}_{k\ \text{份}}.$$

Σ_g 可定向；N_k 不可定向。图 5.1 将两族画成由标准基本块逐次连通和得到的示意图。图示强调参数含义，不表示某种唯一嵌入或度量形状。

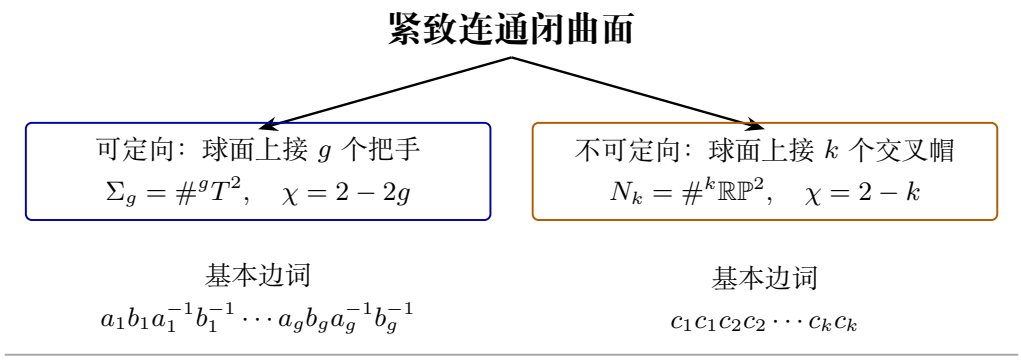


图 5.1: 闭曲面分类的两族标准模型及其欧拉示性数。

命题 5.2 (Euler 示性数的连通和公式)**.** 对连通闭曲面 M, N，

$$\chi(M\#N) = \chi(M) + \chi(N) - 2.$$

因而

$$\chi(\Sigma_g) = 2 - 2g, \qquad \chi(N_k) = 2 - k.$$

证明. 在 M, N 的三角剖分中各取一个面，并将其内部删去。移除一个开二维胞腔会使 Euler 示性数减一。把两个剩余曲面沿圆周粘合时，按有限胞腔的包含排除公式相加并减去交集的 Euler 示性数：

$$\chi(M\#N) = (\chi(M) - 1) + (\chi(N) - 1) - \chi(S^1).$$

而 $\chi(S^1) = 0$，故得所求。等价地，识别圆周上相同数目的顶点与边，它们在交错和中的贡献相消。代入 $\chi(T^2) = 0$、$\chi(\mathbb{RP}^2) = 1$ 并归纳即得两个公式。 □

5.2 由三角剖分到基本多边形

引理 5.3 (曲面的基本多边形)**.** 每个紧致连通闭曲面都有多边形边配对表示。用下面的树与对偶树作简化，可以得到一个零胞腔、一个二维胞腔及若干一胞腔的模型；若还有一胞腔，它们在基本多边形边界各出现两次，且全部顶点属于同一个类。若无一胞腔，则模型是球面。带边界曲面可先沿每个边界分量加圆盘封口。

证明. 取曲面的有限三角剖分。其一维骨架连通，选一棵生成树 T。对偶图以三角形为顶点、以公共边为边；删去与 T 相交的对偶边后仍连通。否则，取对偶图中一个非空真顶点集，连接它与补集的边在原复形中构成一个非空偶度子图；它包含回路，与 T 是树矛盾。因此可在剩下的对偶边中选一棵生成树 T^*，且 T, T^* 不共用边。

将嵌入的有限树 T 本身压成一个点。这里使用曲面上的树收缩引理：有限嵌入树有圆盘正则邻域，压缩其中的树后仍得到圆盘，故商曲面同胚类型不变。压缩的对象是树。再沿 T^* 合并面；严格的构造是先沿对偶树合并所有三角形为圆盘，再在其边界按上述树收缩作简化。这是标准的树与对偶树构造。球面情形得到的退化边词按下一定理的空词约定解释。带边界时先加圆盘封口；边界分量有限，因为有限三角剖分只有有限条边。 □

定理 5.4 (边配对词的标准形：经典曲面分类定理)**.** 设紧致连通闭曲面由一个多边形、一个顶点类和成对边界识别给出。经过有限次切开、换边基点、交换不相交边对次序以及边滑动，配对词可化为以下两种标准形之一：

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1} \quad (g \geq 0),$$

或

$$c_1 c_1 c_2 c_2 \cdots c_k c_k \quad (k \geq 1).$$

第一种给出可定向曲面 Σ_g，第二种给出不可定向曲面 N_k。当 $g = 0$ 时，空词约定表示球面（一个零胞腔与一个二维胞腔），不表示实际的零边多边形。

注 5.5 (引用范围)**.** 把基本多边形的配对词化为标准形，是曲面分类证明中的核心步骤，涉及切割曲面、移动切割弧和重新配对边；它不能仅凭 Euler 计数推出。本书在此引用经典的紧致曲面分类定理的多边形版本：任意紧致连通闭曲面的基本多边形都可经有限次合法切割与边滑动，化为上列两种标准词之一。可参阅 Munkres 的曲面分类论述 [2]。下一定理从标准形逐项计算不变量并证明参数唯一；本册没有把尚未展开的有限边滑动伪写成证明。

5.3 闭曲面分类定理

定理 5.6 (紧致连通闭曲面的分类)**.** *每个紧致连通闭曲面恰属于以下两类之一：*

1. *可定向情形：它与唯一一个 Σ_g 同胚，其中 $g \geq 0$，且 $\chi = 2 - 2g$；*
2. *不可定向情形：它与唯一一个 N_k 同胚，其中 $k \geq 1$，且 $\chi = 2 - k$。*

两类之间不可能同胚；同一类内参数不同也不可能同胚。

证明. 基本多边形引理把曲面写成一个边配对商；上一条引用的标准形定理给出交换子标准形或交叉帽标准形。交换子块沿边界方向相容，故可定向；每个块是一个环面把手，得到 Σ_g。交叉帽块有一对同向边，沿该接缝方向翻转，故不可定向；得到 N_k。

第三章已分别算得 $\chi(S^2) = 2$、$\chi(T^2) = 0$、$\chi(\mathbb{RP}^2) = 1$。连通和公式给出两族的 Euler 示性数。Euler 示性数是同胚不变量，所以若两个可定向标准面同胚，则 $2 - 2g = 2 - 2g'$，即 $g = g'$；若两个不可定向标准面同胚，则 $2 - k = 2 - k'$，即 $k = k'$。可定向性也是同胚不变量，排除两族互相同胚。存在性和唯一性均得证。 □

注 5.7 (为什么只用 Euler 示性数不够)**.** 环面与克莱因瓶的 Euler 示性数都是零，但前者可定向、后者不可定向。因此分类参数必须和方向信息一起使用。对闭曲面，Euler 数与可定向性组合后足以区分标准模型；对一般高维流形，这种结论不成立。

5.4 带边界曲面的分类

定义 5.8 (封口与边界分量数)**.** 紧致曲面 M 的每个边界分量都是圆周；若共有 b 个分量，沿每个边界粘上一张圆盘，所得闭曲面称为 $\widehat{M}$，称为 M 的封口。

命题 5.9 (带边界分类)**.** *设 M 为紧致连通曲面，边界分量数为 b。若 M 可定向，则它是 Σ_g 去掉 b 个两两不交开圆盘所得，且*

$$\chi(M) = 2 - 2g - b.$$

若 M 不可定向，则它是 N_k 去掉 b 个两两不交开圆盘所得，且

$$\chi(M) = 2 - k - b.$$

在每个情形中，参数由 M 的同胚类型唯一确定。

证明. 封口 $\widehat{M}$ 仍为紧致连通曲面，且可定向性不变：加入的圆盘可取与边界方向相容的定向，反过来限制定向即可。闭曲面分类给出 $\widehat{M} \cong \Sigma_g$ 或 N_k。M 正是从封口曲面删去所加的 b 个开圆盘所得。

粘上一张闭圆盘时，交集是圆周，Euler 示性数变化为 $\chi(D^2) - \chi(S^1) = 1$。逐个封口得 $\chi(\widehat{M}) = \chi(M) + b$，代入闭曲面公式即得。唯一性由 b（边界分量数）、可定向性和封口的 Euler 示性数确定；这些量均为同胚不变量。 □

例 5.10 (熟悉的带边界曲面)**.** 圆盘对应 $(g, b) = (0, 1)$，故 $\chi = 1$；环带对应 $(g, b) = (0, 2)$，故 $\chi = 0$；莫比乌斯带的封口是射影平面，故 $(k, b) = (1, 1)$，且 $\chi = 0$。环带有两个边界分量，莫比乌斯带只有一个；两者的 Euler 示性数相同，但边界分量数和可定向性都不同，因此不可能同胚。

5.5 分类定理给出的几何拓扑信息

分类定理把任意紧致连通曲面压缩为一个有限的标准模型。对闭曲面，可定向时把手数 g 由 $(2-\chi)/2$ 读出；不可定向时交叉帽数 k 由 $2-\chi$ 读出。带边界时先记录边界分量数，再封口计算参数。多边形边词提供具体构造，三角剖分提供可计算表示，同调解释 Euler 数为何不依赖剖分，方向则区分 Euler 数相同的曲面。

这套分类也为后续几何内容提供底层空间：在球面、环面和高亏格曲面上可以再加坐标、度量、曲率和测地线。拓扑类型确定之后，几何结构仍有许多可能；本分类定理回答的是“底层空间是哪一种曲面”，不回答“上面放了哪一种几何”。

6 道路、同伦与基本群

前一章的分类告诉我们曲面是哪一种空间；本章开始研究曲面中的闭路。闭路可以绕孔洞多少次？两条闭路能否连续变形为彼此？这些问题把“图形直观”变成了可计算的代数对象。基本群只记录连续变形，不记录长度、角度或曲率，所以它是几何拓扑之间的一座桥。

6.1 道路与道路同伦

记 $I=[0,1]$。一条从 x_0 到 x_1 的道路是连续映射 $\alpha: I\to X$，满足 $\alpha(0)=x_0, \alpha(1)=x_1$。反道路为 $\bar{\alpha}(t)=\alpha(1-t)$。若 $\alpha(1)=\beta(0)$，约定 $\alpha*\beta$ 表示先走 α，再走 β：

$$(\alpha*\beta)(t)=\begin{cases}\alpha(2t), & 0\le t\le \frac{1}{2},\\ \beta(2t-1), & \frac{1}{2}\le t\le 1.\end{cases}$$

拼接点处两段取值相同，故由闭集拼接引理，$\alpha*\beta$ 连续。

定义 6.1 (端点固定的道路同伦)**.** 两条从 x_0 到 x_1 的道路 α_0,α_1 同伦，若存在连续映射

$$H: I\times I\longrightarrow X,\qquad H(t,0)=\alpha_0(t),\quad H(t,1)=\alpha_1(t),$$

并且 $H(0,s)=x_0, H(1,s)=x_1$ 对所有 s 成立。记作 $\alpha_0\simeq\alpha_1\ (\mathrm{rel}\,\partial I)$。

参数 t 表示沿一条道路行走的位置，参数 s 表示变形进行到哪一步。在整个变形中，左右两端始终停在 x_0,x_1。连续性是定义的一部分。只知道每个固定 s 的切片 $H(\,\cdot\,,s)$ 是一条道路，并不能保证这些道路随 s 连续地变化。

命题 6.2. *端点固定的同伦是等价关系；若 $\alpha_0\simeq\alpha_1$ 且 $\beta_0\simeq\beta_1$，并且相应端点可拼接，则 $\alpha_0*\beta_0\simeq\alpha_1*\beta_1$。*

证明. 取 $H(t,s)=\alpha(t)$ 得到自反性；若 H 从 α 变到 β，则 $H(t,1-s)$ 从 β 变回 α，得到对称性。若 H 从 α 变到 β，G 从 β 变到 γ，则前半段使用 $H(t,2s)$，后半段使用 $G(t,2s-1)$，得到传递性。它们在 $s=\frac{1}{2}$ 处均等于 $\beta(t)$，所以拼成的同伦连续。对拼接道路，在正方形的左右两半分别使用两段同伦，再按 $t=\frac{1}{2}$ 拼接即可。 □

引理 6.3 (重新参数化)**.** *若 $\rho: I\to I$ 连续且 $\rho(0)=0,\rho(1)=1$，则 $\alpha\circ\rho\simeq\alpha\ (\mathrm{rel}\,\partial I)$。*

证明. 取 $\rho_s(t)=(1-s)\rho(t)+st$。由于 I 凸，ρ_s 仍取值于 I，且 $H(t,s)=\alpha(\rho_s(t))$ 连续并固定端点。 □

定义 6.4 (基本群)**.** 以 x_0 为基点的闭路满足 $\alpha(0)=\alpha(1)=x_0$。所有闭路的同伦类组成集合

$$\pi_1(X,x_0)=\{[\alpha]:\alpha \text{ 是以} x_0 \text{ 为基点的闭路}\}.$$

在类上定义 $[\alpha][\beta]=[\alpha*\beta]$。

定理 6.5 (基本群的群结构)**.** $\pi_1(X,x_0)$ 是群。单位元是常值闭路 c_{x_0}，$[\bar\alpha]$ 是 $[\alpha]$ 的逆元。

证明. 两种拼接 $(\alpha*\beta)*\gamma$ 与 $\alpha*(\beta*\gamma)$ 分别在时刻 $(1/4,1/2)$ 和 $(1/2,3/4)$ 换段。将第二组时刻分段线性地映到第一组时刻，就得到两者之间的重新参数化，因此乘法在类上结合。常值道路与任意道路的拼接只是改变了行走速度，故同伦于原道路。

这里可以把参数变化完全写出。若 $L=(\alpha*\beta)*\gamma$，取

$$\rho(t)=\begin{cases} t/2, & 0\le t\le 1/2,\\ t-1/4, & 1/2\le t\le 3/4,\\ 2t-1, & 3/4\le t\le 1,\end{cases}$$

则 $L\circ\rho=\alpha*(\beta*\gamma)$。另外 $\alpha*c_{\alpha(1)}=\alpha\circ\min(2t,1)$，$c_{\alpha(0)}*\alpha=\alpha\circ\max(2t-1,0)$。这些参数函数均固定 $0,1$，所以重新参数化引理同时证明了结合律与单位律。

显式地，设 α 从 x_0 到 x_1，则 $\alpha*\bar\alpha$ 可用

$$H(t,s)=\alpha\big((1-s)\min\{2t,\,2-2t\}\big)$$

连续收缩为 $x_0=\alpha(0)$ 处的常值道路：当 $s=0$ 时参数沿 α 前进再返回，当 $s=1$ 时参数恒为 0。同理 $\bar\alpha*\alpha$ 收缩为 x_1 处的常值道路。闭路情形给出逆元。 □

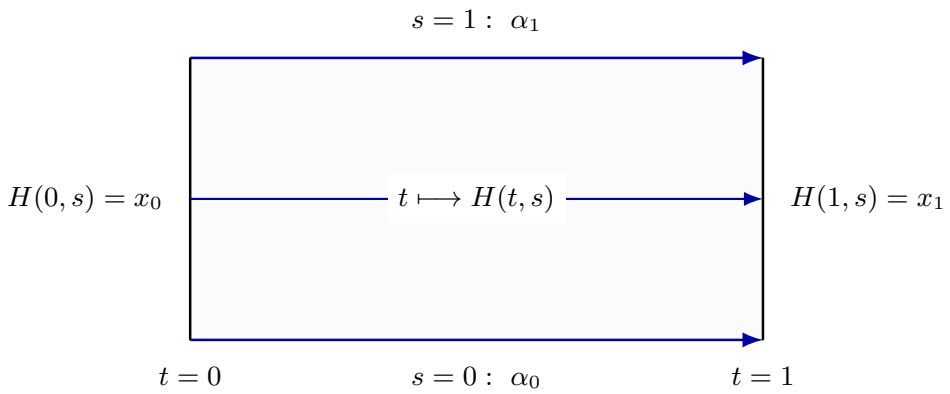


图 6.1: 道路同伦的参数正方形；竖边固定端点，横向切片是空间中的道路。

6.2　映射、基点与形变收缩

若 $f:(X,x_0)\to(Y,y_0)$ 连续且 $f(x_0)=y_0$，定义

$$f_*:\pi_1(X,x_0)\to\pi_1(Y,y_0),\qquad f_*[\alpha]=[f\circ\alpha].$$

同伦经 f 复合仍是同伦，所以该定义良好；拼接与复合交换，故

$$(g\circ f)_*=g_*\circ f_*,\qquad (\mathrm{id}_X)_*=\mathrm{id}\,.$$

这说明基本群把带基点空间和基点保持映射变成群与群同态。

命题 6.6 (基点保持的同伦)**.** *若 $f_0, f_1 : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ 由同伦 $F : X \times I \to Y$ 连接，且 $F(x_0, s) = y_0$，则 $(f_0)_* = (f_1)_*$。*

证明. 对任意闭路 α，映射 $(t, s) \mapsto F(\alpha(t), s)$ 是 $f_0 \circ \alpha$ 与 $f_1 \circ \alpha$ 之间端点固定的同伦。 □

若 c 是从 x_0 到 x_1 的道路，则基点改变给出同构

$$\beta_c : \pi_1(X, x_1) \longrightarrow \pi_1(X, x_0), \qquad \beta_c[\gamma] = [c * \gamma * \bar{c}].$$

逆映射由 $\bar{c}$ 给出：在两次复合中，$c * \bar{c}$ 或 $\bar{c} * c$ 都能按前面的公式消去。插入这类往返路径也说明 β_c 保乘法。不同道路可能给出不同的同构，但它们相差一个内自同构；因此在道路连通空间中，基本群的抽象群型与基点无关。

更准确地，若 d 也从 x_0 到 x_1，令 $u = [c * \bar{d}] \in \pi_1(X, x_0)$，则

$$\beta_c([\gamma]) = u \, \beta_d([\gamma]) \, u^{-1}.$$

将右边展开，并消去 $\bar{d} * d$ 两次，就得到左边。这也解释了为什么道路连通性通常只能给出“同构”，不能给出不依赖选择的唯一识别。只有当基本群可交换时，所有这类共轭才都不起作用。

定义 6.7 (形变收缩)**.** 子空间 $A \subset X$ 是 X 的强形变收缩，如果有连续映射 $R : X \times I \to X$，满足

$$R(x, 0) = x, \qquad R(x, 1) \in A, \qquad R(a, s) = a \quad (a \in A).$$

命题 6.8. *若 A 是 X 的强形变收缩，且 $a_0 \in A$，则包含映射诱导同构 $i_* : \pi_1(A, a_0) \to \pi_1(X, a_0)$。*

证明. 末端映射 $r(x) = R(x, 1)$ 满足 $r \circ i = \mathrm{id}_A$，而 $i \circ r$ 与 id_X 通过 R 同伦且保持 A。复合诱导映射即得 $r_* i_* = \mathrm{id}$ 和 $i_* r_* = \mathrm{id}$。 □

例 6.9 (凸集中的闭路)**.** *若 $C \subset \mathbb{R}^n$ 凸且 $x_0 \in C$，则 $H(t, s) = (1 - s)\alpha(t) + s x_0$ 将任何以 x_0 为基点的闭路收缩到常值闭路，并始终固定基点。因此 $\pi_1(C, x_0) = 0$，其中 0 表示只有一个元素的群。*道路连通且基本群平凡的空间称为单连通空间。

例如穿孔平面 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 强形变收缩到单位圆：

$$R(x, s) = \left((1 - s) + \frac{s}{\|x\|} \right) x.$$

同样，闭环带 $\{1 \le \|x\| \le 2\}$ 形变收缩到半径 $3/2$ 的中间圆，只需把公式中的 $1/\|x\|$ 换成 $3/(2\|x\|)$。莫比乌斯带可写成

$$M = ([0, 1] \times [-1, 1]) / \big((0, v) \sim (1, -v) \big).$$

公式 $R([u, v], s) = [u, (1 - s)v]$ 良定义并把它收缩到中心圆 $[u, 0]$。连续性可由矩形上的公式和商映射的性质得到：矩形与 I 紧，目标 Hausdorff，故相应的满射商映射与恒等映射的积仍为商映射。因此这些空间的基本群都与圆周同构；下一节计算出它为 $\mathbb{Z}$。环带和莫比乌斯带的边界分量数和可定向性仍然不同，基本群不足以区分它们。

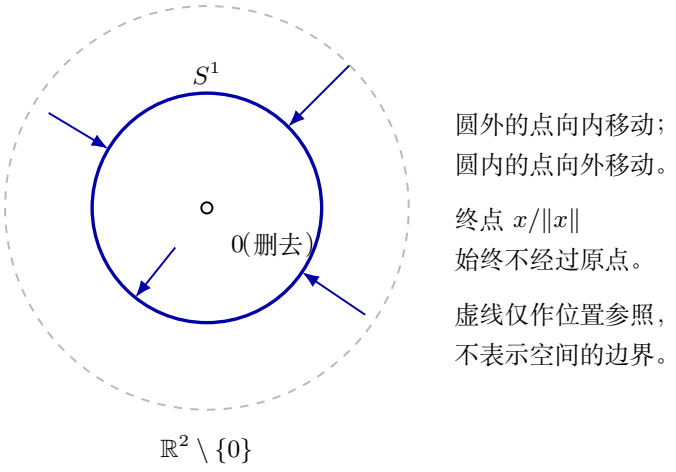


图 6.2: 穿孔平面沿半径形变收缩到单位圆。

6.3　基点移动与同伦等价

上节的同伦不变性要求基点在整个同伦中固定。实际的形变常常会移动基点；此时不是丢掉基点条件，而是把移动轨迹作为一条道路记下来。

引理 6.10 (移动基点公式)**.** 设 $F : X \times I \to Y$ 连续，$f_s(x) = F(x,s)$，并令 $h(s) = F(x_0, s)$。于是 h 从 $f_0(x_0)$ 到 $f_1(x_0)$，且

$$(f_0)_* = \beta_h \circ (f_1)_*.$$

两边的目标均为 $\pi_1(Y, f_0(x_0))$。

证明. 对闭路 α，令 $h_s(t) = h(st)$，取道路

$$\lambda_s = h_s * (f_s \circ \alpha) * \bar{h}_s,$$

三段各用三分之一的行走时间。每个 λ_s 都以 $h(0)$ 为基点，分段公式关于 (t,s) 连续。在 $s=0$ 时，它是两端停留的 $f_0 \circ \alpha$；在 $s=1$ 时，它是 $h * (f_1 \circ \alpha) * \bar{h}$。消去停留段，便得到所需的端点固定同伦。 □

定义 6.11 (同伦等价与可缩空间)**.** 若连续映射 $f : X \to Y$、$g : Y \to X$ 满足 $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$、$f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$，就称它们互为同伦逆，并称 X, Y 同伦等价。这里的同伦可以移动基点。若 id_X 同伦于某个常值映射，则 X 称为可缩空间。

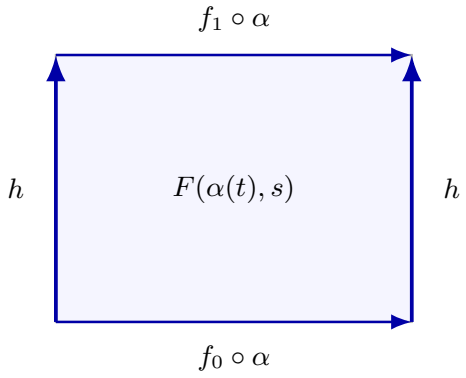
定理 6.12 (同伦等价保持基本群)**.** 若 $f : X \to Y$ 是同伦等价，则对每个 $x_0 \in X$，

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$$

都是同构。

证明. 取同伦逆 g，记 $y_0 = f(x_0)$。考虑连续的三次诱导映射

$$\pi_1(X, x_0) \xrightarrow{f_*} \pi_1(Y, y_0) \xrightarrow{g_*} \pi_1(X, g(y_0)) \xrightarrow{f_*} \pi_1(Y, fg(y_0)).$$



左右边记录同一基点轨迹 h。

下边再接右边，与左边再接上边同伦：

$(f_0\alpha) * h \simeq h * (f_1\alpha)$。

图 6.3: 同伦中基点沿轨迹移动。

前两次的复合由 $gf \simeq \mathrm{id}_X$ 及移动基点公式知为同构，所以第一次 f_* 单射，且 g_* 满射。后两次的复合由 $fg \simeq \mathrm{id}_Y$ 知也为同构，所以中间的 g_* 单射。

现在对任意 $b \in \pi_1(Y, y_0)$，前两次复合的满射性给出 a，使 $g_*f_*(a) = g_*(b)$。用 g_* 的单射性消去它，得 $f_*(a) = b$。故第一次 f_* 也满射，是同构。 □

强形变收缩是同伦等价的一个具体构造；反过来，同伦等价并不要求两个空间互为子空间，更不要求同胚。例如圆周与闭环带同伦等价，但前者是一维流形，后者有二维内部。若空间可缩，其基本群必平凡；基本群平凡却不能反推可缩。球面将给出后一现象，其不可缩性需要同调等更高维的不变量来证明。

6.4　闭路何时能够填成圆盘

把道路的两个端点识别后，闭路也可视为连续映射 $S^1 \to X$；这里使用 $p(t) = e^{2\pi i t}$ 识别 $I/\{0,1\}$ 与 S^1。“闭路可以缩成一点”与“闭路是某张圆盘的边界”描述同一个障碍，但圆盘不要求嵌入，它的像可以重叠。

定理 6.13 (零伦与圆盘延拓)**.** *设 $\alpha : I \to X$ 是以 x_0 为基点的闭路，令 $\widehat{\alpha}(p(t)) = \alpha(t)$。以下两件事等价：*

1. *$[\alpha] = 1 \in \pi_1(X, x_0)$；*
2. *存在连续映射 $A : D^2 \to X$，满足 $A|_{S^1} = \widehat{\alpha}$。*

证明. 若 $H(t,s)$ 将 α 端点固定地缩到 x_0，定义

$$A(rp(t)) = H(t, 1-r) \quad (0 < r \le 1), \qquad A(0) = x_0.$$

在 $t = 0, 1$ 时取值相同，在 $r = 0$ 时取值与 t 无关，故定义良好。连续性可直接由商空间说明：$S^1 \times [0,1]$ 把 $S^1 \times \{0\}$ 压成一点后就是 D^2，上式来自其上的连续映射。

反之，若有延拓 A，使用圆盘中的线性同伦

$$H(t,s) = A\big((1-s)p(t) + s\big).$$

括号内始终在凸集 D^2 中；当 $t = 0, 1$ 时，它恒为边界点 1，所以 $H(0,s) = H(1,s) = A(1) = x_0$。在 $s = 0$ 时是 α，在 $s = 1$ 时是常值闭路。这一步特别保证了基点固定。 □

命题 6.14 (自由同伦记录共轭)**.** 设 α,β 都以 x_0 为基点。允许基点移动时，它们作为 $S^1\to X$ 的映射同伦，当且仅当存在 $u\in\pi_1(X,x_0)$ 使 $[\alpha]=u[\beta]u^{-1}$。

证明. 自由同伦的基点轨迹是 x_0 处的闭路 c。移动基点公式应用于 S^1 的一圈，给出 $[\alpha]=[c*\beta*\bar{c}]$，所以两类共轭。

反之，取代表 c 的闭路，并令 $k_s(t)=c(s+(1-s)t)$，它从 $c(s)$ 到 x_0。闭路 $k_s*\beta*\bar{k}_s$ 的基点为 $c(s)$；在 $s=0$ 时为 $c*\beta*\bar{c}$，在 $s=1$ 时为带停留段的 β。三段采用固定时间区间即得到连续自由同伦。先接上 $\alpha\simeq c*\beta*\bar{c}$ 的端点固定同伦，再消去停留段即可。 □

因而“闭路类是群元素”与“未标基点的闭路类是共轭类”必须区分。当群不交换时，共轭类通常不能自然相乘；后面的曲面边界关系需要先选基点和连接道路。

6.5 圆周的基本群

把圆周视为复数单位圆 $S^1=\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$，定义

$$p:\mathbb{R}\to S^1,\qquad p(u)=e^{2\pi iu}.$$

若 $U\subset S^1$ 是长度小于半圆的开弧，则 $p^{-1}(U)$ 是不交开区间之并，且 p 在每个区间上是到 U 的同胚。这种 U 称为均匀覆盖弧。

引理 6.15 (紧区间的细分引理)**.** 若 $\mathcal{U}$ 是 I 的开覆盖，则有划分 $0=t_0<\cdots<t_m=1$，使每个闭子区间 $[t_{j-1},t_j]$ 都包含在某个覆盖成员中。

证明. 先证明存在 $\delta>0$，使每个直径小于 δ 的非空子集都落在某个覆盖成员中。若无此 δ，取直径趋于零、却不落在任一成员中的集合 E_k，并取 $x_k\in E_k$。紧性给出收敛子列 $x_{k_j}\to x$。某个覆盖成员 U 含 x 的一个相对开球。当 j 足够大，x_{k_j} 靠近 x，且 E_{k_j} 的直径足够小，于是整个 E_{k_j} 都在 U 中，矛盾。取网格小于 δ 的等距划分即可。这是 Lebesgue 数引理在紧区间上的情形。 □

引理 6.16 (圆周道路提升)**.** 给定道路 $\alpha:I\to S^1$ 和 $u_0\in\mathbb{R}$ 满足 $p(u_0)=\alpha(0)$，存在唯一连续道路 $\widetilde{\alpha}:I\to\mathbb{R}$，使得 $\widetilde{\alpha}(0)=u_0$ 且 $p\widetilde{\alpha}=\alpha$。

证明. 均匀覆盖弧的逆像构成 I 的开覆盖。由上一个引理得到有限划分 $0=t_0<\cdots<t_m=1$，使每段像都落在一条均匀覆盖弧中。从第一段开始，取含有已确定端点的唯一实数区间分支，逐段延拓。两段在公共端点处取同一值，故拼成连续提升。

若有两个提升，它们在每点之差属于 $\mathbb{Z}$。差值连续而 $\mathbb{Z}$ 离散，且在 0 点为零，故处处为零。 □

以 $1=p(0)$ 为基点，闭路 α 的提升从 0 出发，并在某个整数 n 结束。定义绕数 $\operatorname{wind}(\alpha)=n$。顺向一圈是 1，逆向一圈是 -1。要用它区分闭路，还必须证明同伦不会改变这个整数。

引理 6.17 (绕数的同伦不变性)**.** 若两条以 1 为基点的闭路端点固定同伦，则它们的绕数相同。

证明. 先看逐点距离小于 2 的闭路 α,β。单位复数 $\beta(t)\overline{\alpha(t)}$ 不等于 -1，可取唯一连续的

$$\delta(t)=\frac{1}{2\pi}\operatorname{Arg}\bigl(\beta(t)\overline{\alpha(t)}\bigr)\in(-1/2,1/2).$$

这里 Arg 是去掉 -1 后圆周上的连续角度分支，且 $\delta(0)=\delta(1)=0$。若 $\widetilde{\alpha}(0)=0$，则 $\widetilde{\alpha}+\delta$ 是 β 从 0 出发的提升。唯一性说明它就是 $\widetilde{\beta}$，因此两条提升的终点相同。

再设 $H: I^2 \to S^1$ 是给定同伦。它在紧正方形上一致连续，故有 $\eta>0$，使 $|s-s'|<\eta$ 时，$|H(t,s)-H(t,s')|<2$ 对所有 t 成立。将 s 区间分成长度小于 η 的有限段，相邻闭路满足刚才的条件，绕数逐段相等。 □

定理 6.18 (圆周的基本群)**.**

$$\pi_1(S^1,1)\cong\mathbb{Z}.$$

同构把 $[\alpha]$ 送到 $\mathrm{wind}(\alpha)$。

证明. 记 $\omega_n(t)=e^{2\pi i n t}$。其提升 $t\mapsto nt$ 以 0 为起点、以 n 为终点，所以绕数为 n。任意闭路的提升 $\widetilde{\alpha}$ 从 0 到整数 n；在 $\mathbb{R}$ 中用线性同伦把它变为 $t\mapsto nt$，再投影到 S^1。也就是使用显式公式

$$H(t,s)=p\big((1-s)\widetilde{\alpha}(t)+snt\big).$$

在 $t=0$ 和 $t=1$ 时它的值始终为 1，故确为端点固定的同伦，得到 $\alpha\simeq\omega_n$。绕数不变性给出唯一性。若 α,β 的绕数为 m,n，其从 0 出发的提升为 a,b，则 $\alpha*\beta$ 的提升为

$$\begin{cases} a(2t), & 0\le t\le 1/2,\\ m+b(2t-1), & 1/2\le t\le 1. \end{cases}$$

终点为 $m+n$，故绕数保乘法，确实给出群同构。 □

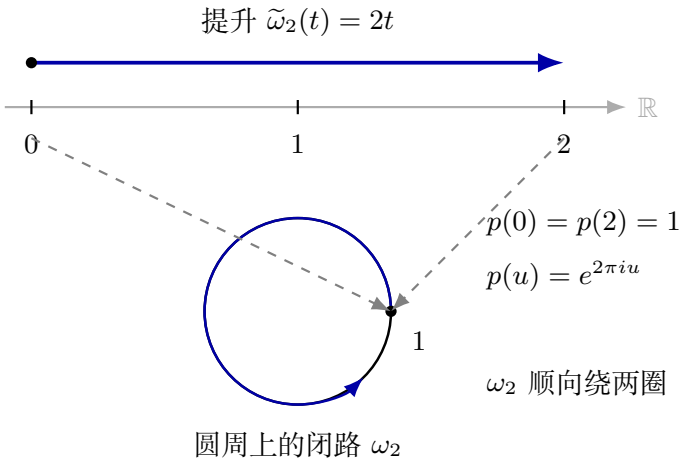


图 6.4: 圆周覆盖的提升：圆周上同一基点的闭路，在实线上从 0 走到整数 n。

推论 6.19 (穿孔平面与圆盘)**.** $\pi_1(\mathbb{R}^2\setminus\{0\})\cong\mathbb{Z}$，而 $\pi_1(D^2)=0$。因此不存在连续映射 $r: D^2\to S^1$ 满足 $r|_{S^1}=\mathrm{id}$。

证明. 第一式由径向形变收缩和上一定理得到；第二式由凸集中的线性同伦得到。若有这样的 r，令 $i: S^1\hookrightarrow D^2$，则 $r_*i_*=\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$。但 i_* 取值于零群，其复合只能是零同态，不可能是 $\mathbb{Z}$ 的恒等同态。 □

6.6 圆周映射的度

圆周的基本群计算不只区分闭路，也给出连续圆周映射的整数分类。设 $f : S^1 \to S^1$ 连续。复合

$$I \longrightarrow S^1, \qquad t \longmapsto f(p(t))$$

是一条道路。任选 u_0 满足 $p(u_0) = f(1)$，由道路提升引理，存在唯一提升 $\widetilde{f} : I \to \mathbb{R}$ 且 $\widetilde{f}(0) = u_0$。因为 $f(p(0)) = f(p(1))$，提升的终点满足 $\widetilde{f}(1) = u_0 + n$，其中 $n \in \mathbb{Z}$。改变起点为 $u_0 + j$ 会把整条提升加 j，但不改变差 n。定义这个整数为 $\deg(f)$，称 f 的度。

定理 6.20 (圆周映射由度分类)**.** *若 $f, g : S^1 \to S^1$ 连续，则它们自由同伦，当且仅当 $\deg(f) = \deg(g)$。并且*

$$\deg(g \circ f) = \deg(g)\deg(f).$$

证明. 令 $n = \deg(f)$。从提升 $\widetilde{f}$ 出发，公式

$$F_s(p(t)) = p\big((1-s)\widetilde{f}(t) + s(u_0 + nt)\big)$$

定义为 S^1 上的自由同伦：当 $t = 0, 1$ 时括号相差整数 n，所以取值相同；在商空间端点识别下连续。这把 f 同伦到 $p(t) \mapsto p(u_0 + nt)$。再用 $p((1-s)u_0 + nt)$ 连续转动整体相位，得到标准映射 $z \mapsto z^n$。故同度映射同伦。

反过来，若 f_s 是自由同伦，其在输入基点 1 上的像轨迹是从 $f_0(1)$ 到 $f_1(1)$ 的 S^1 中道路。第六章移动基点公式表明，前后两端诱导的 $\pi_1(S^1) \to \pi_1(S^1)$ 同态相差基点改变同构。但 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 可交换，基点改变在其上是恒等，所以这些同态相同。f 诱导的是乘以 $\deg(f)$，g 诱导的是乘以 $\deg(g)$，得两度相同。

最后证明复合公式，并说明在整个实轴上使用提升的理由。设 $\deg(f) = m, \deg(g) = n$。将 $g(p(t))$ 在 $[0, 1]$ 上的提升扩张为

$$\widetilde{g}(t + j) = \widetilde{g}(t) + nj, \qquad 0 \le t \le 1, \quad j \in \mathbb{Z}.$$

相邻区间的端点值相同，因为 $\widetilde{g}(1) - \widetilde{g}(0) = n$，故这是连续映射 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$，且 $p\widetilde{g} = gp$。于是 $\widetilde{g} \circ \widetilde{f}$ 是 $(g \circ f) \circ p$ 的提升；它的端点差为

$$\widetilde{g}(u_0 + m) - \widetilde{g}(u_0) = nm.$$

这就是 $\deg(g \circ f) = nm$。 □

因此第六章习题 $z \mapsto z^k$ 的诱导同态是 $n \mapsto kn$，其度为 k。复共轭 $z \mapsto \bar{z}$ 的度为 -1，常值映射的度为零。圆周在自身连续映射下的全部自由同伦类，恰由一个整数表示。

例 6.21 (莫比乌斯带的边界为何绕两次)**.** 莫比乌斯带的边界在矩形模型中由上、下两条水平边组成；接缝把 $(1, 1)$ 与 $(0, -1)$、$(1, -1)$ 与 $(0, 1)$ 分别相接。因此整个边界只有一个分量。其一次行走可以参数化为

$$b(t) = \begin{cases} [2t, 1], & 0 \le t \le 1/2, \\ [2t - 1, -1], & 1/2 \le t \le 1. \end{cases}$$

在 $t = 1/2$ 两个表达式给出同一点，所以它连续。把它用 $r([u, v]) = [u, 0]$ 投到中心圆，再用 $[u, 0] \mapsto p(u)$ 识别中心圆与 S^1，所得闭路恰为 $t \mapsto p(2t)$。所以在这两个圆周的绕数坐标下，边界包含映射诱导

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad n \longmapsto 2n.$$

这里基点分别取边界的 $[0,1]$ 及其收缩像 $[0,0]$；$r_*:\pi_1(M,[0,1])\to\pi_1(S^1,[0,0])$ 也是同构。确实，先沿竖直路径把基点移到中心圆，再用强形变收缩即可；该基点路径在 r 下是常值道路。这一计算同时保留了几何信息：莫比乌斯带的边界虽是一条圆周，它在带中走一圈相当于中心圆走两圈。

6.7　环面与整数格

积空间中的闭路逐坐标给出闭路。映射

$$\pi_1(X\times Y,(x_0,y_0))\longrightarrow\pi_1(X,x_0)\times\pi_1(Y,y_0),\quad[\gamma]\longmapsto([\mathrm{pr}_1\,\gamma],[\mathrm{pr}_2\,\gamma])$$

是同构，逆映射把两条闭路配成 $t\mapsto(\alpha(t),\beta(t))$。确实，一对道路的逐坐标同伦恰好组成积空间中的同伦，而拼接也是逐坐标进行，所以这个对应既是双射又保乘法。

第二章的平移商环面与积圆周的同胚为

$$\Phi:\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2\longrightarrow S^1\times S^1,\qquad[(u,v)]\longmapsto(p(u),p(v)).$$

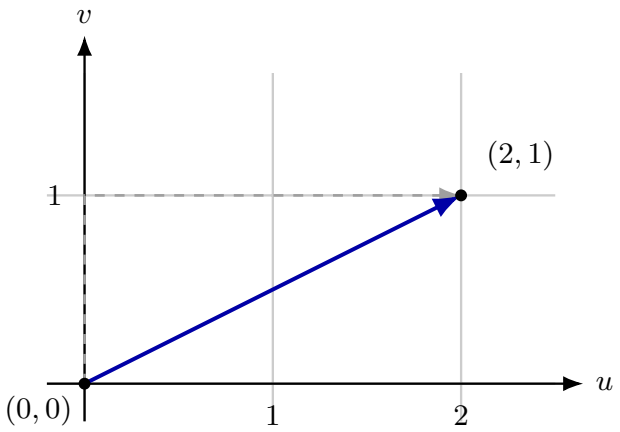
它连续且双射：两个点的像相同，当且仅当两个坐标分别相差整数。定义域紧而目标 Hausdorff，故 Φ 是同胚。因此

$$\pi_1(T^2)=\pi_1(S^1\times S^1)\cong\mathbb{Z}^2.$$

具体地，(m,n) 由

$$\gamma_{m,n}(t)=\big(e^{2\pi imt},e^{2\pi int}\big)$$

表示。第一个整数记录第一个圆周因子的绕行，第二个记录第二个因子的绕行。这两个方向由所选坐标确定。提升到 $\mathbb{R}^2\to S^1\times S^1$ 后，它从 $(0,0)$ 到 (m,n)；同一端点的两条提升可用平面中的直线同伦，因此投影后闭路同伦。



蓝线与折线
有相同端点，故可
在平面中线性同伦。

投影到环面后均闭合；
两个绕数为 $(2,1)$。

图 6.5: 环面闭路在 $\mathbb{R}^2$ 中的提升；端点位移 $(2,1)$ 是两个绕行次数。

例 6.22 (交换闭路与简单闭路)**.** 令 $a(t)=(p(t),1)$、$b(t)=(1,p(t))$，分别代表 $(1,0),(0,1)$。那么 $a*b\simeq b*a$：两者的提升分别沿单位正方形的下边与右边、左边与上边，从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$，可在平面中线性变形。这是环面基本群可交换的几何原因。

直线代表 $\gamma_{2,1}$ 在端点识别后是一个无自交圆周。事实上，若 $\gamma_{2,1}(t)=\gamma_{2,1}(t')$，第二个坐标已给出 $t-t'\in\mathbb{Z}$，故在 $0\le t,t'<1$ 时必有 $t=t'$。但同一个同伦类也可以用带回头段或自交的闭路代表。基本群记录的是同伦类，不要求每个代表都是嵌入。

6.8 本章小结与练习

基本群把道路的连续变形压缩为群。圆周的一个整数绕数检测一个孔洞，环面的两个整数分别检测两个独立方向；形变收缩允许我们把复杂的空间替换为更容易计算的骨架。下一章将用开覆盖的交集把这些局部计算拼成整体计算，进入 van Kampen 定理和曲面群的呈示。

1. 对闭路 $\alpha(t) = p(2t + \sin(2\pi t))$ 计算绕数，并写出它与 ω_2 的端点固定同伦。提示：先在实线上作线性同伦。

2. 证明莫比乌斯带不能收缩到它的整个边界。提示：若存在收缩映射，在绕数坐标下，整数乘 2 的同态就应有一个左逆。

3. 证明 $\pi_1(S^1 \times [0,1]) \cong \mathbb{Z}$，并比较它与环带的形变收缩。

4. 对 $z \mapsto z^k : S^1 \to S^1$，计算诱导同态在 $\mathbb{Z}$ 下是什么。

5. 在平面中画出 $a * b$ 与 $b * a$ 的提升，并写出其线性同伦。解释为什么不能把该平移格子的证明直接搬到克莱因瓶上。

7 van Kampen 定理与曲面群

圆周的一次绕行不能缩掉，环面的两种绕行彼此交换。这两个结论并不意味着所有空间的闭路都能用一列整数描述。例如，两个圆周只在一点相接时，先绕左圈、再绕右圈，通常不能换成先右后左。区别来自空间中有没有允许这两条道路互换的二维面。

本章依次解决三个问题：怎样用词记录不交换的闭路，怎样把开覆盖内的计算拼起来，以及一张附加圆盘究竟给基本群增加什么关系。最后把这些方法用于闭曲面和带边界曲面。曲面分类定理提供标准模型，本章则逐步证明这些模型的基本群呈示，不把边界词直接当成未经证明的答案。

7.1 自由群、正规闭包与群呈示

7.1.1 从字母到自由群

设 $S=\{a_1,\dots,a_r\}$。加入形式逆字母 a_i^{-1}，并约定 $(a_i^{-1})^{-1}=a_i$。词是这些字母的有限序列，空词记为 1。若词中没有相邻的 xx^{-1}，称它为既约词。插入或删除一个相邻对 xx^{-1} 所生成的等价关系称为自由消去。

引理 7.1 (既约词的唯一性)**.** *每个词自由消去后得到唯一的既约词。*

证明. 消去使长度每次减二，所以反复消去必然停止，给出存在性。任取同一个词的两次首步消去。若两个被删的相邻对互不相交，先后两种次序都得到同一个较短词；若相邻对重叠，局部字串只能是 $xx^{-1}x$ 或 $x^{-1}xx^{-1}$，两种删除都得到同一个字母。因此任意两种首步消去都有共同的后续结果。对词长归纳：两条完整消去序列若第一步不同，用上述局部检查把它们推进到共同词；后者长度更短，归纳假设说明此后只能得到同一个既约词。故既约结果唯一。 □

定义 7.2 (自由群)**.** 词在自由消去下的等价类组成群 $F(S)$，乘法为连接两个词后取既约词，逆元为倒转字母次序并逐一取逆。也记 $F_r=F(S)$，并令 $F_0=\{1\}$。

这确实是群：先在所有词的等价类上连接，结合律由序列连接的结合律直接得到；消去关系与左右连接相容，故乘法良定义；倒序逆词使整个词逐对消去。唯一既约形式为计算提供了算法，而不需要另行猜测乘法的结合律。

命题 7.3 (自由群的泛性质)**.** *给任意群 G 指定 r 个元素 $g_1,\dots,g_r$，存在唯一同态 $F_r\to G$ 把 a_i 送到 g_i。*

证明. 把词中的 $a_i^{\pm1}$ 换成 $g_i^{\pm1}$ 并在 G 中相乘。自由消去不改变乘积，故得到良定义同态。每个词由生成元组成，唯一性随之成立。 □

例如在 $F(a,b)$ 中，ab 与 ba 是不同的既约词，而交换子

$$[a,b]=aba^{-1}b^{-1}$$

长度为四，既约且非空，所以不是单位元。这里的方括号表示交换子；第六章的 $[\alpha]$ 则表示道路同伦类，须由语境区分。

7.1.2 为什么必须取正规闭包

定义 7.4 (正规闭包与呈示)**.** 设 $R \subset G$。包含 R 的最小正规子群记为 $\langle\langle R\rangle\rangle_G$，称为 R 的正规闭包。给定词 $r_1, \dots, r_s \in F(S)$，定义群呈示

$$\langle S \mid r_1, \dots, r_s\rangle = F(S)/\langle\langle r_1, \dots, r_s\rangle\rangle.$$

竖线右边写的是要令其等于 1 的词。例如关系 $ab = ba$ 可写成关系词 $aba^{-1}b^{-1}$。

正规闭包恰由有限乘积

$$g_1 r_{i_1}^{\varepsilon_1} g_1^{-1} \cdots g_m r_{i_m}^{\varepsilon_m} g_m^{-1}, \qquad \varepsilon_j \in \{1, -1\},$$

组成。因为这类乘积构成包含全部 r_i 的正规子群，而任何这样的正规子群都必须含这些乘积。这比只允许 r_i 的普通乘积更强：若某条闭路已能填成圆盘，先走到它的基点、填掉它、再走回来，所得共轭闭路也必须能填掉。

定义 7.5 (两个群的自由积)**.** 群 G, H 的自由积 $G * H$ 由两群元素的带标签副本生成，只施加各群内部的乘法关系，不增加两群之间的交换关系。形式地，从这些符号的自由群出发，令单位符号等于 1，并令 $\underline{g}\,\underline{g'} = \underline{gg'}$，$\underline{h}\,\underline{h'} = \underline{hh'}$。

任意同态 $G \to K, H \to K$ 都唯一延拓到 $G * H \to K$，因为上述内部关系在 K 中成立。自然映射 $G \to G * H$ 是单射：把 H 全部送到 1，得到它的左逆；H 的情形相同。特别地，F_r 是 r 个 $\mathbb{Z}$ 的自由积。这一点可由两边相同的泛性质建立互逆同态，不需另作拓扑假设。

7.2 van Kampen 定理：从开覆盖到群

设 $X = U \cup V$，U, V 是道路连通开集，$W = U \cap V$ 道路连通且含基点 x_0。记包含诱导映射为

$$i_U : \pi_1(W, x_0) \to \pi_1(U, x_0), \qquad i_V : \pi_1(W, x_0) \to \pi_1(V, x_0).$$

注意 i_U, i_V 未必单射：交集中的孔洞进入某一较大开集后可能被填掉。

定理 7.6 (van Kampen 定理，两开集版本)**.** 在上述条件下，包含映射诱导同构

$$\pi_1(X, x_0) \cong \frac{\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)}{\langle\langle i_U(\omega) i_V(\omega)^{-1} : \omega \in \pi_1(W, x_0)\rangle\rangle}.$$

因此交集中的同一闭路在两侧得到的群元素必须相等，而这些相等关系及其正规后果就是全部关系。

7.2.1 第一步：证明所有闭路都来自两侧

记自由积为 P，上式分母为 N，令 $Q = P/N$。把两侧闭路都看成 X 中闭路，得到 $\Phi : P \to \pi_1(X, x_0)$。同一条交集闭路在 X 中显然相同，故 $N \subset \ker \Phi$，从而有 $\bar{\Phi} : Q \to \pi_1(X, x_0)$。

取闭路 $\alpha : I \to X$。由 $\alpha^{-1}(U), \alpha^{-1}(V)$ 构成的开覆盖及第六章细分引理，可以把它分成有限段，每段在 U 或 V 中。相邻段若属于同一开集就合并。剩余换段点 $x_j = \alpha(t_j)$ 都在 W 中，因为左右两段分别在两侧，且都含该端点。令 $x_0 = \alpha(0) = \alpha(1)$，取道路 $c_j \subset W$ 从基点到 x_j，起末两条取常值。将第 j 段重新参数化为 $\alpha_j : I \to X$，则

$$\ell_j = c_{j-1} * \alpha_j * \bar{c}_j$$

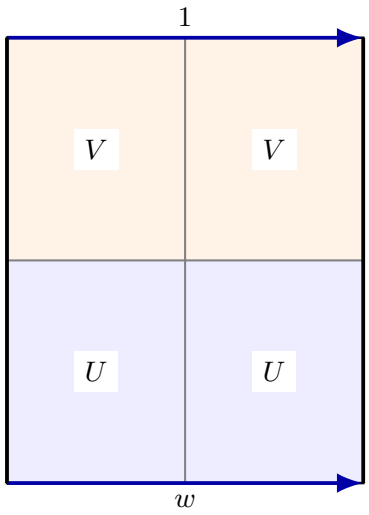
是完全位于相应一侧的闭路。拼接 $\ell_1 * \cdots * \ell_m$ 时，中间的 $\bar{c}_j * c_j$ 均可消去，故它与 α 同伦。这证明了 Φ 及 $\bar{\Phi}$ 满射。

交集的道路连通性在这里有明确用途：它保证这些连接道路都能选在两侧的共同部分。若 S^1 被两个开弧覆盖，交集有两个分量。两弧的基本群都平凡，却不能推出 $\pi_1(S^1)=0$，正因为无法作上述连接。

7.2.2　第二步：证明没有遗漏关系

现在证明 $\bar{\Phi}$ 单射。这是定理中不能用“把闭路分段”替代的部分。设 $w \in P$ 是两侧闭路类的一个乘积，其在 X 中拼出的闭路 α 有端点固定的零伦 $H : I^2 \to X$。我们将直接证明 w 在 Q 中为 1。

将参数正方形划分成有限网格，使每个闭小矩形的像完全落在 U 或 V 中，并使底边划分细于 w 的各段行走区间。这种划分存在：$H^{-1}(U), H^{-1}(V)$ 是紧度量正方形的开覆盖，第六章 Lebesgue 数论证逐字适用于此处；取足够细的矩形网格，再加入底边的有限换段时刻即可。给每个小格标记一个包含其像的开集。



每个小格的像都落在 U 或 V 中。

公共边落在 $U \cap V$ 中，因此可以从任一侧读取。

逐格替换边界后，底边的闭路词变为常值。

图 7.1：正方形同伦细分为落在单侧开集的小格。

对每个网格顶点 v，令 A_v 为与它相邻各小格标记开集的交；若 v 在底边，还把原来词 w 中含这段底边的开集加入求交。这里只有 U, V 两个可能的开集，因此 A_v 是 U, V, W 之一，而 $H(v)$ 和 x_0 均在其中。可以取

$$g_v : I \to A_v, \qquad g_v(0) = x_0, \quad g_v(1) = H(v).$$

若 $H(v) = x_0$，统一取常值道路。原词的两个因子在底边相接处正好映到 x_0，所以这里同样可以取常值。

对从顶点 v 指向 v' 的一条网格边 e，定义其权

$$z_e = [\, g_v * (H|_e) * \bar{g}_{v'} \,] \in Q.$$

先在包含这条边的一侧取同伦类，再映入 Q。若该边同时邻接一个 U 格和一个 V 格，它的像及两端的连接道路都在 W 中，两种取法因 Q 的定义而相同。底边上的原因子标记与格子标记不同的情形同理。因此 z_e 没有标记歧义，并且反向边满足 $z_{\bar{e}} = z_e^{-1}$。

取一个小格。记 z_b, z_r, z_l, z_t 分别为下边向右、右边向上、左边向上、上边向右的权。四个权依次相乘，内部的 $g_v^{-1}g_v$ 都消去，得到该格边界经 H 映射后、再由一个 g_v 接到基点的闭路类。整个格子的像位于同一个开集；格内的凸同伦将这条边界闭路固定起点地收缩。所以每格都有关系

$$z_b z_r = z_l z_t.$$

这也可以由第六章的圆盘延拓判据得到。

从正方形的“下边后右边”路径开始，逐格把相邻的下、右两边替换为左、上两边；先从右到左推完最下面一行，再逐行向上推进，最终得到“左边后上边”路径。每次替换都由刚才的等式保证总权不变。左右两条外竖边在 H 下恒为 x_0，它们的权均为 1；上边同样为常值。底边总权则正是 w 在 Q 中的像：各原因子内部插入的 g_v 可在同一侧逐对消去，原因子之间的连接道路是常值。故底边总权为 1，即 $w \in N$。

由 $N \subset \ker\Phi$ 和反向包含关系，得到 $\ker\Phi = N$，定理证毕。这个证明同时说明为何要取正规闭包：小格关系可能发生在整条闭路的中途，其前面的路径会把该关系变成共轭关系。

推论 7.7 (交集单连通的情形)**.** *若 W 单连通，则 $\pi_1(X) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V)$。若 U, V 都单连通且 W 道路连通，则 X 单连通。*

证明. 第一种情形没有非平凡交集关系；第二种情形自由积本身平凡。道路连通性由两侧道路连通且相交得到。 □

例 7.8 (球面基本群)**.** 用 S^2 去掉南极和去掉北极得到 U, V，两者由立体投影同胚于 $\mathbb{R}^2$，故单连通。交集同胚于 $S^1 \times \mathbb{R}$，道路连通，所以 $\pi_1(S^2) = 0$。交集自身不必单连通；这里它的两侧像都为单位，定理仍然适用。

7.3 有限图的基本群与生成树

本节的有限图允许环边与重边：它由有限个顶点及有限条闭区间附加而成。设它连通，顶点数为 v，边数为 e。生成树 T 是含全部顶点、连通且不含回路的子图。可以从一个顶点开始，每次加一条通到新顶点的边，直到覆盖所有顶点，因此生成树存在且有 $v-1$ 条边。

有限树可缩。证明可反复去掉一个非基点的叶顶点及其末端边，把这条边线性压回另一端；有限次后只剩选定基点。树中任意两个顶点之间有唯一的简单边道路：两条不同道路若存在，去掉共同段后就会产生回路。

定理 7.9 (图的自由基)**.** *有限连通图 Γ 的基本群是秩*

$$r = e - v + 1$$

的自由群。取基点 $o \in T$，给每条不在 T 中的边选方向 $e_j : p_j \to q_j$，则自由基可取

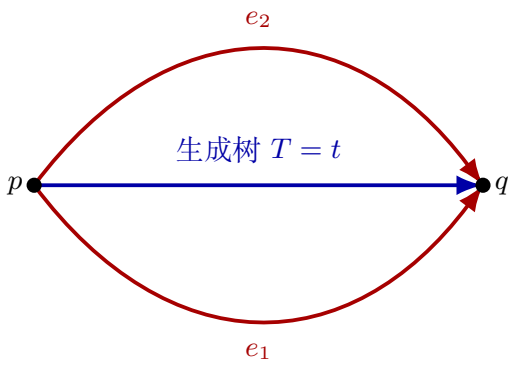
$$\lambda_j = t_{p_j} * e_j * \bar{t}_{q_j},$$

其中 t_p 是树内从 o 到 p 的唯一路径。

证明. 若没有树外边，图就是树，结论已知。否则对每条树外边 e_j，令 A_j 包含整棵树和整条 e_j，并在其他树外边上只包含靠近两端、长度小于该边四分之一的开短段。这些集合在图中开，覆盖 Γ。

A_j 可先把额外短段压回端点，形变收缩到 $T \cup e_j$。树内连接 p_j, q_j 的唯一道路与 e_j 组成一个圆周；其余部分是附在该圆周上的有限树，可逐叶收缩。所以 A_j 同伦等价于圆周，基本群为 $\mathbb{Z}$，生成元为上式的 $[\lambda_j]$。若基点在被收缩的树枝上，第六章的基点改变公式给出同一个生成元。

任何两个不同 A_i, A_j 的交集都是同一个开邻域 B：树加上全部树外边的端点短段。它可缩到 T，因而单连通。更重要的是，$(A_1 \cup \cdots \cup A_{j-1}) \cap A_j = B$，所以可以反复应用两开集版 van Kampen，而不省略交集条件。结果是每条树外边贡献一个 $\mathbb{Z}$ 的自由积。树外边共有 $e - (v-1)$ 条，所述闭路就是其自由基。 □



$\lambda_1 = e_1 * \bar{t}$

先沿下弧 $p \to q$，再沿树边返回。

$\lambda_2 = e_2 * \bar{t}$

树外的两条边给出两个自由生成元。

图 7.2: 生成树外的边给出自由生成元。

特别地，r 个圆周在一点相接的空间 $B_r = \bigvee_{j=1}^{r} S^1$ 有基本群 F_r。当 $r = 2$ 时，$ab \neq ba$，交换子也非平凡。对比环面，两个一维环本身不会产生交换性；允许填入的二维区域才可能迫使它们交换。

7.4　附加二维胞腔究竟增加什么关系

设 X 是有限连通胞腔复形，$f : S^1 \to X$ 连续。令

$$Y = X \cup_f D^2$$

表示把圆盘边界的 z 与 $f(z)$ 识别所得的空间。圆盘内部仍是一个开二维胞腔，即使 f 不是单射也可以作此构造。取 $x_0 \in X$，以道路 $c \subset X$ 从 x_0 接到 $f(1)$。把 f 视为闭路 $t \mapsto f(p(t))$，得到基点处的附加词 $\rho = [c * f * \bar{c}] \in \pi_1(X, x_0)$。

定理 7.10 (附加圆盘的基本群)**.** *包含映射 $X \hookrightarrow Y$ 在基本群上满射，且*

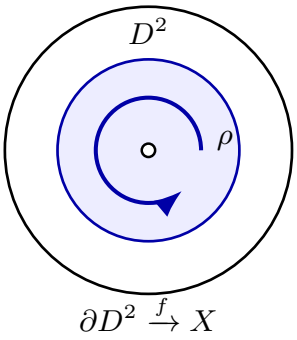
$$\pi_1(Y, x_0) \cong \pi_1(X, x_0) / \langle\langle \rho \rangle\rangle.$$

有限次附加圆盘时，分母是所有附加词的共同正规闭包。

证明. 在所加圆盘内部取中心 z，令 $U = Y \setminus \{z\}$，V 为圆盘内部半径小于 $2/3$ 的开子盘。这是两个开集：内部没有识别，而有限胞腔复形为 Hausdorff，中心是闭点。U 将非零半径径向推到半径 1，强形变收缩到 X；V 可缩；$U \cap V$ 是穿孔开圆盘，形变收缩到圆周。

这些形变在附加边界上固定，因而下降为商空间上的连续映射。连续性也可由有限胞腔情形的紧到 Hausdorff 商映射及其与 I 的积检查，不需要假定 f 单射。取交集中的基点 b，再把 c 接上一段向内的半径，得到 U 中从 x_0 到 b 的道路。交集的一圈在 V 中为零，在 U 收缩到 X 后恰为 f，连回 x_0 后就是 ρ。van Kampen 因而给出商去其正规闭包，且包含诱导映射满射。

换连接道路只使 ρ 共轭，换一圈方向只使它取逆，均不改变正规闭包。有限次附加时逐次应用；先后商群等于一次商去全部关系的正规闭包。 □



V：蓝色开圆盘，包含中心。

$U = Y \setminus \{z\}$：删去中心。

$U \cap V$：穿孔开圆盘。

图中仅画新圆盘；原空间 X 沿外圈附加。

在 V 中，ρ 可以收缩；在 U 中，ρ 径向推到附加词。

图 7.3: 附加圆盘时开覆盖的交集与边界关系。

例 7.11 (同样一张圆盘可以做不同的事)**.** 从一个圆周开始，若附加映射绕一圈，得到圆盘，群为 $\langle a \mid a \rangle = \{1\}$。若附加映射绕两圈，得到射影平面的标准胞腔模型，群为 $\langle a \mid a^2 \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。若附加映射恒为基点，得到 $S^1 \vee S^2$，群仍为 $\mathbb{Z}$。所以关键是附加映射，不是只数增加了多少张二维胞腔。

注 7.12 (呈示与几何模型)**.** 给有限呈示 $\langle a_1, \dots, a_r \mid r_1, \dots, r_s \rangle$，先取 B_r，再按每个词附加一个圆盘，就构造出具有该基本群的二维胞腔复形。这不保证所得空间是曲面。例如按 a^m 附加时，$m \geq 3$ 在圆周附近有至少三片局部面，不能满足曲面的局部圆盘条件。

7.5　闭曲面群：从边界词逐项推导

7.5.1　可定向闭曲面

对 $g \geq 1$，第五章的标准模型 Σ_g 有一个顶点、$2g$ 条边和一个面。其一维骨架是 B_{2g}，沿多边形边界走一圈得到

$$w_g = [a_1, b_1] \cdots [a_g, b_g].$$

边箭头决定字母的正逆，边界的行走次序决定乘法次序。由图的基本群与附加圆盘定理，得到如下计算。

定理 7.13 (可定向曲面的群)**.**

$$\pi_1(\Sigma_g) \cong \langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid [a_1, b_1] \cdots [a_g, b_g] \rangle .$$

当 $g=0$ 时按空生成元、空关系解释为平凡群，与球面计算一致。

证明. 图的定理说明附加面以前没有非平凡关系。附加圆盘定理说明附加面以后只杀掉 w_g 的正规闭包。这两步分别保证呈示中没有缺少生成元，也没有缺少关系。 □

当 $g=1$ 时唯一关系是 $ab=ba$，所以群是 $\mathbb{Z}^2$。完整地说，每个词可重排为 $a^m b^n$；到 $\mathbb{Z}^2$ 的同态 $a\mapsto(1,0), b\mapsto(0,1)$ 表明两种不同指数对不可能相等。这与第六章的提升计算相互印证。

当 $g\geq 2$ 时，这个群不交换。把全部 b_i 送到 1，各 a_i 送到自由群 F_g 的对应生成元，曲面关系自动满足，故有满射 $\pi_1(\Sigma_g)\twoheadrightarrow F_g$。既约词表明 F_g 不交换，所以原群也不交换。特别要注意，关系 $[a_1,b_1][a_2,b_2]=1$ 并不分别要求两个交换子等于 1。

7.5.2 不可定向闭曲面

对 N_k，标准多边形的一维骨架有 k 个环，附加词为 $c_1^2\cdots c_k^2$，所以同样两步给出

$$\boxed{\pi_1(N_k)\cong\langle c_1,\dots,c_k\mid c_1^2\cdots c_k^2\rangle,\qquad k\geq 1.}$$

当 $k=1$，这是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。它与球面群不同，也与圆周的无限循环群不同：射影平面中有一条非平凡闭路，走两遍后却可缩。

7.5.3 克莱因瓶：正规形与不交换性

克莱因瓶也可用第三章的边界词 $aba^{-1}b$ 表示，所以

$$G=\pi_1(K)=\langle a,b\mid aba^{-1}=b^{-1}\rangle.$$

此式说沿 a 绕行会把横向 b 的方向反过来。不能把它误读成 a,b 交换。下面给出能实际判断元素是否相等的正规形。

命题 7.14 (克莱因瓶群的整数坐标). 每个元素唯一写成 $b^n a^m$，$n,m\in\mathbb{Z}$，且

$$(b^n a^m)(b^{n'}a^{m'})=b^{\,n+(-1)^m n'}a^{\,m+m'}.$$

这个群不交换且无非平凡有限阶元素。

证明. 由关系得到 $ab=b^{-1}a$，以及含逆字母的对应等式，因此可以把词中全部 $a^{\pm1}$ 移到右边，得到 $b^n a^m$。归纳得 $a^m b^{n'}a^{-m}=b^{(-1)^m n'}$，给出乘法公式。

唯一性不能仅由“可以重排”得出。定义平面的仿射同胚

$$A(x,y)=(x+1,-y),\qquad B(x,y)=(x,y+1).$$

它们满足 $ABA^{-1}=B^{-1}$，所以定义同态 $G\to\mathrm{Homeo}(\mathbb{R}^2)$。正规词的像是

$$B^n A^m(x,y)=(x+m,\,(-1)^m y+n).$$

不同的 m,n 给出不同映射，因而正规形唯一，特别地 b 有无限阶。又 $[a,b]=b^{-2}\neq 1$，故 G 不交换。

若 $(b^n a^m)^q=1$ 且 $q\geq 1$，乘法公式的第二坐标先给出 $qm=0$，故 $m=0$；此时第一坐标给出 $qn=0$，所以 $n=0$。 □

用坐标 (n,m) 表示时，这正是 $\mathbb{Z}\rtimes\mathbb{Z}$，第二个整数按奇偶性对第一个整数取正或负；这里的半直积记号由刚才的乘法公式定义，不能换成直积。它也与 N_2 的呈示一致：令 $c_1=a, c_2=a^{-1}b$，则 $c_1^2c_2^2=aba^{-1}b$，反过来 $a=c_1, b=c_1c_2$。这给出两种呈示的显式互逆换元。

7.6 交换化看得见什么，又遗漏什么

定义 7.15 (交换化)**.** 群 G 的交换子子群 $[G,G]$ 是全部交换子的生成子群；它正规，因为交换子的共轭仍是交换子。$G_{\mathrm{ab}}=G/[G,G]$ 称为交换化。

交换化是把所有元素强制变成可交换后的最大商群。任意从 G 到交换群的同态都杀掉交换子，因而唯一通过 G_{ab} 分解。这个泛性质让我们可以从呈示直接计算它。

命题 7.16 (关系词的指数和)**.** *若 $G=\langle a_1,\dots,a_r\mid w_1,\dots,w_s\rangle$，令 $v_j\in\mathbb{Z}^r$ 是 w_j 中各字母的总指数向量，则*

$$G_{\mathrm{ab}}\cong\mathbb{Z}^r/\operatorname{span}_{\mathbb{Z}}\{v_1,\dots,v_s\}.$$

证明. 自由群强制交换以后，每个词只剩指数和，得到 $\mathbb{Z}^r$。关系 $w_j=1$ 此时成为加法关系 $v_j=0$，其共轭不再增加关系。更形式地，右边接受 a_i 的像并满足所有关系，故有从 G_{ab} 到它的同态；而 G_{ab} 中这些交换生成元满足 $v_j=0$，故又有反向同态。两个复合都固定生成元，所以互逆。 □

对可定向曲面，每个交换子的指数和都是零，故

$$\pi_1(\Sigma_g)_{\mathrm{ab}}\cong\mathbb{Z}^{2g}.$$

对不可定向曲面，唯一向量关系是 $2(c_1+\cdots+c_k)=0$。以 $s=c_1+\cdots+c_k, c_2,\dots,c_k$ 为整数基底，逆变换为 $c_1=s-c_2-\cdots-c_k$，所以

$$\pi_1(N_k)_{\mathrm{ab}}\cong\mathbb{Z}^{k-1}\oplus\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

这里 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 不是说每个 N_k 群本身都有二阶元素。克莱因瓶的原群无挠，而其交换化仍有二阶元素；商群中出现有限阶元素，不要求它的任一原像也是有限阶。

推论 7.17 (闭曲面的同伦类型区分)**.** *不同的可定向闭曲面 Σ_g,Σ_h 在 $g\neq h$ 时不同伦等价；不同的 N_k,N_l 在 $k\neq l$ 时也不同伦等价；任何 Σ_g 与任何 N_k 都不同伦等价。*

证明. 同伦等价保持基本群及其交换化。对 $\mathbb{Z}^r$，商群 $\mathbb{Z}^r/2\mathbb{Z}^r$ 恰有 2^r 个元素；群同构保持这个商群，因此不同秩的自由交换群不同构。对 N_k 的交换化，先商去全部有限阶元素，得到 $\mathbb{Z}^{k-1}$，再用同一判据。因此这两族内部的参数都被确定。两族之间，后一族交换化有非零二阶元素，前一族没有，因此不能同构。 □

这不是任意空间的分类原则：环带和莫比乌斯带同伦等价于圆周，却不是同胚曲面。即使在固定曲面上，交换化也会丢掉闭路的顺序信息。若之后使用 $H_1(X;\mathbb{Z})\cong\pi_1(X)_{\mathrm{ab}}$，还需建立一次同调与基本群的比较定理；本章以上的计算只依赖群论，不提前调用该结论。

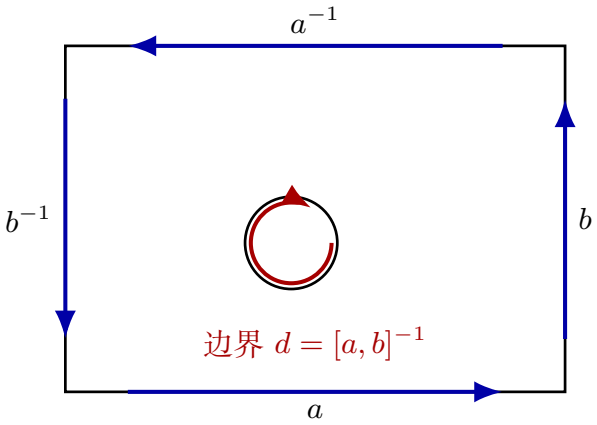
7.7　带边界曲面：保留边界闭路

记 $M_{g,b}$ 为可定向亏格 g、具有 $b \geq 1$ 个边界分量的紧致连通曲面；记 $P_{k,b}$ 为相应不可定向曲面，$k \geq 1$。除去第五章给出的标准面内的 b 张开圆盘，便得到这些模型。现在为每个边界分量选一圈，并选道路把它接到同一基点，所得基点处闭路记为 $d_1, \dots, d_b$。

为读出关系，先在基本多边形内部挖出 b 个互不相交的圆盘，再选取 b 条互不相交的弧，各从一个内圆盘边界连到原多边形边界。沿这些弧切开时，每切一条就把一个内边界并入外边界；在多边形面片中，切完后的面片是一个圆盘。把切割弧组成的树压到基点，并把每条内圆周沿弧接回该基点，就得到边界生成元 d_j。按切开后的边界次序命名并选方向，剩余唯一面胞腔的附加词为

$$w_g d_1 \cdots d_b \quad \text{或} \quad c_1^2 \cdots c_k^2 d_1 \cdots d_b .$$

各 d_j 的连接弧已经包含在其定义中，故这里不是把不同基点的闭路直接相乘。若改变方向或连接弧，词会取逆或共轭，得到的是同一个群的不同呈示。球面带孔的情形没有把手字母，直接从球面删盘的平面模型作相同切割，按 $w_0 = 1$ 解释。



不填圆盘：
$F(a,b)$，$d \neq 1$

封口后加入 $d = 1$：
$ab = ba$，得到 $\mathbb{Z}^2$

多边形外圈是切开后的边界；小圆仅标记留出的孔。

图 7.4: 一孔环面的边界代表交换子的逆。

定理 7.18 (带边界曲面群)**.** *上述基点和方向选定后，有*

$$\pi_1(M_{g,b}) \cong \langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g, d_1, \dots, d_b \mid w_g d_1 \cdots d_b \rangle \cong F_{2g+b-1},$$

$$\pi_1(P_{k,b}) \cong \langle c_1, \dots, c_k, d_1, \dots, d_b \mid c_1^2 \cdots c_k^2 d_1 \cdots d_b \rangle \cong F_{k+b-1}.$$

证明. 上面的切割给出一个顶点、所列边及一个面胞腔，图的基本群和附加圆盘定理给出第一个呈示。关系中 d_b 恰出现一次，因此可以消去这个生成元：

$$d_b = (w_g d_1 \cdots d_{b-1})^{-1}$$

或对应的不可定向公式。剩余生成元没有关系。

为说明不是仅得到了一个满射，令 F 为剩余生成元的自由群，把它映到该呈示群；反向把 d_b 指定为上述逆词。该指定满足唯一关系，故由呈示的定义延拓成同态。两个复合都固定所有生成元，因而互逆，得到两个自由群秩公式。 □

例 7.19 (一孔环面的边界并不平凡)**.** 当 $g=1, b=1$ 时，$\pi_1(M_{1,1}) = F(a,b)$，且

$$d = [a,b]^{-1}.$$

这个词既约且非空，所以边界虽然在封口以后能缩掉，在带孔环面中却不能缩掉；由圆盘延拓判据，它也不能在该空间中填成一张连续圆盘。但在交换化 $\mathbb{Z}^2$ 中，d 的像为零。这是“指数和全为零，却仍有不可缩闭路”的具体例子。

沿边界再粘回圆盘，就是令 $d=1$，从而令 $[a,b]=1$，得到闭环面群 $\mathbb{Z}^2$。孔洞是否封口，正好对应这条关系是否加入。

其他低阶例子也可逐一核对：圆盘是 F_0，环带是 F_1，莫比乌斯带也是 F_1，三孔球面是 F_2。莫比乌斯带的关系 $c^2 d = 1$ 给出 $d = c^{-2}$；第六章选择另一边界方向得到 c^2，差别只在一圈的取向，绕行次数的绝对值都是二。

7.8 练习与解答要点

下面的练习检验呈示是否能被实际使用；解答同时说明哪些步骤不能仅凭整数绕数代替。

1. 对有两个顶点、三条边的 θ 图，选中间边为生成树，写出一组自由基。

   解：设三条边均从左顶点到右顶点，分别为 u, t, v，基点在左。取 $T = t$，则 $\lambda_1 = u * \bar{t}, \lambda_2 = v * \bar{t}$ 为自由基。秩为 $3-2+1=2$。不加入面时两者不交换。

2. 从 $S^1 \vee S^1$ 出发，按 $a^2, b^3, [a,b]$ 各附加一张圆盘，计算基本群。

   解：呈示为 $\langle a, b \mid a^2, b^3, [a,b] \rangle$。交换关系使每个词写成 $a^i b^j$，其中 $0 \le i < 2, 0 \le j < 3$，至多六个元素。到 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的自然映射满射，故恰有六个元素，是该直积。$(1,1)$ 的阶为六，所以也同构于 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。只算二维胞腔数不能得到这个答案。

3. 对 $M_{2,3}$ 写出呈示、自由群秩及第三条边界在一组自由基中的词。

   解：生成元为 $a_1, b_1, a_2, b_2, d_1, d_2, d_3$，唯一关系为 $[a_1,b_1][a_2,b_2]d_1 d_2 d_3 = 1$。消去 d_3 得秩六的自由群，且

   $$d_3 = \big([a_1,b_1][a_2,b_2]d_1 d_2\big)^{-1}.$$

   其展开次序要完全反过来，不能只给每个字母加负号而保持原次序。

4. 克莱因瓶群的交换化有二阶元素，是否说明克莱因瓶群本身有二阶元素？

   解：不能。命题 7.14 已证明原群无非平凡有限阶元素。交换化把 b 的无限阶像变为满足 $2b = 0$ 的元素，增加的交换关系改变了阶。

本章完成了从边配对模型到可计算群呈示的闭环：自由群提供一维骨架，开覆盖定理控制全部同伦关系，附加圆盘把面变成关系词，边界则记录封口前后失去的闭路。后续研究覆盖空间时，这些群还会通过在几何空间上的作用重新呈现出来。

8 覆盖空间与提升

第七章把一张二维面翻译成基本群的生成元和关系。本章反过来问：一个空间的基本群能否被一个更简单的空间展开出来？圆周可以由实线绕成，环面可以由平面铺开；这些例子不是偶然，而是覆盖空间理论的基本模型。覆盖空间在每个片上保持局部拓扑模型，却允许全局出现多层、扭转和非平凡的回路。本章首先讨论拓扑覆盖；若另给度量，还须规定覆盖为局部等距，才能进一步保持长度与角度。

本章的逻辑顺序是：先定义覆盖映射与均匀覆盖邻域，证明道路和同伦的提升唯一性；再用提升端点证明覆盖映射在基本群上单射，并用圆周和环面给出可视化计算；最后在局部道路连通、半局部单连通的假设下构造普遍覆盖，并说明子群如何决定覆盖。这些假设会在每次使用时明确写出，避免把任意局部同胚误当作普遍覆盖。

8.1 定义与基本例子

定义 8.1 (覆盖映射)**.** 连续满射 $p:\widetilde{X}\to X$ 称为覆盖映射，如果对每个 $x\in X$，存在开邻域 $U\ni x$，使得

$$p^{-1}(U)=\coprod_{\lambda\in\Lambda}\widetilde{U}_\lambda,$$

其中每个 $\widetilde{U}_\lambda$ 都是 $\widetilde{X}$ 的开集，且限制 $p|_{\widetilde{U}_\lambda}:\widetilde{U}_\lambda\to U$ 是同胚。这样的 U 称为均匀覆盖邻域，$\widetilde{U}_\lambda$ 称为片。

定义 8.2 (普遍覆盖)**.** 如果覆盖映射 $p:\widetilde{X}\to X$ 的覆盖空间 $\widetilde{X}$ 单连通，就称它为 X 的普遍覆盖。这里单连通同时要求道路连通和基本群平凡。“普遍”所指的因子分解性质将在本章的构造定理中证明。

覆盖的关键不是“每个点附近有一个逆映射”，而是整个邻域被分解成互不相交的、都映到同一个底空间邻域的片。片的数量可以有限，也可以无限；在道路连通的底空间上，这个数量与点无关。事实上，连接两个底空间点的一条道路会把起点纤维中的每个点唯一提升到终点纤维；沿反道路提升给出逆双射，所以纤维基数沿道路保持不变。

例 8.3 (圆周的标准覆盖)**.** 令

$$p:\mathbb{R}\longrightarrow S^1,\qquad p(u)=e^{2\pi iu}.$$

对长度小于 $1/2$ 的圆弧 U，其原像是互不相交的开区间 $(a+k,b+k)$，且每个区间都同胚映到 U。因此 p 是覆盖映射。每个纤维 $p^{-1}(z)$ 是一个整数平移轨道，覆盖是无限层的。

对每个正整数 n，映射

$$p_n:S^1\to S^1,\qquad p_n(z)=z^n$$

也是覆盖映射。每个足够小的圆弧有 n 个互不相交的原像弧，所以它是 n 层覆盖。实线覆盖的因子分解必须注意尺度：令 $q_n(u)=e^{2\pi iu/n}$，则 $p=p_n\circ q_n$。第一步 q_n 的纤维相差 $n\mathbb{Z}$，第二步 p_n 的一个纤维由整数类 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 标记。若取标准生成闭路 $\alpha(t)=e^{2\pi it}$，它在 p_n 下从 1

出发的提升为 $\widetilde{\alpha}(t) = e^{2\pi i t/n}$，终点是 $e^{2\pi i/n}$。走 m 圈后终点为 $e^{2\pi i m/n}$，因此闭合当且仅当 $n \mid m$；这直接算出 $(p_n)_*\pi_1(S^1) = n\mathbb{Z}$。对 $\mathbb{R} \to S^1$，提升端点位移是 m，只有 $m = 0$ 才闭合，所以像子群为零。

定义 8.4 (纤维与片)**.** 给定 $x \in X$，集合 $p^{-1}(x)$ 称为纤维。若 U 是均匀覆盖邻域，每个限制同胚的逆映射是一个选定的局部逆；因此给定 $x \in U$ 和片 $\widetilde{U}_\lambda$，存在唯一的 $\widetilde{x} \in \widetilde{U}_\lambda$ 使 $p(\widetilde{x}) = x$。

8.2 道路提升与同伦提升

覆盖映射的第一项实质性质是道路提升。证明只使用紧区间的有限细分，因此它和第六章圆周提升的证明结构一致。

定理 8.5 (道路提升定理)**.** *设 $p : \widetilde{X} \to X$ 是覆盖映射，$\alpha : I \to X$ 是道路，且 $\widetilde{x}_0 \in p^{-1}(\alpha(0))$。则存在唯一道路 $\widetilde{\alpha} : I \to \widetilde{X}$，满足*

$$p \circ \widetilde{\alpha} = \alpha, \qquad \widetilde{\alpha}(0) = \widetilde{x}_0.$$

证明. 对每个 $t \in I$，取均匀覆盖邻域 $U_t \ni \alpha(t)$。由连续性，存在开区间 $J_t \ni t$ 使 $\alpha(J_t) \subset U_t$。紧性给出有限子覆盖，再细分得到

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = 1,$$

使 $\alpha([t_{j-1}, t_j]) \subset U_j$。

在第一段中，先由初始点所在的片唯一决定 $\widetilde{\alpha}$；若已定义到 t_{j-1}，则包含 $\widetilde{\alpha}(t_{j-1})$ 的片唯一决定下一段：

$$\widetilde{\alpha}(t) = (p|_{\widetilde{U}_j})^{-1}(\alpha(t)).$$

两段在公共端点取值相同，闭集拼接引理给出连续道路。这样得到存在性。

若有两条提升，从 I 的左端开始，令 E 为两条提升相等的点集。局部片的唯一性说明 E 开；其补集也开，因为不同片不相交且每片上的投影单射。I 连通且 $0 \in E$，故 $E = I$。 □

定理 8.6 (同伦提升定理)**.** *设 Y 为任意拓扑空间，$F : Y \times I \to X$ 连续，并给定 $\widetilde{f}_0 : Y \to \widetilde{X}$ 满足 $p\widetilde{f}_0 = F(\cdot, 0)$。则存在唯一连续映射 $\widetilde{F} : Y \times I \to \widetilde{X}$ 使*

$$p\widetilde{F} = F, \qquad \widetilde{F}(y, 0) = \widetilde{f}_0(y).$$

证明. 固定 $y_0 \in Y$。用道路提升定理提升参数道路 $s \mapsto F(y_0, s)$。由紧区间细分，可取有限划分 $0 = t_0 < \cdots < t_m = 1$，使每段的像落在某个均匀覆盖邻域 U_j。管状引理给出 y_0 的邻域 W，使 $F(W \times [t_{j-1}, t_j]) \subset U_j$ 对每个 j 同时成立。

在第一段，取含 $\widetilde{f}_0(y_0)$ 的片。缩小 W 后，由 $\widetilde{f}_0$ 连续，有 $\widetilde{f}_0(W)$ 落在该片内；局部逆映射于是定义 $W \times [t_0, t_1]$ 上的提升。其末端映射关于 y 连续。再缩小 W，使末端落在 U_2 中含提升末点的同一片内，用该片的局部逆定义下一段。有限次重复，得到 $W \times I$ 上的连续提升。这种局部构造覆盖整个 Y；在两个邻域的交上，对每个固定 y，构造都是同一初值的道路提升，由唯一性相同，故局部映射可以粘成全局连续 $\widetilde{F}$。唯一性也逐条道路成立。 □

推论 8.7 (提升的端点判据)**.** *若两条道路 α_0, α_1 端点固定同伦，且它们从同一个 $\widetilde{x}_0$ 开始提升，则两条提升端点相同；特别地，闭路的提升是否闭合只由其端点固定同伦类决定。*

证明. 将端点固定同伦 $H: I\times I\to X$ 以 $Y=I$ 应用同伦提升定理，初始映射取 $\widetilde{\alpha}_0$。提升后左右端点随同伦参数的轨迹都投影成常值道路，由道路提升唯一性，它们也必为常值。上边是 α_1 从同一初值出发的唯一提升，故它与下边端点相同。 □

定理 8.8 (映射提升判据)**.** *设 $p:(\widetilde{X},\widetilde{x}_0)\to(X,x_0)$ 为覆盖映射，$f:(Y,y_0)\to(X,x_0)$ 连续，且 Y 道路连通、局部道路连通。存在提升 $\widetilde{f}:(Y,y_0)\to(\widetilde{X},\widetilde{x}_0)$，使 $p\widetilde{f}=f$，当且仅当*

$$f_*\pi_1(Y,y_0)\subseteq p_*\pi_1(\widetilde{X},\widetilde{x}_0).$$

若 Y 连通，给定 $\widetilde{f}(y_0)$ 后提升至多一个。

证明. 若提升存在，则 $f_*=p_*\widetilde{f}_*$，包含关系立即成立。反过来，对任意 $y\in Y$ 选道路 γ 从 y_0 到 y，令 $\widetilde{f}(y)$ 为 $f\gamma$ 从 $\widetilde{x}_0$ 出发的提升终点。若 γ' 是另一条同端点道路，则 $\gamma*\bar{\gamma}'$ 的像类属于 $p_*\pi_1(\widetilde{X})$。因此这条像闭路同伦于某条从 $\widetilde{x}_0$ 出发并闭合的提升。把该提升的后半段反向，可得 $f\gamma'$ 从 $\widetilde{x}_0$ 出发的提升，其终点与 $f\gamma$ 的提升终点相同；道路提升唯一性说明这正是所选的提升，所以定义良好。取道路连通邻域 $V\ni y$，使 $f(V)$ 落在均匀覆盖邻域 U 中。固定到 y 的道路后，V 内的后段提升留在同一片中，故 $\widetilde{f}|_V=(p|_{\widetilde{U}})^{-1}f|_V$ 连续。唯一性由道路提升定理得到。 □

8.3 基本群的单射性与覆盖的层数

定理 8.9 (覆盖映射诱导单射)**.** *若 $p:(\widetilde{X},\widetilde{x}_0)\to(X,x_0)$ 是覆盖映射，则*

$$p_*:\pi_1(\widetilde{X},\widetilde{x}_0)\longrightarrow\pi_1(X,x_0)$$

是单射。

证明. 设 $[\widetilde{\alpha}]$ 在 p_* 下为单位元。于是 $p\widetilde{\alpha}$ 与常值闭路有端点固定同伦。由同伦提升定理，这个同伦从 $\widetilde{\alpha}$ 开始提升，左右端点的轨迹投影为常值道路，故提升后都固定在 $\widetilde{x}_0$。最后一个切片提升的是常值闭路，从 $\widetilde{x}_0$ 出发，故也为常值。因此提升同伦把 $\widetilde{\alpha}$ 收缩为常值，故 $[\widetilde{\alpha}]=1$。 □

这个定理给出一个很实用的判据：若底空间中的闭路在覆盖空间中从指定点出发，提升后回到原点，那么它属于 $p_*\pi_1(\widetilde{X})$；反之，属于该子群的闭路提升必闭合。于是覆盖空间把一个子群“几何化”为能闭合的闭路。

命题 8.10 (道路连通覆盖的层数)**.** *设 $X,\widetilde{X}$ 道路连通，且 $p:\widetilde{X}\to X$ 是覆盖映射。选定 $x_0\in X$ 和 $\widetilde{x}_0\in p^{-1}(x_0)$，令 $H=p_*\pi_1(\widetilde{X},\widetilde{x}_0)$。则纤维基数满足*

$$|p^{-1}(x_0)|=[\pi_1(X,x_0):H].$$

证明. 对每个闭路 γ 从 $\widetilde{x}_0$ 出发作提升，记其终点为 $T(\gamma)$。记 $g=[\gamma]$。若 $g'=hg$ 且 $h\in H$，先提升代表 h 的闭路会回到 $\widetilde{x}_0$，再提升 γ 得到同一终点，因此 T 在陪集 Hg 上恒定。反之，若 γ_1,γ_2 的提升终点相同，先走第一条提升再反向走第二条，得到以 $\widetilde{x}_0$ 为基点的闭路，故 $g_1g_2^{-1}\in H$，等价于 $Hg_1=Hg_2$。最后，由 $\widetilde{X}$ 道路连通，每个纤维点都可从 $\widetilde{x}_0$ 沿道路到达，其投影是基点闭路，故该对应满射。于是纤维与集合 $H\backslash G=\{Hg:g\in G\}$ 双射。这里写出陪集的具体形式，以免左右乘约定混淆。 □

8.4　纤维上的右作用：沿闭路走到哪一片

设 $G=\pi_1(X,x_0)$，$F=p^{-1}(x_0)$。对 $y\in F$ 和 $g=[\alpha]\in G$，定义 $y\cdot g$ 为 α 从 y 开始提升的终点。同伦端点判据说明它与代表元无关。本册始终按先 α 后 β 定义乘积，因此

$$(y\cdot g)\cdot h=y\cdot(gh),\qquad y\cdot 1=y.$$

这称为 G 在纤维上的右作用。每个 g 对应一个置换，其逆由 g^{-1} 给出。若写成函数 $T_g(y)=y\cdot g$，则 $T_{gh}=T_h\circ T_g$。记清这一顺序，才能避免把路径拼接与函数复合的次序混为一谈。

命题 8.11 (轨道、连通分支与稳定子)**.** *设底空间 X 道路连通。同一纤维中两点在 $\widetilde{X}$ 的同一道路分支，当且仅当它们在右作用的同一轨道。选定 $\widetilde{x}_0\in F$ 后，其稳定子为*

$$\{g\in G:\widetilde{x}_0\cdot g=\widetilde{x}_0\}=p_*\pi_1(\widetilde{X},\widetilde{x}_0).$$

特别地，$\widetilde{X}$ 道路连通当且仅当该作用传递。

证明. 若两点由提升空间中的道路连接，投影是一条基点闭路，其提升把第一点送到第二点。反过来，同一轨道中的两点按定义就是一条闭路提升的起点与终点。每个道路分支都与 F 相交：从任一点投影到底空间，再选道路走到 x_0，提升后即到达该纤维。因此轨道精确对应道路分支。稳定子公式恰是“闭路提升闭合当且仅当其类在像子群中”的判据。 □

例如 $z\mapsto z^3$ 的纤维可标为 $0,1,2$，一圈将 j 送到 $j+1\pmod 3$，作用传递，故覆盖空间连通。若改取三个互不相交的圆周，各自恒等覆盖底圆周，一圈在三个纤维点上都保持原点，作用有三个轨道。这两种覆盖都为三层，连通性却不同。层数只给出纤维的大小，纤维置换还保留各层如何连起来的信息。

8.5　圆周覆盖与环面覆盖

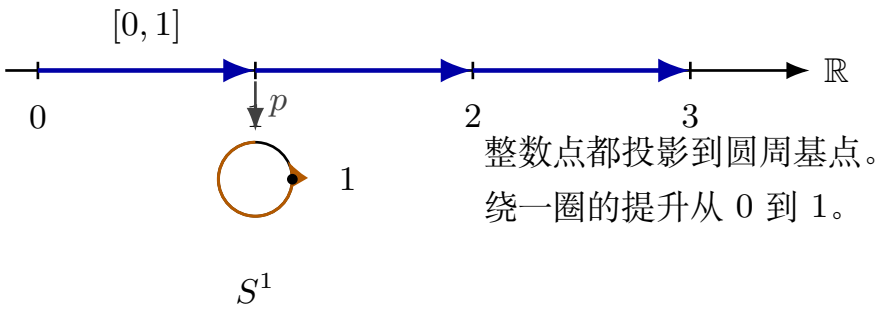


图 8.1: 实线覆盖圆周；整数平移记录纤维与绕数。

例 8.12 (所有连通圆周覆盖的模型)**.** 对 $n\geq 1$，$p_n(z)=z^n$ 是 n 层覆盖；$p:\mathbb{R}\to S^1$ 是无限层覆盖。若 $q:Y\to S^1$ 是道路连通覆盖，取 $y_0\in q^{-1}(1)$。由第六章 $\pi_1(S^1)=\mathbb{Z}$，子群必为 $n\mathbb{Z}$，其中 $n\geq 0$，而 $0\mathbb{Z}=\{0\}$。前述端点计算说明 p_n 对应 $n\mathbb{Z}$，实线覆盖对应零子群；覆盖分类定理因此给出 $q\cong p_n$（$n\geq 1$）或 $q\cong\mathbb{R}\to S^1$（$n=0$）。绕行一圈在纤维上的循环排列，完整记录了圆周的连通覆盖。

例 8.13 (环面的平面覆盖)**.** 令

$$P:\mathbb{R}^2\to T^2=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2,\qquad P(u,v)=[(u,v)].$$

取边长小于 1 的开方块 $Q\subset\mathbb{R}^2$，其各整数平移互不相交，$P(Q)$ 是均匀覆盖邻域，因此，P 是覆盖映射。每个纤维是

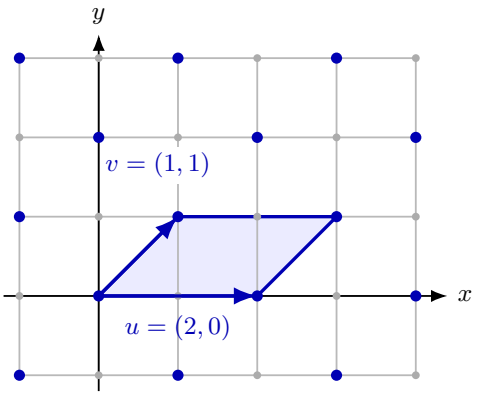
$$P^{-1}([(u,v)])=(u,v)+\mathbb{Z}^2.$$

平面是单连通的，因此这是环面的普遍覆盖。基本群 $\pi_1(T^2)\cong\mathbb{Z}^2$ 通过整数平移作用在纤维上：(m,n) 把 (u,v) 送到 $(u+m,v+n)$。

对任意子群 $L\le\mathbb{Z}^2$，商映射

$$\mathbb{R}^2/L\longrightarrow\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$$

是覆盖映射。若 L 的秩为二，得到有限层环面覆盖；若秩为一，得到圆柱型的无限层覆盖；若 $L=0$，恢复平面普遍覆盖。有限指数恰为 $[\mathbb{Z}^2:L]$，也等于覆盖层数。



蓝色格点组成 $L=\langle u,v\rangle$。

阴影平行四边形的面积为 2，故 $[\mathbb{Z}^2:L]=2$。

相应环面覆盖有两层。

图 8.2: 指数二子格与环面二层覆盖。

上述环面覆盖可完全落实到平面格点。例如

$$L=\langle(2,0),(1,1)\rangle=\{(m,n)\in\mathbb{Z}^2:m-n\text{ 为偶数}\}.$$

后一等式来自 $(m,n)=r(2,0)+s(1,1)=(2r+s,s)$：有解当且仅当 $m-n=2r$。所以 $\mathbb{Z}^2/L$ 恰有两个陪集，以 $m-n$ 的奇偶标记，覆盖是二层。$(1,0)$ 与 $(0,1)$ 两种基本绕行都会交换这两个纤维点，而 $(1,1)$ 绕行提升闭合。这是把子群条件、纤维置换和格点模型三者核对的一个例子。

为什么秩一的 L 给出圆柱? 此时 $L=\mathbb{Z}v$，其中 $v\neq0$，取可逆实线性映射把 v 送到 $(1,0)$，即可诱导 $\mathbb{R}^2/L\cong(\mathbb{R}/\mathbb{Z})\times\mathbb{R}\cong S^1\times\mathbb{R}$。秩二时两生成向量线性无关，同一方法把 L 送到标准整数格，商同胚于环面；基本平行四边形的面积给出有限指数，也就是覆盖层数。

例 8.14 (莫比乌斯带与克莱因瓶的展开)**.** 莫比乌斯带可写成

$$M=([0,1]\times[-1,1])/(0,t)\sim(1,-t).$$

无穷条带 $\mathbb{R}\times[-1,1]$ 上的整数平移作用为 $(u,t)\mapsto(u+k,(-1)^kt)$。取这个作用的商得到莫比乌斯带；无穷条带本身就是它的普遍覆盖，中心圆方向的 $\mathbb{R}\to S^1$ 是其限制。确实，水平方向

宽小于 1 的小开矩形及边界相对开矩形与其非零整数平移互不相交，故它们的商像均匀覆盖；无穷条带又是凸集，所以单连通。克莱因瓶的普遍覆盖是平面，基本群的两个生成元作用为

$$A(x,y)=(x+1,-y),\qquad B(x,y)=(x,y+1),$$

正如第七章正规形证明中的仿射作用。由正规形，群元素为 $B^nA^m(x,y)=(x+m,(-1)^my+n)$。非单位元素不能固定点：固定点先迫使 $m=0$，再迫使 $n=0$。对任意点取半径小于 $1/3$ 的圆盘，若 $m\neq 0$，其像的水平坐标至少相差 1；若 $m=0,n\neq 0$，则竖直方向至少平移 1。故这些圆盘与其非单位群元素像不相交，商投影满足覆盖定义。单位正方形的上下边由 B 配对，左右边由 BA 配对且方向相反，所以商 $\mathbb{R}^2/\langle A,B\rangle$ 正是克莱因瓶。这里 A 的反射说明商虽然局部仍是欧氏平面，整体却不可定向。

8.6 普遍覆盖的构造

定义 8.15 (半局部单连通)**.** 道路连通空间 X 称为半局部单连通，如果每个 $x\in X$ 都有开邻域 $U\ni x$，使包含诱导的 $\pi_1(U,x)\to\pi_1(X,x)$ 为平凡同态。局部可缩空间、曲面和有限胞腔复形都满足这一条件。

下面构造普遍覆盖。假设 X 道路连通、局部道路连通且半局部单连通，固定基点 x_0。令 $\widetilde{X}$ 的点为从 x_0 出发的道路的端点固定同伦类：

$$\widetilde{X}=\{[\gamma]:\gamma(0)=x_0\}.$$

定义

$$P:\widetilde{X}\to X,\qquad P[\gamma]=\gamma(1).$$

对每个满足 $\pi_1(U)\to\pi_1(X)$ 平凡的道路连通开集 U，以及终点在 U 中的道路 γ，定义

$$U[\gamma]=\{[\gamma*\eta]:\eta\text{ 是}U\text{ 中从}\gamma(1)\text{ 出发的道路}\}.$$

这些集合构成 $\widetilde{X}$ 的拓扑基。先说明底空间有足够多这样的 U：对任意点 x 和开邻域 N，半局部单连通性给出 $U_0\ni x$，使包含映射 $\pi_1(U_0,x)\to\pi_1(X,x)$ 平凡；再由局部道路连通性取道路连通开集 $x\in U\subset U_0\cap N$，所需性质仍成立。

若 $U[\gamma]$ 与 $V[\delta]$ 在 $[\varepsilon]$ 相交，令 z 为终点。由底空间的基性质，可在 z 处取道路连通开集 $W\subset U\cap V$，且 $\pi_1(W,z)\to\pi_1(X,z)$ 平凡。写道路类 $[\varepsilon]$ 分别为 $[\gamma*\eta_U]$ 与 $[\delta*\eta_V]$。对任意 W 内从 z 出发的道路 ξ，

$$[\varepsilon*\xi]=[\gamma*(\eta_U*\xi)]=[\delta*(\eta_V*\xi)].$$

因此 $W[\varepsilon]\subset U[\gamma]\cap V[\delta]$，基的交叠条件成立。

限制映射 $P|_{U[\gamma]}:U[\gamma]\to U$ 是双射。满射来自 U 道路连通：若 $y\in U$，选 U 内从 $\gamma(1)$ 到 y 的道路 η，则 $[\gamma*\eta]$ 映到 y。对单射，若 $[\gamma*\eta_1]$ 与 $[\gamma*\eta_2]$ 映到同一个 y，则 $\eta_1*\bar{\eta}_2$ 是 U 中的闭路；包含映射把它送到 X 的单位元，故 $[\gamma*\eta_1]=[\gamma*\eta_2]$。若 $N\subset X$ 开，对每个终点在 N 的道路类，取上述好邻域 $W\subset N$，则基本邻域 $W[\gamma]\subset P^{-1}(N)$。所以 P 连续。每个基本邻域的像又是开集，故 P 也是开映射，片内双射因此是同胚。

对固定 U，所有终点在 U 的道路类都属于某个 $U[\gamma]$，所以这些集合覆盖 $P^{-1}(U)$。若 $U[\gamma]$ 与 $U[\delta]$ 相交于 $[\varepsilon]$，则对每个 $y\in U$，取一条从 $\varepsilon(1)$ 到 y 的 U-内道路 ξ。同一点 $[\varepsilon*\xi]$ 同时属于两片且投影为 y。每片上的 P 均为单射，故两片在每个纤维上点点相同，即 $U[\gamma]=U[\delta]$。因此不同片互不相交，并且每片同胚映到 U；这正是覆盖映射的定义。

定理 8.16 (普遍覆盖)**.** 在上述假设下，$P:\widetilde{X}\to X$ 是覆盖映射，且 $\widetilde{X}$ 单连通。任意连通覆盖 $q:Y\to X$ 都被 P 覆盖：存在覆盖映射 $r:\widetilde{X}\to Y$ 使 $q\circ r=P$。

证明. 覆盖性质已由基本邻域构造证明。给定 $[\gamma]\in\widetilde{X}$，令 γ_s 表示先沿 γ 走到时刻 s、随后停在 $\gamma(s)$ 的道路。映射 $s\mapsto[\gamma_s]$ 在每个时刻附近落入一个基本片，且在片坐标下投影为 $s\mapsto\gamma(s)$，故连续。它从常值道路类连接到 $[\gamma]$，所以 $\widetilde{X}$ 道路连通。此外，局部道路连通性由各片与底空间好邻域的同胚继承，因此下面能应用映射提升判据。

任取基点 $[\gamma_0]$ 及以它为基点的闭路 Γ，令 $\alpha=P\Gamma$。从 $[\gamma_0]$ 出发提升 α 的标准道路是 $s\mapsto[\gamma_0*\alpha_s]$；道路提升唯一性说明它就是 Γ。由于 Γ 闭合，$[\gamma_0*\alpha]=[\gamma_0]$。在路径同伦类中左消去 γ_0，得到 $[\alpha]=1\in\pi_1(X,\gamma_0(1))$。因此 $P_*[\Gamma]=1$，而覆盖映射的基本群同态单射，故 $[\Gamma]=1$。这证明 $\widetilde{X}$ 单连通。

设 $q:Y\to X$ 是道路连通覆盖，选 $y_0\in q^{-1}(x_0)$。映射提升判据应用于 $P:\widetilde{X}\to X$：其基本群像为平凡群，包含于 $q_*\pi_1(Y,y_0)$，故存在提升 $r:\widetilde{X}\to Y$，满足 $qr=P$。该提升是满射：给定 $y\in Y$，取道路 δ 从 y_0 到 y，令 $\alpha=q\delta$。将 α 从 $[c_{x_0}]$ 提升到 $\widetilde{X}$ 的终点 $[\alpha]$，再用 r 复合；由道路提升唯一性，所得道路正是 δ，故 $r([\alpha])=y$。最后取在 P 与 q 下都均匀覆盖的底空间邻域。每个 P-片通过 r 映到一个 q-片，且两边投影到同一底邻域都是同胚，因此 r 局部是同胚并满足覆盖分解条件。所以 r 本身是覆盖映射。 □

8.7 子群与覆盖的对应

普遍覆盖使分类问题变成群论。设 $H\le\pi_1(X,x_0)$。每个基点闭路类 $[\lambda]\in\pi_1(X,x_0)$ 通过前缀拼接作用在 $\widetilde{X}$ 上：$[\lambda]\cdot[\gamma]=[\lambda*\gamma]$。这确实保持终点，并在每个基本片 $U[\gamma]$ 上把它同胚地送到 $U[\lambda*\gamma]$。限制到 H 得到群作用。在一个足够小的邻域 U 上，若一片与非平凡 H-平移后的片相交，两条路径之差会给出一个由 U 内闭路代表的非平凡基点闭路；但这些闭路在 X 中全为零，矛盾。因此每个基本片与其非平凡平移不交，$\widetilde{X}\to X_H$ 是覆盖映射。还须另查 $X_H\to X$ 的覆盖条件，不能只靠两个局部同胚的复合。固定底空间好邻域 U，H 把 $P^{-1}(U)$ 的片作置换。在片的每个 H-轨道中选一个代表片；商投影在代表片上为单射，且是开映射，因此它与其像同胚。不同轨道的像互不相交，每个像经 p_H 同胚映到 U，这些像覆盖 $p_H^{-1}(U)$，这给出所需的均匀覆盖分解。

这个轨道关系可以逐项写成：

$$[\gamma]\sim_H[\gamma']\quad\Longleftrightarrow\quad\gamma(1)=\gamma'(1),\quad[\gamma*\bar{\gamma}']\in H.$$

记商空间为 $X_H=\widetilde{X}/\!\sim_H$，商投影诱导覆盖 $p_H:X_H\to X$。从常值道路类出发，底空间闭路 α 的提升终点为 $[\alpha]$；它在商中回到起点，当且仅当 $[\alpha]\in H$。所以

$$(p_H)_*\pi_1(X_H)=H.$$

定理 8.17 (覆盖分类的基点版本)**.** 设 X 道路连通、局部道路连通且半局部单连通。则带选定纤维基点的道路连通覆盖 $p:(Y,y_0)\to(X,x_0)$ 的同构类，与 $\pi_1(X,x_0)$ 的子群一一对应，对应关系为

$$(Y,y_0)\longmapsto p_*\pi_1(Y,y_0).$$

若忘记覆盖空间中的基点，则对应关系变成子群的共轭类。

证明. 上面的商构造给出每个子群的覆盖。反向地，覆盖单射定理把任意覆盖送到一个子群。若两个带基点覆盖 $p_i:(Y_i,y_i)\to(X,x_0)$ 给出同一个子群，则 Y_i 从底空间继承局部道路连通性，映射提升判据给出 $f:Y_1\to Y_2$、$g:Y_2\to Y_1$，满足 $p_2f=p_1, p_1g=p_2$ 并保持基点。于是 gf 与恒等映射是 p_1 的两个提升，在 y_1 相等；道路唯一性使它们处处相等。同理 $fg=\mathrm{id}_{Y_2}$，故 f 为所需覆盖同构。

若将 y_0 移到同一纤维内的 y_1，取道路 $\widetilde{c}:y_0\to y_1$，令 $c=p\widetilde{c}$，$g=[c]$。基点改变公式给出 $H_1=g^{-1}H_0g$：y_1 处闭路先接上 $\widetilde{c}$ 再接回，便成为 y_0 处闭路。反过来，给定任意 $g\in G$，提升其代表闭路并以终点为新基点，即实现这个共轭。故忘记基点恰好对应忘记具体子群而只保留共轭类。 □

定义 8.18 (甲板变换与正规覆盖)**.** 覆盖 $p:Y\to X$ 的甲板变换是同胚 $\tau:Y\to Y$，满足 $p\tau=p$。甲板变换组成群 $\mathrm{Deck}(p)$。若它在每个纤维上传递，则称覆盖为正规覆盖。

命题 8.19 (正规覆盖的判据与对称群)**.** *设 Y 道路连通，对应子群为 $H\le G=\pi_1(X,x_0)$。则*

$$\mathrm{Deck}(p)\cong N_G(H)/H,$$

其中 $N_G(H)=\{g\in G: gHg^{-1}=H\}$ 是正规化子。因此覆盖正规当且仅当 $H\trianglelefteq G$，此时 $\mathrm{Deck}(p)\cong G/H$。

证明. 纤维与右陪集集合 $H\backslash G=\{Hg:g\in G\}$ 对应。若 $g\in N_G(H)$，则 $[\gamma]_H\mapsto[g*\gamma]_H$ 良定义，逆映射由 g^{-1} 给出，并在每个基本片上与投影交换，故为甲板变换。在纤维上它是左乘 $Hg'\mapsto Hgg'$，作用核恰为 H。反过来，甲板变换由其在一个点的像唯一决定；该像对应陪集 Hg。上一证明说明，该点处投影基本群为 $g^{-1}Hg$；甲板变换是保持投影的同胚，故这两个子群必须相等，即 $g\in N_G(H)$。所以全部甲板变换恰由上述左乘给出，得到 $N_G(H)/H$。它在纤维上传递恰当且仅当 $N_G(H)=G$，也就是 H 正规。 □

推论 8.20 (普遍覆盖的甲板群)**.** *普遍覆盖对应平凡子群，因而是正规覆盖，且 $\mathrm{Deck}(P)\cong\pi_1(X,x_0)$。*

8.8 有限覆盖中的欧拉示性数与曲面类型

覆盖空间不仅验证基本群，还控制曲面的亏格。下面的有限层公式连接了第四章的三角剖分和本章的提升，不能仅凭“每个面有若干副本”的图像省去计数依据。

命题 8.21 (有限层覆盖的欧拉示性数)**.** *设 $p:\widetilde{M}\to M$ 为紧致连通曲面 M 的 d 层覆盖，$d<\infty$。则 $\widetilde{M}$ 也是紧致曲面，并且*

$$\chi(\widetilde{M})=d\,\chi(M).$$

证明. 每点的均匀覆盖邻域可再缩小为开圆盘或边界处的半圆盘，其提升片具有相同局部模型，所以覆盖空间局部是曲面。它为 Hausdorff：不同投影点可在底空间分离；同一纤维中的不同点可用不同片分离。第二可数性可取底空间的可数个均匀覆盖基本邻域，每个邻域只有 d 个片，这些片构成覆盖空间的可数基。

对紧性，对每个 $x\in M$ 选均匀覆盖邻域 U_x，再取开集 $V_x\ni x$，使 $\overline{V_x}\subset U_x$ 且 $\overline{V_x}$ 紧。局部坐标中可取小闭圆盘或半圆盘得到这一选择。底空间紧性给出有限子覆盖 $V_{x_1},\dots,V_{x_m}$。每个 $p^{-1}(\overline{V_{x_i}})$ 是 d 个与 $\overline{V_{x_i}}$ 同胚的紧集之并，有限个这样的原像覆盖 $\widetilde{M}$，所以它紧。

对 M 取有限三角剖分。将它反复重心细分，使每个闭单形都落在一个均匀覆盖邻域中：底空间由有限复形给出紧度量，Lebesgue 数给出足够小的尺度，细分单形的直径趋于零。每个顶点、开边、开面分别有 d 个互不相交的提升。由于在邻域中投影为同胚，这些提升的附加方式沿面相容，得到 $\widetilde{M}$ 的有限胞腔分解。若底空间计数为 v, e, f，则覆盖空间计数为 dv, de, df，故

$$\chi(\widetilde{M}) = dv - de + df = d(v - e + f).$$

□

推论 8.22 (可定向闭曲面的覆盖亏格)**.** *若 $\Sigma_h \to \Sigma_g$ 是连通 d 层覆盖，则*

$$h = 1 + d(g - 1).$$

证明. 底空间的定向可逐片拉回；在交叠处两片经投影使用相同的定向，故拉回定向相容。于是覆盖空间是可定向闭曲面。将 $\chi(\Sigma_h) = 2 - 2h$ 与 $d\chi(\Sigma_g) = d(2 - 2g)$ 相等，解出公式。 □

球面情形给出 $h = 1 - d$，只能有 $d = 1, h = 0$；这与球面单连通一致。环面情形给出 $h = 1$，所以连通有限覆盖仍是环面。若底空间亏格为二，则二层连通覆盖的亏格必须为三。这是必要的数值条件，不能仅凭公式断言某个指定覆盖已被构造出来。

例 8.23 (克莱因瓶的二层可定向覆盖)**.** 在平面仿射模型中取子群 $H = \langle A^2, B \rangle$。其中两个生成变换都是平移：

$$A^2(x, y) = (x + 2, y), \qquad B(x, y) = (x, y + 1).$$

所以 $\mathbb{R}^2/H$ 是以 $(2, 0), (0, 1)$ 为周期的环面。由第七章正规形，H 恰由 $B^n A^m$ 中 m 为偶数的元素组成，指数为二。于是得到二层覆盖

$$\mathbb{R}^2/H \longrightarrow \mathbb{R}^2/\langle A, B \rangle = K.$$

它的非平凡甲板变换由 A 诱导，交换两片且反转方向；商仍为不可定向的克莱因瓶。这给出一个具体事实：不可定向底曲面的覆盖空间可以可定向。欧拉示性数也吻合：两边都是零，且 $0 = 2 \cdot 0$。

命题 8.24 (有限图覆盖与自由子群的秩)**.** *设 $Y \to B_r = \bigvee_{j=1}^{r} S^1$ 是连通 d 层覆盖，$d < \infty$。则*

$$\pi_1(Y) \cong F_{1+d(r-1)}.$$

因此在覆盖分类适用的情形下，F_r 的每个指数为 d 的子群都是该秩的自由群。

证明. 底图的唯一顶点有 d 个提升。每条定向边的开区间由 d 个开区间覆盖；沿边从每个顶点作提升，再补上端点，得到 d 条边。底空间顶点附近的星形邻域均匀覆盖，保证每个提升顶点恰有对应的边端，所以这些区间及顶点组成覆盖空间的有限图结构。于是 Y 有 d 个顶点、dr 条边。第七章图的自由基定理给出秩 $dr - d + 1$。基本群单射将它识别为 F_r 的子群；反过来，子群分类为每个有限指数子群实现这样的覆盖。 □

例如 F_2 的指数二子群有秩三。子群的自由生成元数可以大于母群的自由生成元数，并不矛盾：指数、生成元数和交换群中的维数是不同概念。此处只证明有限指数的公式；任意子群均自由的一般结论还需要处理无限覆盖图。

8.9 练习与解答要点

1. 证明 $z \mapsto z^n$ 的纤维恰有 n 个点，并写出一个小弧的所有局部逆。

   解：取弧上连续的辐角 θ，局部逆为 $e^{i\theta} \mapsto e^{i(\theta+2\pi k)/n}$，$k = 0, \dots, n-1$。

2. 对环面覆盖 $\mathbb{R}^2/\langle (2,0), (1,1) \rangle \to \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$，计算层数。

   解：生成矩阵行列式为 2，故子群指数为 2，覆盖是二层。

3. 设闭路在普遍覆盖中的提升从 $\widetilde{x}_0$ 到 $\widetilde{x}_0 + (3, -2)$。它在环面基本群中的元素是什么？

   解：由端点位移读出元素 $(3, -2) \in \mathbb{Z}^2$。

4. 证明局部同胚 $q : (0, 2) \to S^1$，$q(t) = e^{2\pi i t}$，虽为满射却不是覆盖。

   解：$q^{-1}(1) = \{1\}$，但任何 $z \neq 1$ 的纤维恰有两个点。覆盖在道路连通底空间上的纤维基数恒定，故 q 不可能是覆盖。这里各点确实有局部逆，失败的是对整个纤维同时选择统一的底邻域。

5. 对克莱因瓶的仿射作用，验证 $ABA^{-1} = B^{-1}$，并说明为何普遍覆盖仍是可定向平面。

   解：直接代入得到 $ABA^{-1}(x, y) = (x, y - 1) = B^{-1}(x, y)$。作用中的反射只发生在商的识别，平面本身仍有标准方向。

本章把曲面群从呈示推进到几何作用：闭路提升的端点记录纤维置换，子群记录哪些闭路能闭合，甲板变换记录覆盖的全局对称。这些都是当前曲面主线中的工具；它们还没有规定度量，也没有定义曲率。后续几何研究需要在局部坐标之外加入可微结构和度量，才能提出长度、角度与曲率的问题。

9 曲面的分片欧氏度量与离散曲率

前几章问一张曲面如何粘成、有哪些不能收缩的闭路，以及它能被什么空间覆盖。这些问题没有指定尺子。同一个拓扑环面可以很长很窄，也可以具有相同长度的两条基本周期；基本群都是 $\mathbb{Z}^2$，实际最短路却不相同。要从曲面的拓扑走向曲面的几何，首先必须说明长度和角度从哪里来。

本章采用一种能直接计算的结构：把有限个真正的欧氏三角形沿等长边粘成曲面。面内照常测量长度，跨边时把相邻两面展开；在顶点附近，邻接角的总和可能不等于 2π。这个差额称为角亏。我们将证明，闭曲面所有角亏之和恰为 $2\pi\chi(M)$。证明不是把光滑曲面的结论借来使用，而是逐项计算三角形的角，并核对顶点、边和面的计数。

本章的对象始终是有限的分片欧氏曲面。这里的曲率集中在顶点上，是以弧度计的一个数，不是已经定义在每一点的光滑高斯曲率函数。测地线、平行移动和几何覆盖也在这个具体对象中定义。这样可以在尚未引入可微流形和黎曼度量之前，先把局部几何如何约束整体拓扑讲清楚。

9.1 给三角剖分赋予几何数据

9.1.1 边长并非任意正数

设 M 是紧致连通曲面，K 是它的一个有限三角剖分，允许有边界。记顶点、边和三角形的集合分别为 K_0, K_1, K_2。本节先用通常的有限单纯复形表述：一个三角形的三个顶点互异，两个单形的交是公共面。多边形基本区域粘合后可能只剩一个顶点，其原始胞腔分解不一定满足这些条件；可以增加顶点并作兼容细分，再使用这里的论证。不能把任意一张胞腔图直接称为单纯剖分。

定义 9.1 (分片欧氏结构)**.** 对每条边 $e \in K_1$ 指定正数 $\ell(e)$。若每个三角形的三条边长 a, b, c 都满足严格三角不等式

$$a < b + c, \qquad b < c + a, \qquad c < a + b,$$

就可用具有这些边长的闭欧氏三角形替换各个抽象三角形，并沿公共边按端点标记作等距粘合。所得结构称为 M 上的分片欧氏结构。

严格不等式排除三点共线的退化面。边长为正还不够，例如 $1, 1, 3$ 不能围成三角形。每个非退化三角形由三边确定，至多相差一个欧氏等距变换；公共边两侧使用同一长度，所以边上的一维距离相容。这还没有证明整个商空间上存在所需的距离，下一节将补上这一点。

例 9.2 (每个有限三角剖分都能赋予这种结构)**.** 给所有边赋长 1，每个面取正三角形，即可得到分片欧氏结构。这里并不要求这些三角形能够在 $\mathbb{R}^3$ 中无自交地拼成一张嵌入曲面。因此这种构造没有暗含一个三维嵌入定理。

若三角形在顶点 v 处的两邻边长为 a, b，对边长为 c，其角为

$$\alpha_{T,v} = \arccos \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \in (0, \pi).$$

所以长度数据决定每一个面角，而不只是决定面数。拓扑剖分只记录哪些面相接，几何结构还记录这些面的尺寸与形状。

9.1.2 从粘合多边形取得真正的三角剖分

后面要用环面基本平行四边形和八边形。它们的多个角可能在商上成为同一点，因此要解释如何在保持长度的同时取得本章所需的单纯剖分。先在每个欧氏多边形内作直线三角剖分，配对边上采用相同的细分点。商上的一个三角形可能有重合顶点，但其内部仍单射，粘合只在边和顶点发生。

对这一分割作两次重心细分就足够。第一次的小三角形对应一条顶点、边、面的关联链，三个新顶点分别为原顶点、原边中点、原面重心。它们属于不同维数的原胞腔，因而彼此不同，每个小三角形的闭包已经单射嵌入商面。若原来有环边，其两半段虽有相同端点，但各自仍是不同的嵌入闭边；第一次细分的不同闭单形可以共享多个面，却不会再在自己的内部识别。

第二次再取重心。新顶点记录第一次细分的*具体闭单形*，而不只记录原来的端点集合；一个第二次小单形由严格嵌套的这些闭单形唯一确定。第一次闭单形均已嵌入，给定其中的具体面就有唯一的包含位置，所以不会再有两个不同的小单形具有同一组新顶点。两小单形相交时，共有的链构成其公共面，得到真正的有限单纯复形。所有细分都在原三角形中用直线完成，边上又相容，故没有改变粘合后的任何路径长度。这给出了实际转换步骤，而不只借用拓扑三角剖分的存在性。

9.1.3 内在长度与空间中的折痕

把一张纸沿直线折起，纸上两点间沿纸面行走的最短距离不因折叠而改变；两点在三维空气中的直线距离却可能改变。本章使用前一种测量。即使某条公共边在三维图像中折得很尖，只要边内点的两侧仍是两个欧氏半圆邻域，它在内在几何上就是平坦点。折叠的二面角不等于本章的曲率。

这一点也解释了为什么我们先从三角形本身定义长度，而不从某个空间图像定义距离。后面证明的角亏公式对抽象粘合曲面同样成立，不依赖能否画出一张准确的三维外形。

9.2 粘合后的距离：定义、非退化性与拓扑

9.2.1 用折线路径定义距离

允许一条道路分成有限段，每段位于某个闭三角形中并在该三角形坐标下为直线段。相邻段端点在粘合曲面中一致。这称为一条分片直线路径。其长度是各段欧氏长度之和。对 $x, y \in M$，定义

$$d(x,y) = \inf\{L(\gamma) : \gamma \text{ 是从} x \text{ 到} y \text{ 的分片直线路径}\}.$$

有限剖分的连通性保证一维骨架连通；从 x, y 先走到所在面的顶点，再沿有限条边相连，就能得到这种路径。因此上式是有限非负数。反向走给出对称性，拼接近似最短的路径给出三角不等式。真正需要证明的是：不同点之间的下确界不会是零。

引理 9.3 (有限剖分上的坐标控制)**.** 设 $K_0 = \{v_1, \dots, v_N\}$。每个点有全局重心坐标 $\lambda_i : M \to [0,1]$：在含 v_i 的面上取该顶点的重心坐标，不含该顶点时取零。存在常数 $C > 0$，使

$$\|\lambda(x) - \lambda(y)\|_{\mathbb{R}^N} \le C\, d(x,y), \qquad \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_N).$$

并且 λ 是单射。

证明. 在每个欧氏三角形上，λ 是仿射映射，线性部分具有有限算子范数。边上的重心坐标相同，因此各面定义在交处一致。三角形只有有限个，取这些范数的最大值 C，必要时增大为正数。对每一段直线，坐标差的范数不超过 C 乘该段长度。沿有限段相加，再对所有路径取下确界，就得到不等式。

通常单纯复形的一个点由其非零重心坐标和相应顶点唯一确定。更具体地，非零坐标的支撑给出包含该点的最小单形，坐标给出该单形内的位置。故若 $\lambda(x) = \lambda(y)$，就有 $x = y$。这里用到了真正的单纯剖分条件，这正是本章开头先说明它的原因。 □

命题 9.4 (长度距离与原拓扑相容)**.** 上述 d 是 M 上的距离，并诱导原来的曲面拓扑；(M,d) 是紧致度量空间。

证明. 若 $x \neq y$，引理给出 $d(x,y) \ge C^{-1}\|\lambda(x) - \lambda(y)\| > 0$，故距离非退化。其余距离公理已经验证。

每个闭三角形到 (M,d) 的粘合映射是 1-Lipschitz：三角形中连接两点的直线段是定义下确界时允许的路径，故商上距离不超过段长。有限个闭三角形的不交并映到 (M,d) 因而连续。原曲面正是这一粘合的商空间，所以恒等映射

$$\mathrm{id} : M_{\text{原拓扑}} \longrightarrow (M,d)$$

连续。定义域紧致，值域为 Hausdorff 度量空间；连续双射于是为同胚。这也证明 (M,d) 紧致。 □

定义中的下确界通常不由某条边路径取得，允许穿过三角形内部是必要的。只沿一维骨架计算，会得到依赖网格方向的另一种距离。例如一个平面正方形被剖分后，两点间的斜直线可能比所有只走水平、竖直边的路径短。

9.2.2 一般连续道路的长度

定义 9.5 (度量长度与长度空间)**.** 对连续道路 $\gamma : [a,b] \to (M,d)$，定义

$$L_d(\gamma) = \sup_{a = t_0 < \cdots < t_m = b} \sum_{j=1}^{m} d\big(\gamma(t_{j-1}), \gamma(t_j)\big).$$

长度有限时称其可求长。若任意两点间的距离等于所有连接它们的连续道路长度的下确界，就称这个度量空间为长度空间。

这里的上确界测量一条给定道路；前面定义 d 的下确界则在不同道路之间寻找最短者。二者的对象和量词不同。任意道路长度都至少为端点距离，因为可只取两个端点作为划分。另一方面，分片直线路径的 d-长度不超过其欧氏段长之和，因为在每段内部用直线段估计距离，再对划分求和。对这些路径取下确界，得到

$$d(x,y) = \inf_{\gamma : x \to y} L_d(\gamma).$$

因此这里构造的确实是长度空间。后面有了局部展开，还可看出分片直线路径的 d-长度恰为它的欧氏长度，而非仅有一个方向的不等式。

9.3 局部模型：平面、半平面与欧氏圆锥

9.3.1 为什么普通内边没有角亏

面内点有一个小欧氏圆盘邻域。对不在顶点上的内边点，把两侧三角形沿公共边放到同一平面的相反两侧，小邻域同样成为欧氏圆盘。边界边的非顶点处则得到半圆盘。所以可能出现新的内在局部几何的地方只有剖分顶点。

这里说的不只是拓扑同胚，还包括足够小邻域中的距离相同。需要排除一条更短道路绕到远处再回来。做法如下：先取含该点的展开邻域 U，再取闭包仍在 U 中的较小邻域。由于 d 已诱导原拓扑，中心点到闭集 $M\setminus U$ 的距离为某个 $\delta>0$。若两个点都离中心足够近，展开邻域内连接它们的候选路径长小于 $\delta/2$，而离开 U 的路径至少要花费大于 $\delta/2$ 的长度。因此真正的小尺度距离由局部展开决定。对顶点的圆锥邻域也使用同一排除远路的论证。

9.3.2 顶点的总角

定义 9.6 (总角、角亏与边界转角)**.** 在内顶点 v 处，把邻接各三角形在该点的面角相加，记

$$\theta_v=\sum_{T\ni v}\alpha_{T,v},\qquad K_v=2\pi-\theta_v.$$

θ_v 称为总角，K_v 称为角亏或离散曲率。在边界顶点处仍记邻接面角之和为 θ_v，但定义边界转角为

$$k_v=\pi-\theta_v.$$

先解释为何内顶点与边界顶点使用不同基准。内顶点的链接是一个圆，邻接扇形首尾相接；平面中的完整一周为 2π。边界顶点的链接是一个区间，平直边界内侧的角为 π。因此边界转角不能也写为 $2\pi-\theta_v$，否则即使一条直边上的普通点也会被错误地赋予 π。

定义 9.7 (总角为 θ 的欧氏圆锥)**.** 取极坐标 $r\ge0$、$0\le\varphi\le\theta$，沿 $\varphi=0$ 和 $\varphi=\theta$ 按同一半径粘合，并把 $r=0$ 的点合成一个顶点。在不经过顶点的局部角坐标中使用欧氏线元

$$ds^2=dr^2+r^2d\varphi^2,$$

或等价地把小扇形按欧氏方式展开，并取路径长度距离。这个空间记为 C_θ。

上式只是极坐标下欧氏长度的计算式，本章并未据此假定一套光滑流形理论。当 $\theta>2\pi$ 时，不能把整个扇形画成平面中无重叠的单一区域：角坐标仍记录多于一周的信息，不能把 φ 提前模去 2π。

命题 9.8 (顶点邻域的圆锥模型)**.** *内顶点 v 的一个足够小邻域与 C_{θ_v} 顶点的一个小邻域等距。边界顶点附近则是总角 θ_v 的欧氏扇形，两端径向边不作粘合。特别地，内顶点平坦当且仅当 $\theta_v=2\pi$。*

证明. 在每个邻接三角形中，以 v 为圆心，取同一足够小半径 r_0。使扇形只遇到该三角形的两条邻边，不遇到对边；有限个邻接三角形允许统一选择 $r_0>0$。沿 v 的链接顺序，把这些小

扇形依次展开，所用角的总和正是 θ_v。内顶点链接为圆，最后一条径向边与第一条配对，得到圆锥；边界顶点链接为区间，得到未封口的扇形。粘合均为边上的等距，所以分段长度相同。再缩小半径，利用上一小节的距离下界排除离开星形邻域的短路，得到实际局部距离的等距，而不仅是扇形之间的形式对应。

$\theta_v = 2\pi$ 时得到普通圆盘。反之，半径为 r 的小距离球边界长为 $\theta_v r$，若邻域与欧氏圆盘等距，此值必须是 $2\pi r$，故总角必须等于 2π。 □

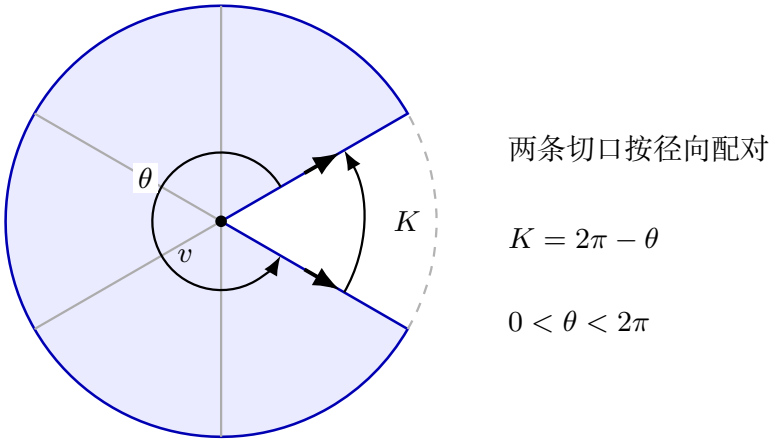


图 9.1: 圆锥角与角亏

图 9.1 画的是 $0 < \theta_v < 2\pi$ 的情形：剪去缺角，再粘合切口。$K_v > 0$ 表示角不够一周，$K_v < 0$ 表示角超过一周。负角亏不能靠在普通圆盘中“涂一块负的扇形”理解，而要保留前面定义的多周角坐标。

小圆的长度和小球面积分别为

$$\operatorname{length}(\partial B(v,r)) = \theta_v r, \qquad \operatorname{area}(B(v,r)) = \frac{\theta_v}{2} r^2.$$

第一式按各扇形弧长相加，第二式按各扇形面积相加。因此角亏可以从小尺度圆周长度与欧氏基准的差读出：

$$K_v = 2\pi - \frac{\operatorname{length}(\partial B(v,r))}{r}.$$

这也再次说明角亏是内在量。

9.3.3　细分不会凭空产生曲率

命题 9.9 (兼容细分下的角亏不变)**.** *在三角形内部增点并以直线细分，或在公共边上增点并对邻面作相容直线细分，若不改变原来的欧氏度量，则旧顶点的角亏或边界转角保持不变。新出现的内顶点角亏为零，新出现的边界直边点转角为零。*

证明. 旧顶点的原面角只是被分成若干小角，它们的和不变。面内新点周围的小三角形铺满一个完整圆周，总角为 2π。内边新点两侧各贡献 π，总角仍为 2π；边界边新点只贡献 π。逐项代入定义即可。 □

这个命题只针对保持原度量的细分。如果把细分后的每条新边重新全部设为长 1，那已经换了一套几何结构，不能再援引本命题说角亏不变。

9.4 最短路与测地线：存在性和展开法

9.4.1 紧性如何保证最短路存在

定义 9.10 (最短路与局部测地线)**.** 一条连接 x, y 的可求长道路若满足 $L_d(\gamma) = d(x, y)$，称为最短路。一条按弧长参数化的道路若在每个参数点附近的足够短子段都是其端点间的最短路，称为局部测地线，简称测地线。

这里的测地线定义是局部的。它走得很长以后可以不再是两端之间的最短路；闭合测地线尤其不能被理解为基点到自身的非零长度最短路。

定理 9.11 (紧致分片欧氏曲面的最短路存在性)**.** (M, d) 中任意两点都可以由最短路连接。

证明. 若 $x = y$，取常值道路。以下设 $D = d(x, y) > 0$。由下确界定义，选择从 x 到 y 的分片直线路径 γ_n，欧氏段长总和 L_n 满足

$$D \le L_n \le D + 1/n.$$

用已走过的欧氏段长参数化，并把参数区间线性变为 $[0, 1]$。任意两个参数之间那段路径是距离的一个候选，故

$$d(\gamma_n(s), \gamma_n(t)) \le L_n |s - t| \le (D + 1)|s - t|.$$

这些映射具有统一的 Lipschitz 常数，且值域在紧致度量空间 M 中。

为不把紧致性论证藏在一个定理名称里，直接取 $[0, 1]$ 中的可数稠密集。在第一个稠密参数处取收敛子列，在第二个参数处再取子列，依次进行；对角子列在每个稠密参数处收敛。统一 Lipschitz 估计使它在整个区间上一致 Cauchy：先取足够细的有限参数网格，用 Lipschitz 估计控制网格外误差，再在有限个网格点上使用收敛性。紧致度量空间完备，故子列一致收敛到连续道路 γ，其端点仍是 x, y。

对任意固定划分 $0 = t_0 < \cdots < t_m = 1$，一致收敛及距离连续性给出

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{m} d(\gamma(t_{j-1}), \gamma(t_j)) &= \lim_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{m} d(\gamma_n(t_{j-1}), \gamma_n(t_j)) \\ &\le \lim_{n\to\infty} L_n = D. \end{aligned}$$

再对划分取上确界，得到 $L_d(\gamma) \le D$。反向不等式由端点距离给出，所以 $L_d(\gamma) = D$。 □

证明使用了紧致性，不能直接推广成“任何长度空间都有最短路”。例如穿孔平面 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 取内在欧氏长度距离，$(-1, 0)$ 与 $(1, 0)$ 的距离下确界为 2，可以绕越来越小的半圆逼近；若有长为 2 的连接道路，欧氏长度等号迫使它沿两点间的直线段前进，必经过被删去的原点。因此这个下确界不能取得。

9.4.2　跨过普通内边时，为什么要展开

命题 9.12 (跨边的直线判据)**.** *设一条分片直线路径在非顶点的内边点 x 横穿公共边。它在 x 附近为局部最短路，当且仅当两相邻面沿边展开后，这段路径成为一条直线段。*

证明. x 有一个与欧氏圆盘等距的小邻域。圆盘内两点之间的直线段最短；若折线在 x 处不是直线，严格三角不等式给出更短的弦。反之，在更小的圆盘中，直线段实现两端距离，且前节的局部等距排除了绕出邻域的更短路。 □

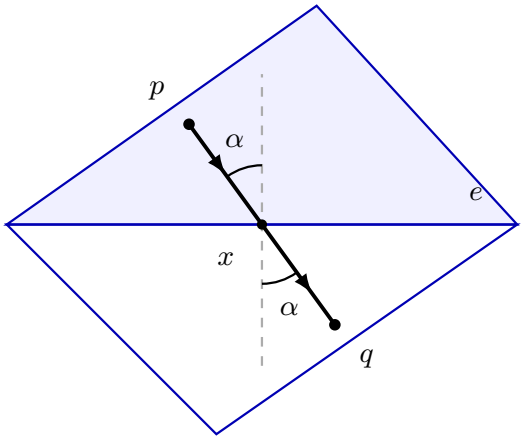


图 9.2: 跨边测地线的展开

图 9.2 的虚线是展开平面中公共边的法线，两侧与法线的锐角相同。这里两块面使用相同的长度单位，不存在不同介质折射率导致的折射角变化。若把两面画在三维中，路径看起来可能折转；那是空间外形的折叠，展开后的内在方向仍连续。

9.4.3　最短路能不能穿过圆锥顶点

命题 9.13 (正角亏顶点排斥穿越最短路)**.** *设内顶点 v 满足 $\theta_v < 2\pi$。任何以 v 为内部经过点、两端均不同于 v 的道路，都不能在 v 附近为最短路。*

证明. 若它局部最短，则从顶点到附近每一点的两半段也最短。在圆锥中，半径函数沿道路的变化量不超过道路长度；从顶点到半径 r 的距离正是 r，而等号只能沿固定角度的径向线取得。因此两半段必须是两条径向线。取两径向线在半径 r 上的点 p, q。它们把总角分成 β 与 $\theta_v - \beta$。由于两角之和小于 2π，至少一角 $\eta < \pi$。沿这一侧展开，连接 p, q 的弦长为

$$2r \sin(\eta/2) < 2r,$$

而经顶点的两条半径总长为 $2r$。这就得到严格更短的道路，矛盾。 □

更一般地，一条经过顶点的局部最短径向折线，其左右两侧夹角都必须至少为 π：任一侧小于 π，同一弦长论证都能缩短。这个条件首先是一个必要条件；不能只检查某一侧看起来“已经很平”。当 $\theta_v = 2\pi$ 时，两侧都至少为 π 迫使两侧恰等于 π，恢复平面直线。当 $\theta_v > 2\pi$ 时，角度上才有让两侧都不小于 π 的余地。本章在这里只使用必要性，不据此省略对一般圆锥距离的进一步分析。

9.5 闭曲面的离散 Gauss–Bonnet 定理

9.5.1 把每一个角只计一次

定理 9.14 (闭曲面的角亏总和)**.** *设 M 是无边界的紧致分片欧氏曲面，不要求可定向。则*

$$\boxed{\sum_{v\in K_0} K_v = 2\pi\chi(M).}$$

证明. 记剖分的顶点、边和三角形数为 V, E, F。从定义开始求和：

$$\sum_{v} K_v = 2\pi V - \sum_{v}\sum_{T\ni v} \alpha_{T,v}.$$

双重和中的每一项是一对“某个三角形、它的某个顶角”。改为先对三角形求和，每个欧氏三角形贡献角和 π，所以

$$\sum_{v}\sum_{T\ni v} \alpha_{T,v} = \pi F, \qquad \sum_{v} K_v = 2\pi V - \pi F.$$

还需把它和 $\chi(M) = V - E + F$ 对接。每个三角形有三条边，每条边恰为两个三角形共有；按面边关联计数得到 $3F = 2E$。于是

$$2\pi(V - E + F) = 2\pi V - 2\pi E + 2\pi F = 2\pi V - \pi F.$$

这正是前面所得的角亏总和。证明中没有选定整体方向，故也适用于不可定向曲面。 □

这个证明同时使用了两种输入：欧氏三角形的角和是 π，曲面内边恰有两个邻面。如果局部粘合不是曲面，例如一条边上粘了三个面，第二个条件就失效；不能只凭“有一些三角形”继续套用曲面公式。

9.5.2 完整计算三个球面模型

正四面体的每个顶点邻接三个正三角形，因此

$$\theta_v = 3\cdot\frac{\pi}{3} = \pi, \qquad K_v = \pi.$$

共有四个顶点，总角亏 4π。正八面体每个顶点邻接四面，故 $K_v = 2\pi - 4\pi/3 = 2\pi/3$，六个顶点的总角亏仍为 4π。正二十面体每个顶点邻接五面，故 $K_v = \pi/3$，十二个顶点总和同样为 4π。它们的长度和距离结构不同，但都同胚于球面，$\chi(S^2) = 2$。

立方体也可以先把每个正方形面沿对角线剖成两个直角三角形。一个立方体顶点来自三个正方形的直角，故总角 $3\pi/2$、角亏 $\pi/2$，八个顶点给出 4π。新增的面对角线不产生曲率。所以总角亏相同并不意味着局部角亏相同，更不意味着两个曲面等距。

9.5.3 拓扑对曲率符号的约束

推论 9.15 (亏格与曲率符号)**.** *若闭连通曲面处处 $K_v \geq 0$，则 $\chi(M) \geq 0$。若处处 $K_v = 0$，则 $\chi(M) = 0$。若处处 $K_v \leq 0$，则 $\chi(M) \leq 0$。特别地，球面不可能处处无正角亏；亏格 $g \geq 2$ 的可定向闭曲面必有负角亏顶点。*

证明. 对角亏求和并使用定理。由第五章分类，可定向闭曲面 Σ_g 的欧拉示性数为 $2-2g$，不可定向闭曲面 N_k 的为 $2-k$。所以在非负角亏条件下，可定向者只有球面、环面的拓扑可能，不可定向者只有实射影平面、克莱因瓶的拓扑可能。若所有角亏为零，只留下环面与克莱因瓶的拓扑可能。 □

这里是必要条件，尚不能从这个推论推出每个列出的曲面都具有指定的几何。环面和克莱因瓶的平坦结构将在下面直接构造。另一方面，$\chi(M)=0$ 也不迫使任意度量都平坦：角亏可以有正有负，只要总和为零。本章后面的习题给出一个可以算出的例子。

9.6 带边界的公式与局部区域的曲率

9.6.1 边界为何要用有符号转角

定理 9.16 (带边界的离散 Gauss–Bonnet 公式)**.** 设 M 是紧致分片欧氏曲面，边界是剖分的子复形。记内顶点集为 K_0^{int}，边界顶点集为 K_0^{∂}。则

$$\boxed{\sum_{v\in K_0^{\mathrm{int}}}(2\pi-\theta_v)+\sum_{v\in K_0^{\partial}}(\pi-\theta_v)=2\pi\chi(M).}$$

证明. 分别记内顶点数、边界顶点数为 V_i, V_b，边界边数为 B，总边数为 E。边界是有限个分段圆周的并，每个边界顶点有两个边界边端，故 $B=V_b$。按面边关联计数，内边被数两次，边界边只数一次，所以

$$3F=2(E-B)+B=2E-B.$$

另一方面，所有三角形角总和为 πF，因此公式左边等于

$$2\pi V_i+\pi V_b-\pi F.$$

用 $2E=3F+B$ 和 $B=V_b$，可将右边写成

$$\begin{aligned}2\pi\chi(M)&=2\pi(V_i+V_b-E+F)\\&=2\pi V_i+2\pi V_b-\pi(3F+B)+2\pi F\\&=2\pi V_i+\pi V_b-\pi F.\end{aligned}$$

两边相等，证明完成。 □

在一个定向的局部平面上，沿边界行走并让区域始终在左侧，边界角 $\theta_v<\pi$ 时向左转 $\pi-\theta_v$；凹角 $\theta_v>\pi$ 时向右转，所以这一项为负。图 9.3 的凹角为 $3\pi/2$，其转角是 $-\pi/2$，不能把它换成绝对值。定理本身不要求整体可定向，因为 $\pi-\theta_v$ 可以直接按区域内角定义；定向只是帮助解释“左转、右转”。

对于平面中的简单 n 边形区域，内部没有角亏、$\chi=1$，于是

$$\sum_{j=1}^{n}(\pi-\theta_j)=2\pi,\qquad\sum_{j=1}^{n}\theta_j=(n-2)\pi.$$

这包括非凸简单多边形，只要凹角使用其实际内角。对一个平面多边形环带，$\chi=0$，外边界与内边界的转角总和为零；取区域在左侧时，两条边界的行进方向本来就相反。

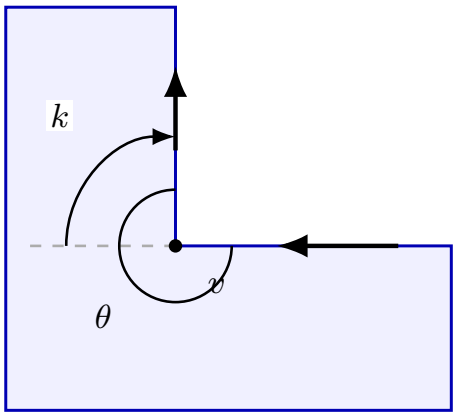


图 9.3: 凹边界的有符号转角

9.6.2　切开一条内边时，曲率如何重新分配

考虑一个内顶点沿两条径向线被切开，原总角分成 α 和 β。切开后它变成两个边界顶点，转角之和为

$$(\pi - \alpha) + (\pi - \beta) = 2\pi - (\alpha + \beta) = K_v.$$

因此局部总量没有丢失，只是从内角亏转入了边界项。若在普通内点切开，原总角为 2π，两边界转角之和为零。这条等式有助于在剪开基本区域时核对公式：只计算新边界上的凸角而漏掉另一侧或凹角，通常就会差一个 2π。

9.6.3　测地多边形区域

下面的区域假设要说清楚。令 $D \subset M$ 是一个紧致区域，拓扑上为闭圆盘；边界由有限段分片直线路径组成，且能通过有限次相容直线细分成为子复形。例如在有限多个面中画出的有限分段简单多边形区域满足这一条件。将边界与原三角形边的有限交点加为顶点，再把所得平面多边形分割成三角形即可。本节不把交边无穷次的任意曲线偷偷包含进这一有限构造。

推论 9.17 (圆盘区域的曲率与边界转角)**.** *在上述条件下，若边界在除指定角点外的各点都是局部测地线，且这些非角点不是曲面奇点，则*

$$\sum_{v \in \operatorname{int} D} K_v + \sum_{j=1}^{n} (\pi - \alpha_j) = 2\pi,$$

其中 α_j 为区域在指定边界角点的内角。

证明. 作相容细分后应用带边界定理，$\chi(D) = 1$。内部新增顶点角亏为零，原内顶点角亏不变。普通边界测地线点在展开平面中是直线，区域内角为 π，边界项为零。留下的正是所列两项。若边界穿过一个原奇点，则该点应列为指定角点，使用区域那一侧的实际内角，不能无条件删除。 □

对满足这些条件的测地三角形，公式整理为

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi + \sum_{v \in \operatorname{int} D} K_v.$$

所以三角形内角和超过或不足 π，分别反映内部总角亏的正或负。这个结论测量的是内部总量，不是说区域内每个点的曲率都同号。它也不是直接沿用球面或双曲平面的角和公式；这里完全由有限三角形计数推出。

一个有用的特殊情形是：若这样的圆盘区域有处处无折角的闭合测地边界，则边界项全为零，内部总角亏必须为 2π。因此在所有内顶点角亏都非正的分片欧氏曲面中，不存在满足这里有限分段条件、围成圆盘且避开奇点的简单闭测地线。这项断言的区域、边界和有限性条件都不能省掉。

9.7 绕顶点的平行移动与角亏

本节暂时假设曲面可定向，并选定方向；只在避开奇点的平坦部分移动向量。面内的向量按欧氏平行法则保持方向；跨过普通内边时，先展开相邻两面，再在展开平面中保持向量不变，最后折回。因为公共边附近有真正的平面等距坐标，这个规则不依赖人为添加的一条对角线。

定义 9.18 (闭路的旋转回转)**.** 沿一条避开奇点的分段光滑闭路依次作上述平行移动，起终点的切平面相同，得到一个保长度、保方向的线性变换，因此是一个平面旋转。其角度作为 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 中的元素，称为该闭路的旋转回转角。

这里“切平面”仅指平坦点的欧氏坐标中所表示的二维向量空间；两个坐标间用欧氏等距的线性部分识别，不涉及奇点处尚未定义的光滑切空间。回转记录的是旋转部分；沿环面闭路展开时可能产生的平移不在这个角度中。

命题 9.19 (圆锥顶点的回转角)**.** *沿一个小圆按正方向绕内顶点 v 一周，平行移动的回转角为*

$$K_v \pmod{2\pi}.$$

证明. 沿一条径向线剪开圆锥，把角坐标从 0 连续记到 θ_v。在展开的扇形中，移动向量具有恒定的笛卡尔方向。回到切口另一侧时，为把终点的坐标识别回起点坐标，必须将终侧旋转 $-\theta_v$。所以向量相对起始坐标的最终旋转为 $-\theta_v$，而

$$-\theta_v \equiv 2\pi - \theta_v = K_v \pmod{2\pi}.$$

若总角超过 2π，使用连续的多周角坐标，计算不变。 □

这个结论的模 2π 不能略去。例如总角为 6π 时，角亏为 -4π，平行移动绕一周的旋转却是恒等变换。所以“回转为恒等”不等于“顶点无曲率”。平行移动只记录了角亏在 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 中的像，而小圆长度仍能区分 6π 与 2π。下一节八边形模型会真实出现这种现象。

在不含奇点的可缩小平面坐标邻域中，绕闭路移动的旋转为零。在有限面构成的区域中，可把闭路同伦分成面内小变形与跨普通边的变形；展开规则在这些变形下保持相同旋转。因此旋转回转反映的是穿孔后仍绕住了哪些奇点，以及整体的欧氏坐标如何配合。我们在这里不据此声称已建立任意曲面上的一般联络理论。

9.8 平坦环面、克莱因瓶与八边形曲面

9.8.1 平坦环面上的距离和闭测地线

取 $\mathbb{R}^2$ 中两个线性无关向量 u, v，令

$$\Lambda = \mathbb{Z}u + \mathbb{Z}v, \qquad T_\Lambda = \mathbb{R}^2/\Lambda.$$

平移保持欧氏距离，商上的自然距离可写成

$$d_\Lambda([x],[y]) = \min_{\lambda\in\Lambda} \|y - x + \lambda\|.$$

先检查最小值存在：格子在任意有界集内只有有限个点，而 $\|y-x+\lambda\| \to \infty$ 当 $\|\lambda\| \to \infty$，所以只需比较有限个候选。公式不依赖代表元，因为更换代表元只会把 λ 的指标整体平移。它也正是商的长度距离：从 x 到 $y+\lambda$ 的直线投影给出上界；任何商道路可沿覆盖局部等距地提升，提升终点为某个 $y+\lambda$，长度至少为两端的欧氏距离，给出下界。对可求长道路，长度保持由参数区间的有限局部等距细分验证。

把基本平行四边形剖成两个欧氏三角形，就得到前面讨论的结构。所有顶角粘在一起的总角为 2π，边内点也平坦，因此这个环面处处平坦。其面积为 $|\det(u,v)|$，长度与夹角还取决于格子的具体形状。

命题 9.20 (平坦环面的测地线与周期)**.** *平面直线 $t \mapsto x + tw$ 在 T_Λ 上投影为局部测地线。当 $w \neq 0$ 时，它闭合当且仅当存在 $T > 0$ 使 $Tw \in \Lambda$。闭合时若取最小正周期 T，其长度为 $T\|w\|$。*

证明. 商投影局部等距，所以短直线段投影后仍是局部最短路。闭合条件逐项等价于 $[x+Tw] = [x]$，即 $Tw \in \Lambda$。若周期存在，直线与格子的交是直线上的非零离散子群，因而有最小正步长；这给出最小正周期。长度由局部等距及速度恒为 $\|w\|$ 得到。 □

在单位正方格环面 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上，方向 $w = (1, \alpha)$ 有闭合周期当且仅当 $\alpha \in \mathbb{Q}$：周期条件同时要求 $T \in \mathbb{Z}$ 和 $T\alpha \in \mathbb{Z}$。所以局部测地线不一定闭合，闭合者也不一定在任意长的子段上最短。例如一条长为 1 的水平闭测地线绕行一周，两端是同一点，端点距离为零。

整数向量 $(m,n) \neq (0,0)$ 给出闭路 $t \mapsto [x + t(m,n)]$，$0 \le t \le 1$。这个一次参数化没有重复绕行，当且仅当 $\gcd(|m|,|n|) = 1$：若有公因子 $q > 1$，在 $t = 1/q$ 已回到原点；若互素且某个 $0 < t < 1$ 已返回，则 $tm, tn \in \mathbb{Z}$，Bézout 等式给出 $t \in \mathbb{Z}$，矛盾。其几何像在互素情形为简单闭曲线。

在基本群元素 (m,n) 所代表的闭路中，直线代表实现长度下界 $\sqrt{m^2+n^2}$：任一提升连接 x 与 $x + (m,n)$，其长度至少为这两个点间的距离。这就把第六章仅记录绕行次数的整数对，进一步变为可测量的长度。

9.8.2 同一环面拓扑容许不同的长度谱

对 $a > 0$，考虑矩形格子

$$\Lambda_a = \langle (a,0), (0,a^{-1}) \rangle.$$

商环面的面积都为 1，基本群也都为 $\mathbb{Z}^2$。最短非可缩闭路的长度却是

$$s_a = \min_{(m,n)\in\mathbb{Z}^2\setminus\{0\}} \sqrt{a^2m^2 + a^{-2}n^2} = \min(a, a^{-1}).$$

最后一个等号可直接验证：非零整数对至少有一坐标绝对值不小于 1，而水平或竖直基本周期分别达到 a 与 a^{-1}。$a=1$ 时此最短长度为 1，$a=2$ 时为 $1/2$，故这两个面积相同的环面并不等距。等距会保持每条闭路长度和可缩性，所以也必须保持这一最小值。

这个例子表明，曲面分类完成了拓扑分类，并没有顺带完成度量分类。引入长度后，即使固定亏格和面积，仍出现连续变化的几何数据。

9.8.3　克莱因瓶也有平坦度量

沿用第八章的平面变换

$$A(x,y)=(x+1,-y),\qquad B(x,y)=(x,y+1).$$

两者都是欧氏等距变换，且群作用的非单位元素把足够小圆盘移到与其不交的圆盘。所以商投影局部等距，克莱因瓶得到处处平坦的度量。反射使它不可定向，却不制造内在角亏；是否保持方向和是否保持长度是两件不同的事。

其二层环面覆盖由子群 $\langle A^2,B\rangle$ 给出，基本矩形边长为 $2,1$。覆盖是局部等距，底面面积为 1，覆盖面面积为 2。沿使方向反转的闭路平行移动一个标架，可能得到反射，所以本章前节把回转表述为旋转时特意假设可定向，不能把那里原封不动套在克莱因瓶上。

9.8.4　亏格二的平移八边形：曲率可以集中在一点

取一个正欧氏八边形，按图 9.4 的箭头将对边以平移配对。沿正向边界读出的词为

$$a\,b\,c\,d\,a^{-1}b^{-1}c^{-1}d^{-1}.$$

它与第七章的标准交换子词形式不同，不能只凭词的外观认定亏格；我们先计算实际粘合的顶点与局部模型。

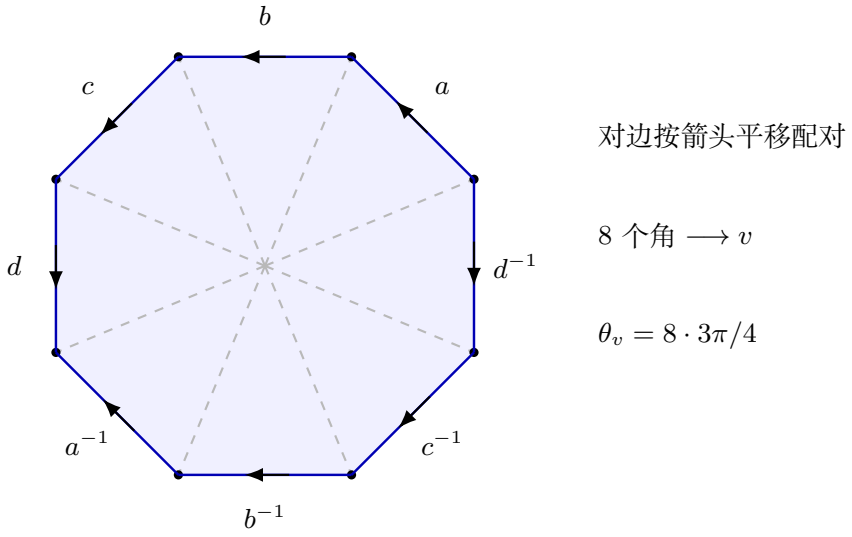


图 9.4: 八边形的平移粘合

将边界顶点按逆时针顺序标为 $v_0,\dots,v_7$，边 e_i 从 v_i 到 v_{i+1}，下标模 8。对边平移配对给出

$$v_i\sim v_{i+5},\qquad v_{i+1}\sim v_{i+4},\qquad i=0,1,2,3.$$

例如 $v_0 \sim v_5 \sim v_2 \sim v_7 \sim v_4 \sim v_1 \sim v_6 \sim v_3$，所以八个顶点全成为同一点。还须验证链接只有一个圆周，而不是几个圆周被强行压在同一点上。从第 i 个角扇形的一侧走向另一侧，再跨过配对边，会进入第 $i+5$ 个角扇形。由于 $\gcd(8,5)=1$，八个扇形依次全部走遍才返回起点，链接恰为一个圆周。故商顶点有圆盘型拓扑邻域；边内点由两侧半圆相接，面内点无须识别。因此商确为闭曲面。所有配对为平移，局部方向相容，所以它可定向。

这个多边形胞腔分解有 $V=1, E=4, F=1$，故 $\chi=-2$。由第五章分类，它是亏格二的曲面。每个八边形内角为 $3\pi/4$，唯一顶点的总角与角亏为

$$\theta_v = 8\cdot\frac{3\pi}{4} = 6\pi, \qquad K_v = 2\pi - 6\pi = -4\pi.$$

其余点全平坦，所以总角亏恰为 $-4\pi = 2\pi\chi$。若从中心向八个角作连线，新增中心总角为 2π，不会增加曲率。进一步取真正的兼容单纯剖分时，结论由命题 9.9 保持。

这个模型同时说明三个区别：顶点在拓扑上仍有圆盘邻域，但在几何上不等距于欧氏圆盘；角亏为负，但除该点以外每一点都平坦；绕该点的旋转回转为 $-4\pi \equiv 0$，却不能据此说它平坦。模型也没有赋予曲面处处常负的光滑高斯曲率，不能把它称为已经完成的双曲度量构造。

9.9 几何覆盖与分支点：角度怎样提升

9.9.1 普通有限覆盖保持局部角度

给定第八章的有限层覆盖 $p:\widetilde{M}\to M$，可以把底曲面的三角剖分充分细分，使每个闭三角形位于均匀覆盖邻域中，再把它的欧氏形状原样赋给每个提升三角形。这样构造的覆盖成为局部等距覆盖。注意这里是在提升度量，并非说任何预先给定的两个度量都会自动使同一拓扑覆盖局部等距。

命题 9.21 (有限等距覆盖下的曲率与面积)**.** *若 $p:\widetilde{M}\to M$ 为按上述方法构造的 d 层覆盖，则*

$$K_{\widetilde{v}} = K_{p(\widetilde{v})}$$

对所有内顶点成立，边界转角也逐点相同。总面积与总曲率（含边界项）均为底面的 d 倍。

证明. 每个提升顶点的小星形邻域与底点的星形邻域等距，邻接面角逐项对应，所以总角相同。每个底顶点有 d 个提升，对角亏与边界转角求和便得到倍乘。面积是三角形面积的总和，每个面恰有 d 个等距提升，所以面积也倍乘。结合离散 Gauss–Bonnet，再得到 $\chi(\widetilde{M}) = d\chi(M)$，与第八章的胞腔计数独立核对。 □

9.9.2 分支覆盖为什么会多出一个修正项

在某个点附近，映射 $z\mapsto z^e$（$e>1$）不是普通覆盖：穿孔邻域有 e 层，但中心只有一个原像点，无法均匀覆盖一个包含中心的邻域。它为我们提供另一种重要的曲面映射模型。

定义 9.22 (有限分支覆盖及局部次数)**.** 设 $p:\widehat{M}\to M$ 是连通闭曲面之间的连续满射，存在有限集 $B\subset M$，使去掉 B 及其原像后是 d 层覆盖。若在 B 上方每个点 q 的圆盘坐标中，p 等价于 $z\mapsto z^{e_q}$，其中 $e_q\ge 1$，且每个 $b\in B$ 满足 $\sum_{q\in p^{-1}(b)} e_q = d$，就称其为 d 层有限分支覆盖，e_q 为局部次数。本节把这些局部模型与有限性作为假设，不从任意连续映射推出它们。

取使 B 位于顶点集中的有限剖分，并将底面分片欧氏结构沿穿孔覆盖提升。在局部次数为 e_q 的点附近，每个底面扇形要连续经历 e_q 次才绕满上方一周。补上中心后得到总角 $e_q\theta_{p(q)}$ 的圆锥。因此上方角亏满足

$$\widehat{K}_q = 2\pi - e_q\theta_{p(q)} = e_qK_{p(q)} - 2\pi(e_q - 1).$$

即使底点平坦，$e_q > 1$ 的提升点也具有负角亏 $2\pi(1 - e_q)$。这说明分支覆盖拉回平坦长度后会在分支点产生圆锥奇性。

定理 9.23 (闭曲面分支覆盖的欧拉示性数公式)**.** *在上述假设下，令 $R = \sum_q(e_q - 1)$，其中只需对有限个 $e_q > 1$ 的点求和。则*

$$\boxed{\chi(\widehat{M}) = d\chi(M) - R.}$$

若两面可定向，亏格分别为 $\widehat{g}, g$，等价地

$$2 - 2\widehat{g} = d(2 - 2g) - R.$$

证明. 在底面的上述顶点集上，对每个纤维使用 $\sum_q e_q = d$，得到

$$\sum_q \widehat{K}_q = d\sum_v K_v - 2\pi\sum_q(e_q - 1).$$

上下面都是有限圆锥曲面，可取兼容三角剖分。分别应用闭曲面离散 Gauss–Bonnet，并约去 2π，即得结论。

也可只用胞腔计数核对修正项。每个开边、开面都避开分支值，故恰有 d 个提升。对底顶点 v，其原像点数为

$$\#p^{-1}(v) = d - \sum_{q\in p^{-1}(v)}(e_q - 1).$$

所以顶点总数为 $dV - R$，边数为 dE，面数为 dF。交替相加得到同一公式，说明修正项准确地来自分支处减少的顶点数。 □

若底面可定向，上面也可定向：先在去掉分支点的覆盖上拉回方向，再在每个分支圆盘中延拓。局部模型 $z \mapsto z^e$ 在穿孔圆盘上保方向，因此已有方向与整个圆盘的某一个标准方向一致，能够跨中心延拓。所以底面为球面时，上方曲面的可定向性由这些假设自动得到。

这是拓扑分支覆盖的 Riemann–Hurwitz 公式。它在此不要求已经给曲面选定复结构，也没有证明此类映射的存在性。若构造了一个球面的二层覆盖，恰有 r 个简单分支值，每个上方分支点局部次数为 2，则

$$2 - 2\widehat{g} = 4 - r, \qquad r = 2\widehat{g} + 2.$$

特别地，环面覆盖球面的这类模型必须有四个简单分支值，且 r 必为偶数。这些只是由假设推出的必要条件；不能根据一个合适的偶数就声称覆盖已经构造完毕。

9.9.3 一个实际存在的分支覆盖：环面与枕面

刚才的亏格公式给出必要条件，现在构造一个确实存在的例子。在单位正方格平坦环面 $T = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上取等距对合

$$\iota([x, y]) = [-x, -y], \qquad \iota^2 = \mathrm{id}\,.$$

其不动点满足 $2x, 2y \in \mathbb{Z}$，所以恰为

$$[0,0],\quad [1/2,0],\quad [0,1/2],\quad [1/2,1/2].$$

在其余点附近取与对合像不相交的小圆盘，商映射在这两个圆盘上各自同胚，给出二层覆盖。在一个不动点附近，以该点为原点的平面坐标 z 把对合写成 $z \mapsto -z$。商可由 $w = z^2$ 作拓扑坐标：恰好同一轨道的两点具有相同平方，小闭圆盘的连续商双射再由紧到 Hausdorff 得到同胚。所以该商点有圆盘邻域，商映射局部次数为 2。

还需判断商面是什么，而不能预先叫它球面。每个轨道可选一个代表使 $0 \le x \le 1/2$，并把 y 模去 1。在这个半宽矩形内部，没有额外配对；在 $x = 0$ 与 $x = 1/2$ 两条边上，对合将 y 与 $1 - y$ 配对。沿 $y = 1/2$ 切开矩形，得到两个边长均为 $1/2$ 的正方形。将上方正方形改用坐标 $(x, 1 - y)$，两块正方形的每一条边恰与另一块的对应边逐点配对，没有内部点被额外识别。换言之，商正是两个闭正方形沿全部边界粘合。每个正方形都是闭圆盘，两圆盘沿边界粘合为球面，故 $T/\langle \iota \rangle \cong S^2$。这个由两个平正方形组成的球面常称为枕面。

它的内在度量也完全可以核对。边内点由两个半平面拼成平面，四个角点各由两个直角拼成总角 π，因此每点角亏 π，总角亏 4π。面积为两块边长 $1/2$ 正方形的面积之和，即 $1/2$。二层环面覆盖面积为 1，而四个分支点上方的总角为 2π，全都平坦。局部角亏公式在每个分支点给出

$$\widehat{K} = 2 \cdot \pi - 2\pi(2 - 1) = 0.$$

全局的分支修正项为 $R = 4$，所以 $\chi(T) = 2\chi(S^2) - 4 = 0$。这里局部模型、拓扑类型、角亏、面积和分支计数全部相符。

应注意，坐标 $w = z^2$ 是用来识别拓扑分支模型的，不是说枕面在 w 坐标下采用普通欧氏度量。它的实际总角为 π；若擅自把 w 平面的欧氏长度当成商长度，就会把这个圆锥奇点抹掉，同时破坏刚才的局部等距与面积计算。

9.10 逐题练习与解答

1. 一个内顶点周围有 q 个正三角形。计算角亏，并判断 $q = 5, 6, 7$ 时的符号。

   解：每个角为 $\pi/3$，故

   $$K_v = 2\pi - q\pi/3 = (6 - q)\pi/3.$$

   三种情形依次为 $\pi/3, 0, -\pi/3$。若闭曲面完全由正三角形组成，设 q_v 为各顶点邻面数，则 $\sum_v (6 - q_v) = 6\chi(M)$。这是 Gauss–Bonnet 除以 $\pi/3$ 的整数形式。

2. 一个拓扑球面的所有顶点都恰邻接五个正三角形。求顶点、边和面数。

   解：每点角亏 $\pi/3$，总角亏 4π，故 $V = 12$。按顶点与面关联计数，$5V = 3F$，所以 $F = 20$；再由 $3F = 2E$，得 $E = 30$。这决定了计数，不单凭这几条等式断言给定几何必与某个正二十面体等距。

3. 在一个平坦环面的普通三角形 ABC 内取点 O，沿 OA, OB, OC 细分。现把这三条新边的长度统一改为 h，保留三条底边和其余三角形不动。取 $h > \frac{1}{2}\max(AB, BC, CA)$，并令 h 足够大。说明新度量中同时出现正、负角亏。

   解：新三角形的边长为 (h, h, s)，s 是相应底边长，严格三角不等式由给定条件保证。在 O 处该三角形的顶角为 $2\arcsin(s/(2h))$，随 $h \to \infty$ 趋于零。故 O 的总角最终小于 2π，角亏为正。其余不在 A, B, C 的旧顶点保持平坦，总角亏又必须为零，所以 A, B, C 中至

少有一个角亏为负。这里改边长而非保持度量的细分，正好说明“环面总曲率为零”不等于“任何环面度量都平坦”。

4. 单位正方格平坦环面上，与基本群元素 $(2,3)$ 对应的最短闭路长多少？它的直线代表是否简单？若改成 $(4,6)$，几何像和一次参数化各有什么变化？

   解：提升位移为 $(2,3)$，最短长度 $\sqrt{13}$。因为 $2,3$ 互素，直线代表简单。$(4,6)=2(2,3)$ 的最短代表长度 $2\sqrt{13}$，几何像是同一条简单闭曲线，但参数区间 $[0,1]$ 将它走了两遍。基本群元素记录了遍历次数，不能只看图像集合。

5. 从一个平面三角形的内部挖去一个小矩形，所得闭区域的边界转角总和是多少？

   解：区域同胚于环带，$\chi=0$，内部无角亏，故总和为零。外三角形贡献 2π。在孔的四角，区域内角为 $3\pi/2$，每个贡献 $-\pi/2$，内边界合计 -2π。这里内角指区域那一侧，不能误用被挖走矩形的直角。

6. 正 $4g$ 边形（$g\geq 1$）将对边以平移配对。证明顶点全归为一点，并计算亏格与该点的角亏。

   解：设边数 $n=4g$，边界顶点编号模 n。配对端点给出 $i\sim i+2g+1$ 及 $i+1\sim i+2g$。由于 $\gcd(4g,2g+1)=1$，第一类关系已使所有顶点等价。从角扇形 i 跨过其出边，配对进入的角扇形为 $i+2g+1$；同一互素性保证链接恰为一个循环。边内点两侧相接、配对保持局部方向，故商是可定向闭曲面。$V=1,E=2g,F=1$，所以 $\chi=2-2g$，亏格为 g。每个多边形角为 $(1-1/(2g))\pi$，总角为 $(4g-2)\pi$，故唯一可能奇点的角亏为 $4\pi(1-g)$。$g=1$ 时它并非真正奇点，$g\geq 2$ 时为负角亏。

7. 一个可定向闭曲面上存在一个满足本章有限分段条件的测地三角形圆盘，内角分别为 $\pi/2,\pi/2,\pi/3$。内部总角亏是多少？

   解：角和为 $4\pi/3$，减去 π 得内部总角亏 $\pi/3$。这里只能推出总量；若内部有多个奇点，无法由这一条等式确定各自符号和数值。

8. 设 $\widehat{M}\to S^2$ 为三层分支覆盖，恰有六个简单分支值，每个分支纤维的局部次数分别为 $2,1$。计算上方曲面的亏格，并检查另一种假设的矛盾：若恰有五个这样的分支值且没有其他分支，会怎样？

   解：每个这样的纤维贡献 R 的 1，六个给出 $R=6$。故 $\chi(\widehat{M})=3\cdot 2-6=0$，可定向时亏格为 1。五个时 $\chi=1$，不可能是可定向闭曲面的 $2-2\hat{g}$。底面球面的方向可沿覆盖拉回，并按局部模型跨分支点延拓，所以上方面的可定向性已由假设保证。矛盾说明这种五个简单分支值的覆盖不存在；并非说 Euler 数为奇数的一般闭曲面不存在。

本章建立了一个可直接计算的几何层次：三角形边长决定路径距离，顶点总角决定角亏，所有局部角亏与边界转角相加又被欧拉示性数固定。覆盖空间在赋予提升度量后成为局部等距映射；出现分支时，总角按局部次数倍增，并精确产生欧拉示性数的修正项。这些结论把前面的剖分、分类和覆盖重新联结到长度与角度上。它们同时划清了当前结论的范围：尚未定义光滑曲面的曲率函数，也没有把分片欧氏结构与光滑黎曼结构的关系当作已经证明的事实。

10 双曲平面与闭曲面的双曲结构

上一章把欧氏三角形粘成曲面。亏格二的欧氏八边形模型虽然拓扑正确，顶点的总角却为 6π，留下了角亏 -4π 的圆锥点。自然的问题是：能否换一种面内几何，使八个角粘合后恰好成为普通点，同时仍保留亏格二的拓扑？本章给出肯定的具体构造。

做法不是把八边形在纸上画得更弯，而是重新规定长度。双曲平面中的正八边形可以具有 $\pi/4$ 的内角，八个角相加正好是 2π。要让这句话成为证明，必须依次建立长度公式、等距变换、测地线、多边形角度与面积，最后检查边和顶点处的粘合。我们将把这条推导写完整。

本章使用一元与多元微积分：分段 C^1 道路的积分、复数分式的求导、换元公式、Green 公式和反双曲函数。复数只作为平面坐标，不要求复分析理论。对任意连续可求长道路的长度，仍采用上一章的度量长度定义；积分长度首先用于分段 C^1 道路，随后由局部估计与细分联系起来。本章会构造每个可定向闭曲面 Σ_g、$g \geq 2$ 的一种双曲结构，但不会把“存在一种结构”说成“所有结构已经分类”。

10.1 上半平面的长度：同一张图可以配上不同的尺子

10.1.1 长度元与路径距离

记

$$\mathbb{H} = \{z = x + iy \in \mathbb{C} : y > 0\}.$$

定义 10.1 (上半平面双曲长度)**.** 对分段 C^1 道路 $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$，定义

$$L_{\mathbb{H}}(\gamma) = \int_a^b \frac{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}{y(t)}\, dt, \qquad ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}.$$

两点间的距离 $d_{\mathbb{H}}$ 定义为所有连接它们的这类道路长度的下确界。

分母 y 意味着在高处移动同样长的欧氏小线段，双曲长度较小。它不是道路行进速度的一个额外选择，而是空间本身的测量规则。例如高度 $y = b$ 上一段欧氏长度为 a 的水平线，双曲长度为 a/b。但这条水平段通常不是两端之间的最短路，不能把它的长度误当作距离公式。

任意道路都满足

$$L_{\mathbb{H}}(\gamma) \geq \int_a^b \frac{|y'|}{y}\, dt \geq \left|\log \frac{y(b)}{y(a)}\right|. \tag{10.1}$$

因此从高度 y_0 到高度趋于零的点需要的长度趋于无穷。实轴不是空间中的一条特殊边界曲线，甚至不包含在 $\mathbb{H}$ 中。后面所说的“无穷远边界”是加在模型之外的理想边界，不能拿来当普通端点。

引理 10.2 (距离的非退化性与局部拓扑)**.** $d_{\mathbb{H}}$ 是距离，并诱导上半平面的通常拓扑。在每个足够小的欧氏邻域上，欧氏距离与双曲距离具有双向常数控制。

证明. 对称性和三角不等式由反向、拼接道路得到，有限性由直线段给出。固定 $z_0 = x_0 + iy_0$，考虑长度小于 R 的从 z_0 出发的道路。对每个中间端点使用式 (10.1)，得到

$$y_0 e^{-R} < y(t) < y_0 e^{R}.$$

于是欧氏路长不超过 $y_0 e^R$ 乘双曲路长，特别地 $\|z - z_0\| \le y_0 e^R L_{\mathbb{H}}(\gamma)$。若不同点间存在长度趋零的道路，取 $R = 1$ 就迫使其欧氏距离为零，矛盾。

在欧氏小圆盘 $B(z_0, y_0/2)$ 内，直线段的高度在 $y_0/2$ 与 $3y_0/2$ 之间，所以 $d_{\mathbb{H}}(z_0, z) \le 2\|z - z_0\|/y_0$。反向控制由前一段对长度小于 1 的近似最短道路给出；双曲距离足够小时可以选这些道路。两种拓扑因此相同。缩小邻域并对其中任意两点使用同一高度上、下界，可得所述双向控制。 □

沿竖线从 iy_1 到 iy_2 的单调道路取得高度不等式的等号，故

$$d_{\mathbb{H}}(iy_1, iy_2) = \left| \log \frac{y_2}{y_1} \right|. \tag{10.2}$$

取弧长参数后，$t \mapsto ie^t$ 是单位速度测地线。后面其他测地线会由等距变换把这一条移过去得到。

10.2　实分式变换为什么保持双曲长度

10.2.1　逐项验证，而不凭图像认定等距

命题 10.3 (实 Möbius 变换)**.** *若 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$、$ad - bc = 1$，则*

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

是 $\mathbb{H}$ 的保方向等距变换。矩阵 A 与 $-A$ 给出相同变换，这些变换构成群 $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$。

证明. 在 $\mathbb{H}$ 中分母不为零，且直接乘以共轭分母可得

$$\operatorname{Im} T(z) = \frac{y}{|cz + d|^2}, \qquad T'(z) = \frac{1}{(cz + d)^2}.$$

因此

$$\frac{|dT(z)|}{\operatorname{Im} T(z)} = \frac{|dz|/|cz + d|^2}{y/|cz + d|^2} = \frac{|dz|}{y}.$$

它保持每条分段光滑道路的长度；逆变换由逆矩阵给出，也映 $\mathbb{H}$ 到自身，所以对路径取下确界后，两点距离同样保持。非零复导数的实线性作用是旋转加正比例伸缩，故保持方向。矩阵乘法对应分式复合；同时把四个系数变号不改变分式，得到所列群。 □

其中三个基本例子为

$$z \mapsto z + s \quad (s \in \mathbb{R}), \qquad z \mapsto az \quad (a > 0), \qquad z \mapsto -1/z.$$

第二个例子表明，同时放大横纵坐标并没有放大双曲长度：分子中的尺度被高度分母抵消。这一点与欧氏相似变换不同。反射 $z \mapsto -\bar{z}$ 也保持双曲长度，但反转方向。

10.2.2　点和方向都能归一化

先用 $z \mapsto (z - x_0)/y_0$ 把 $z_0 = x_0 + iy_0$ 送到 i。固定 i 的变换中有

$$R_t(z) = \frac{\cos t\, z + \sin t}{-\sin t\, z + \cos t}.$$

其导数在 i 处为 e^{2it}，所以可将任意有向单位切向量转到任意另一个方向。这里单位向量按双曲长度衡量；因子 $1/y$ 在一个固定点各向相同，角度仍是普通欧氏角度。于是任意两个带方向的点都可由一个保方向等距变换联系起来。

以后使用“把某点及某方向归一化”时，依据的就是这两个明确的变换。我们不会把平移、旋转、伸缩在纸上的任意组合都当作上半平面的等距变换。

10.3　距离公式、唯一测地线与完备性

10.3.1　两点间是哪一条曲线最短

定理 10.4 (上半平面的测地线)**.** 任意两个不同的点之间存在唯一的无回折最短线段。它位于一条竖直直线上，或位于一个圆心在实轴上的半圆上。相应的完整曲线就是双曲平面的测地直线。

证明. 若两点实部相同，竖线段达到高度下界。等号要求横向速度为零，高度单调；因此除去停留和单调换参，最短道路唯一。

若两点 $z_j = x_j + iy_j$ 的实部不同，令实数 s 满足

$$(x_1 - s)^2 + y_1^2 = (x_2 - s)^2 + y_2^2.$$

这是关于 s 的一次方程，有唯一解。得到唯一一个圆心在实轴上的圆经过两点。设它与实轴交于 $u < v$。变换

$$T(z) = \frac{z - u}{v - z}$$

的系数行列式为 $v - u > 0$，同除以其平方根便符合上一命题的规范化条件。该分式把上半圆送到正虚轴：对 $z = s + Re^{it}$、$0 < t < \pi$ 代入即可验证实部为零、虚部为正。等距变换把两点的最短路问题化成竖线问题，存在性和唯一性随之成立。反向取像就得到所述半圆弧。　□

这里唯一性首先在分段光滑道路中成立。两类长度的关系可以分开说明。若在一个小圆盘中长度因子 $\lambda = 1/y$ 介于 m 与 M 之间，则完全留在其中的道路的积分长度介于其欧氏长度的 m 倍与 M 倍之间。缩到一个内层小圆盘，并把两点取得足够近，从小圆盘逸出的道路有固定正长度，不能竞争这两点间由短直线段给出的距离。因此在内层的足够短尺度上，距离也被 m 倍与 M 倍欧氏距离夹住。对分段 C^1 道路作细分，再利用 λ 连续、局部的 $M - m$ 可任意小，得到由距离细分和定义的度量长度恰等于上述积分。

对任意连续道路，其度量长度按定义不小于两端距离，因而不可能比已找到的最短线段更短。若一条可求长道路也达到这个距离，任取其中一点，三角不等式必须处处取等。把它的两端送到同一竖线上；如果中间点不在这条竖线上，分别连接两端与中间点的两条已知最短半圆弧，拼成的分段光滑道路就会达到高度下界，但它含横向移动，与等号条件矛盾。故道路落在竖线段上，且不能回折；反向取像即得一般情形的唯一性。这也说明扩大允许道路的类别不会出现更短的非光滑道路。

命题 10.5 (显式距离公式)**.** 对 $z, w \in \mathbb{H}$，有

$$\boxed{\cosh d_{\mathbb{H}}(z, w) = 1 + \frac{|z - w|^2}{2 \operatorname{Im} z \operatorname{Im} w}.}$$

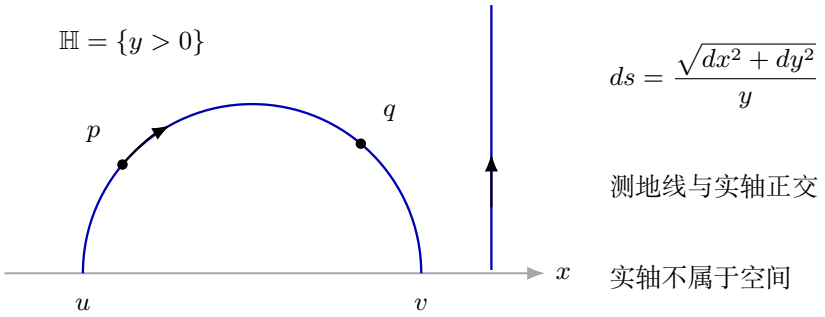


图 10.1: 上半平面的测地线

证明. 右侧在实分式变换下不变。除了前述高度公式，只需再用

$$T(z) - T(w) = \frac{z - w}{(cz + d)(cw + d)},$$

分子和两个高度的尺度恰好抵消。把两点化到虚轴后，设其高度比为 $r > 0$，则右侧为

$$1 + \frac{(r-1)^2}{2r} = \frac{r + r^{-1}}{2} = \cosh|\log r|.$$

左侧的距离由式 (10.2) 给出，公式成立。 □

例如 $z = i, w = 1 + i$，水平段的长度为 1，而真正距离为

$$d_{\mathbb{H}}(i, 1+i) = \operatorname{arcosh}(3/2) = 2\operatorname{arsinh}(1/2) < 1.$$

最短半圆弧向较高处隆起；不能只用 “高处较便宜” 作证明，但它有助于记住距离为何小于水平段长度。

10.3.2　闭球在模型内部紧致

命题 10.6 (双曲平面的完备性)**.** $(\mathbb{H}, d_{\mathbb{H}})$ *的每个闭有界集都紧致，尤其每个 Cauchy 列都收敛。*

证明. 由距离公式，$d(i, x+iy) \le R$ 等价于

$$x^2 + (y - \cosh R)^2 \le \sinh^2 R.$$

这是完全位于上半平面中的欧氏闭圆盘，因为其最低高度为 $e^{-R} > 0$。两种拓扑已证明相同，所以这个闭球紧致；其他圆心由等距变换归一化。闭有界集是某个紧致闭球的闭子集，故紧致。Cauchy 列有界，取收敛子列后由 Cauchy 性推出全列收敛。 □

这个欧氏圆盘的欧氏圆心是 $i\cosh R$，不是双曲圆心 i。同一个集合的 “圆心” 取决于所使用的距离，不能从模型图中的欧氏位置直接读取双曲圆心。

10.4　圆盘模型：保角不等于保欧氏长度

10.4.1　Cayley 变换与长度元

令 $\mathbb{D}=\{\zeta\in\mathbb{C}:|\zeta|<1\}$，考虑

$$\zeta=C(z)=\frac{z-i}{z+i},\qquad z=i\frac{1+\zeta}{1-\zeta}.$$

由

$$\operatorname{Im} z=\frac{1-|\zeta|^2}{|1-\zeta|^2},\qquad |dz|=\frac{2|d\zeta|}{|1-\zeta|^2},$$

得到

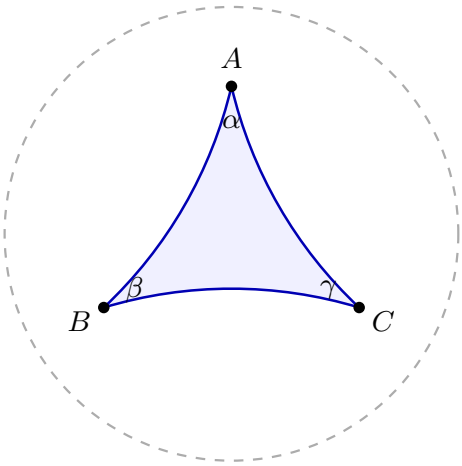
$$ds=\frac{2|d\zeta|}{1-|\zeta|^2}. \tag{10.3}$$

因此 C 是上半平面模型与这一圆盘长度模型之间的等距同胚。圆盘半径固定为欧氏 1，但其双曲半径为无穷。沿一条半径从 0 走到欧氏半径 r，距离为

$$R=\int_0^r\frac{2\,dt}{1-t^2}=\log\frac{1+r}{1-r}=2\operatorname{artanh} r,\qquad r=\tanh(R/2). \tag{10.4}$$

命题 10.7 (圆盘的测地线与角度)**.** 圆盘中的完整测地线是直径，或与单位圆正交的圆在圆盘内的弧。双曲角度等于相交曲线在模型图中的欧氏切线夹角。

证明. 分式变换将广义圆（圆或直线）送到广义圆。这可把原圆方程中的 z 换成分式并乘以分母的模平方直接验证。非零复导数保持夹角，所以与实轴正交的上半圆或竖线，经 C 后成为与单位圆正交的广义圆。反向应用 C^{-1} 得到全部测地线。长度元 (10.3) 在每点只把各方向同时乘以同一正数，故夹角不变。 □



边是双曲测地圆弧

$\text{Area}=\pi-\alpha-\beta-\gamma$

虚线圆周不属于空间

图 10.2: 圆盘中的测地三角形

图 10.2 中各角要沿圆弧在顶点的切线测量，不是把三点用欧氏弦连接后量出的三角形角。圆盘模型保留角度，但靠近圆周的同样一段欧氏小弧代表更大的双曲长度。若把“保角”误解成“长度也等于纸上长度”，后面的八边形构造就会得到错误的总角。

10.4.2　面积元与双曲圆面积

长度尺度在每个方向都乘以 $1/y$，所以面积尺度乘以其平方。上半平面与圆盘中的面积元分别为

$$dA = \frac{dx\,dy}{y^2}, \qquad dA = \frac{4\,du\,dv}{(1-u^2-v^2)^2}, \quad \zeta = u+iv.$$

积分换元可检查两个表达相容。

在圆盘极坐标 (r,φ) 下，代入径向关系 $r=\tanh(R/2)$，得到

$$ds^2 = dR^2 + \sinh^2 R\, d\varphi^2, \qquad dA = \sinh R\, dR\, d\varphi.$$

因此半径为 R 的双曲圆周长和圆盘面积为

$$\ell(R) = 2\pi \sinh R, \qquad A(R) = 2\pi(\cosh R - 1). \tag{10.5}$$

它们在小尺度分别近似 $2\pi R$ 和 πR^2，在大尺度却呈指数增长。这里只是在明确模型中完成积分，尚未调用一般曲率比较定理。

10.5　角缺额为什么等于面积

10.5.1　一个沿测地边的积分恒等式

为避免先引用完整的光滑 Gauss–Bonnet 定理，我们直接用 Green 公式计算。取 $\mathbb{H}$ 中一个紧致凸测地 n 边形 P，沿其边界正向行走，使区域在左侧。令 ψ 表示每条光滑边段的连续欧氏切向角。竖线段上 $dx/y=0$，$d\psi=0$。对圆心在实轴上的半圆，写

$$x = s + R\cos t, \qquad y = R\sin t.$$

有 $dx/y = -dt$，而不论沿哪一方向参数化，连续切向角都满足 $d\psi = dt$。所以每条测地边上都成立

$$\int_{\text{边}} \frac{dx}{y} = -\Delta\psi. \tag{10.6}$$

这不是说整条闭曲线切向角的总变化为零；还必须加上角点处的跳跃。

定理 10.8 (双曲多边形的面积公式)**.** *设 $P \subset \mathbb{H}$ 是具有 $n \ge 3$ 条测地边的紧致凸多边形，内角为 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$。则*

$$\boxed{\operatorname{Area}(P) = (n-2)\pi - \sum_{j=1}^{n} \alpha_j.}$$

特别地，非退化测地三角形满足 $\alpha+\beta+\gamma<\pi$。

证明. Green 公式给出

$$\operatorname{Area}(P) = \iint_P \frac{dx\,dy}{y^2} = \oint_{\partial P} \frac{dx}{y},$$

因为 $-\partial(1/y)/\partial y = 1/y^2$。边界离实轴有正距离，故这里不存在积分奇点。一条正向简单闭平面曲线的总转角为 2π；对分段光滑边界，它等于各光滑段的切向角变化加角点外转角。这

条平面转角事实可先对简单多边形按三角剖分证明，再用足够细的内接折线逼近各光滑边段，切向角变化趋于相应积分。本多边形在角点的外转角为 $\pi-\alpha_j$，所以

$$\sum_{\text{边}} \Delta\psi + \sum_{j=1}^{n} (\pi - \alpha_j) = 2\pi.$$

代入式 (10.6)，得到

$$\operatorname{Area}(P) = -\sum \Delta\psi = \sum_{j=1}^{n} (\pi - \alpha_j) - 2\pi,$$

即所需公式。非退化三角形包含开集，面积严格为正，于是内角和严格小于 π。 □

上半平面中的凸是指测地凸：任意两点间的双曲线段都在其中。这些多边形可以用测地对角线分成三角形，面积公式也可以从三角形逐项相加得到。通过 Cayley 变换，同一结论适用于圆盘中的测地多边形。公式中的角与面积都属于当前的长度结构，不是欧氏纸面面积。

10.5.2　理想三角形：非紧区域也可以面积有限

取三条测地线 $x=0$、$x=1$ 以及连接 $0,1$ 的正交半圆。其间朝上无界的区域为

$$\Delta_\infty = \{0 < x < 1,\quad y > \sqrt{x(1-x)}\}.$$

三个理想顶点为 $0,1,\infty$，均不在 $\mathbb{H}$ 中。

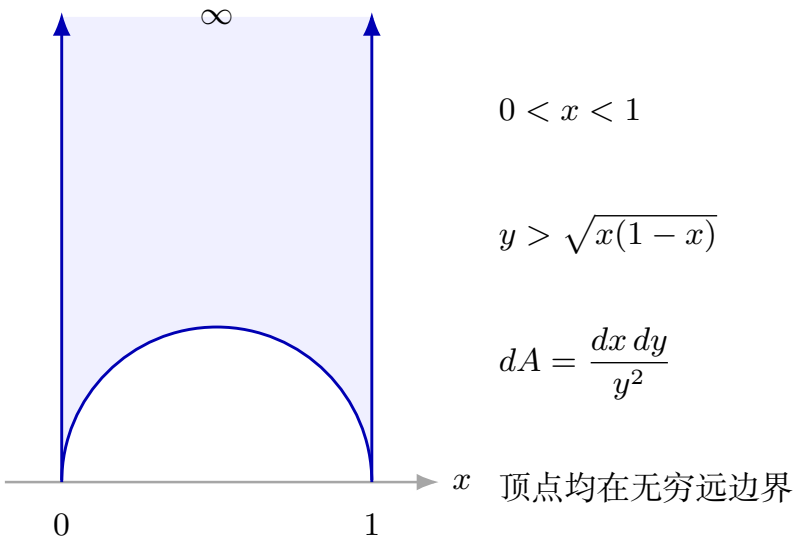


图 10.3: 理想三角形

不能直接把紧致多边形定理中的角设为零就结束证明，因为这里换成了一个非紧区域。直接积分可核对：

$$\begin{aligned}\operatorname{Area}(\Delta_\infty) &= \int_0^1 \int_{\sqrt{x(1-x)}}^{\infty} \frac{dy\,dx}{y^2} \\ &= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = \pi.\end{aligned}$$

最后令 $x=(1+\sin t)/2$，$-\pi/2<t<\pi/2$，即可算出积分。这是无穷远尖端面积可求和的具体例子，和“到尖端需要无穷长度”并不矛盾。

任意三个互异的理想边界点，可用实分式变换送到 $0,1,\infty$；例如先把一个点送到无穷，再用仿射变换处理其余两个。若边界顺序不同，可加上反射。因此所有理想三角形都等距，面积均为 π。本章只建立这一模型事实，不由有限面积直接断言曲面紧致。

10.6　正多边形的角度可以连续调节

10.6.1　从正交圆方程求出内角

固定 $n\geq 5$，令 $\delta=\pi/n$。在圆盘中取欧氏坐标

$$v_j=re^{2\pi ij/n},\qquad j=0,\dots,n-1,\qquad 0<r<1,$$

相邻点用双曲测地线连接。旋转 $\zeta\mapsto e^{2\pi i/n}\zeta$ 是等距变换，所以各边等长、各角相同。记内角为 $\alpha(r)$。这些边围成包含原点的测地凸多边形。为核实凸性，可以临时换一套坐标

$$K(\zeta)=\frac{2\zeta}{1+|\zeta|^2}.$$

径向函数 $2r/(1+r^2)$ 严格递增并将 $[0,1)$ 映到自身，故 K 是圆盘同胚。正交圆的方程为 $2c\cdot\zeta=1+|\zeta|^2$，其中 c 为其欧氏圆心，于是它在新坐标中变成直线 $c\cdot K(\zeta)=1$；直径仍映成直径。所以双曲线段被映成欧氏线段，而这些顶点变成同一半径上的欧氏正多边形顶点。欧氏凸多边形的逆像便是所需测地凸多边形。这套辅助坐标只用于检验凸性；它不保角，不能用它量后面的内角。这里的“正”是相对于双曲等距旋转而言。

命题 10.9 (正双曲 n 边形的角度公式)**.** *上述多边形的内角满足*

$$\boxed{\tan\frac{\alpha(r)}{2}=\frac{1-r^2}{1+r^2}\cot\frac{\pi}{n}.}$$

当 r 从 0 增到 1，内角连续严格递减，其极限从欧氏正 n 边形的 $(1-2/n)\pi$ 降到零。

证明. 看顶点 $v_0=(r,0)$ 与它上方的邻点。过它们且与单位圆正交的圆，其圆心可写成

$$(h,h\tan\delta),\qquad h=\frac{1+r^2}{2r}.$$

理由是正交圆的圆心 c、半径 ρ 满足 $|c|^2=1+\rho^2$。把 $(r,0)$ 代入该圆方程可得实部 h；两顶点关于角平分半径对称，使圆心位于角度 δ 的射线上。

在 $(r,0)$ 处，指向上方邻点的切向量可取 $(-h\tan\delta,h-r)$。上下两边关于实轴对称，因此它与向内半径 $(-1,0)$ 的夹角为内角的一半。圆盘模型保角，于是

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{h-r}{h\tan\delta}=\frac{1-r^2}{1+r^2}\cot\delta.$$

因 $0<\alpha/2<\pi/2$，正切函数在这里单调，右侧随 r 严格递减。两个端点极限由公式直接得到。 □

公式说明存在所需角度，而且给出实际可用于画图的坐标，不用依赖“把顶点往外推，角看起来会变小”的直觉。边长也可由距离公式求得：圆盘距离公式为

$$\cosh d(\zeta,\eta)=1+\frac{2|\zeta-\eta|^2}{(1-|\zeta|^2)(1-|\eta|^2)}.$$

它由上半平面的距离公式代入 Cayley 变换得到。相邻两顶点间 $|v_{j+1}-v_j|=2r\sin(\pi/n)$，故公共边长 s 满足

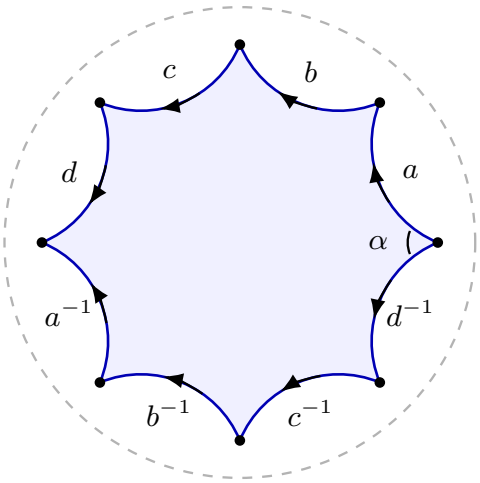
$$\cosh s=1+\frac{8r^2\sin^2(\pi/n)}{(1-r^2)^2}. \tag{10.7}$$

10.6.2　选择恰能消除顶点奇性的半径

令 $n=4g$、$g\ge 2$。希望所有 n 个角最终粘成一个没有圆锥奇性的普通双曲点，因此要求 $n\alpha=2\pi$，也就是 $\alpha=2\pi/n$。代入前式有

$$\frac{1-r^2}{1+r^2}=\tan^2\frac{\pi}{n},\qquad \boxed{r^2=\cos\frac{2\pi}{n}.}$$

因为 $n\ge 8$，右侧严格介于 $0,1$，得到一个真实的圆盘内多边形。当 $g=2,n=8$ 时，$r=2^{-1/4}$，每个内角为 $\pi/4$。



$r=2^{-1/4}$

$\alpha=\pi/4$

$8\alpha=2\pi$

配对为双曲等距变换

图 10.4: 正双曲八边形

与上一章欧氏八边形比较：两者边数与配对方式相同，但欧氏内角 $3\pi/4$ 变为双曲内角 $\pi/4$。前者留下总角 6π，后者给出 2π。变化发生在真实的度量和切向角上，绝不是只把图的边画成圆弧。

10.7　沿边粘合：从一个多边形得到闭双曲曲面

10.7.1　配对边的等距映射从哪里来

把所选正 $4g$ 边形的对边配对，箭头约定与上一章相同：沿边界读为

$$a_1\cdots a_{2g}\,a_1^{-1}\cdots a_{2g}^{-1}.$$

每对边长度相同，按弧长将起终点反向对应，得到边上的等距粘合。它还能延拓为双曲平面的保方向等距变换。具体地，先把第一条完整测地线等距送到虚轴，把其边段端点送到 i, ie^{s}；对第二条定向边也作同样归一化，再复合两个归一化的逆，就得到所需全局等距。由于边界行进方向相反，这个保方向等距将第一块多边形的内侧送到第二块的外侧。这恰好允许把两侧展开成同一个双曲圆盘。

定义 10.10 (双曲曲面)**.** 一张无边界曲面若具有到 $\mathbb{H}$ 开集的局部坐标，且坐标改变是双曲等距变换的局部限制，就称其具有双曲结构。长度与面积在这些坐标中分别按 $ds^2 = (dx^2+dy^2)/y^2$ 与 $dA = dx\,dy/y^2$ 计算。若要求定向相容，坐标改变取保方向等距变换。

等距过渡保证重叠处的测量一致；它比只有连续过渡的拓扑图册包含更多信息。长度因子光滑、正定，因而这同时给出光滑图册和一套正定的长度二次型。本章不需要先发展一般黎曼流形的张量记号，但也不把这套结构仅称为一个拓扑商。

10.7.2 顶点必须检查链接、总角和最后的回接

定理 10.11 (闭曲面的具体双曲结构)**.** *对每个 $g \geq 2$，上述内角为 $\pi/(2g)$ 的正双曲 $4g$ 边形，沿对边等距粘合后得到一个与 Σ_g 同胚的紧致双曲曲面，且没有圆锥奇点。*

证明. 先查拓扑。将顶点编号为模 $n = 4g$ 的整数，边 e_i 从 v_i 到 v_{i+1}。反向边配对给出

$$v_i \sim v_{i+2g+1}, \qquad v_{i+1} \sim v_{i+2g}, \qquad i = 0, \dots, 2g-1.$$

所有顶点归为一个点；沿一个角扇形越过出边进入下一配对扇形，编号也按 $i \mapsto i+2g+1$ 变化。因为 $\gcd(4g, 2g+1) = 1$，链接只有一个圆周。故顶点拓扑上是圆盘邻域，不是多个圆盘在中心相碰。边内点由两个半圆相接，面内点无需识别；商确为闭曲面。边配对保持局部方向，故商可定向；胞腔计数给出 $V = 1, E = 2g, F = 1$，所以 $\chi = 2-2g$。第五章分类识别其拓扑类型为 Σ_g。

再查几何。面内原本就是双曲坐标；边内点用配对的等距变换将两侧展开，得到完整小圆盘。在顶点处，在每个角内取相同足够小的双曲半径。从一个角开始沿链接依次展开这些扇形，过边用上述保方向等距变换，所有小扇形的顶点映到同一个双曲点。双曲圆盘围绕该点可用角坐标排列，扇形总角为

$$4g \cdot \frac{\pi}{2g} = 2\pi.$$

最后的坐标回接固定中心，且其导数是转过 2π 的恒等旋转。固定一点且固定一个有向单位向量的保方向双曲等距变换只有恒等变换：先把该点送到 i。在实系数且行列式为一的条件下，$T(i) = i$ 给出 $a = d, b = -c, a^2+b^2 = 1$，所以固定 i 的实分式变换就是前面的 R_t；导数为恒等即得到同一恒等分式。因此回接没有额外旋转或平移，首尾扇形确实组成单个双曲小圆盘。

商空间紧致，因为原闭多边形紧致；长度和面积由这些相容坐标定义。顶点也有普通双曲圆盘邻域，故没有圆锥奇点。 □

最后那一步不能只写“角加起来是 2π，所以显然平滑”。链接单循环保证拓扑上只有一圈，等距过渡保证每一块使用同一把尺子，总角条件与等距刚性再保证首尾回接为恒等。这三件事共同排除顶点处的缺陷。这里也不需要预先证明边配对群已把整个双曲平面铺满；先构造局部曲面，再研究其普遍覆盖即可。

10.7.3 局部长度怎样成为曲面上的真正距离

还需检查：由图册计算道路长度再取下确界，是否可能把两个不同点的距离压到零？先定义一条分段光滑道路的长度：把参数区间细分，使每段落在一个坐标片中，在片内用双曲长度积分。等距过渡保证该值与细分和坐标选择无关。定义 $d_M(p,q)$ 为连接两点的这类道路长度的下确界。曲面连通且局部可由光滑短路连接；从一点可用有限条这种道路到达的点集既开又闭，所以任意两点之间都有有限长度道路。对称性与三角不等式照常成立。

固定 p，取一个坐标片，其像包含双曲闭圆盘 $\overline{B}(o,R)$，且 p 映到 o。任意从 p 出发而离开这张圆盘的道路，在首次到达圆周前已积累至少 R 的长度。若 q 在内层圆盘 $B(o,R/4)$ 中，片内径向线段却给出小于 $R/4$ 的长度。因此求 $d_M(p,q)$ 时，离开外圆盘的道路可以全部舍去；留在片中的道路不短于模型距离，径向线段又达到它，故

$$d_M(p,q) = d_{\mathbb{H}}(o,\phi(q)) \qquad (q \in \phi^{-1}B(o,R/4)).$$

若 q 不在内层圆盘，任何道路在第一次离开内层圆盘时长度已至少为 $R/4$。这既证明不同点距离为正，也证明足够小的 d_M 球就是坐标中的双曲球。所以 d_M 诱导原曲面拓扑。缩小圆盘后，对内层任意两点同样比较：离开外圆盘的代价大于内层中测地线段的长度，因而图册在足够小邻域中确实是距离等距。

曲面的紧致性现在也就是这个距离空间的紧致性，因而它完备：任意 Cauchy 列有收敛子列，再由 Cauchy 性得到全列收敛。同一局部论证也适用于非紧曲面以及后面的覆盖空间，但非紧时不能据此断言完备。

10.7.4 面积与欧拉示性数的关系

多边形面积公式给出

$$\operatorname{Area}(\Sigma_g) = (4g-2)\pi - 4g\cdot\frac{\pi}{2g} = \boxed{4\pi(g-1)}.$$

边界和顶点的面积为零，粘合不会改变面内面积的积分。与第九章不同，这里顶点角亏为零，但曲面仍有正面积且 $\chi<0$。原因在于每个面的几何已不是欧氏的，三角形的角和也不再是 π。不能把欧氏分片曲率公式直接用于双曲面，然后得出“无顶点角亏就必须 $\chi=0$”的错误结论。

在上述规范化下，$4\pi(g-1) = -2\pi\chi(\Sigma_g)$。我们可以直接证明更一般的计数版本：若闭曲面由有限个双曲测地三角形组成，顶点总角为 θ_v，则

$$\boxed{-\operatorname{Area}(M) + \sum_{v}(2\pi-\theta_v) = 2\pi\chi(M).} \tag{10.8}$$

事实上，各面面积为 π 减三个角的和，故 $\operatorname{Area}(M) = \pi F - \sum_v \theta_v$；再用 $3F = 2E$，逐项整理即可。这个公式准确显示了欧氏公式中缺少的面内负曲率项。本章将双曲长度的尺度固定为上述长度元；若把全部长度乘以 c，面积就乘以 c^2，不能仍不加说明地使用同一个面积数值。

10.8 为什么普遍覆盖是双曲平面

前节已完成闭曲面的局部几何构造。下面再证明它的整体展开，而不把“具有双曲局部坐标”与“已经写成某个群作用的商”视作同一句话。这一节的主要对象为刚才构造的可定向闭曲面 M。

10.8.1 局部坐标的等距刚性

首先补一条展开所需的事实。

引理 10.12 (局部等距的延拓与唯一性)**.** 双曲平面连通开集之间的保方向光滑局部等距映射，是某个全局保方向双曲等距变换的限制；给定一点的像与一个有向单位向量的像，延拓唯一。

证明. 由点与方向的归一化，取一个全局实分式等距变换，使其与给定映射在一点的值和导数相同。在该点足够小的测地圆盘内，局部等距将单位速度测地线变为同初值的单位速度测地线。模型中的测地线已显式确定且初点、初方向唯一决定，因此两映射在小圆盘内相同。

为说明“局部等距保持测地线”没有暗用全局最短路，取一个更小的坐标圆盘，等距与局部逆都在其中定义；足够短的最短线段在两侧距离中相同，其像仍局部最短，因而落在上述直线或半圆上。光滑性使初方向也相同。

两映射值及导数相同的点集非空且开；由连续性，它在定义域中也闭。定义域连通，所以处处相同。全局变换的唯一性则由固定带方向一点的刚性得到。 □

10.8.2 沿道路继续展开，同伦为何不改变终点坐标

在 M 的普遍覆盖 $\widetilde{M}$ 上拉回双曲坐标。固定一个初始小坐标片，将它等距放进 $\mathbb{H}$。沿任意道路用有限个相交小坐标片覆盖，在每次交叠处用引理 10.12 的全局等距变换调节下一片，使新旧坐标在交处一致。这就把坐标沿道路继续展开。若交集不连通，只使用道路当次穿过的那个小连通交片，并进一步细分片即可。

插入或删除一个完全落在同一小坐标片中的道路段，不改变所得坐标。更一般地，对端点固定的道路同伦，将参数正方形细分到每个小格的像都落在一个小坐标片中。绕一个小格继续展开的结果为恒等，因为在同一个片里没有坐标歧义。用相邻小格逐次替换道路，最终展开不变；这与第七章网格证明的形式相似，但此处记录的是等距坐标变换，而不是群中的闭路词。

$\widetilde{M}$ 单连通，任意两条同端点道路端点固定同伦，所以展开与道路选择无关，得到全局映射

$$D : \widetilde{M} \longrightarrow \mathbb{H}.$$

它在每个小片上是一个双曲坐标接全局等距变换，因此是保方向局部等距映射。称其为展开映射。到这一步还没有证明它满射或单射，必须继续使用完备性。

10.8.3 完备性排除展开在有限距离处中断

给 $\widetilde{M}$ 赋予拉回长度距离。它确为距离且诱导覆盖空间的拓扑，可用小片上的双向欧氏估计与离开片的正长度下界证明，和前两章的局部论证相同。底面 M 紧致，故其长度距离完备。

引理 10.13 (覆盖长度距离的完备性)**.** $\widetilde{M}$ 在拉回长度距离下完备。

证明. 取 Cauchy 列 $x_j \in \widetilde{M}$。其投影 $p(x_j)$ 仍为 Cauchy 列，因为投影保持道路长度，底面距离不超过上方距离；设投影收敛于 $x \in M$。选 x 的一个均匀覆盖坐标邻域 U，再取 $\varepsilon > 0$ 使底面距离球 $B(x, 3\varepsilon) \subset U$。对足够大的 j, k，投影均在 $B(x, \varepsilon)$，且上方两点距离小于 ε。用长小于 ε 的上方道路相连，其投影无法离开 $B(x, 2\varepsilon)$，因而一直在 U 中。上方道路只能留在 U 的同一片，所以整个尾列属于一个固定覆盖片。在这一片中，局部逆坐标使 $p(x_j) \to x$ 提升为 $x_j \to \widetilde{x}$。局部长度距离与坐标拓扑相容，所以也是上方距离收敛。 □

引理 10.14 (完备局部等距映射的覆盖性质)**.** *若连通完备双曲曲面 Y 存在局部等距映射 $f: Y \to \mathbb{H}$，则 f 是满射覆盖映射。*

证明. 从任意初点出发，$\mathbb{H}$ 中一条有限长度测地线段可先在局部逆片内提升，随后用局部逆继续。若在参数 t_0 前提升一直存在，接近 t_0 的提升点之间的距离不超过原线段剩余长度，故形成 Cauchy 列。完备性给出极限点，极限点的局部逆使提升继续越过 t_0。因此每条有限线段均能完整提升，且局部逆唯一性保证同初值提升唯一。任意目标点与已知像点之间都有有限测地线段，故 f 满射。

固定目标点 z，取一个双曲小圆盘 $B(z,r)$。对每个 $y \in f^{-1}(z)$，将从 z 到圆盘内各点的径向测地线从 y 提升，得到一个逆分支。它连续且局部为 f 的局部逆：沿每条已提升的紧线段取有限个局部逆片，附近径向线段仍依次经过这些片，即可把局部逆连续拼接到终点。不同逆分支若相交，反向提升同一径向线段就迫使其初点相同。反之，圆盘上方任意一点反向提升通向 z 的径向线段，必落在某个这样的逆分支中。所以原像分解为互不相交的开片，每片同胚映到 $B(z,r)$，这正是覆盖条件。 □

定理 10.15 (整体展开与群商表示)**.** *上述闭双曲曲面 M 的普遍覆盖与 $\mathbb{H}$ 等距。其基本群可识别为保方向双曲等距变换的一个自由、适当不连续的作用群 Γ，且*

$$M \cong \mathbb{H}/\Gamma$$

为局部等距商。这里的自由指无非单位变换固定空间中的点，不是说 Γ 为自由群。

证明. 展开映射 D 是完备曲面到 $\mathbb{H}$ 的局部等距，故由前一引理是覆盖。$\mathbb{H}$ 拓扑上为凸上半平面，单连通；$\widetilde{M}$ 连通，第八章的覆盖分类或提升唯一性说明该覆盖只有一层，故 D 为同胚。它及其逆局部保持长度，任意紧道路可细分核对长度，故全局距离也保持。

将普遍覆盖的甲板变换通过 D 搬到 $\mathbb{H}$，得到等距群 Γ。甲板变换由一点的像唯一决定，非单位元不能固定点。覆盖的均匀覆盖片与其不同甲板像不相交，给出适当不连续性；具体地，每点都有一个小邻域，其非单位群元素像均与自身不交。甲板轨道恰是投影纤维，因此原覆盖在取轨道商后就是 M。最后，第八章普遍覆盖甲板群的结论给出 $\Gamma \cong \pi_1(M)$。 □

这段证明把三个不同层次依次补全：局部坐标可以继续展开，完备性使展开不在有限距离处停止，底空间单连通再消去多层的可能。仅有一个局部等距映射时，后两项结论都不能自动成立。例如 $\mathbb{H}$ 中一个真开圆盘到 $\mathbb{H}$ 的包含映射局部等距，却不是满射。

10.9 有限覆盖、曲面面积与结构分类的边界

10.9.1 拓扑覆盖何时成为几何覆盖

若 $q: N \to M$ 是连通有限 d 层拓扑覆盖，将 M 的双曲坐标沿 q 拉回，就使它成为局部等距覆盖。若 $M = \mathbb{H}/\Gamma$，第八章子群分类把带基点覆盖写成

$$N = \mathbb{H}/H \longrightarrow \mathbb{H}/\Gamma, \qquad H \le \Gamma, \quad [\Gamma : H] = d.$$

每个面片在上方有 d 个等距副本，积分面积给出

$$\operatorname{Area}(N) = d \operatorname{Area}(M).$$

若 M 的亏格为 g，N 的亏格为 h，则

$$4\pi(h-1) = d\,4\pi(g-1), \qquad h = 1 + d(g-1),$$

与第八章纯拓扑计数完全一致。方向由底面拉回，所以这里的覆盖面也可定向。

面积为何也能用于上方面？把底面的多边形三角化并充分细分到覆盖片，提升得到有限双曲三角形分割；上方每个顶点的总角仍为 2π。式 (10.8) 因而给出上方的 $-\operatorname{Area} = 2\pi\chi$。不需要预先假定上方面恰由一个正多边形给出。

10.9.2　已经证明了什么，还没有分类什么

本章构造证明所有 $g \geq 2$ 的可定向闭曲面都有一种双曲结构，并证明所构造闭曲面的普遍覆盖是双曲平面。它不意味着同一亏格的所有双曲结构等距，也不意味着指定任意一套复坐标后，我们已证明存在与它相容的唯一双曲度量。后一类问题涉及结构的参数、共形类与一致化，超出本章的存在构造。

面积 $4\pi(g-1)$ 是一个整体约束，不是结构的完整坐标。上一章已有固定面积却不等距的平坦环面作为警示；在双曲情形同样不能由一个面积数值推出所有闭路长度与角度配置。本章没有展开其变形参数的完整理论，因而不在这里省略证明地给出参数空间维数。

对于 $g = 1$，正 $4g$ 边形满足总角 2π 所需的半径公式退化为 $r = 0$，不会产生一个双曲正方形；这不是构造技巧不够好。任何由有限测地三角形无奇点地粘成的闭双曲曲面都满足 $-\operatorname{Area} = 2\pi\chi$，故 χ 必为负数。要把这个必要性表述推广到任意给定双曲图册，还需要建立紧曲面的有限测地三角剖分；本章对已构造模型及其有限覆盖有现成分割，不把这项额外的一般性悄悄当作已证。

10.10　逐题练习与详细解答

1. 上半平面中，从 $2i$ 到 $8i$ 的距离是多少？将两点同乘 10，距离是否同乘 10？

   解：竖线公式给出 $\log(8/2) = \log 4$。同乘 10 后高度比仍为 4，距离不变；该伸缩是双曲等距变换。切勿将双曲长度中的坐标伸缩与把度量本身乘常数混淆。

2. 求通过 i 与 $1+i$ 的测地半圆的圆心、半径，以及两点距离。

   解：圆心为实数 s，由 $s^2 + 1 = (1-s)^2 + 1$ 得 $s = 1/2$，半径 $\sqrt{5}/2$。两点距离为 $\operatorname{arcosh}(3/2)$。水平段长度为 1，大于此距离，半圆弧才是最短道路。

3. 圆盘中，欧氏半径 $r = 1/2$ 的点距原点多远？双曲半径为 $\log 3$ 的圆周长与面积各是多少？

   解：由径向公式，$R = \log 3$。$\sinh(\log 3) = 4/3$、$\cosh(\log 3) = 5/3$，所以

   $$\ell = \frac{8\pi}{3}, \qquad A = \frac{4\pi}{3}.$$

   这里圆周在纸上的欧氏长度为 π，不能与双曲周长混用。

4. 一个双曲测地三角形的角为 $\pi/2, \pi/3, \pi/7$。求面积。

   是否存在内角分别为 $\pi/2, \pi/3, \pi/6$ 的非退化三角形？

解：第一组角和为 $41\pi/42$，面积为 $\pi/42$。这一计算是给定三角形后的面积结论，不单凭它就在本章证明任意正角组三角形都存在。第二组角和为 π，若是非退化紧三角形，面积必须为零，矛盾，所以不存在。

5. 正双曲八边形每角 $\pi/4$，求其圆盘顶点半径和双曲边长。

   解：$r^2 = \cos(\pi/4) = 1/\sqrt{2}$，故 $r = 2^{-1/4}$。代入式 (10.7) 化简得到

   $$\cosh s = 5 + 4\sqrt{2}, \qquad s = \operatorname{arcosh}(5 + 4\sqrt{2}).$$

   其面积为 $6\pi - 8\pi/4 = 4\pi$。这个半径是圆盘坐标中的欧氏数值，不是原点到顶点的双曲距离；后者为 $2\operatorname{artanh} r$。

6. 在一个闭曲面的双曲三角剖分中，设某顶点邻接 q 个大小均为 α 的角。顶点项与面内面积项如何分别进入总曲率公式？

   解：该顶点总角为 $q\alpha$，其圆锥角亏为 $2\pi - q\alpha$。完整闭曲面的公式是 $-\operatorname{Area}(M) + \sum_v (2\pi - \theta_v) = 2\pi\chi(M)$。单个顶点邻接信息不足以确定总面积；必须把所有三角形的面积相加。即使这里取 $q\alpha = 2\pi$，也只说明该顶点无圆锥缺陷，不能删去面内的面积项。

7. 一个亏格三的闭双曲曲面有五层连通覆盖。求覆盖面的亏格和面积。

   解：底面面积为 $4\pi(3-1) = 8\pi$，上方面积为 40π。由 $h = 1 + 5(3-1)$ 得 $h = 11$，与 $4\pi(11-1) = 40\pi$ 相符。题目假定覆盖已存在；这些数值条件本身不是构造覆盖的证据。

8. 检查 Δ_∞ 在高度 $Y \geq 1$ 以上部分的面积，并解释其面积趋零为什么不表示尖端在有限距离处。

   解：因该部分正是 $0 < x < 1, y > Y$，其面积为

   $$\int_0^1 \int_Y^\infty y^{-2}\, dy\, dx = \frac{1}{Y} \longrightarrow 0.$$

   但从高度 1 到高度 Y 的任意道路长度至少为 $\log Y$，趋于无穷。一个使用二维积分，一个使用一维路径长度，两项结论没有冲突。

本章从具体长度元出发证明了双曲平面的基本几何，并用正多边形给出了闭曲面的实际双曲结构。上一章集中在顶点的角亏，在这里分成了面内的负面积项与可能存在的圆锥缺陷；无奇点闭曲面的面积遂与欧拉示性数直接相连。道路提升和基本群也获得了新的几何内容：普遍覆盖是模型平面，甲板群由真实等距变换作用，有限覆盖同时保持局部长度并倍增总面积。至于光滑曲率的一般定义、不同双曲结构的参数以及与指定共形结构的关系，仍需另外建立理论，不能由本章这一个存在构造替代。

11　闭测地线、平移长度与曲面的局部尺度

上一章把闭双曲曲面写成 $M=\mathbb{H}/\Gamma$。这给出了一座桥：曲面上的闭路提升后通常不闭合，它从一点走到这个点的某个甲板变换像。因此，闭路能有多短，与等距变换把点移动多远直接相关。本章要把这座桥建成可以计算和证明的工具。

核心问题是：一个非平凡自由同伦类中，是否有最短闭路？它是否唯一？我们的结论是，在可定向闭双曲曲面上，每个这样的类都有唯一的有向闭测地线代表，唯一性只忽略起点与保方向换参，并且保留重复绕行的次数。这个结论比“任意两点间有最短路”多了几项困难：闭路的基点可以移动，极限可能缩成一点，不同闭路也可能有相同的长度。下面逐项处理。

本章始终把上一章已构造的可定向闭双曲曲面作为主要对象；更一般地，证明适用于具有等距普遍覆盖 $\mathbb{H}$ 的可定向紧致双曲曲面。我们使用实 2×2 矩阵的迹、特征值与基本微积分，不预设一般负曲率流形理论。

11.1　从闭路到甲板变换：要保留哪些信息

11.1.1　自由同伦对应共轭类

记普遍覆盖为 $p:\mathbb{H}\to M$，甲板群为 $\Gamma\le \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$。取一点 $x\in\mathbb{H}$。底面上以 $p(x)$ 为基点的闭路 α 从 x 提升，终点为唯一的 γx，其中 $\gamma\in\Gamma$。第八章的提升判据说明，闭路可缩当且仅当 $\gamma=1$。这里仍按先走 α 再走 β 定义道路乘积，甲板变换用通常的函数复合。若两条闭路从 x 提升的终点分别为 $\gamma_\alpha x,\gamma_\beta x$，则第二段从 $\gamma_\alpha x$ 出发的提升，是 β 原提升的 γ_α 像。因此拼接的终点为 $\gamma_\alpha\gamma_\beta x$，得到

$$[\alpha*\beta]\longmapsto \gamma_\alpha\gamma_\beta.$$

第八章的纤维右作用则记录从不同初点提升同一闭路的终点，那个纤维置换与此处选定的甲板变换须区分。

若把起始提升点改为 hx，同一条闭路的提升就是原提升的 h 像，终点为

$$h\gamma x=(h\gamma h^{-1})(hx).$$

因此更换提升点使 γ 变为共轭元。再结合第六章的基点移动与自由同伦判据，得到：

$$\text{有向闭路的自由同伦类}\quad\longleftrightarrow\quad\Gamma\text{ 的共轭类.}$$

“有向”表示参数圆周的行进方向保留。反向行走把 γ 换成 γ^{-1}；若只研究没有行进方向的闭曲线，还应进一步把这两类合并。

11.1.2　闭测地线的定义与多次绕行

定义 11.1 (闭测地线与本原闭测地线)**.** 长度为 $L>0$ 的闭测地线，是单位速度的周期道路 $c:\mathbb{R}/L\mathbb{Z}\to M$，每点附近的一小段都使其两端之间的长度最短。若它不是某条更短闭测地线重复绕行 $m\ge 2$ 次，就称它为本原闭测地线。

闭测地线并不要求对任意两点之间的整段都最短。绕一整圈后两端相同，而常值道路的长度为零；这已说明全局最短与局部测地不能混用。“本原”只排除重复绕行，也没有在定义中排除自交。后面最短非平凡闭测地线的无自交性质需要另外证明。

11.2 保方向等距变换的三种类型

11.2.1 由固定点方程到标准模型

取非恒等变换

$$T(z)=\frac{az+b}{cz+d},\qquad ad-bc=1,\qquad A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}.$$

因 A 与 $-A$ 表示同一个变换，迹的符号本身不是不变量，应使用 $|\operatorname{tr}A|$。固定点方程为

$$cz^2+(d-a)z-b=0,$$

其判别式为 $(a+d)^2-4$。无穷远点必须放在实射影直线 $\mathbb{R}\cup\{\infty\}$ 中一起考虑，例如 $c=0$ 时不能遗漏它。

命题 11.2 (等距变换分类)**.** *非恒等保方向双曲等距变换恰属于以下一种情形：*

1. $|\operatorname{tr}A|<2$：*椭圆型，在 $\mathbb{H}$ 内有固定点；*
2. $|\operatorname{tr}A|=2$：*抛物型，在理想边界有唯一固定点，经保方向等距共轭后为 $z\mapsto z+b$，其中 $b\neq 0$；*
3. $|\operatorname{tr}A|>2$：*双曲型，在理想边界有两个不同固定点，经保方向等距共轭后为 $z\mapsto \lambda z$，其中 $\lambda>1$。*

证明. 判别式为负时，二次方程有一对非实共轭根，恰有一个在上半平面，故有内部固定点。这时 $c\neq 0$，没有一次方程的例外。把内部固定点送到 i 后，第十章说明变换为固定 i 的 R_t，可看成围绕该点的旋转。

判别式为零且变换非恒等时，实射影直线中恰有一个固定点。可把它送到无穷：若该点为实数 u，用 $z\mapsto -1/(z-u)$。共轭变换固定无穷，所以是 $z\mapsto az+b$、$a>0$。如果 $a\neq 1$，还会有有限实固定点 $b/(1-a)$，矛盾。因此 $a=1$，非恒等性给出 $b\neq 0$。

判别式为正时，有两个不同的理想固定点。用实分式等距把它们送到 $0,\infty$，共轭变换同时固定这两点，故为 $z\mapsto\lambda z$、$\lambda>0$。若 $\lambda=1$ 就是恒等变换；若 $\lambda<1$，再用 $z\mapsto -1/z$ 共轭，便将比例换为 $1/\lambda>1$。这三个判别式条件互斥且穷尽可能，分类完成。 □

这里的“双曲型”修饰一个等距变换，“双曲曲面”修饰空间的局部几何。不要从空间名称直接推断它的每个保方向等距变换都属于第三型。例如 $z\mapsto z+1$ 与 $z\mapsto 9z$ 都作用于双曲平面，却属于不同类型。

11.2.2 平移长度：先取下确界，再问能否取得

定义 11.3 (平移长度)**.** 对等距变换 T，定义

$$\ell(T)=\inf_{z\in\mathbb{H}} d_{\mathbb{H}}(z,Tz).$$

这是对所有点的位移取下确界，不是对固定点计算一次距离。若 S 是等距变换，变量替换 $z = Sw$ 给出 $\ell(STS^{-1}) = \ell(T)$。椭圆型在内部固定点处取得零；抛物型在每点的位移都正，但下确界仍为零。事实上，对 $T(z) = z + b$，第十章距离公式给出

$$\cosh d(z, Tz) = 1 + \frac{b^2}{2y^2}, \qquad z = x + iy. \tag{11.1}$$

令 $y \to \infty$，距离趋零；任意有限 $y > 0$ 时距离却不为零。下确界没有取得，这是后面紧致性论证必须排除的现象。

11.3　双曲型的轴与位移公式

11.3.1　最小位移恰在一条测地线上取得

定理 11.4 (轴、平移长度与迹)**.** *双曲型变换 T 有唯一的轴 A_T：它是连接两个理想固定点的完整测地线。T 沿轴平移正距离 $\ell(T)$，且*

$$\ell(T) = \log \lambda = 2 \operatorname{arcosh} \frac{|\operatorname{tr} A|}{2} > 0,$$

其中 $\lambda > 1$ 是标准模型的伸缩比例。最小位移只在轴上取得，且对任意非零整数 m，$\ell(T^m) = |m|\ell(T)$，轴不变。

证明. 在标准模型 $T(z) = \lambda z$ 中，轴是虚轴。距离公式直接给出

$$\cosh d(z, \lambda z) = 1 + \frac{(\lambda - 1)^2}{2\lambda} \left(1 + \frac{x^2}{y^2}\right).$$

右侧最小值在且只在 $x = 0$ 时取得，等于 $(\lambda + \lambda^{-1})/2 = \cosh(\log \lambda)$。所以最小位移为 $\log \lambda$，其全部取得点正是虚轴。沿轴的弧长参数 ie^t 被送到 $ie^{t + \log \lambda}$，这就是平移的准确含义。

该伸缩可由矩阵 $\operatorname{diag}(\sqrt{\lambda}, 1/\sqrt{\lambda})$ 表示，绝对迹为 $2\cosh((\log \lambda)/2)$。共轭保持迹、距离和最小位移取得集，故一般情形同样成立。幂变换的比例为 λ^m，公式立即给出其长度与轴。唯一性也可由最小位移取得集读出；连接两个固定边界点的测地线本来就是唯一的。　□

11.3.2　离轴越远，同一个变换的位移越大

为了量化“离轴多远”，先求点 $z = x + iy$ 到虚轴的距离。对轴上点 it、$t > 0$，有

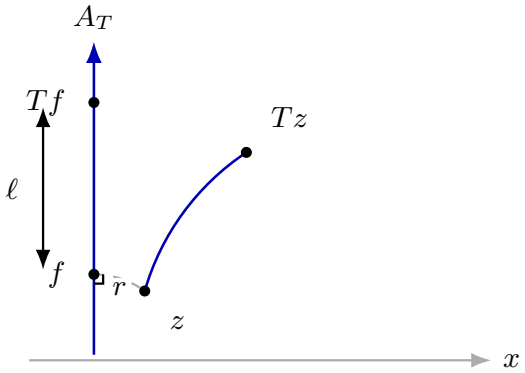
$$\cosh d(z, it) = \frac{x^2 + y^2 + t^2}{2yt}.$$

由 $t + (x^2 + y^2)/t \geq 2\sqrt{x^2 + y^2}$，最小值在 $t = \sqrt{x^2 + y^2}$ 处取得。因此垂距 $r = d(z, i\mathbb{R}_{>0})$ 满足

$$\cosh r = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y}, \qquad \sinh r = \frac{|x|}{y}.$$

连接垂足与 z 的测地线是以 0 为圆心的圆弧，在虚轴处确实正交。把这些式子与位移公式结合，得到更有用的形式：

$$\boxed{\sinh \frac{d(z, Tz)}{2} = \sinh \frac{\ell(T)}{2} \cosh d(z, A_T).} \tag{11.2}$$



$$T(z) = 3z$$

$$\ell = \log 3$$

$$\sinh \frac{d(z, Tz)}{2} = \sinh \frac{\ell}{2} \cosh r$$

轴上位移最小

图 11.1: 双曲等距变换的轴

两边均非负，故从平方关系取根没有符号歧义。此式同时说明，轴外点不可能给出该变换的最短闭路。

图 11.1 的点与其像由一条测地弧连接，垂足也由真实正交弧给出。图上的欧氏线段高度不能代替双曲位移；真正的平移长度由高度比的对数给出。

11.4　紧致性为什么排除抛物型甲板变换

甲板作用自由，所以非单位元不能在 $\mathbb{H}$ 内固定点，椭圆型立即被排除。抛物型却没有内部固定点，单凭自由性无法排除。我们需要曲面的紧致性给出一个对所有点同时成立的正下界。

引理 11.5 (非平凡闭路的统一长度下界)**.** *若 M 为紧致双曲曲面，则存在 $\varepsilon > 0$，使任意长度小于 ε 的连续可求长闭路都可缩。因而对任意 $1 \neq \gamma \in \Gamma$，*

$$d(z, \gamma z) \geq \varepsilon \qquad \text{对所有} z \in \mathbb{H}.$$

证明. 用单连通的坐标圆盘覆盖 M。紧度量空间开覆盖的 Lebesgue 数给出 $\varepsilon > 0$，使直径小于 ε 的集合都包含在其中一张圆盘内。这项紧性事实也可直接验证：若没有这样的数，取直径趋零而不包含在任何片中的集合，各选一点并取收敛子列；包含极限点的一张开片最终包含这些小集合，矛盾。

闭路像的直径不超过其总长，所以长度小于 ε 的闭路落在一张单连通圆盘内，从而可缩。现在取上方从 z 到 γz 的最短测地线段并投影，得到长度为 $d(z, \gamma z)$ 的闭路。若它短于 ε，就可缩，其提升应回到 z，与 $\gamma z \neq z$ 矛盾。 □

推论 11.6 (闭双曲曲面的群元素)**.** *可定向闭双曲曲面的每个非单位甲板变换都是双曲型，而且平移长度至少为 ε。*

证明. 椭圆型违反自由性；抛物型的位移下确界为零，违反上一引理。分类中只余双曲型。对位移取下确界即得长度下界。 □

这里并未使用“离散群没有抛物元”这样的错误说法。整数平移群 $\langle z \mapsto z + 1 \rangle$ 就是离散且自由的抛物群。发挥作用的是紧致底面所带来的统一小闭路收缩尺度。

11.5 每个非平凡自由同伦类中的唯一闭测地线

11.5.1 轴投影给出存在性和长度最小性

定理 11.7 (闭测地线代表)**.** 设 M 为可定向闭双曲曲面，$1 \neq \gamma \in \Gamma$。对应共轭类中存在唯一的有向闭测地线，唯一性忽略起点和保方向换参，保留绕行次数。它的长度为 $\ell(\gamma)$，在该自由同伦类的所有连续可求长闭路中达到最小。

证明. 由上一节，γ 为双曲型。将它的轴按平移方向写成单位速度 $a : \mathbb{R} \to \mathbb{H}$，则 $\gamma a(t) = a(t + \ell(\gamma))$。所以 $p \circ a$ 以 $\ell(\gamma)$ 为周期，局部为单位速度最短线，给出闭测地线。它提升后的端点为 $a(0), \gamma a(0)$，故属于所需自由同伦类。

对该类任意可求长闭路，选合适的起始提升点，使其终点关系写成 $x \mapsto \gamma x$。提升保持长度：对紧参数区间用有限个等距小片细分即可核对。因此

$$L(\alpha) = L(\widetilde{\alpha}) \geq d(x, \gamma x) \geq \ell(\gamma).$$

轴上一个平移周期的投影达到等号，最小性得证。

再取该类任意闭测地线，按周期反复延拓并提升到 $\mathbb{H}$。它的每个小段都是模型中的测地线段，连续初方向使相邻小段落在同一条完整测地线上。所以整个提升是一条完整测地线，且相应甲板变换保持它并沿它平移。其两个理想端点必须是 γ 的两个固定点，故这条线只能是 A_γ。一个周期的长度等于 γ 的轴向平移量，即 $\ell(\gamma)$。改用共轭元只把轴换成甲板变换像，投影不变；轴上的起点变动只改变周期参数的原点。这就给出所述唯一性。 □

若任意可求长代表也达到最小长度，则上面两项不等式都要取等。式 (11.2) 迫使 x 在轴上，而第十章最短路唯一性迫使提升道路沿轴无回折地走过一个平移周期。因此最小代表同样就是所述闭测地线，仅可能多出停留和单调换参。

平凡自由同伦类的最短代表是常值道路，长度为零；其中没有正长度闭测地线。否则其周期提升应是一条既完整又周期的模型测地线，这与模型测地线无回折矛盾。

11.5.2 为什么反向类通常不能直接当作同一类

在本章的群中，实际上非单位 γ 不与 γ^{-1} 共轭。若 $h\gamma h^{-1} = \gamma^{-1}$，则 h 保持同一条轴，并交换轴的两个理想端点。轴的弧长参数上，h 必为 $t \mapsto c - t$，因而固定 $t = c/2$ 对应的内部点，与甲板作用自由矛盾。所以反向行进对应另一有向自由同伦类，但其轨迹和长度相同。这也是“长度相同”不能推出“有向同伦类相同”的最直接例子。

11.6 本原闭测地线、幂与循环中心化子

11.6.1 保持一条轴的群元素有多大自由度

命题 11.8 (轴稳定子是无限循环群)**.** 对 $1 \neq \gamma \in \Gamma$，保持 A_γ 的全部甲板变换组成一个无限循环群。它也正是 γ 在 Γ 中的中心化子。

证明. 若一个甲板变换保持轴却交换其两端，它在轴上有固定点，故不可能非平凡。因此轴稳定子的每个元素都沿固定方向的弧长坐标作平移 $t \mapsto t + u$。平移量 u 给出到加法群 $\mathbb{R}$ 的同态。若 $u = 0$，它固定轴上点，故为恒等；该同态单射。

对非零平移量，取轴上点应用引理 11.5，得 $|u| \geq \varepsilon$。令正平移量的下确界为 $u_0 \geq \varepsilon$。取正平移量列趋于 u_0，尾部任意两项的差绝对值都小于 ε。差仍是群中平移量，故只能为零。于是尾列恒定，u_0 确实取得。对任意正平移量 u，除以 u_0 写成 $u = mu_0 + v$、$0 \leq v < u_0$。余量仍在群中，按最小性只能为零。故像群正好是 $u_0\mathbb{Z}$，稳定子无限循环。

若 h 与 γ 交换，则共轭保持轴，h 属于轴稳定子。反之，两个保持该轴的元素在轴上都是平移，它们的交换子在轴上恒等，固定内部点，因而是单位元。故稳定子就是中心化子。 □

设正向最小平移量的元素为 γ_0。沿 γ 的平移方向选坐标后，唯一存在整数 $m \geq 1$ 使

$$\gamma = \gamma_0^m, \qquad \ell(\gamma) = m\ell(\gamma_0).$$

若 γ_0 还是别的元素的真幂，那个元素保持同轴且平移量更小，矛盾。因此 γ_0 是本原根。对于选定方向，该根唯一；更换提升点只会使它共轭。

11.6.2 一个周期不能只看曲线的点集

γ_0 的轴投影是本原闭测地线，γ_0^m 的代表则沿同一轨迹绕 m 次。这两条道路的图像作为点集完全相同，但长度与自由同伦类不同。因此闭测地线唯一性必须保留参数的绕行次数。

更准确地说，轴投影的正周期集合恰是 $u_0\mathbb{N}$。若两个轴参数点投影相同，则存在甲板变换将一个点送到另一个点。在涉及整条周期道路的情形，这个变换由提升唯一性保持整条轴，于是属于上述循环稳定子。其最小正周期就是 u_0。注意单次出现的自交点可能由不保持该轴的甲板变换产生；所以不能仅从两个点投影相同，便在没有周期条件时断言变换保持轴。

11.7 双曲圆柱：闭测地线周围的长度怎样变化

11.7.1 沿轴方向与垂直方向的坐标

取标准轴 $i\mathbb{R}_{>0}$，定义

$$F(s, r) = e^s\big(\tanh r + i\,\operatorname{sech} r\big), \qquad (s, r) \in \mathbb{R}^2,$$

其中 $\operatorname{sech} r = 1/\cosh r$。它满足 $|F(s, r)| = e^s$、$x/y = \sinh r$。所以由任意 $z = x + iy$ 可唯一恢复

$$s = \log|z|, \qquad r = \operatorname{arsinh}(x/y).$$

这证明 F 是到 $\mathbb{H}$ 的光滑全局坐标。固定 s 时沿以原点为圆心的半圆移动；r 就是带符号的离轴垂距。轴上的垂足为 ie^s，s 是其弧长坐标。

命题 11.9 (轴的法向坐标与圆柱度量)**.** *上述坐标下，双曲长度和面积元为*

$$\boxed{ds_{\mathbb{H}}^2 = dr^2 + \cosh^2 r\, ds^2,} \qquad dA = \cosh r\, ds\, dr.$$

对伸缩 $z \mapsto e^{\ell} z$ 取商，就是在坐标中作 $(s, r) \sim (s + \ell, r)$，得到拓扑为圆柱的完备双曲曲面。

证明. 这里下标 $ds_{\mathbb{H}}^2$ 表示长度二次型，右侧 ds 是坐标 s 的微分。分别求导，得到

$$F_s = e^s(\tanh r, \operatorname{sech} r),$$
$$F_r = e^s(\operatorname{sech}^2 r, -\operatorname{sech} r \tanh r).$$

两向量欧氏内积为零，平方范数分别为 e^{2s} 与 $e^{2s}\operatorname{sech}^2 r$。除以高度的平方 $y^2 = e^{2s}\operatorname{sech}^2 r$，即得度量式；面积尺度是其行列式平方根。伸缩直接把 s 加 ℓ，故商坐标如述。完备性可利用此式直接证明。对商上 Cauchy 列，分别考察实坐标 r 与周期坐标 s：因为 $|dr|$ 及 $|ds|$ 都不超过路长，周期坐标与实坐标的 Cauchy 性给出一个坐标极限。在这个极限附近，$\cosh r$ 有界，沿短坐标线段连接又说明距离趋零，故确实在商度量中收敛。 □

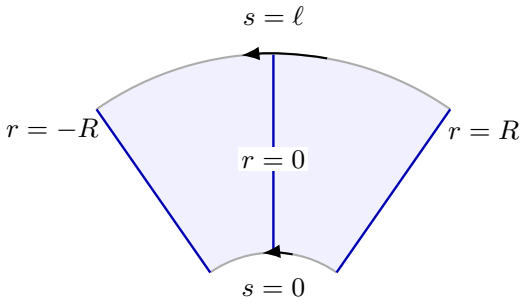


图 11.2: 双曲圆柱的基本带

固定 $r = R$ 的平行闭曲线长度为

$$L(R) = \int_0^{\ell} \cosh R \, ds = \ell \cosh R.$$

它在 $R \neq 0$ 时严格长于中心闭测地线。这些曲线称为等距曲线，但除中心外并不是测地线：若它们也是闭测地线，就违反圆柱中相应双曲轴的唯一性。此处不必先计算一般测地曲率。半宽为 R 的双侧带面积为

$$\operatorname{Area}\{|r| < R\} = \int_0^{\ell} \int_{-R}^{R} \cosh r \, dr \, ds = 2\ell \sinh R. \tag{11.3}$$

11.7.2　何时能把圆柱中的带放回闭曲面

若 γ_0 为本原元素，则 $\mathbb{H}/\langle\gamma_0\rangle \to M$ 是局部等距覆盖。整个圆柱不必单射进入 M，所以不能把上式直接当作任意宽度曲面邻域的面积。

若中心闭测地线是简单的，则存在 $R_0 > 0$，使 $|r| < R_0$ 的带单射进入曲面。证明可分局部与整体两步：在核心 $r = 0$ 的每一点，法向坐标的导数可逆，局部等距覆盖给出一个单射小矩形。若任意小带仍非单射，取两组不同参数 $(s_j, r_j), (t_j, u_j)$ 有同像，其中 $r_j, u_j \to 0$。圆周坐标紧致，取子列使 $s_j \to s$、$t_j \to t$。极限核心点有同像；简单性及本原周期给出 $s = t$（模 ℓ）。于是两组参数最终落入同一个单射小矩形，矛盾。

这是一个正宽嵌入带的存在证明，没有给出仅依赖 ℓ 的显式宽度。通常称为 collar lemma 的统一定量嵌入带定理比这个结论更强，本章没有证明它。

11.8　非紧尖端：同伦类中为什么可能没有最短闭路

取抛物变换 $P(z) = z + 1$，将区域 $y > Y$、$Y > 0$ 按 P 识别，得到一个尖端区域。它拓扑上为 $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \times (Y, \infty)$，没有把无穷远点加入曲面。在高度 y 上绕一圈的水平闭路长度为

$1/y$，且这些闭路都属于同一个非平凡类。于是该类长度下确界为零，却不可能由其中某条闭路达到。这与闭曲面定理没有冲突，因为底面在这里非紧。

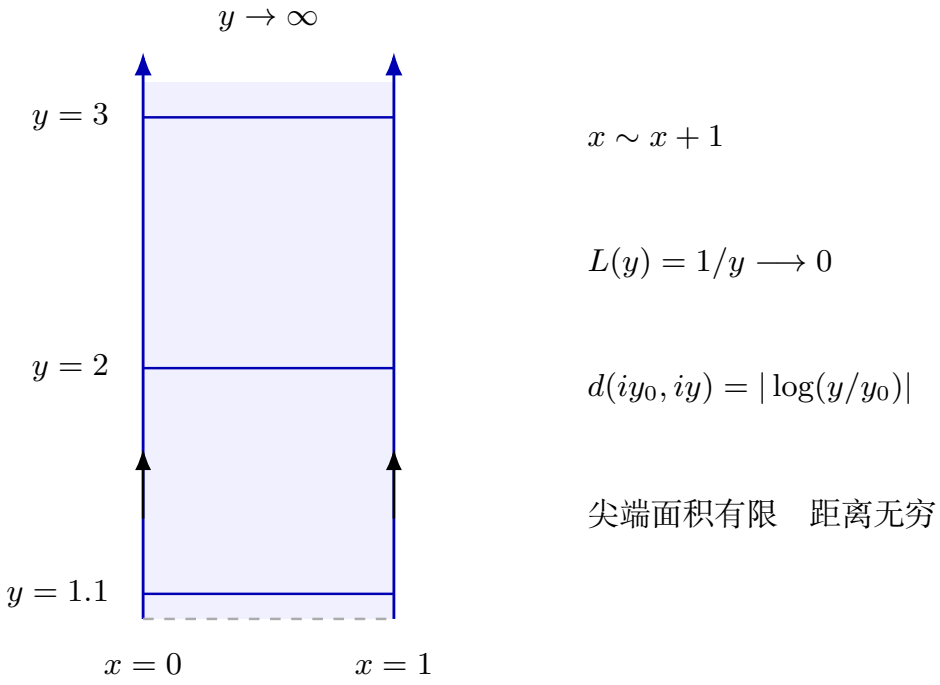


图 11.3: 抛物商的尖端

令 $y = Ye^t$，则尖端的长度元与面积元变成

$$ds^2 = dt^2 + Y^{-2}e^{-2t}dx^2, \qquad dA = Y^{-1}e^{-t}\,dx\,dt, \qquad t > 0.$$

横向圆周随 t 指数缩短，但向无穷远移动仍需无限长度，因为任何道路长度至少为 $|\Delta t|$。整个尖端的面积却有限：

$$\int_0^1 \int_Y^\infty \frac{dy\,dx}{y^2} = \frac{1}{Y}.$$

这将上一章理想三角形的“有限面积而无限距离”现象变成了实际的商空间。

这里的高度圆周也不是闭测地线。若这个非平凡类有闭测地线，其提升会是被 P 平移保持的完整模型测地线，从而 P 会有两个理想固定点；但它只有一个，矛盾。尖端同时展示了两种不能混淆的量：闭路类的长度下确界为零，每个具体位置仍有正的局部几何尺度。

11.9　有界长度内为什么只有有限条闭测地线

11.9.1　商空间的距离也有最小值公式

引理 11.10 (商距离公式)**.** *若 $p(z) = q$、$p(w) = q'$，则*

$$\boxed{d_M(q, q') = \min_{\gamma \in \Gamma} d_{\mathbb{H}}(z, \gamma w).}$$

对固定 z, w，右侧任意有界范围内只有有限个候选轨道点。

证明. 连接底面两点的道路从 z 提升，终点是某个 γw，所以其长度至少为右侧距离的下确界。反之，将上方每条连接 z 与 γw 的最短线段投影，给出反方向不等式。故先得到下确界公式。

纤维 $p^{-1}(q')$ 是闭离散集：闭性来自底面单点闭，离散性来自均匀覆盖邻域。它与模型中的紧致闭球相交只能有有限点。否则无限交集有聚点，而闭性把聚点留在纤维中，违反离散性。固定任一候选值作为上界，只需在相应紧球中的有限点里取最小，便得到最小值公式。甲板作用自由保证不同群元素给出不同的轨道点。 □

这也证明底面任意两点之间存在最短路。但不同的轨道点可能给出同一个最小值，故底面最短路不一定唯一。唯一性成立在普遍覆盖的模型平面中，不能不加条件地下放到曲面。

11.9.2 从紧致底面选一个紧的代表集

引理 11.11 (紧代表集)**.** *存在紧集 $K \subset \mathbb{H}$，使每个甲板轨道都与 K 相交。*

证明. 在底面每点附近选小开圆盘 V，使其闭包包含在一个均匀覆盖坐标片 U 中。紧致性给出有限个 V_j 覆盖底面。在每个 U_j 上任选一个提升分支 s_j，令 $K = \bigcup_j s_j(\overline{V}_j)$。这是有限个紧集的并，且投影覆盖整个底面。普遍覆盖的甲板群在每条纤维上可迁，所以每个轨道都碰到 K。 □

定理 11.12 (有界长度的有限性)**.** *对任意 $L > 0$，可定向闭双曲曲面上长度不超过 L 的非平凡有向自由同伦类只有有限个。因此相应的有向闭测地线只有有限条，这里仍将不同绕行次数分开计数。*

证明. 固定 $x_0 \in \mathbb{H}$，用紧集 K 取数 R 使 $K \subset \overline{B}(x_0, R)$。若 $\ell(\gamma) \le L$，在它的轴上取一点 z。将它用甲板变换 h 移到 K，并把 γ 换成共轭元 $\gamma' = h\gamma h^{-1}$。令 $x = hz \in K$，则 $d(x, \gamma' x) = \ell(\gamma') \le L$。三角不等式给出

$$\begin{aligned} d(x_0, \gamma' x_0) &\le d(x_0, x) + d(x, \gamma' x) + d(\gamma' x, \gamma' x_0) \\ &\le 2R + L. \end{aligned}$$

因此每个待计数共轭类都至少有一个代表，使 $\gamma' x_0$ 落在固定紧球里。该轨道与紧球交集有限，故这样的代表只有有限个，共轭类更只能有限。再用定理 11.7 即得闭测地线结论。 □

这个证明把“基本群通常无限”与“有界长度内有限”区别开来。它也没有证明不同共轭类的长度不同；确有多少类拥有同一长度，是另一项计数信息。此处的长度集合没有有限聚点，但可以有重数。

11.10 最短非平凡闭测地线：存在而且简单

定义 11.13 (曲面的 systole)**.** 定义

$$\operatorname{sys}(M) = \inf\{L(\alpha) : \alpha \text{ 是非可缩的连续可求长闭路}\}.$$

称它为最短非可缩闭路长度，也常称 systole。本章不把它与同调非零闭路的最短长度混同。

定理 11.14 (最短长度的取得与无自交性)**.** *可定向闭双曲曲面满足 $\operatorname{sys}(M) > 0$，且这个值由一条简单的本原闭测地线取得。*

证明. 统一小闭路引理给出正下界。非可缩闭路确实存在，例如由上一章曲面群或胞腔基本群得到非单位元。任取一个非平凡类，记其闭测地线长度为 L_0。长度不超过 L_0 的类有限且非空，因此这些类中有最小平移长度。其余类长度大于 L_0，而每类任意道路长度不小于其闭测地线长度，所以该最小值就是 $\mathrm{sys}(M)$。

取达到它的单位速度闭测地线 c，周期为 $L=\mathrm{sys}(M)$。如果它是真正的多次绕行，底下更短的本原闭测地线仍非可缩，立即矛盾。若它仍有自交，即在参数圆周的两个不同点有同像，从该交点把道路切成两条正长度闭路 α,β。它们长度都严格小于 L，而在交点处作基点，原闭路等于其拼接。若两条都可缩，拼接也可缩，矛盾。因此至少一条非可缩，其长度却小于 systole，再次矛盾。故 c 在一个本原周期内单射，给出简单闭测地线。 □

切开自交点后，两条小闭路在切口处可能有角，不必是测地线。这不妨碍证明，因为 systole 的定义比较所有可求长闭路，而不是只在已经光滑的闭测地线中比较。若定义域一开始就限于测地线，这里还需多做一次自由同伦类内的缩短；采用上述定义可以直接表达真正的最小化对象。

11.11 注入半径：局部模型能用到多大

11.11.1 二分之一因子从哪里来

固定 $q=p(z)$，定义点位移最小值

$$\delta(q)=\min_{1\neq\gamma\in\Gamma} d(z,\gamma z).$$

更换提升点只使群元素整体共轭，因此数值与提升选择无关。最小值存在，因为轨道在紧球中有限；它至少为引理 11.5 的 ε。

定义 11.15 (注入半径)**.** 点 q 的注入半径 $\mathrm{inj}_M(q)$，是所有使 $p|_{B(z,r)}$ 单射的半径 r 的上确界。这是本章覆盖模型下的定义；这样的圆盘与其像局部等距同胚。

命题 11.16 (注入半径公式)**.** *对每点 $q\in M$，*

$$\boxed{\mathrm{inj}_M(q)=\frac{1}{2}\delta(q)=\frac{1}{2}\min_{1\neq\gamma\in\Gamma} d(z,\gamma z).}$$

证明. 若 $r\le\delta(q)/2$，假设球内不同两点 u,v 有同像，则 $v=\gamma u$ 对某个 $\gamma\neq1$。于是

$$d(z,\gamma z)\le d(z,v)+d(v,\gamma z)=d(z,v)+d(u,z)<2r\le\delta(q),$$

矛盾。这证明开球上单射，包括临界半径。

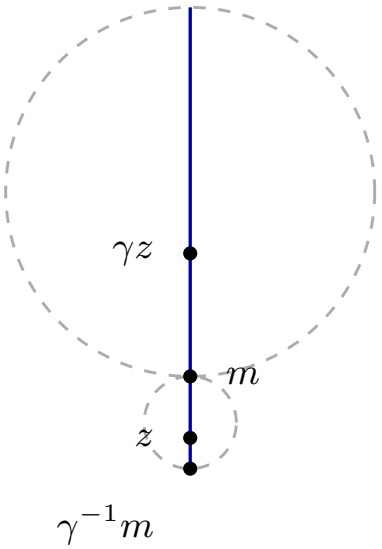
若 $r>\delta(q)/2$，选取得最小位移的 γ，令 m 是从 z 到 γz 最短线段的中点。则

$$d(z,m)=d(z,\gamma^{-1}m)=\delta(q)/2<r.$$

两点投影相同，又因甲板作用自由而不同，故球上不单射。两个方向合起来即得公式。 □

图 11.4 取轴上的点和伸缩变换作具体示例；一般证明只用两点间的测地中点，不要求初点在轴上。

这个定义控制圆盘在曲面上是否自重叠。它不保证像内任意两点在整张曲面中的距离，都等于圆盘内测出的距离：连接它们的更短道路可能从像外绕行。因此这里的“局部等距”不能换成对所有点对的“全局距离等距”。



$$\delta = d(z, \gamma z)$$

$$d(z, m) = d(z, \gamma^{-1} m) = \delta/2$$

$$p(m) = p(\gamma^{-1} m)$$

两开球在临界半径处相切

增大半径即出现重叠

图 11.4: 注入半径与中点

11.11.2　尺度随位置连续变化，最小值由 systole 控制

命题 11.17 (连续性与最小尺度)**.** *注入半径函数是 1-Lipschitz 的，并且*

$$\boxed{\min_{q \in M} \operatorname{inj}_M(q) = \tfrac{1}{2} \operatorname{sys}(M).}$$

证明. 在上方对任意固定 γ，三角不等式与等距性给出

$$|d(z, \gamma z) - d(w, \gamma w)| \le 2 d(z, w).$$

对所有非单位元取下确界，两边各用一次同样比较，得到 $|\delta(p(z)) - \delta(p(w))| \le 2 d(z, w)$。选择 w 的一个甲板像，使商距离公式的最小值取得，右侧便可换成 $2 d_M(p(z), p(w))$。除以二即得 Lipschitz 性质。

对每个 $\gamma \neq 1$，有 $d(z, \gamma z) \ge \ell(\gamma) \ge \operatorname{sys}(M)$，所以所有点的注入半径都至少为 systole 的一半。再选一条取得 systole 的闭测地线，在其提升轴上取点，相应甲板元的点位移恰为 systole，因此那里达到下界。 □

最小值由某条最短闭测地线上的点取得，但不同点的注入半径未必相同。几何的局部尺度既受最短闭路制约，也受观察点离各条轴多远制约；后一点由式 (11.2) 定量表达。

11.12　练习与逐题解答

1. 对 $T(z) = 9z$，求轴、平移长度、一个行列式为一的表示矩阵及绝对迹。

   解：轴为正虚轴，$\ell(T) = \log 9$。可取 $A = \operatorname{diag}(3, 1/3)$，绝对迹为 $10/3$。$2 \operatorname{arcosh}(5/3) = 2 \log 3 = \log 9$，与迹公式相符。第 m 次幂的平移长度是 $|m| \log 9$，不是 $9^{|m|}$。

2. 设 $T(z) = 9z$，$z = 1 + i$。求到轴距离及该点位移，并比较二者与平移长度。

解：$r=\operatorname{arsinh}1$，故 $\cosh r=\sqrt{2}$。又 $\sinh((\log 9)/2)=4/3$，由位移公式

$$d(z,Tz)=2\operatorname{arsinh}(4\sqrt{2}/3)>\log 9.$$

这里 r 是离轴距离，$d(z,Tz)$ 是点的位移，$\ell(T)$ 是对所有点取到的最小位移；三个数的定义不同。

3. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$ 表示的变换属于哪一型？求长度及理想固定点。

   解：行列式为一，迹为三，故双曲型。长度为 $2\operatorname{arcosh}(3/2)$。固定点满足 $z^2-z-1=0$，为 $(1\pm\sqrt{5})/2$。轴是连接这两个实数的正交半圆，欧氏圆心为 $1/2$，半径为 $\sqrt{5}/2$。

4. 对抛物变换 $P(z)=z+1$，计算点 iy 的位移，并判断下确界是否取得。

   解：$\cosh d=1+1/(2y^2)$，故

   $$d(iy,1+iy)=2\operatorname{arsinh}\frac{1}{2y}.$$

   当 $y\to\infty$ 时趋零，但对任何有限 $y>0$ 都严格为正。因此平移长度为零而无取得点，不能把它说成存在一个普通固定点。

5. 一条本原闭测地线长为 $\ell=2$，在相应双曲圆柱中取半宽 $R=\log 2$ 的带。求两条边界各自长度与带面积。

   解：$\cosh(\log 2)=5/4$、$\sinh(\log 2)=3/4$，每条边界长度为 $2\cdot 5/4=5/2$，双侧带面积为 $2\cdot 2\cdot 3/4=3$。如果把带映回原闭曲面，只有先证该宽度下单射，才能把三当作像区域的面积；有重叠时积分记录的是带自身的面积及其覆盖重数。

6. 若最短非可缩闭路长为 s，证明长度小于 s 的任意闭路可缩，并求全曲面最小注入半径。是否每个点注入半径都等于这个最小值？

   解：第一句直接来自 systole 的定义；第二问由命题得最小值 $s/2$。该结论只规定最小值，不规定函数恒定。一般点到各条轴的距离不同，同一个甲板元的位移便可能严格大于其平移长度。

7. 证明一个非单位元素不能同时是双曲型且为有限阶，并解释这与曲面群无挠的关系。

   解：若 $\gamma^m=1$、$m\neq 0$，则 $0=\ell(1)=\ell(\gamma^m)=|m|\ell(\gamma)>0$，矛盾。闭曲面的非单位甲板元全为双曲型，故群无挠。这给出曲面群无挠的几何证明；不能反过来仅凭无挠就排除抛物元，因为抛物元也有无限阶。

8. 若某本原类的最短长度为 a，其三次绕行类的最短长度为多少？两类闭测地线的图像点集和自由同伦类分别有什么关系？

   解：对应元素分别为 γ_0 与 γ_0^3，长度为 a 与 $3a$。二者沿同一条投影轨迹行进，但绕行次数不同，自由同伦类也不同。若它们共轭，平移长度会相同，与 $a>0$ 矛盾。这说明几何轨迹的点集不能完整记录闭路的同伦信息。

本章把曲面群的非平凡共轭类变成了可测量的闭路：轴给出唯一闭测地线，迹给出长度，循环稳定子记录本原周期，紧致性保证统一下界和有界长度内的有限性。最短非平凡闭测地线又控制了全曲面的最小注入半径。这些结论依赖真实的双曲长度，不能从拓扑分类或欧拉示性数单独读出。对于不同双曲结构怎样变化、简单闭曲线如何组成裤分解、嵌入带的统一宽度，仍需在这些长度工具上继续建立几何，不能用本章的存在和唯一性替代其证明。

12　简单闭测地线的嵌入带与相交约束

上一章证明简单闭测地线周围存在某个正宽的嵌入带，却没有给出宽度。本章进一步回答：只知道这条线的长度，能否保证一个明确宽度的邻域不会自重叠？答案是肯定的。长度为 ℓ 的简单闭测地线有半宽

$$w(\ell)=\operatorname{arsinh}\frac{1}{\sinh(\ell/2)}$$

的嵌入开带。特别地，核心越短，可保证的横向宽度越大。这不是把图上的圆环画得更厚；证明必须控制普遍覆盖中所有不同提升之间的距离。

我们将从两条轴的实际位置和矩阵乘积开始证明这个结论，再推导相交闭测地线的长度、夹角和交点数限制。最后用这些几何工具解释短闭测地线为何彼此分离，以及亏格怎样限制它们的数量。本章仍以第十、十一章的可定向闭双曲曲面 $M=\mathbb{H}/\Gamma$ 为对象。所有非单位甲板元都是双曲型，这是下面排除椭圆或抛物矩阵时的依据。

12.1　两条轴之间的距离：先处理理想端点

12.1.1　不同的闭路轴不能只共享一个无穷远端点

引理 12.1 (共端点的轴必相同)**.** *Γ 中两个非单位元素的轴若共享一个理想端点，则两条轴相同。*

证明. 假设只共享一个端点。用保方向等距共轭把它送到 ∞，再把第一条轴的另一个端点送到 0，第一元素可写成 $G(z)=\lambda z$、$\lambda>1$（必要时取逆）。第二元素固定 ∞，所以是 $H(z)=\mu z+b$、$\mu>0$。因它为双曲型，$\mu\neq1$；若两轴不同，$b\neq0$。直接复合得到

$$GHG^{-1}H^{-1}(z)=z+(\lambda-1)b.$$

这是非恒等抛物变换，却属于 Γ，与闭曲面的甲板元全为双曲型矛盾。因此不可能只共享一个理想端点；共享两个端点时轴由端点唯一决定，结论成立。 □

这一步排除了渐近而不相交的轴。一般双曲平面中的两条线可以有共同理想端点，并在无穷远处距离趋零；对于这里的不同闭路轴，这种情况不会发生。

12.1.2　不相交轴的规范位置与公共垂线

命题 12.2 (不相交轴的距离模型)**.** *设两条不同轴 A,B 不相交。适当等距归一化后，可令 $A=i\mathbb{R}_{>0}$，而 B 为圆心 $\coth d$、半径 $\operatorname{csch} d$ 的上半圆，其中 $d>0$、$\operatorname{csch} d=1/\sinh d$。它们的最小距离为 d，由唯一一条公共垂线段取得，端点为*

$$i,\qquad \tanh d+i\operatorname{sech} d.$$

证明. 把 A 送到虚轴。B 的两个理想端点位于实轴同一侧，否则它会与虚轴相交；由上一引理，它们也都不是 $0,\infty$。必要时用 $z\mapsto -1/z$ 将其移到正半轴，记端点为 $0<u<v$。再

作正比例伸缩，使端点乘积为一。于是端点为 t, t^{-1}，其中 $0 < t < 1$。唯一存在 $d > 0$ 使 $t = \tanh(d/2)$，而半和与半差分别为 $\coth d$ 与 $\operatorname{csch} d$，得到所述圆。

还要证明参数 d 确实是距离。上一章已求出，点 $x+iy$、$x > 0$ 到虚轴的距离为 $\operatorname{arsinh}(x/y)$。在 B 上写

$$x = \coth d + \operatorname{csch} d \cos t, \qquad y = \operatorname{csch} d \sin t, \quad 0 < t < \pi.$$

则 $x/y = (\cosh d + \cos t)/\sin t$。其导数为

$$-\frac{1 + \cosh d \cos t}{\sin^2 t},$$

所以唯一最小点满足 $\cos t = -\operatorname{sech} d$，最小比值为 $\sinh d$。两轴的最小距离因而正好为 d，且取得点为 $(\tanh d, \operatorname{sech} d)$。它到虚轴的垂足为 i，连接弧位于单位半圆上。此单位半圆与 B 正交，因为圆心距离的平方为 $\coth^2 d = 1 + \operatorname{csch}^2 d$，也与虚轴正交。最小点及其垂足均唯一，故公共垂线段唯一。 □

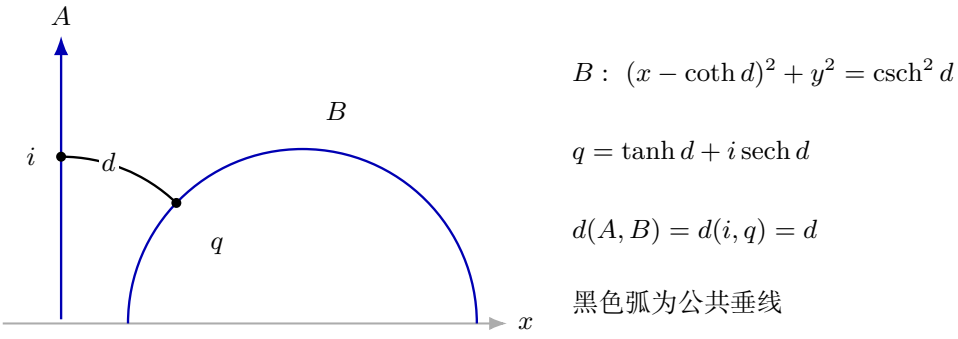


图 12.1: 不相交轴的公共垂线与轴距

图 12.1 中的 d 是沿公共垂弧量出的双曲长度。即使右侧半圆在纸面上很靠近虚轴，它们之间的距离也须按长度元积分或上述最小化计算。

12.2　轴距怎样进入两个平移的矩阵乘积

令 $a = \ell/2 > 0$，考虑矩阵

$$G_a = \begin{pmatrix} e^{a} & 0 \\ 0 & e^{-a} \end{pmatrix}, \qquad S_d = \begin{pmatrix} \cosh(d/2) & \sinh(d/2) \\ \sinh(d/2) & \cosh(d/2) \end{pmatrix}.$$

G_a 沿虚轴平移 $2a = \ell$。S_d 则把虚轴的两个端点送到 $\tanh(d/2), \coth(d/2)$，所以把它送到上一节的 B。还可直接验证

$$S_d(i) = \tanh d + i \operatorname{sech} d.$$

因此 $H = S_d G_a S_d^{-1}$ 是沿 B 平移同样长度的变换。

引理 12.3 (等长不相交轴的乘积迹)**.** *在上述位置，*

$$\boxed{\frac{1}{2}\operatorname{tr}(G_a H^{-1}) = 1 - 2\sinh^2 a \, \sinh^2(d/2).}$$

证明. 记 $u=e^{a}, c=\cosh(d/2), s=\sinh(d/2)$。直接相乘，

$$H=\begin{pmatrix} c^{2}u-s^{2}u^{-1} & cs(u^{-1}-u) \\ cs(u-u^{-1}) & c^{2}u^{-1}-s^{2}u \end{pmatrix}.$$

行列式为一，所以逆矩阵的对角元交换。于是

$$\frac{1}{2}\operatorname{tr}(G_{a}H^{-1})=c^{2}-s^{2}\frac{u^{2}+u^{-2}}{2}=1-s^{2}(\cosh(2a)-1),$$

用 $\cosh(2a)-1=2\sinh^{2}a$ 即得公式。 □

取表示矩阵的正负号时，我们在标准模型中选取正迹。任意沿同一轴、具有相同平移长度的保方向等距变换，只可能是这里的平移或其逆。因此对于实际群元，可以选其中一个方向，使这项公式适用；所用元素及其逆仍都属于 Γ。

命题 12.4 (等长不相交闭路轴的分离)**.** *若 $G,H\in\Gamma$ 的轴不同且不相交，且平移长度均为 ℓ，则*

$$\boxed{d(A_{G},A_{H})>2\operatorname{arsinh}\frac{1}{\sinh(\ell/2)}.}$$

证明. 使用上一节的归一化及必要的取逆，使矩阵公式成立。GH^{-1} 不是单位元，否则 $G=H$ 会使轴相同。所以它必须为双曲型，绝对迹严格大于二。另一方面，公式右侧因 $d>0$ 严格小于一，因此只能严格小于负一，不能落在大于一的分支。于是

$$1-2\sinh^{2}(\ell/2)\sinh^{2}(d/2)<-1,$$

即 $\sinh(\ell/2)\sinh(d/2)>1$。反解便是所需不等式。 □

这一步中，两条轴的平移长度相同至关重要。若长度不同，乘积迹在距离很小时可能仍在双曲型的正迹分支，不能直接照抄这段证明。下面使用的是同一核心闭测地线的不同提升，所以长度恰好相同。

12.3 单条简单闭测地线的定量嵌入带

12.3.1 从不同提升的分离回到底面

定理 12.5 (单曲线嵌入带定理)**.** *设 α 是 M 上一条简单闭测地线，按本原周期行进，长度为 $\ell>0$。令*

$$\boxed{w(\ell)=\operatorname{arsinh}\frac{1}{\sinh(\ell/2)}.}$$

则存在嵌入局部等距映射

$$(\mathbb{R}/\ell\mathbb{Z})\times(-w(\ell),w(\ell))\longrightarrow M,$$

把 $r=0$ 送到 α，且带内度量为 $dr^{2}+\cosh^{2}r\,ds^{2}$。

证明. 取 α 的一条提升轴 A，记其轴稳定子的本原生成元为 γ_{0}。上一章说明 $\ell(\gamma_{0})=\ell$。简单性保证不同提升轴互不相交：若两条在内部相遇，底面同一点处的简单光滑曲线只有一条切

线，故两条提升在相遇点有同一切线，模型测地线的初值唯一性迫使它们完全相同。不同提升也不共享理想端点，由引理 12.1 可知。

任意另一条提升为 hA，它是 $h\gamma_0 h^{-1}$ 的轴，平移长度仍为 ℓ。由命题 12.4，若 $hA \neq A$，则 $d(A, hA) > 2w(\ell)$。因此这两条轴的半宽 $w(\ell)$ 开管状邻域不相交：若一点同时落在两带内，分别到轴取垂足，三角不等式就会给出轴距小于 $2w(\ell)$。

现在把 A 的开带先按 $\langle\gamma_0\rangle$ 取商，第十一章的法向坐标给出陈述中的圆柱带和长度元。若这个圆柱带到 M 仍有不同两点同像，上方就有一个不属于稳定子的甲板变换，使 A 的开带与另一个提升开带相交，违反刚才的分离。故带到曲面的映射单射；它原本局部等距且为开映射，因而是到其像的嵌入。 □

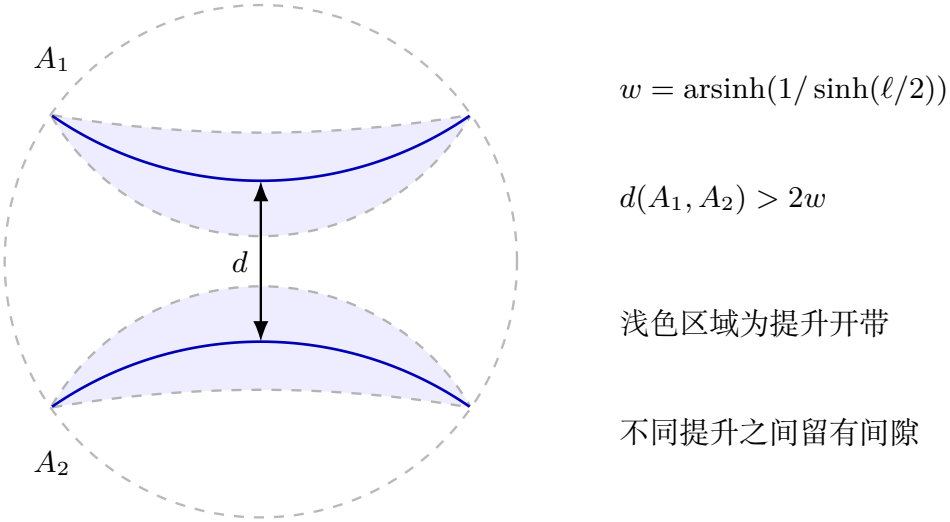


图 12.2: 同一核心的不同提升及其开带

这里的宽度是对所有这类曲面都有效的保证值，不一定是当前曲面上最大的可嵌入宽度。定理使用开区间 $(-w, w)$，没有把两条极限边界曲线一并声明为嵌入带的边界。需要闭带计算时，先取任意 $R < w$，最后令 R 递增趋于 w。

12.4　嵌入带的宽、周长与面积不是同一个量

12.4.1　宽度公式的另一种写法

令 $a = \ell/2$。利用 $\operatorname{arsinh} x = \log(x + \sqrt{1 + x^2})$，可化简为

$$\boxed{w(\ell) = \log \coth \frac{\ell}{4}, \qquad e^{-w(\ell)} = \tanh \frac{\ell}{4}.} \tag{12.1}$$

因为 $\sqrt{1 + \operatorname{csch}^2 a} = \coth a$，对数中的和为 $(1 + \cosh a)/\sinh a = \coth(a/2)$。这也表明 w 随 ℓ 严格递减。当 $\ell \to 0$ 时，$\tanh(\ell/4) \sim \ell/4$，所以

$$w(\ell) = \log(4/\ell) + o(1) \longrightarrow \infty.$$

这里的增长是对数级，不是核心长度倒数级。

12.4.2　短核心周围仍可能有有限的正面积

对 $R<w(\ell)$，上一章的圆柱计算给出两条平行边界各自的长度和双侧带面积：

$$L(R)=\ell\cosh R,\qquad A(R)=2\ell\sinh R.$$

令 $R\uparrow w$，得到开带的面积及边界长度的极限：

$$\boxed{A(w)=\frac{2\ell}{\sinh(\ell/2)},\qquad \lim_{R\uparrow w}L(R)=\ell\coth(\ell/2).} \tag{12.2}$$

第一项由递增区域的面积积分极限得到，不要求把端部边界也嵌入曲面。当 $\ell\to 0$ 时，分别趋于 4 和 2。所以核心长度趋零，并不迫使这段标准邻域的面积趋零；它会变得横向很宽，同时核心方向的长度尺度很小。对每个 $\ell>0$，因 $\sinh(\ell/2)>\ell/2$，标准带面积严格小于四。

这些公式说的是一条核心的嵌入带。仅有各自嵌入，并不能自动把不同核心的带面积相加；相加还需要它们在曲面中彼此不重叠。本章的后续交点数估计只使用固定的一条嵌入带，因此不需要先证明不同标准带同时互不相交的联合版本。

12.5　交换子迹：把相交角写进群运算

12.5.1　从行列式一推出一个可复用的恒等式

对行列式为一的实二阶矩阵 A，Cayley–Hamilton 恒等式给出

$$A^2-(\operatorname{tr}A)A+I=0,\qquad A+A^{-1}=(\operatorname{tr}A)I.$$

因此任意两个这样的矩阵满足 $\operatorname{tr}(XY)+\operatorname{tr}(XY^{-1})=\operatorname{tr}X\operatorname{tr}Y$。

引理 12.6 (交换子迹恒等式)**.** 令 $x=\operatorname{tr}A$、$y=\operatorname{tr}B$、$z=\operatorname{tr}(AB)$，则

$$\boxed{\operatorname{tr}(ABA^{-1}B^{-1})=x^2+y^2+z^2-xyz-2.}$$

证明. 在前述二矩阵恒等式中取 $X=AB, Y=A^{-1}B^{-1}$，因 $\operatorname{tr}Y=\operatorname{tr}(BA)=z$，得到

$$\operatorname{tr}(ABA^{-1}B^{-1})=z^2-\operatorname{tr}(ABBA)=z^2-\operatorname{tr}(A^2B^2).$$

最后一步使用迹的循环不变性。由 $A^2=xA-I$、$B^2=yB-I$，$\operatorname{tr}(A^2B^2)=xyz-x^2-y^2+2$。代入即可。 □

此恒等式常称为 Fricke 迹恒等式，这里已给出所用形式的代数证明。把 A 或 B 换成其相反数不会改变交换子，因此交换子迹不存在表示矩阵正负号的歧义。

12.5.2　两条相交轴的规范位置

把轴的交点移到 i，并把第一条轴移到虚轴。设两平移长度为 $2a,2b$，取固定 i 的旋转

$$R_t=\begin{pmatrix}\cos t & \sin t\\ -\sin t & \cos t\end{pmatrix}.$$

第十章说明它在 i 处旋转角为 $2t$。因此若两条有向轴的切向角差为 θ，可以写成

$$A = G_a, \qquad B = R_{\theta/2} G_b R_{\theta/2}^{-1}.$$

必要时改变一条轴的平移方向；下面结果只含 $\sin^2\theta$，不受这项选择影响。直接相乘可得

$$x = 2\cosh a, \quad y = 2\cosh b, \quad z = 2(\cosh a\cosh b + \cos\theta \sinh a \sinh b).$$

为把最后的化简也写清，记 $C = \cosh a, D = \cosh b, U = \sinh a, V = \sinh b$，以及 $k = \cos\theta\, UV$。此时 $z = 2(CD + k)$，所以

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 - xyz - 2 &= 4\big(C^2 + D^2 - C^2D^2 + k^2\big) - 2 \\ &= 4\big(1 - U^2V^2 + k^2\big) - 2. \end{aligned}$$

第二行使用 $C^2 = 1 + U^2, D^2 = 1 + V^2$。再代入 k，得到

$$\boxed{\operatorname{tr}[A,B] = 2 - 4\sinh^2 a\, \sinh^2 b\, \sin^2\theta,} \qquad [A,B] = ABA^{-1}B^{-1}. \tag{12.3}$$

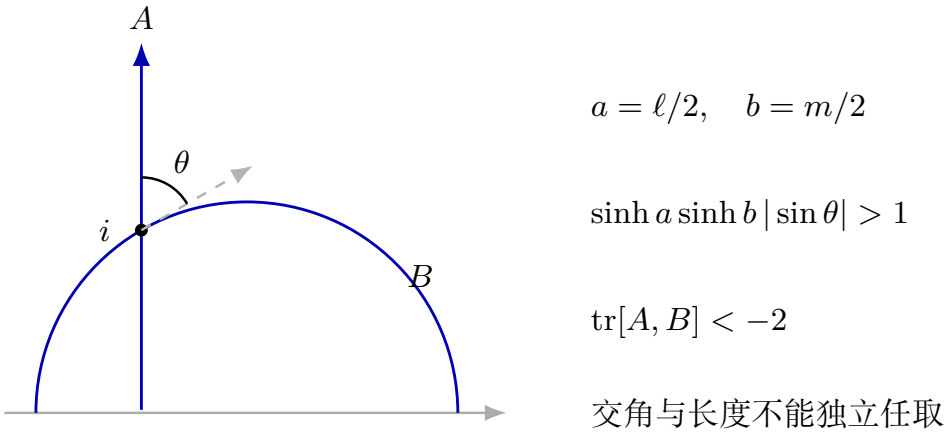


图 12.3: 相交轴的长度与夹角约束

公式把局部交角与整体闭路的平移长度放在同一个群不变量里。它不是任意两条模型直线都必须满足的限制；限制来自这些平移同时属于闭曲面的甲板群。

12.6　相交闭测地线的长度与夹角限制

定理 12.7 (相交不等式)**.** 若两条闭测地线的不同提升轴相交，平移长度为 ℓ, m，交角为 $0 < \theta < \pi$，则

$$\boxed{\sinh(\ell/2)\sinh(m/2)|\sin\theta| > 1.}$$

特别地，轨迹不同且相交的两条闭测地线满足

$$\boxed{\sinh(\ell/2)\sinh(m/2) > 1, \qquad m > 2w(\ell).}$$

后一结论在其中一条简单时解释为穿越其标准嵌入带所需的长度下界。

证明. 对应轴的甲板元不交换。若它们交换，第十一章的中心化子结论使它们保持同一轴，与两条不同轴相交矛盾。因此交换子不是单位元，必须为双曲型，绝对迹严格大于二。式 (12.3) 严格小于二，故只能严格小于负二。于是 $4\sinh^2(\ell/2)\sinh^2(m/2)\sin^2\theta > 4$，取正平方根即得第一式。再用 $|\sin\theta| \le 1$，得到长度乘积不等式；反解 m 便是 $m > 2w(\ell)$。 □

若长度已给定，记 $Q = 1/(\sinh(\ell/2)\sinh(m/2))$。有交点首先要求 $Q < 1$，而交角必须满足

$$\arcsin Q < \theta < \pi - \arcsin Q.$$

两条长度有上界的闭测地线不能以任意小的角相交。反过来，长度数值满足乘积大于一，只是没有被此式排除，不构成指定曲面中一定存在这两条相交线的证明。

严格不等号也有来源：等号会使交换子迹为负二。由于交换子非单位，它会成为抛物型，而闭曲面的群中没有抛物元。不能在未改变对象范围的情况下把等号也算作闭曲面中的相交情形。

12.7　每次横穿嵌入带都要付出长度

12.7.1　穿过核心之后，会从哪一侧离开

固定简单核心 α 及其半宽 $w = w(\ell)$ 标准带。考虑一条不同轨迹的闭测地线 β。它在核心处只能横截相交：若切线相同，测地线初值唯一性会使两条轨迹相同。

在上方把核心轴取为虚轴。穿过它的另一条模型测地线是半圆

$$x = c + \rho\cos t, \qquad y = \rho\sin t, \qquad 0 < t < \pi, \quad \rho > |c|.$$

其两理想端点位于实轴两侧。沿它的带符号法向坐标为 $r = \operatorname{arsinh}(x/y)$，并且

$$\frac{d}{dt}\frac{x}{y} = -\frac{\rho + c\cos t}{\rho\sin^2 t} < 0.$$

当 t 从 π 减至零时，r 严格从负无穷增至正无穷。因此它恰好各一次穿过 $r = -w$、$r = 0$、$r = w$，且在有限参数处就已走出带的另一侧。这一事实排除了“进入后沿核心无限绕行而不出带”的猜想。

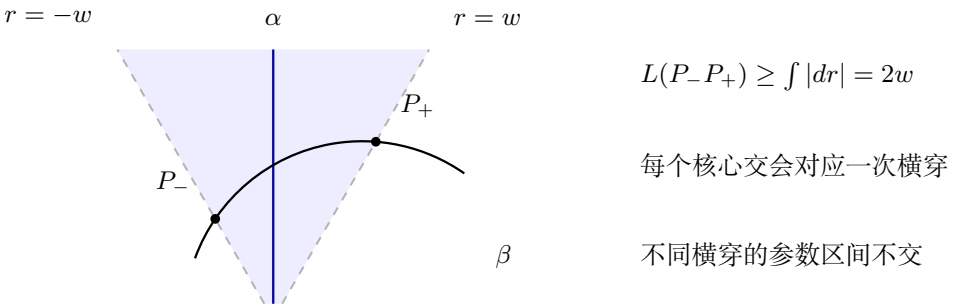


图 12.4: 穿过核心的测地弧横穿整个嵌入带

12.7.2 用实际交会次数控制长度

记 $N(\alpha,\beta)$ 为 β 一个指定周期中落在 α 上的参数点数。若 β 有自交或重复绕行，按参数分别计数；若二者都简单，就是通常的交点个数。横截性与参数圆周的紧致性保证这个数有限。这里记录的是已有测地线的实际交会次数，尚未借用“同伦类最小交点数”的拓扑判据。

命题 12.8 (交会的长度代价)**.** *若 β 的轨迹不同于简单闭测地线 α，则*

$$\boxed{L(\beta) \geq 2w(\ell)\, N(\alpha,\beta).}$$

证明. 考察 β 的参数圆周在嵌入开带中的原像。每个遇到核心的连通参数区间提升到同一个轴的开带中，由前述单调性，它只遇到核心一次，并从一侧横穿到另一侧。不同核心交会因此给出互不相交的参数区间。

沿带中任何可求长弧，度量式 $dr^2+\cosh^2 r\, ds^2$ 都给出长度至少为法向坐标总变化的绝对值。先截到 $|r|\leq R<w$，每个横穿区间至少花费 $2R$ 的长度。将所有互不相交区间的长度相加，得到 $L(\beta)\geq 2RN$。最后令 $R\uparrow w$，结论成立。 □

此证明还解释了为什么要数每一次穿越，而不能只问“是否相交”。一条很短的核心不仅妨碍另一条短闭路穿过，也会使多次穿越的闭路迅速变长。实际交会数若为零，不等式只给出平凡的零下界，不能反推两条标准带互不相交。

12.8 足够短的闭测地线怎样排列

12.8.1 先排除一条短本原线的自交

定理 12.9 (短线的简单性与彼此分离)**.** *令*

$$\ell_* = 2\operatorname{arsinh} 1 = 2\log(1+\sqrt{2}).$$

则：

1. *长度不超过 ℓ_* 的本原闭测地线必为简单闭测地线；*
2. *轨迹不同、长度均不超过 ℓ_* 的两条闭测地线互不相交。*

证明. 先设本原闭测地线 c 有自交，按单位速度把它写成 $c:\mathbb{R}\to M$，最小正周期为 $L=L(c)$。选取 $s<t<s+L$ 使 $c(s)=c(t)$。若两次到达具有同向单位切向量，测地线初值唯一性给出 $c(s+u)=c(t+u)$ 对所有 u 成立。于是 $0<t-s<L$ 也是周期，与本原性矛盾。若单位切向量相反，把第二条分支反向参数化，唯一性给出 $c(s+u)=c(t-u)$。在 $u=(t-s)/2$ 处对 u 求导，两边都位于 $c((s+t)/2)$，却分别是 $c'((s+t)/2)$ 及其相反数。这与单位速度矛盾。因此自交处的两条分支横截相交。取对应的不同提升轴，它们是同一甲板元的共轭轴，长度都为 $L(c)$。相交不等式迫使

$$\sinh^2(L(c)/2)|\sin\theta|>1,$$

所以 $\sinh(L(c)/2)>1$，即 $L(c)>\ell_*$。反证第一项。

对轨迹不同的两条线，有相交就必须横截相交。若长度 $\ell,m\leq\ell_*$，则 $\sinh(\ell/2)\sinh(m/2)\leq 1$，与相交不等式矛盾。故第二项成立。 □

第一项必须写“本原”。一条短简单闭测地线重复绕行两次，其参数道路不单射，即使两倍长度仍小于 ℓ_*，也不能把这条多次覆盖道路称为简单嵌入。第二项说的是不同轨迹，不能拿同一条线的反向行进作为反例。这里的阈值是本章证明所给出的有效阈值，没有声称它是所有相关问题的最优常数。

12.8.2　亏格限制互不相交核心的数量

命题 12.10 (不相交简单闭测地线的数量)**.** *亏格为 $g \geq 2$ 的闭可定向双曲曲面上，任意一组轨迹不同且两两不相交的简单闭测地线至多有 $3g-3$ 条。因此长度不超过 ℓ_* 的本原无向闭测地线至多有 $3g-3$ 条。*

证明. 取其中有限 $k > 0$ 条，沿这些线切开，得到紧致带边界曲面 S_j。第十一章保证每条简单核心有嵌入小带，所以切开可以逐条在带坐标中实行。每条切口产生两个边界分支，故 $\sum_j b_j = 2k$。切开沿圆周进行，圆周的欧拉示性数为零，故

$$\sum_{j} \chi(S_j) = \chi(M) = 2 - 2g.$$

也可在兼容切口的有限拓扑三角剖分上逐项计数核对这一步。

每个分量都含边界；否则它与所有切口分离，会成为原连通曲面的开闭分量。不存在圆盘分量，否则其边界是可缩的闭测地线，与第十一章结论矛盾。也不存在圆柱分量：若其两边来自不同核心，则这两条线自由同伦，闭测地线唯一性迫使轨迹相同；若两边来自同一核心的两份，把这两边重新粘合后就得到一个与其他分量分离的闭分量。由原曲面连通性，它只能是整个 M，并且欧拉示性数为零，与 $g \geq 2$ 矛盾。

记分量亏格为 h_j，则 $\chi(S_j) = 2 - 2h_j - b_j < 0$。若 $h_j = 0$，排除圆盘与圆柱后有 $b_j \geq 3$；若 $h_j \geq 1$，有 $b_j \geq 1$。两种情况都给出 $3h_j + b_j \geq 3$，等价于

$$b_j \leq -3\chi(S_j).$$

求和得到 $2k \leq -3(2-2g)$，即 $k \leq 3g-3$。若原先取无限组，从中任选 $3g-2$ 条便与这个有限组结论矛盾，因此也不可能无限。短线的结论由前一定理的简单性与彼此分离直接推出。 □

如果已经有 $3g-3$ 条这样的核心，上述求和中每个不等式都必须取等，因而每个分量满足 $3h_j + b_j = 3$。结合 $b_j \geq 1$，只能有 $h_j = 0, b_j = 3$，即每片是有三个边界分支的球面，通常称为一条裤面。这是“达到上限后切成裤面”的结论；它没有凭空构造出达到上限的一组线，更没有给出指定边界长度下裤面的双曲度量。后者需要新的多边形拼合与长度公式，不能从这个计数等式直接读出。

12.9　完整算例：怎样把几条约束一起使用

设某个简单核心长为 $\ell = 2\,\mathrm{arsinh}(1/2)$，于是 $\sinh(\ell/2) = 1/2$。它的保证半宽为

$$w = \mathrm{arsinh}\,2 = \log(2 + \sqrt{5}).$$

任何与它相交的闭测地线，长度必须严格大于 $2\,\mathrm{arsinh}\,2$。若一条长度为 m 的闭测地线有 N 次核心交会，则进一步有 $m \geq 2N\,\mathrm{arsinh}\,2$。

若另外知道第二条线满足 $\sinh(m/2)=3$，则乘积为 $3/2$，交角被限制为

$$\arcsin(2/3)<\theta<\pi-\arcsin(2/3).$$

这里 $m=2\,\mathrm{arsinh}\,3$，并有 $m<4\,\mathrm{arsinh}\,2$，所以交会次数至多为一。最后一个比较可通过对 $m/2$ 与 $2\,\mathrm{arsinh}\,2$ 取双曲正弦核对：$3<2\cdot 2\sqrt{5}$。

核心标准带的面积为

$$A=\frac{2\ell}{1/2}=4\ell=8\,\mathrm{arsinh}(1/2),$$

每侧平行边界的长度极限为 $\ell\sqrt{5}$，因为 $\coth(\ell/2)=\sqrt{5}$。这些结论分别来自轴分离、横穿长度、交换子迹和带面积积分，并没有由同一个数值条件替代所有存在性与单射性检查。

12.10　练习与逐题解答

1. 证明 $w(\ell)$ 严格递减，并直接求它的导数。

   解：从 $w=\log\coth(\ell/4)$ 求导，得到

   $$w'(\ell)=-\frac{1}{2\sinh(\ell/2)}<0.$$

   因此核心越短，保证半宽越大。导数不表示当前曲面的最大嵌入带宽也按此公式变化，因为我们计算的只是定理给出的保证值。

2. 在不相交轴模型中，取 $d=\log 3$。求右侧半圆的圆心、半径、理想端点及垂足。

   解：$\cosh d=5/3$、$\sinh d=4/3$。圆心为 $5/4$，半径为 $3/4$，理想端点为 $1/2,2$。公共垂线端点为 i 与 $4/5+3i/5$。后者的模为一，确在单位半圆上；两点的双曲距离由第十章公式算得 $\log 3$。

3. 一条核心长度满足 $\sinh(\ell/2)=1$。求保证半宽，并比较它与核心长度。

   解：$\ell=2\,\mathrm{arsinh}\,1=\ell_*$，$w=\mathrm{arsinh}\,1=\ell/2$。两个长度都等于 ℓ_* 的不同闭测地线若相交，长度乘积条件恰为一，违反严格大于一，故必不相交。

4. 若两条相交闭测地线长满足 $\sinh(\ell/2)=2$、$\sinh(m/2)=3$，交角能否为 $\arcsin(1/6)$？

   解：不能。该角使乘积 $2\cdot 3\cdot|\sin\theta|$ 等于一，交换子迹便为负二，产生非单位抛物元，与闭曲面假设矛盾。允许的角必须严格大于 $\arcsin(1/6)$ 且严格小于其补角。这个必要条件并不保证任意选取的允许角都能在指定曲面中实现。

5. 一条简单核心的保证半宽为二。若另一闭测地线长为十，它与核心最多有几次交会？

   解：由 $10\geq 4N$，整数 N 至多为二。不能把 N 取成 2.5，因为交会次数是按参数计数的非负整数。也不能仅凭这个上界断言实际存在两次交会的测地线。

6. 求当 $\ell\to 0$ 时标准带面积与每侧边界长度极限；说明为什么这不与核心趋于零矛盾。

   解：分别为四与二。长度因子为 $\cosh r$，半宽同时趋于无穷；面积积分包含整个横向区间，不能仅用核心长度乘一个固定宽度估算。极限是这一族模型公式的极限，未把 $\ell=0$ 当成曲面中的普通闭测地线。

7. 亏格四的闭双曲曲面最多有多少条长度不超过 ℓ_* 的本原无向闭测地线？若达到数量上限，沿它们切开得到多少条裤面？

   解：至多 $3\cdot 4-3=9$ 条。达到上限时各片都是裤面，每片欧拉示性数为负一，总欧拉示性数为 $2-8=-6$，所以共六片。此题是条件性计数，不宣称每张亏格四曲面都存在九条这样短的核心。

8. 为什么单条核心的嵌入带证明不能原样推出所有互不相交核心的标准带彼此不交？

   解：单条核心的不同提升互为共轭轴，平移长度相同；等长乘积迹从严格小于一直接落到负双曲分支，给出两倍半宽的轴距下界。不同核心通常长度不同，这个推理的关键等长假设失效。联合互不相交的标准嵌入带定理需要额外论证，不能只把单条结论并列写两遍。

本章把简单闭测地线周围的存在性邻域推进到明确的宽度与面积，又通过交换子迹把闭路长度、局部交角和横穿次数联系起来。短本原闭测地线因而构成受亏格限制的一组互不相交核心；达到最大数量时，拓扑切割会留下裤面。要进一步从这些裤面重建双曲曲面，还必须计算带边界的双曲多边形，处理边界长度与粘合扭转，而不是只重复欧拉示性数的计数。

13　裤分解与 Fenchel–Nielsen 参数

上一章给出简单闭测地线周围的定量嵌入带，并证明了两两不相交的短核心最多有 $3g-3$ 条。本章把这个上界变成一个具体的几何构造：沿着一组互不相交的简单闭测地线切开闭曲面，所得每个分量都是有三个边界的曲面，称为裤面。裤面不是比曲面更简单的记号；它是可以由两个直角六边形拼出的基本双曲积木。

本章使用下述经典几何引理，完成四件事。第一，说明闭双曲曲面可以沿 $3g-3$ 条核心切成 $2g-2$ 个裤面。第二，给定三个正数，构造唯一的带这三个边界长度的双曲裤面，并计算三条公共垂线（缝线）的长度。第三，说明两个裤面沿等长边界粘合时还需要一个实参数，即扭转参数。第四，在固定的拓扑裤分解上得到 Fenchel–Nielsen 参数

$$(\ell_1,\tau_1,\dots,\ell_{3g-3},\tau_{3g-3})\in(\mathbb{R}_{>0}\times\mathbb{R})^{3g-3}.$$

这里最后的参数化定理只针对带标记的闭可定向双曲曲面；未标记曲面还要再除以映射类群作用，不能把坐标空间直接说成所有曲面本身。

13.1　从不相交核心到裤面

13.1.1　裤面与曲面的复杂度

定义 13.1 (裤面)**.** 裤面是与球面去掉三个互不相交开圆盘同胚的紧致可定向曲面，记为 P。它的三个边界分支分别记为 B_1,B_2,B_3。若其中一个边界来自原曲面的切口，它仍然是一个真正的边界分支；切开后不能把两侧重新识别。

裤面的欧拉示性数为 $\chi(P)=2-3=-1$。若沿 k 条两两不相交的简单闭曲线切开闭亏格 g 曲面，切口产生 $2k$ 个边界分支，而欧拉示性数不变。若所有分量都是裤面，则

$$2k=3(2g-2),\qquad k=3g-3,$$

并且分量数为 $2g-2$。这说明数量 $3g-3$ 不是偶然的计数常数，而是每个负欧拉示性数分量恰好需要三个边界的结果。

这里明确引用曲面测地化引理：闭双曲曲面上，本质简单闭曲线的自由同伦类中，唯一闭测地线代表仍简单；有限组两两不交且不自由同伦的本质简单曲线，可以同时换成两两不交的测地代表，其切割类型保持。此结论比第十二章的短线简单性更一般，通常用曲面的二边形判据和双曲平面测地线唯一性证明；本册在此引用，不以一句长度最小性代替其完整证明。可对照 Martelli [5]，命题 6.3.22 与推论 6.3.23。

命题 13.2 (闭曲面的裤分解存在性)**.** *设 M 是亏格 $g\ge 2$ 的闭可定向双曲曲面。则存在 $3g-3$ 条轨迹不同、两两不相交的简单闭测地线 $\alpha_1,\dots,\alpha_{3g-3}$，使得沿它们切开后得到 $2g-2$ 个裤面。*

证明. 先作拓扑切割。对亏格 h、边界数 b 且 Euler 数为负的连通分量，定义复杂度 $\kappa=3h-3+b$。若 $h>0$，除去尚未切开的闭曲面特殊起点外，在一个把手上取非分离本质曲线，切开后 (h,b) 变为 $(h-1,b+2)$，复杂度恰减少一，Euler 数仍负。若 $h=0,b>3$，取一条

分离两个边界的曲线，切成一个裤面与一个边界数 $b-1$ 的球面，复杂度总和也减少一。当 $h=0, b=3$ 时已经是裤面。最初 $(g,0)$、$g\geq 2$ 可先作同样的非分离切割，仍留在负 Euler 数范围。

每次切割均为本质、非边界平行曲线，且各分量负 Euler 数；复杂度非负并严格减少，故有限步后全为裤面。切口在原曲面中两两不交、不相互平行。使用刚引用的测地化引理，将全部切口同时换成测地代表，切割类型不变。最后由 $2k=3p$、$-p=2-2g$，得到 $p=2g-2, k=3g-3$。 □

这里的存在性是拓扑与长度最小性共同给出的。它没有说任意预先指定的三条曲线都是同一裤分解，也没有说这些核心的长度可以任意指定；长度的独立指定要等到裤面构造完成后才有意义。

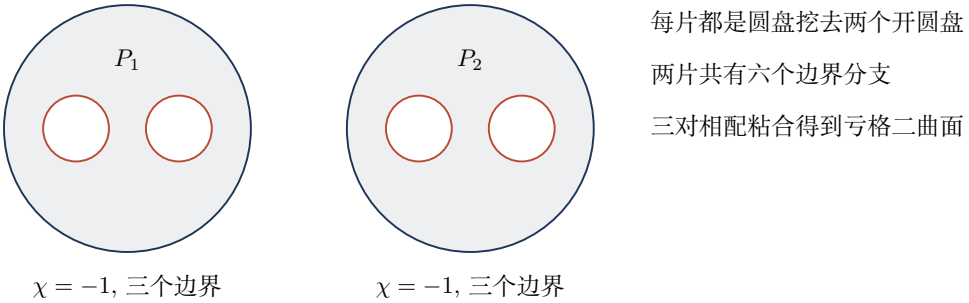


图 13.1: 裤分解后的两个裤面

13.2 直角六边形：裤面的基本积木

13.2.1 六边形的记号

在双曲平面中取一个凸六边形，使六个内角全为直角，并把边按循环顺序写为

$$a_1, x_3, a_2, x_1, a_3, x_2.$$

三个 a_i 将来成为裤面边界的一半，三个 x_i 将成为两条边界之间的缝线。

引理 13.3 (直角六边形的余弦关系)**.** *对于上述直角六边形，有*

$$\cosh x_1 = \frac{\cosh a_1 + \cosh a_2 \cosh a_3}{\sinh a_2 \sinh a_3},$$

以及对指标循环置换后的两个公式。

这是本章引用的经典直角六边形余弦定律。三条 a_i 是交替边，它们两两没有公共顶点，不能从所谓“a_2, a_3 的公共顶点”作垂线推导。等价形式是

$$\cosh a_1 = \sinh a_2 \sinh a_3 \cosh x_1 - \cosh a_2 \cosh a_3.$$

右侧反解出的 $\cosh x_1$ 严格大于一，因为分子减分母为 $\cosh a_1 + \cosh(a_2 - a_3) > 0$。这保证代数上存在唯一正的候选 x_1；实际几何存在性还需下面的六边形定理，不能只由一个代数解宣告闭合。

定理 13.4 (直角六边形存在唯一性)**.** *给定任意 $a_1, a_2, a_3 > 0$，存在唯一（按保持边标号的双曲等距，允许反向）具有边长 $a_1, x_3, a_2, x_1, a_3, x_2$ 且六角全直角的凸六边形。三个 x_i 由引理 13.3 及循环公式确定。*

本章引用这个经典存在唯一性定理，不把逐边作垂线的示意当作已经检查凸性与闭合的证明。它与余弦定律共同提供下面裤块构造的几何输入；若另固定六边形的循环定向，同一定向类别内可用保方向等距表达唯一性。存在唯一性参见 Martelli [5]，引理 6.2.2。

13.2.2 缝线长度的公式

给定裤面边界长度 $L_1, L_2, L_3 > 0$，令 $a_i = L_i/2$。把六边形沿三个交替的缝线边反射复制，得到两份全等六边形。缝合相邻的对应边后，三条长度为 x_i 的公共垂线成为裤面中的简单正交弧。于是

$$\boxed{\cosh x_1 = \frac{\cosh(L_1/2) + \cosh(L_2/2)\cosh(L_3/2)}{\sinh(L_2/2)\sinh(L_3/2)}}.$$

x_1 是连接边界 B_2, B_3 且同时垂直于两者的缝线长度；循环置换得到 x_2, x_3。

命题 13.5 (双曲裤面的存在唯一性)**.** *给定三个正数 L_1, L_2, L_3，存在唯一一个边界带编号的双曲裤面 $P(L_1, L_2, L_3)$，使三个边界均为闭测地线且长度分别为 L_1, L_2, L_3。任意两条不同边界之间存在唯一的最短连接缝线，它在端点垂直于边界，其长度由上式确定；三条缝线两两不相交，并把裤面分成两个全等直角六边形。*

证明. 取 $a_i = L_i/2$，由六边形定理得到唯一六边形 H。取其镜像 H'，沿三条标号为 x_i 的边按反向等距逐一粘合。由于被粘合边两侧的内角都是直角，拼接处的度量在法向坐标中正好延拓，所得边界由两条长度 a_i 的边拼成闭测地线，长度为 $2a_i = L_i$。

六边形的凸性保证商空间没有额外的顶点奇点；局部上每条粘合边的两侧只出现一次，所以得到带边界的光滑双曲曲面。三条缝线是六边形中连接相应边界半段的边，它们互不相交。反向使用经典裤面缝线定理：任意紧致双曲裤面的三条最短连接缝线两两不交，各自垂直于端点边界，并把裤面分成两个全等直角六边形。此处引用这一切割结果，参见 Martelli [5]，命题 6.2.1 的证明。六边形唯一性随即给出与上述构造的等距。因此唯一性指保持边界编号的等距类型，并不指任意预先指定的逐点边界参数化也由三条长度决定。 □

13.3 裤面中的长度、面积与退化

每个直角六边形由第十章的多边形角缺额公式具有面积 $(6-2)\pi - 6\pi/2 = \pi$。由两片组成的裤面因此具有面积

$$\operatorname{Area}(P) = 2\pi(-\chi(P)) = 2\pi.$$

它与三个边界长度无关。长度改变时，面积保持不变，改变的是缝线长度和边界附近的几何分布。

命题 13.6 (缝线的单调性与极限)**.** *固定 $L_2, L_3 > 0$，令 $x_1(L_1)$ 为连接另外两条边界的缝线长度，则 $x_1(L_1)$ 严格递增。并且*

$$\lim_{L_1 \to 0} x_1(L_1) = x_1(0), \qquad \lim_{L_1 \to \infty} x_1(L_1) = \infty,$$

其中 $x_1(0)$ 由公式中 $\cosh(L_1/2) = 1$ 定义。

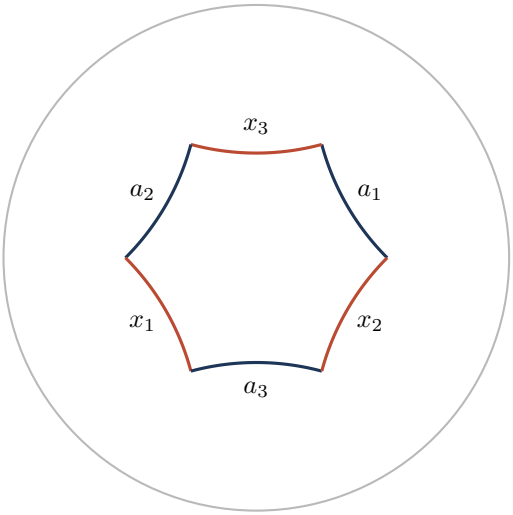


图 13.2: 直角六边形与缝线

证明. 公式右侧只有 $\cosh(L_1/2)$ 依赖 L_1，且其导数为 $\frac{1}{2}\sinh(L_1/2) > 0$。反双曲余弦在 $(1,\infty)$ 上严格递增，故得严格单调性。当 $L_1 \to 0$ 时直接代入连续公式；当 $L_1 \to \infty$ 时，分子按 $\frac{1}{2}e^{L_1/2}$ 增长，故 $\cosh x_1 \to \infty$，从而 $x_1 \to \infty$。 □

当某个边界长度趋于零时，裤面在极限中出现一个尖点 (cusp)，但零长度并不是本章带边界裤面的对象。要把它作为完备有限面积曲面，需要换用第十一章的抛物商模型；因此 $L_i \downarrow 0$ 这里只表示参数极限，不把零代入正长度构造定理。

13.4 沿边界粘合：为什么会出现扭转参数

13.4.1 粘合等距的一个实参数

设两个裤面 P, P' 有边界 $B \subset P$、$B' \subset P'$，且 $\operatorname{length}(B) = \operatorname{length}(B') = L$。选定边界上的定向参数 $s, s' \in \mathbb{R}/L\mathbb{Z}$，两侧采用相反的诱导边界方向。与这些参数同向的边界等距因而反转诱导方向，可以写为

$$s' = s + \tau \pmod{L},$$

其中 $\tau \in \mathbb{R}/L\mathbb{Z}$。若在标记曲面上记录粘合过程中绕核心多转了几圈，则把 τ 提升为实数；改变提升对应一次 Dehn 扭转。

定义 13.7 (扭转参数所需的参考数据)**.** 每个边界上有两条不同缝线的端点，相距半个边界长度；不能把它们都规定为零点。在每一侧固定其中一个端点、边界方向和参考横截弧，定义模 L 的有向位移。标记曲面的参考横截弧进一步记录相对于参考粘合绕核心的整圈数，从而选定实提升 $\tau \in \mathbb{R}$。位移与圈数同时为零时称参考无扭转粘合。

单独改变一侧参考端点会改变扭转数；只有同时按同一量移动两侧零点，差值才不变。因此 FN 参数必须连同固定的缝线、方向、参考横截弧来理解。仅有圆周上的缝线端点只能恢复 $\tau \pmod{L}$，不能恢复整圈数。

13.4.2　平滑拼接与局部双曲度量

把两个带边界双曲曲面沿上述等距反向粘合。边界在各自曲面中是测地线，故边界附近有 Fermi 坐标

$$dr^2 + \cosh^2 r\, ds^2, \qquad r \geq 0.$$

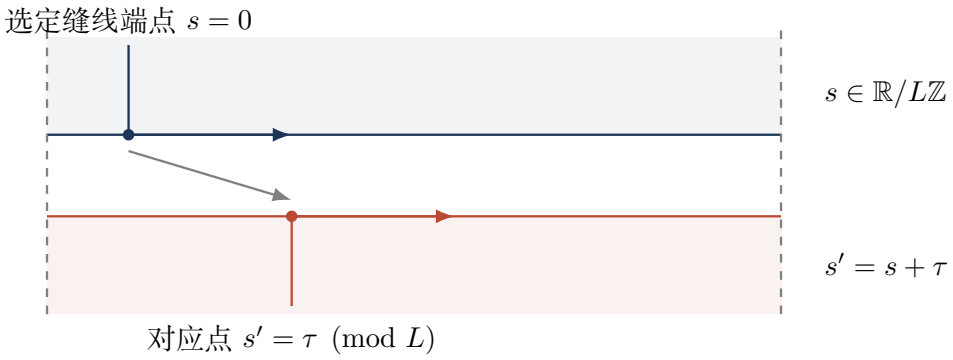
粘合时把一侧的 r 识别为另一侧的 $-r$，并把 s 平移 τ。于是两个半邻域合成为

$$dr^2 + \cosh^2 r\, ds^2, \qquad r \in (-\epsilon, \epsilon),$$

度量系数在 $r = 0$ 两侧相同，拼接处仍是光滑的常曲率 -1 度量。

命题 13.8 (扭转粘合)**.** *固定两个带标记裤面及一对等长边界。对每个 $\tau \in \mathbb{R}$，沿位移 τ 粘合得到一个带标记双曲曲面。改变 τ 只改变粘合的扭转，不改变两个裤块内部的等距类型，也不改变被粘合核心的长度 L。*

证明. 构造正是上面的边界等距商。局部 Fermi 坐标证明拼接后没有折角或圆锥奇点，被识别的整条边界成为长度 L 的核心测地线。实参数的整圈部分通过标记的参考横截弧保留；圆周等距本身只依赖 $\tau \pmod L$。本命题只验证粘合构造，完整带标记唯一性使用下一节的经典参数定理。 □



展开条带的左右端相识别；实扭转还须用标记记录整圈数

图 13.3: 沿等长边界的扭转粘合

13.5　Fenchel–Nielsen 参数定理

13.5.1　固定拓扑裤分解

在一个固定的标记拓扑曲面 S_g 上，选定一组裤分解曲线 $\mathcal{P} = \{\alpha_1, \dots, \alpha_{3g-3}\}$。每条曲线都带有一个邻域方向和一个编号。对每个 i 记录长度 $\ell_i > 0$ 与扭转 $\tau_i \in \mathbb{R}$。把每个拓扑裤面赋予相应三个边界长度的唯一双曲度量，再按 τ_i 粘合，得到闭双曲曲面，记作 $X(\ell, \tau)$。

定理 13.9 (Fenchel–Nielsen 参数化的构造形式)**.** *固定带标记的闭可定向曲面 S_g 及其裤分解 $\mathcal{P}$。则*

$$\mathrm{FN}_{\mathcal{P}} : \mathcal{T}(S_g) \longrightarrow (\mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R})^{3g-3}, \qquad X \longmapsto ((\ell_i(X), \tau_i(X)))_i$$

是双射。这里 $\mathcal{T}(S_g)$ 表示带标记双曲结构的 *Teichmüller* 空间，一个标记为保方向同胚 $f: S_g \to X$；两对 $(X,f),(Y,h)$ 等价，是指存在保方向等距 $I: X \to Y$ 使 $I \circ f$ 与 h 同伦。若忘掉标记，映射类群作用会识别不同参数。

此处将完整带标记的 Fenchel–Nielsen 定理作为经典结果引用。固定全部参考数据后，它实际上是与通常 Teichmüller 拓扑相容的同胚；本章没有证明参数逆映射的连续性。构造方向已经明确：按三条边界长取裤块，再按位移粘合，参考横截弧记录整圈扭转。反向恢复时，先测地化固定裤分解，再读出边界长、缝线位移及横截弧的圈数。仅比较模长度的端点位移不足以证明单射；整圈信息正是完整标记定理的重要部分。可对照 Martelli [5]，定理 7.3.1 与命题 7.3.13。该书用角度 $\theta_i = 2\pi s_i/\ell_i$ 表示扭转，本册取有向长度 $\tau_i = s_i$，故 $\theta_i = 2\pi\tau_i/\ell_i$；比较时应先统一参考方向与零点，不能直接把两个参数数值相等。

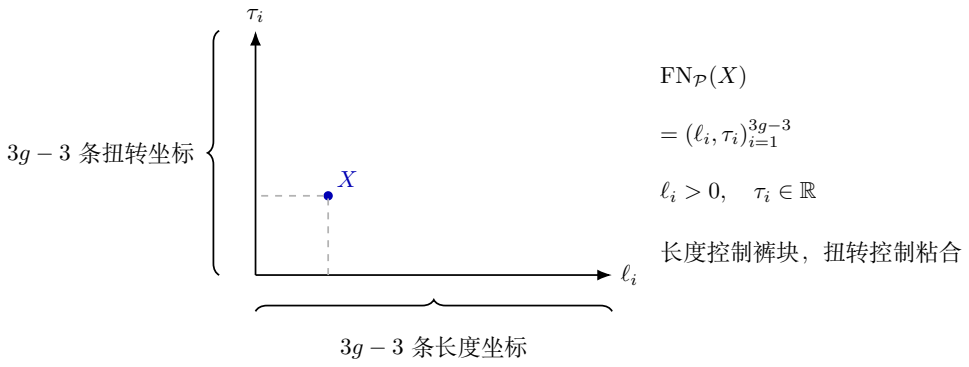


图 13.4: Fenchel–Nielsen 长度与扭转坐标

13.6 维数、扭转周期与退化边界

参数条数为

$$2(3g-3) = 6g-6,$$

这与闭亏格 g 曲面的 Teichmüller 空间实维数相符。这个计数来自每个内部切口的一条长度和一条扭转；它不是把每个三角形的边长独立相加，因为三角形之间还要满足角度和拼接条件。

在不记录拓扑标记时，扭转参数可按 $\tau_i \sim \tau_i + \ell_i$ 取模；但在 Teichmüller 空间中常用实提升 τ_i，因为一次完整 Dehn 扭转应产生一个非平凡的映射类群作用，而不是把它提前抹掉。

若 $\ell_i \to 0$，对应核心逐渐变成尖点。上一章的宽度公式给出

$$w(\ell_i) = \log\coth(\ell_i/4) = \log(4/\ell_i) + o(1),$$

所以短核心周围的标准带越来越宽。另一方面，在另外两条边界长度固定时，裤面中连接该边界的缝线长度按直角六边形公式趋于无穷，而与该边界相对的缝线保持有限极限；这两个事实描述的是同一个退化的两侧：核心变短，邻域变长，分离核心被夹缩时产生两个带尖端的分量，非分离核心被夹缩时则得到一个连通分量上的两个尖端。有限面积并不阻止局部直径发散。

命题 13.10 (面积与参数的独立性)**.** *固定亏格 g 的闭双曲曲面都具有面积*

$$\mathrm{Area}(S_g) = 4\pi(g-1),$$

而 Fenchel–Nielsen 参数改变时面积不变。长度和扭转描述几何形状，不改变拓扑欧拉示性数。

证明. 沿裤分解切开只去掉测地线边界，面积不变；每个裤面的面积为 2π，裤面数为 $2g-2$，故总面积为 $4\pi(g-1)$。扭转粘合只是边界点的等距识别，不改变各块面积。 □

13.7 亏格二的完整算例

亏格二有 $3g-3=3$ 条裤分解曲线和 $2g-2=2$ 个裤面。设三个长度分别为 L_1,L_2,L_3，两个裤面沿三对边界粘合。参数为

$$(L_1,\tau_1,L_2,\tau_2,L_3,\tau_3)\in(\mathbb{R}_{>0}\times\mathbb{R})^3.$$

若两裤面完全相同，且 $L_1=L_2=L_3=L$，则每条缝线满足

$$\cosh x=\frac{\cosh(L/2)+\cosh^2(L/2)}{\sinh^2(L/2)}.$$

例如 $L=2\operatorname{arsinh}1$ 时，$\cosh(L/2)=\sqrt{2}$、$\sinh(L/2)=1$，因此 $\cosh x=\sqrt{2}+2$，而 $x=\operatorname{arccosh}(2+\sqrt{2})$。若三条扭转都为零，缝线端点逐一对齐；若把 τ_1 改成 $L_1/2$，只有第一条粘合处换成半周错位，两个裤面内部和另外两条粘合均不变。

这个例子说明长度和扭转是不同性质的参数：长度改变单个裤块的形状，扭转改变两个已经确定的裤块如何相对放置。不能用改变边界长度代替扭转，也不能只靠扭转改变裤面面积。

13.8 练习与逐题解答

1. 证明闭亏格 g 曲面的裤分解曲线条数为 $3g-3$，裤面数为 $2g-2$。

   解：每条切口产生两个边界，故 $2k=3p$；欧拉示性数满足 $-p=2-2g$。解得 $p=2g-2$、$k=3g-3$。

2. 对 $L_1=L_2=L_3=2\operatorname{arsinh}1$，求裤面缝线长度。

   解：$\cosh(L_i/2)=\sqrt{2}$、$\sinh(L_i/2)=1$，所以 $\cosh x=\sqrt{2}+2$，即 $x=\operatorname{arccosh}(2+\sqrt{2})$。

3. 固定 L_2,L_3，说明 L_1 增大时连接 B_2,B_3 的缝线为什么变长。

   解：余弦公式右端对 L_1 的导数为

   $$\frac{\sinh(L_1/2)}{2\sinh(L_2/2)\sinh(L_3/2)}>0,$$

   再用 arccosh 的严格单调性即可。

4. 为什么沿边界粘合时需要等长条件？

   解：边界上的等距映射保持长度。若两个圆周长度不同，不存在把一个边界逐点等距到另一个边界的映射；强行识别会改变度量或产生不连续的长度尺度，不能得到本章所构造的常曲率光滑拼接。

5. 证明扭转参数改变为 $\tau+L$ 对应一次 Dehn 扭转，而不改变无标记的局部裤块。

   解：边界参数 $s\in\mathbb{R}/L\mathbb{Z}$ 下，位移增加一周，局部识别仍是同一个圆周等距；但缝线端点在标记的横截面上多绕一圈，延伸到曲面给出沿核心的 Dehn 扭转。因此无标记局部块不变，标记映射改变。

6. 说明 $L_1 \to 0$ 时缝线长度发散的条件。

   解：连接另外两条边界的 x_1 不会发散，因为公式中 $\cosh(L_1/2) \to 1$。相反，连接趋短边界 B_1 与固定边界的缝线，例如 x_2，其分母含 $\sinh(L_1/2) \to 0$，故 $\cosh x_2 \to \infty$，于是 $x_2 \to \infty$。

7. 亏格三曲面有多少个 FN 实参数？若固定一条长度，剩多少个自由参数？

   解：有 $6g-6=12$ 个；固定一条长度后剩 11 个实参数。

8. 为什么同一组长度和扭转在未标记曲面上仍可能有不同表示？

   解：映射类群可以置换裤分解曲线、反转边界定向或施加 Dehn 扭转。它们改变标记和坐标，但未必改变未标记双曲曲面的等距类。因此 FN 坐标天然属于带标记的空间；忘掉标记后必须取映射类群商。

本章把上一章的 $3g-3$ 条不相交核心上界落实为曲面切割与双曲几何构造。直角六边形给出唯一裤块，扭转参数说明粘合时还剩一个真正的自由度，长度与扭转合在一起构成 Fenchel–Nielsen 坐标。下一步若继续发展，应研究坐标在不同裤分解之间的变换、映射类群的作用，以及短曲线退化到带尖点曲面的增广 Teichmüller 空间。

14　测地流、稳定方向与测地层

前面研究一条闭测地线的长度、嵌入带及它与其他曲线的相交。本章同时追踪所有测地线。初始条件必须包含位置和方向：站在同一点，朝不同方向出发，得到的是不同运动。把这些初始条件组成空间，再让每个状态沿自己的测地线移动，就得到测地流。曲面的几何由此进入动力学。

本章始终取闭、连通、可定向双曲曲面 $M=\mathbb{H}/\Gamma$。主要工具仍是上半平面长度元和实二阶矩阵：我们直接写出流、线性化的指数方向和不变体积，再证明有限测度下的复现定理。最后讨论测地层及其与一般流轨道的区别。光滑曲面的系统定义在下一章；这里需要的光滑性只指模型坐标间变换为光滑函数。常微分方程的存在唯一性、光滑依赖和多元积分换元公式按基础分析定理使用。

14.1　状态空间：点还需要配上一个方向

14.1.1　单位切丛的模型定义

在坐标 $z=x+iy$ 中，一个速度写成 (u,v)，双曲范数为 $\sqrt{u^2+v^2}/y$。单位速度因此唯一写成

$$(u,v)=y(\cos\theta,\sin\theta),\qquad \theta\in\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}.$$

在模型上，位置与单位速度组成三维空间 $T^1\mathbb{H}=\{(x,y,\theta):y>0\}$。保方向双曲等距变换的导数保持单位速度，所以 Γ 在它上面作用。定义

$$T^1M=\Gamma\backslash T^1\mathbb{H}.$$

局部提升图表明它在曲面的一小块上是该块与圆周的积；其纤维是该点的单位方向圆。它不必是全局积 $M\times S^1$。下一章将把它识别为切丛中的单位向量集合。

命题 14.1 (状态空间的紧致性)**.** *若 M 闭，则 T^1M 紧致。*

证明. 取有限个局部平凡化图，使各自内部覆盖 M，并在每个图中选一个紧闭子集，这些闭子集仍覆盖 M。每个闭子集上方同胚于它与 S^1 的积，因此紧致。有限个这样的紧集覆盖整个单位切丛，故结论成立。 □

14.1.2　定义流与处理时间反演

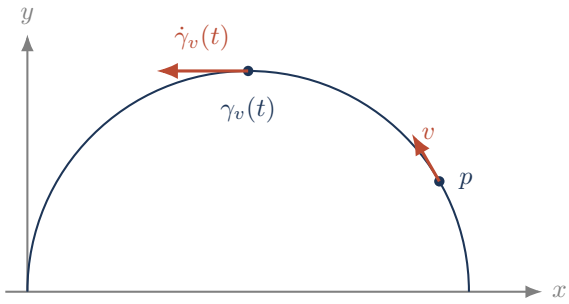
模型中经过一点并具有指定单位方向的测地线唯一，且能按单位速度向两侧延伸到所有实时间。投影到曲面得到 $\gamma_v(t)$。定义

$$\varphi_t(v)=\dot\gamma_v(t),\qquad v\in T^1M,$$

这里速度连同其所在的底点一起记录。测地线初值唯一性给出 $\varphi_{t+s}=\varphi_t\circ\varphi_s$、$\varphi_0=\mathrm{id}$。这些映射组成测地流。取反向映射 $\iota(p,v)=(p,-v)$，则

$$\iota\circ\varphi_t=\varphi_{-t}\circ\iota.$$

底面曲线像集相同，不意味着在单位切丛中是同一条有向轨道。



上半平面模型；曲线为测地半圆，速度满足 $|v|_{\mathrm{Eucl}}=y$

图 14.1: 测地流同时记录位置与单位速度；箭头给方向。

命题 14.2 (周期与本原长度)**.** *$\varphi_T(v)=v$ 当且仅当对应单位速测地线经过时间 $T>0$ 后位置和速度均闭合。最小正周期等于其本原闭测地线长度；所有正周期都是它的正整数倍。*

证明. 状态相等正好是首末位置和速度相等，初值唯一性随即给出周期延拓。第十一章的轴稳定子为无限循环群；若本原生成元平移长为 L，同轴所有甲板平移长度是 kL。在提升中返回同一商状态，恰好由这种同轴平移实现，故周期集合为 $L\mathbb{Z}_{>0}$。把底面闭路写成重复绕行 k 次，只是选了周期 kL，不会改变这个状态的最小周期 L。 □

14.2　直接推导测地流的坐标方程

单位速度条件已经给出 $\dot x=y\cos\theta,\dot y=y\sin\theta$。还需要方向角的变化。垂直测地线方向不变；对中心为 $c\in\mathbb{R}$、半径 R 的测地半圆写成

$$x=c+R\cos u,\qquad y=R\sin u,\qquad ds=\frac{|du|}{\sin u}.$$

沿 u 增大的方向单位速行进时，$\dot u=\sin u$，方向角为 $\theta=u+\pi/2$。于是 $\dot\theta=\sin u=-\cos\theta$。反向参数化同样满足此式。由此得到生成向量场

$$\boxed{X=y\cos\theta\,\partial_x+y\sin\theta\,\partial_y-\cos\theta\,\partial_\theta.}\tag{14.1}$$

这个方程也能反过来检查测地线。对前两式求导并代入第三式：

$$\ddot x=2\dot x\dot y/y,\qquad \ddot y=(\dot y^2-\dot x^2)/y.$$

它们就是长度元 $(dx^2+dy^2)/y^2$ 的单位速测地方程。例如 $\theta=\pi/2$ 时 x 不变、$y(t)=y(0)e^t$；$\theta=3\pi/2$ 时 $y(t)=y(0)e^{-t}$。测地流对初值的光滑依赖既可由此常微分方程得到，也可由下一节矩阵表达直接看出。

14.3　矩阵模型：把测地流写成右乘

记 $G=\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})=\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})/\{\pm I\}$，其元素在 $\mathbb{H}$ 上作实分式变换。取基准状态 v_0 为点 i 处竖直向上的单位向量。

引理 14.3 (等距变换由一个有向单位标架决定)**.** 映射 $G \to T^1\mathbb{H}$、$g \mapsto gv_0$ 是光滑双射，其逆也光滑。

证明. 先用 $z \mapsto x+yz$ 把 i 送到给定点 $x+iy$，再用固定 i 的矩阵 $R_a = \left(\begin{smallmatrix} \cos a & \sin a \\ -\sin a & \cos a \end{smallmatrix}\right)$ 调整方向。它在 i 处转角为 $2a$，因此能实现全部单位方向。若一个保方向等距固定 i 又固定一个单位方向，它在这个旋转族中的角度为 $0 \pmod{2\pi}$，故在 G 中为单位元。这证明存在唯一性。点坐标、角度和上述矩阵均光滑，角度在局部分支中选择，故双向光滑。 □

令

$$a_t = \begin{pmatrix} e^{t/2} & 0 \\ 0 & e^{-t/2} \end{pmatrix}.$$

它把 i 送到 ie^t，沿基准轴走双曲距离 t。等距变换把测地线送到测地线，所以

$$T^1M = \Gamma\backslash G, \qquad \boxed{\varphi_t(\Gamma g) = \Gamma g a_t.} \tag{14.2}$$

左商与右乘的次序不可交换：甲板变换在左侧，流时间在右侧。若把 g 换成 γg，右乘的结果仍相差同一个左侧 γ，因此公式在商上确实有定义。

14.4 稳定、不稳定方向及一致指数估计

14.4.1 三个无穷小方向

在单位矩阵附近，行列式一的无穷小变化由迹零矩阵构成。取基底

$$H = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

H 生成 a_t，而 $n_s = I + sU$、$m_s = I + sV$ 都是行列式一矩阵。在状态 Γg 处用曲线 $\Gamma g \exp(sA)$ 的速度表示方向 $A \in \operatorname{span}(H, U, V)$。这种左平移标架对 g 的甲板替换不变，所以在 $\Gamma\backslash G$ 上定义全局标架。

对这样的扰动施加流，有

$$g\exp(sA)a_t = g a_t \exp\bigl(s a_t^{-1} A a_t\bigr).$$

逐项相乘可得

$$a_t^{-1} H a_t = H, \qquad a_t^{-1} U a_t = e^{-t}U, \qquad a_t^{-1} V a_t = e^{t}V. \tag{14.3}$$

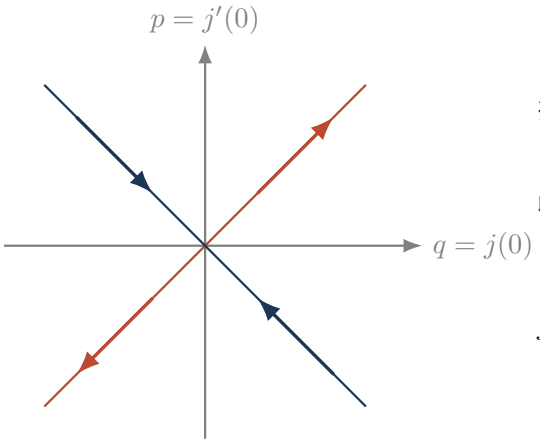
因此流向不变，U 方向正向收缩，V 方向正向扩张。

定义 14.4 (Anosov 流)**.** 紧致光滑流形上的无零点流若具有连续、微分流不变的分解 $TN = E^s \oplus \mathbb{R}X \oplus E^u$，并且对某个范数和常数 $C, \lambda > 0$，对 $t \geq 0$ 有

$$\|D\varphi_t w\| \leq Ce^{-\lambda t}\|w\| \ (w \in E^s), \qquad \|D\varphi_{-t} w\| \leq Ce^{-\lambda t}\|w\| \ (w \in E^u),$$

则称该流为 Anosov 流。这里 $\mathbb{R}X$ 是生成向量场张成的流向直线。

定理 14.5 (闭双曲曲面的测地流为 Anosov 流)**.** 在矩阵标架下，稳定线由 U 张成，不稳定线由 V 张成，流向由 H 张成。选取使三者正交且单位长的范数时，收缩因子精确为 e^{-t}。



图为法向线性化的相平面；箭头沿正时间方向

图 14.2: 法向变分的收缩线与扩张线；一般初值含两种分量。

证明. 三矩阵线性无关并张成全部迹零矩阵，故给出三维切空间的直和。式 (14.3) 说明分解被微分流保持，且给出定义所需估计，取 $C = 1, \lambda = 1$ 即可。换任一其他光滑范数，紧致性使两种范数一致等价，因而只改变 C，不破坏一致指数收缩。 □

指数估计控制的是微分，即一阶扰动。一般相邻轨道的有限距离不会永远等于初始距离乘 e^{t}：曲面紧致且轨道可绕行返回。线性化的局部扩张与全局的返回完全能够同时发生。

14.5　Jacobi 场：同一指数规律的曲线解释

为与后续黎曼几何衔接，下面从已有测地方程推导特殊法向变分。取一族单位速测地线，基准为 $x_0(t) = 0, y_0(t) = e^{t}$。记其关于族参数的一阶变化为 $\xi(t) = \partial_s x_s(t)|_0$、$\eta(t) = \partial_s y_s(t)|_0$。对 $\ddot{x} - 2\dot{x}\dot{y}/y = 0$ 求族参数导数，因基准上 $\dot{x} = 0$，有

$$\xi'' - 2\xi' = 0.$$

水平方向的双曲长度尺度是 $1/y_0 = e^{-t}$，所以法向变分的有符号长度为 $j(t) = e^{-t}\xi(t)$。代入 $\xi = e^{t}j$ 得到

$$\boxed{j'' - j = 0, \qquad j(t) = Ae^{t} + Be^{-t}.} \tag{14.4}$$

任意模型测地线可等距送到这条基准轴，故同一法向方程适用于全部测地线。这种测地线族的一阶变分称为 Jacobi 场；这里已推导常曲率的法向标量方程，一般曲率张量、协变导数及变曲率 Jacobi 方程留给系统黎曼几何。

给定 $j(0) = q, j'(0) = p$，解为

$$j(t) = q\cosh t + p\sinh t = \frac{q+p}{2}e^{t} + \frac{q-p}{2}e^{-t}.$$

初始方向要与位置误差协调才能稳定：$p = -q$ 时只有收缩项；$p = q$ 时只有扩张项；$p = 0$ 时两项同时存在。沿长度为 L 的周期轨道走一周，法向线性化矩阵在 (q,p) 坐标中为

$$\begin{pmatrix} \cosh L & \sinh L \\ \sinh L & \cosh L \end{pmatrix},$$

特征值为 e^{L}, e^{-L}，特征向量分别为 $(1,1),(1,-1)$。周期终点的框架由同轴甲板变换识别，因此这些因子也是周期轨道横向线性化的因子。

14.6 理想端点、极限圆与稳定叶

14.6.1 共同端点还需对齐相位

以 ∞ 为未来端点的模型测地线全部是竖直直线。不存在具有一个无穷远端点的欧氏有限半圆。两条线取 $z_1(t)=ie^{t}, z_2(t)=a+ie^{t}$，则距离公式给

$$\sinh\frac{d(z_1(t),z_2(t))}{2}=\frac{|a|}{2e^{t}},\qquad d(z_1(t),z_2(t))\sim |a|e^{-t}.$$

若第二条改成 $a+ice^{t}$ 且 $c>0$，则

$$\cosh d = 1+\frac{a^{2}}{2ce^{2t}}+\frac{(c-1)^{2}}{2c}\longrightarrow \cosh(\log c).$$

极限距离是 $|\log c|$，不一定为零。共享未来端点给出可经时间平移对齐的弱稳定关系；相位也对齐时才是强稳定关系。

定义 14.6 (Busemann 函数与 horocycle)**.** 对理想点 ξ 和趋向它的单位速射线 $c(t)$，定义 $b_\xi(z)=\lim_{t\to\infty}(d(z,c(t))-t)$，改变参考射线只改变加法常数。其等值曲线称 horocycle，中文也称极限圆。

取 $\xi=\infty, c(t)=ie^{t}$。距离公式为

$$\cosh d(z,ie^{t})=\frac{x^{2}+y^{2}+e^{2t}}{2ye^{t}}.$$

利用 $\operatorname{arccosh} r=\log(2r)+o(1)$，得到 $b_\infty(x+iy)=-\log y$。故极限圆是水平直线；等距变换给出一般理想中心情形，也证明极限确实存在。沿指向 ξ 的测地线前进 t，b_ξ 减少 t。固定 ξ 并固定初始 Busemann 值，正好固定强稳定的相位。

矩阵语言更精确：$n_s(z)=z+s$，状态 gn_sv_0 组成强稳定曲线。恒等式

$$gn_sa_t=ga_tn_{e^{-t}s}$$

说明在所选标架度量中，两状态可由长度至多 $|s|e^{-t}$ 的曲线相连。gm_sv_0 则给强不稳定曲线，反向时间有同样估计。这些曲线在商上形成一维浸入叶；加上流向得到二维弱稳定、弱不稳定叶。在闭曲面中没有周期 horocycle：若某条叶以非零参数 s 返回原状态，就会出现甲板元 gn_sg^{-1}，它是非单位抛物元，与第十一章矛盾。这里不需要也不声称证明每片 horocycle 稠密。

14.7 Liouville 测度：直接验证体积不变

模型坐标上的自然密度为

$$d\mu_L=\frac{dx\,dy\,d\theta}{y^{2}}=dA\,d\theta.$$

双曲等距保持面积；导数把方向角加上一个随底点变化的旋转角。整体雅可比矩阵是分块三角形，角变量对原角变量的导数为一，所以乘积密度保持。这使 μ_L 下降到 $T^{1}M$。其总质量为 $2\pi\,\mathrm{Area}(M)<\infty$，每个非空开集都有正测度。

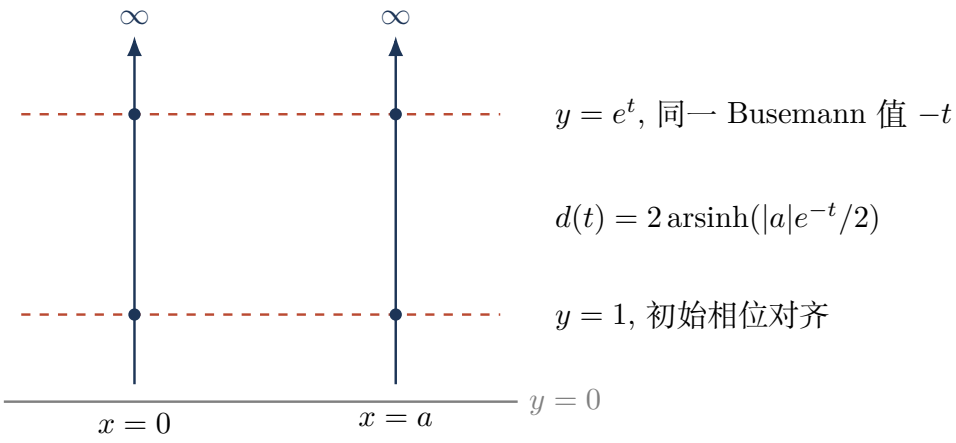


图 14.3: 共同理想端点与相同 Busemann 值共同确定强稳定相位。

定理 14.7 (Liouville 测度不变)**.** *测地流满足 $\mu_L(\varphi_t A) = \mu_L(A)$，对任意可测集 A 和时间 $t \in \mathbb{R}$ 成立。*

证明. 取密度 $\rho = y^{-2}$ 和式 (14.1) 的向量场。直接求导：

$$\partial_x(\rho y\cos\theta) + \partial_y(\rho y\sin\theta) + \partial_\theta(-\rho\cos\theta) = 0 - \frac{\sin\theta}{y^2} + \frac{\sin\theta}{y^2} = 0.$$

对局部流写 $J_t = \det D\varphi_t$。常微分方程的变分公式与行列式求导给 $\dot J_t = (\operatorname{div} X)(\varphi_t)J_t$。于是

$$\frac{d}{dt}\big(\rho(\varphi_t(z))J_t(z)\big) = \operatorname{div}(\rho X)(\varphi_t(z))J_t(z) = 0.$$

初值为 $\rho(z)$。换元公式因此给出局部流保密度；把有限时间轨道分成位于图内的小段并复合，得到全局结论。再由可测换元得到对可测集合的陈述。 □

这个计算也解释了指数收缩与扩张为何不矛盾：三个方向的乘积 $e^{-t}\cdot 1\cdot e^{t} = 1$。不过行列式为一必须与正确的坐标密度配合，不能把欧氏 $dx\,dy\,d\theta$ 当成双曲曲面的自然体积。

14.8　Poincare 复现：有限体积的长期后果

定理 14.8 (有限测度复现定理)**.** *设可逆变换 T 保持有限测度 μ。对任意可测集 A，其中几乎每个点有无穷多个正整数 n 使 $T^n x \in A$。*

证明. 记 $W = A \setminus \bigcup_{n\ge 1} T^{-n}A$，即进入 A 后不再返回的点。集合 $T^{-k}W$、$k \ge 0$ 两两不交。若同一点属于第 i, j 个且 $i < j$，它的第 i 个像在 W，再经过 $j - i > 0$ 次又在 $W \subset A$，矛盾。所有这些集合等测度；有限总测度迫使 $\mu(W) = 0$。只返回有限次的 $x \in A$ 有最后一次返回时刻 $n \ge 0$，于是 $T^n x \in W$。这些点包含在 $\bigcup_{n\ge 0} T^{-n}W$ 中，是零测集。 □

推论 14.9 (几乎处处的状态复现)**.** *对闭双曲曲面的测地流，Liouville 几乎每个状态 v 都存在 $t_j \to +\infty$，使 $\varphi_{t_j} v \to v$。*

证明. 对 $T=\varphi_1$ 使用复现定理。单位切丛有可数拓扑基，对每个基元素去掉不复现的零测集，再取这些例外集的可数并。剩下的点对任何包含它的基元素都有无穷多个整数返回时刻。选取直径趋零的基邻域，并递增选择返回时刻，就得到所需序列。 □

周期、复现、稠密和遍历是四个不同概念。周期要求某个有限时间精确返回；复现只要求沿趋于无穷的时间接近自己；稠密要求进入每个非空开集。遍历则是测度性质：若可测集对所有流时间不变（模零测集），它的测度只能为零或全测度。本章证明的保测度与复现并不自动蕴含遍历。



图 14.4: 周期的精确返回与复现的渐近返回；此图仅作概念示意。

例如恒等流保任意有限测度且每点复现，却通常不遍历。闭双曲曲面的测地流确有更强的经典遍历性质，但其证明需要进一步工具，本章不借此推出稠密性或混合。另一方面，本章足以说明每个状态都是非游荡的：任一邻域 U 正测度，对任意大的整数存在 n 使 $U\cap\varphi_{-n}U\neq\varnothing$。选择复现的 U 内点即可证明；这仍不等于该邻域中每一点都复现。

14.9　测地层：互不相交的测地线如何组成闭集

定义 14.10 (测地层). 双曲曲面中的测地层是闭子集 $\Lambda\subset M$，它是两两不相交的完整简单测地线的并。这些测地线称叶；闭叶按圆周轨迹理解，非闭叶是无自交的完整测地线。这里不要求 $\Lambda=M$，也不要求叶空间是流形。

单条简单闭测地线、有限个互不相交的简单闭测地线（例如裤分解的全部核心）都是测地层。任意闭测地线并集未必是：只要两条相交，就破坏叶间不交条件；有自交的闭测地线本身也不是一片叶。普通测地流轨道的底面投影可以自交，因此测地层研究的是特别受限的轨道集合。

命题 14.11 (测地层的切向提升). 对测地层取所有叶的两个单位切向方向，得到 $\widehat{\Lambda}\subset T^1M$。它是闭集，且对测地流和方向反演均不变。

证明. 流沿完整叶移动，方向反演保留同一叶，故两种不变性直接成立。设叶切向状态 $v_n\to v$，其底点趋于 $p\in\Lambda$。任意固定时间 t 下，测地线初值连续依赖给 $\gamma_{v_n}(t)\to\gamma_v(t)$，闭性使极限仍在 Λ。还需说明极限方向沿过 p 的叶。若它与该叶横截，在一个小圆盘内极限弧的两端位

于该叶的两侧；充分大的 n 同样如此，于是第 n 片叶必须穿过它，与叶不交矛盾。若切线相同，测地线初值唯一性使轨迹与该叶相同。因此 $v\in\widehat{\Lambda}$。 □

任一非空紧致流不变集合含有极小非空紧致不变子集：按包含反序应用 Zorn 引理，链的交非空由紧致性的有限交性质保证，且交仍不变。在极小集合中，每个点的完整轨道闭包就是整个集合，否则出现更小的不变闭集。这是纯拓扑的极小性结论，不能据此把任意流不变集合的底面投影称作测地层。

14.10 算例与八题逐题解答

若周期轨道长 $L=2\log 3$，横向线性化两个特征值是 9 与 $1/9$。初始法向数据 $(q,p)=(1,-1)$ 恰在稳定线，一周后为 $(1/9,-1/9)$；$(1,0)$ 同时含两个特征方向，一周后为 $(41/9,40/9)$。后一个数由 $\cosh(2\log 3)=41/9$、$\sinh(2\log 3)=40/9$ 得到。这些是线性化数据，不能不加误差项地当成两个有限距离初值的精确差。

1. 给定 $j(0)=3, j'(0)=-3$，求变分，并说明对应何种方向。

   解：$A=(3-3)/2=0, B=(3+3)/2=3$，故 $j(t)=3e^{-t}$，属于稳定方向。

2. 初始数据 $j(0)=\delta, j'(0)=0$ 是否稳定？

   解：$j(t)=\delta\cosh t$。若 $\delta\neq 0$，正向主项为 $(\delta/2)e^{t}$，并不稳定；稳定必须同时调整方向误差。

3. 两条竖直测地线 $ie^{t}, a+ice^{t}$ 共享未来端点。何时同步距离趋零？

   解：前述距离公式给极限 $|\log c|$，仅在 $c=1$ 时为零。把第二条时间改为 $t-\log c$ 就能对齐相位。

4. 验证 $a_t^{-1}n_s a_t=n_{e^{-t}s}$，并解释上三角项的作用。

   解：左乘把第一行乘 $e^{-t/2}$、右乘把第二列乘 $e^{-t/2}$，故右上角成为 se^{-t}。$n_s(z)=z+s$ 沿同高度的极限圆改变初值。

5. 一条本原测地线长为 L，把道路写成三次绕行后，状态最小周期是否为 $3L$？

   解：不是。$3L$ 是一个周期，最小正周期仍为 L。重复书写轨迹不改变单位切丛中的初值或运动。

6. 在密度 y^{-2} 下，方向角分量为何不能遗漏？

   解：若遗漏 $-\cos\theta\partial_\theta$，加权散度只剩 $-\sin\theta/y^{2}$，不为零。方向角的导数恰给相反项，体现完整状态空间的体积守恒。

7. 为什么复现只说几乎处处，而非所有点？

   解：证明排除的是零测的逃离集合，没有证明它为空。可数基只让零测例外集统一起来，不会把“零测”加强为“不存在”。

8. 两条相交简单闭测地线的并是否为测地层？一个极小紧致流不变集是否自动投影为测地层？

   解：前者不是，因为叶必须互不相交。后者也不能自动断言：极小性控制轨道闭包，没有排除不同轨道投影相交或单条投影自交。例如，一条自交闭测地线的有向周期轨道是极小紧致流不变集，其底面投影却不是测地层。

15　光滑曲面、映射的度与向量场指数

曲面的拓扑图册允许连续变换坐标；光滑图册要求变换可任意次求导。这个附加条件让我们比较曲线速度、对函数求微分、积分微分形式，并研究映射与向量场的奇点。本章的问题是：这些局部导数怎样产生不依赖坐标的整体整数？两条主线分别是映射的度和向量场的零点指数。最后它们把微分信息接回 Euler 示性数。

本章主要对象是闭、连通、可定向光滑曲面。涉及边界和参数区间时明确说明。使用的分析基础是链式法则、逆函数与隐函数定理、常微分方程和积分换元。Sard 定理、相对横截性定理、分割统一，以及 Morse 函数存在性和把柄附加定理作为外部经典结果在用到之处精确陈述；这些结果的完整证明超出本章范围。它们不能用含糊的“作一个小扰动”代替，也不把引用后的应用说成无前提自证。

15.1　光滑结构与坐标无关性

定义 15.1 (光滑曲面与光滑映射)**.** 在 Hausdorff、第二可数拓扑曲面 M 上，若图册的全部坐标转换 $\psi\circ\phi^{-1}$ 都是开集间的 C^∞ 微分同胚，则称图册光滑。加入所有相容图得到极大图册，即光滑结构。连续映射 $F:M\to N$ 光滑，是指所有局部表达 $\psi\circ F\circ\phi^{-1}$ 光滑。

链式法则保证只需在覆盖上的图中检查光滑性。若换图，新的表达只在旧表达两侧复合光滑坐标变换。一个光滑双射不一定是微分同胚，还要逆映射也光滑：$x\mapsto x^3$ 在实线上光滑且双射，但逆函数在零点不可微。曲面上 $(x,y)\mapsto(x^3,y)$ 给出同样例子。

球面既可以用两个立体投影图，也可以在坐标分量非零处写成光滑函数图像。环面 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 用小圆盘的提升坐标，转换是整数平移。双曲曲面用模型提升坐标，转换是实分式等距，因而自然光滑。二维拓扑曲面可光滑化，且光滑结构在微分同胚意义下唯一，是本章引用的经典曲面结构定理；我们并未证明高维中的相同断言，也不需要它。

15.2　切空间、微分与切丛

15.2.1　曲线速度的等价类

设 $c:(-\varepsilon,\varepsilon)\to M$ 光滑且 $c(0)=p$。两条这样的曲线在一个坐标图中速度相等，记作等价。若换图为 $y=y(x)$，则

$$\frac{d}{dt}y(c(t))\Big|_0=Dy_{x(p)}\frac{d}{dt}x(c(t))\Big|_0.$$

转换矩阵可逆，故等价性与坐标无关。等价类组成 T_pM，局部速度坐标使它成为二维向量空间；加法和数乘在换图时由线性矩阵变换，因而也无歧义。

坐标方向给基 $\partial_{x^1}|_p,\partial_{x^2}|_p$。切向量还可作用于函数：$v(f)=\frac{d}{dt}f(c(t))|_0$，满足 $v(fh)=v(f)h(p)+f(p)v(h)$。反过来，在 p 处光滑函数芽上，一个线性算子若满足该 Leibniz 规则，在坐标中必是 $\sum_i v(x^i)\partial_{x^i}$。证明可将函数写成

$$f(x)-f(0)=\sum_i x^i\int_0^1\partial_i f(tx)\,dt$$

再用 Leibniz 规则。这里先把 p 移到坐标原点。于是曲线速度与函数导子的两种定义一致。这里的函数芽是把在 p 的某邻域内相等的函数视为同一个局部对象；导子作用于这些局部对象。

命题 15.2 (微分及链式法则)**.** $dF_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ 可定义为 $[c] \mapsto [F \circ c]$，其坐标矩阵为 *Jacobian*，且 $d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p$。

证明. 两条曲线速度相同，经 Jacobian 作用后速度仍相同，所以定义良好。线性性与复合公式均归结为欧氏空间链式法则。 □

15.2.2　切丛的转换函数

全体切空间的并 $TM = \bigsqcup_p T_pM$ 具有局部坐标 (x, v)。重叠处

$$(x, v) \longmapsto \big(y(x), Dy_x v\big).$$

这给出四维光滑流形，投影 $TM \to M$ 的纤维是二维向量空间。向量场是光滑截面，即 $p \mapsto V(p) \in T_pM$。它不是选定一张图后的任意两个函数：换图时必须按上面的矩阵规则变化。余切空间 T_p^*M 是线性泛函空间，局部对偶基满足 $dx^i(\partial_{x^j}) = \delta^i_j$。函数微分满足 $df_p(v) = v(f)$。当 df_p 非零，$\ker df_p$ 是一条切线，正好是经过 p 的正则等值曲线的切线。

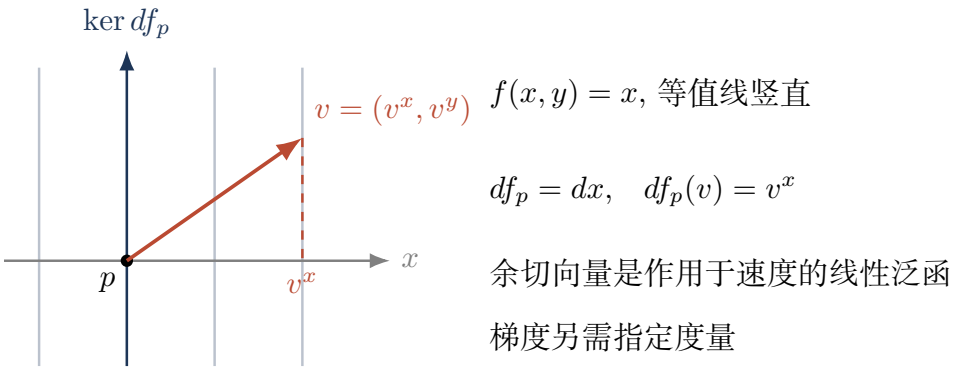


图 15.1: 切向量表示速度，微分读取函数沿该速度的变化率。

15.3　定向、度量与向量场的局部积分

15.3.1　三个不同的附加结构

定向是相容选择切空间的正向基，等价于选取坐标转换 Jacobian 行列式为正的图册。黎曼度量是每点切空间的光滑正定内积 $g = g_{ij}dx^i dx^j$。它定义长度、角度与单位切丛；定向本身不定义长度。有度量后，梯度由

$$g(\operatorname{grad} f, w) = df(w)$$

唯一确定，故坐标上 $(\operatorname{grad} f)^i = g^{ij}\partial_j f$。$df$ 是余切向量，$\operatorname{grad} f$ 是切向量，只有通过度量才能相互识别。例如双曲平面 $f = x$ 时 $df = dx$，但梯度为 $y^2\partial_x$。

这里引用分割统一定理：对光滑流形的任意开覆盖，存在从属于它的局部有限光滑函数族 $\rho_i \ge 0$，使 $\sum_i \rho_i = 1$。用它把局部欧氏内积按 $\sum_i \rho_i g_i$ 拼接，就得到全局度量；非负权重和为一保证正定。这也说明选择辅助度量不需要把曲面先嵌入某个欧氏空间。

15.3.2　向量场生成流

局部方程 $\dot{x}^i = V^i(x)$ 的解通过换图相容，定义向量场的积分曲线。存在唯一性给出局部流群关系。若底流形紧致，则光滑向量场的流对所有实时间存在：有限图册在较小闭子图上给出统一局部存在时间；若最大解在有限时刻停止，取趋向该时刻的点列，由紧致性得到落在同一小图内的子列，统一延拓时间将解延长到最大时刻以外，矛盾。上一章的紧致单位切丛正是这种情形。

15.4　微分形式、拉回与 Stokes 公式

15.4.1　交替性为何进入积分

一个 k-形式在每点是切空间上的交替 k-线性泛函，并光滑依赖底点。曲面上局部写作

$$\alpha = P\,dx + Q\,dy, \qquad \omega = f\,dx \wedge dy.$$

$dx \wedge dy(v, w) = v^x w^y - v^y w^x$，所以交换两个向量会改变符号；这正是有向面积的性质。若坐标换成 (u, v)，有 $du \wedge dv = \det D(u,v)\, dx \wedge dy$。定向与积分换元由此吻合。

外微分的局部公式是

$$df = f_x dx + f_y dy, \qquad d(P dx + Q dy) = (Q_x - P_y) dx \wedge dy.$$

因此 $d^2 f = (\partial_x \partial_y f - \partial_y \partial_x f) dx \wedge dy = 0$。一般形式满足分次 Leibniz 规则 $d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta$，且 $d^2 = 0$。这些公式在高维坐标中用多指标表达，同样由偏导交换证明。本章使用三维参数流形 $M \times [0,1]$ 时采用这一同样的定义。

光滑映射的拉回定义为

$$(F^*\omega)_p(v_1, \dots, v_k) = \omega_{F(p)}(dF_p v_1, \dots, dF_p v_k).$$

链式法则给 $(G \circ F)^* = F^* G^*$、$d(F^*\omega) = F^*(d\omega)$。后式可以先对函数和坐标微分验证，再用外积与 Leibniz 规则扩展到任意形式。

15.4.2　闭形式未必恰当

若 $d\alpha = 0$，称 α 闭；若 $\alpha = d\beta$，称恰当。恰当必闭，反过来受拓扑限制。在穿孔平面上

$$\alpha = \frac{-y\,dx + x\,dy}{x^2 + y^2}$$

直接求导得 $d\alpha = 0$，但沿单位圆积分为 2π。若存在单值函数 f 满足 $df = \alpha$，闭曲线积分应为零，矛盾。局部可写 $\alpha = d\theta$，却不能把局部角度分支拼成全局实值函数。在星形开集上，闭一形式有原函数：取原点为中心，令 $f(x) = \int_0^1 \alpha_{tx}(x)\, dt$。对坐标求导，用闭性交换两个系数的偏导，积分成为 $\int_0^1 \frac{d}{dt}(t\alpha_j(tx))dt = \alpha_j(x)$。这证明一形式的局部 Poincare 引理。

15.4.3　积分与边界方向

用分割统一在定向坐标图中积分顶次形式，换元公式保证定义与图及分割选择无关。引用 Stokes 定理：紧致定向带边界 n-流形及光滑 $(n-1)$-形式满足

$$\int_M d\alpha = \int_{\partial M} \alpha.$$

边界方向采用“外法向在前”的约定。平面圆盘的外边界逆时针，挖孔后内边界顺时针。定理由分割统一将问题化为内部坐标和半空间边界坐标，再用微积分基本定理；内部边界项抵消。这里引用其标准完整形式，不展开全部支集与坐标拼接细节。

15.5　正则值与横截性：怎样保证交集是曲线或点

定义 15.3 (正则值与横截)**.** 若 dF_p 对所有 $p \in F^{-1}(q)$ 满射，称 q 为 F 的正则值；空原像也算正则。对目标子流形 $S \subset N$，若每个 $F(p) \in S$ 满足

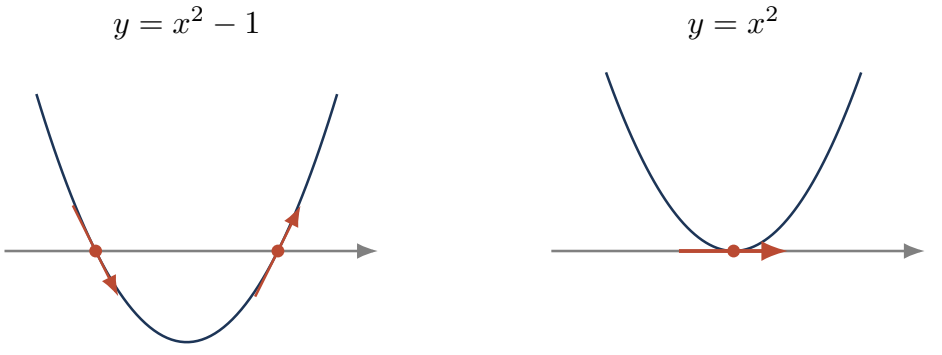
$$dF_p(T_pM) + T_{F(p)}S = T_{F(p)}N,$$

则记 $F \pitchfork S$，称 F 与 S 横截。

命题 15.4 (横截原像的局部结构)**.** *先设源无边界。若 S 余维为 k 且 $F \pitchfork S$，则 $F^{-1}(S)$ 是余维 k 的光滑子流形。*

证明. 在 $F(p)$ 附近把 S 写成坐标方程 $y^1 = \cdots = y^k = 0$。横截条件等价于 $(y^1, \dots, y^k) \circ F$ 的导数满秩。隐函数定理使其零集在适当坐标中成为 $x^1 = \cdots = x^k = 0$。这些局部描述在交叠处代表同一子集，故给出所需子流形。 □

例如曲面函数的正则等值集是一维曲线；两个曲面间映射的正则值原像是离散集，若源紧致便有限。平面中 $y = 0$ 与 $y = x^2$ 在原点相切，不横截；将第二条移成 $y = x^2 - \varepsilon$，$\varepsilon > 0$ 时产生两个横截交点，而移成 $y = x^2 + \varepsilon$ 则没有交点。交点数量会变，适当带符号计数却可能保持。



横截；两交点符号 $-1, +1$　　相切；切空间之和仍是一条线

图 15.2: 横截交点具有稳定的局部交叉结构；相切时可成对产生或消失。

后文使用两项经典定理。Sard 定理说光滑映射的临界值集合在目标坐标中为 Lebesgue 零测集，故正则值稠密。相对横截性定理说：若光滑映射在某闭子集附近已与指定子流形横截，可保持该闭子集的一个较小邻域不变，作任意小光滑扰动，使全体横截。有边界时同时要求边界限制横截。定理用于向量丛截面时，可以在截面类别内作扰动。这里引用这些存在性结果；“某个特定值正则”仍需检查导数，不能从“正则值稠密”推出任意指定值都正则。

下节还使用横截性定理的纤维积形式：对固定光滑映射 $F : M \to N$，连接两个正则值的光滑道路 c 可固定两端附近而扰动，使

$$dF_p(T_pM) + dc_t(T_t[0,1]) = T_{c(t)}N \quad \text{在} F(p) = c(t) \text{ 时成立。}$$

等价地，$(p,t) \mapsto (F(p), c(t))$ 与 $N \times N$ 的对角线横截。这也是所引用的标准横截性结论，不能把 $F(M)$ 当作已知子流形来套用。若源有边界，原像流形的边界结论还要求边界限制横截。

15.6 映射的度：先定义带符号点数

设 $F : M \to N$ 是闭连通定向曲面间的光滑映射。正则值 q 的原像有限，定义

$$D_F(q) = \sum_{p \in F^{-1}(q)} \operatorname{sgn} \det dF_p.$$

行列式符号相对于两端定向计算；选择其他正向基不会改变符号。关于这个定义、正则值无关性及同伦不变性，可对照 Milnor [6]，印刷页 26–29。下面用已引用的相对横截性给出一维边界计数证明。

定理 15.5 (带符号点数不依赖正则值)**.** *所有正则值的 $D_F(q)$ 相同。这个整数称为 $\deg F$。*

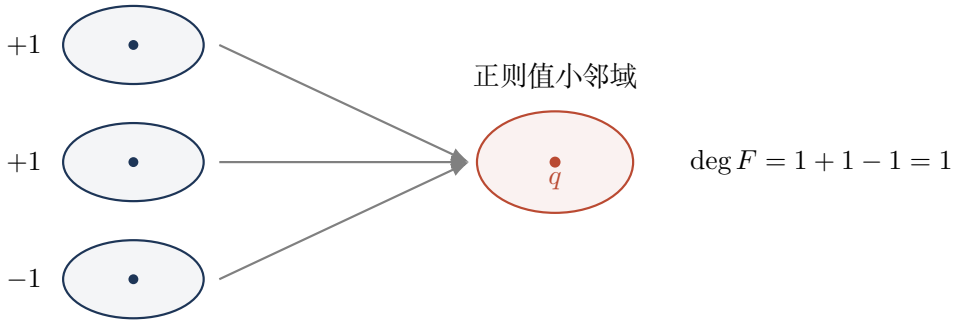
证明. 取两正则值 q_0, q_1，选连接它们的光滑道路 $c : [0,1] \to N$。利用相对横截性可固定端点附近而扰动道路，使 c 与 F 横截。等价地，纤维积

$$Z = \{(p,t) \in M \times [0,1] : F(p) = c(t)\}$$

成为紧致一维流形，边界恰为端点原像。它的定向由源、目标和区间方向诱导；在正则端点的逆函数坐标中检查，可见 $t = 1$ 的端点符号是 $\operatorname{sgn} \det dF_p$，$t = 0$ 的是其相反数。每个紧致定向一维分量是圆或区间，圆无边界，区间的两个端点符号相反。故总边界符号和为零，即 $D_F(q_1) - D_F(q_0) = 0$。 □

这里道路不要求避开所有临界值；这样的道路未必存在。横截纤维积允许沿路出现临界点，仍用一维流形的边界守恒处理它们。类似地，对光滑同伦 $H : M \times [0,1] \to N$，选择同时为 H, F_0, F_1 正则值的 q （Sard 定理排除有限个零测集），$H^{-1}(q)$ 给出相同边界计数，证明 $\deg F_0 = \deg F_1$。

若 $\deg F \neq 0$，则 F 必满射：被漏掉的点是空原像正则值，会给度零。保方向微分同胚的度为一，反方向的为负一；保方向 k 层覆盖的度为 k。连续同伦也保持度，可由光滑逼近及相对光滑逼近定理推到光滑情形；本章将这项逼近结果作为标准定理引用，正文的边界计数证明针对光滑同伦。



局部逆分支示意：普通原像数为 3，带符号点数为 1

图 15.3: 正则值附近三个局部逆分支的符号为正、正、负，度为一。

15.7　度的积分公式与两个完整算例

15.7.1　把点数改写成积分

命题 15.6 (度的积分公式)**.** *对 N 上任意光滑二形式 ω，有*

$$\boxed{\int_M F^*\omega = \deg F \int_N \omega.}$$

证明. 记临界点集为 C。在 C 上 $\operatorname{rank} dF < 2$，所以 $F^*\omega$ 点态为零。Sard 定理使 $F(C)$ 为零测集。在正则点区域用可数个逆函数图覆盖；对目标零测集的原像，每个这样的逆函数图中仍为零测，因此 $F^{-1}(F(C)) \setminus C$ 对源的积分无贡献。

对不在 $F(C)$ 中的目标点，紧致性和逆函数定理给一个邻域，上方分解成有限个微分同胚分支：先取全部原像的逆函数邻域，再用源剩余紧集的像排除额外分支。在这些邻域用分割统一及有向换元公式，每个分支贡献其定向符号乘目标积分。符号和由定理 15.5 恒为 $\deg F$。对所有正则值区域求和，并去掉已证明无贡献的部分，就得到公式。　□

特别地取 $\int_N \omega = 1$，度等于 $\int_M F^*\omega$。这给同伦不变性第二个证明：$d\omega = 0$ 因为目标二维，故对 $M \times [0,1]$ 用 Stokes，

$$0 = \int_{M\times[0,1]} d(H^*\omega) = \int_M F_1^*\omega - \int_M F_0^*\omega.$$

积分公式先对任意二形式证明了，才能在同伦两端使用同一形式，避免偷换“支集在某个正则值小邻域”的前提。

15.7.2　环面整数矩阵与球面有理映射

令 $A \in M_2(\mathbb{Z})$，定义环面映射 $F_A([x]) = [Ax]$。标准面积形式 $dx \wedge dy$ 总积分为一，且拉回为 $(\det A)dx \wedge dy$，故

$$\deg F_A = \det A.$$

当行列式非零时这是 $|\det A|$ 层覆盖，每层符号相同。若 $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$，度为六；若 $A = \operatorname{diag}(1,-1)$，度为负一；秩小于二时拉回面积为零，度为零。

把球面视为复平面加无穷远点。为固定坐标约定，在 $S^2=\{(X,Y,Z):X^2+Y^2+Z^2=1\}$ 上取

$$z=\frac{X+iY}{1-Z}\quad(Z\neq 1),\qquad w=\frac{X-iY}{1+Z}\quad(Z\neq -1).$$

交叠处 $zw=1$，故 $w=1/z$，两图按复平面的方向给球面定向。第二章若两张立体投影都采用同一个 $X+iY$ 约定，转换会写成 $1/\bar z$；这里在第二张图中反转了虚部，因而没有混用两套坐标。令 $F_n(z)=z^n$、$n\geq 1$，在无穷远图 $w=1/z$ 中仍表示为 $w\mapsto w^n$，因此光滑延拓。任取有限非零值，有 n 个原像，复导数非零处的实 Jacobian 为 $|nz^{n-1}|^2>0$，所以度为 n。零点和无穷远点在 $n>1$ 时是临界点，不影响正则值计数。这是曲面间映射的算例；圆周的 $e^{it}\mapsto e^{int}$ 是对应的一维度例子。

15.8　向量场孤立零点的指数

设 p 是 V 的孤立零点，在正向坐标中选小闭圆盘 D，其中只有这个零点。边界上归一化方向

$$u:\partial D\to S^1,\qquad u=V/|V|$$

有圆周映射的度，定义为 $\operatorname{ind}_p(V)$。取任意包住 p 的更小圆，环域内的无零向量场给方向映射的同伦，故半径无关。

换正向坐标时，向量分量乘一个定义在整圆盘上的正行列式矩阵函数 $A(x)$。沿 $A(tx)$ 将它同伦到常矩阵 $A(0)$，再在连通群 $\mathrm{GL}^+(2,\mathbb{R})$ 中把常矩阵连到单位矩阵，方向绕数不变。关键是矩阵函数定义在圆盘上；任意沿圆周给定的矩阵圈不一定能这样缩掉。坐标变化也把正向小圆送成同向的围绕曲线，因此指数坐标无关。

命题 15.7 (非退化零点指数)**.** *若 DV_p 可逆，则 $\operatorname{ind}_p(V)=\operatorname{sgn}\det DV_p$。*

证明. 平移 p 到原点，写 $V(x)=Ax+r(x)$，其中 $r(x)=o(|x|)$。因 A 可逆，有 $|Ax|\geq c|x|$。充分小圆周上 $|r(x)|<c|x|$，故 $Ax+sr(x)$、$0\leq s\leq 1$ 均非零，给出与线性场相同的指数。$\mathrm{GL}^+(2,\mathbb{R})$ 可连到单位矩阵，其方向度为一；负行列式分支可连到 $\operatorname{diag}(1,-1)$，方向度为负一。 □

源 (x,y) 和汇 $(-x,-y)$ 的指数都是一；鞍 $(x,-y)$ 的指数是负一。不能把“箭头朝内”误认为负指数。退化场 $(x^2-y^2,2xy)$ 在单位圆上为 $(\cos 2t,\sin 2t)$，指数二，而原点 Jacobian 为零，不能套非退化公式。

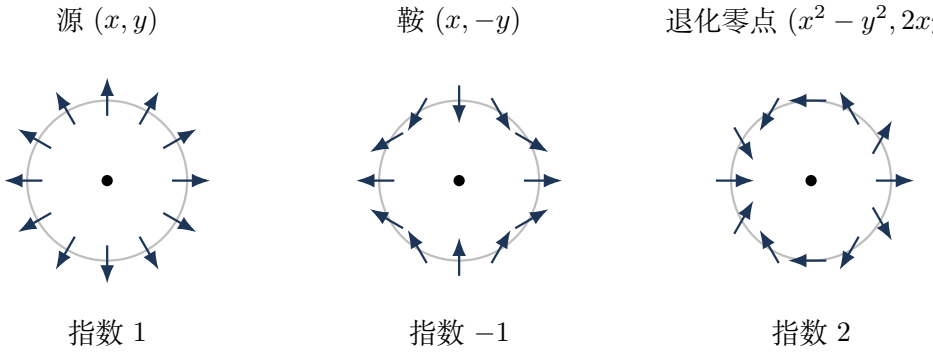
15.9　局部可加性与总指数的稳定性

15.9.1　平面区域的边界守恒

在一个坐标圆盘中，若向量场在外边界非零、内部有有限个孤立零点，外边界方向绕数等于各零点指数之和。挖掉各零点小圆盘后，方向映射 u 在剩余区域处处有定义。取圆周上总积分一的闭一形式 $\eta=(-y\,dx+x\,dy)/(2\pi)$，Stokes 给出

$$0=\int d(u^*\eta)=\int_{\partial D}u^*\eta-\sum_p\int_{\partial D_p}u^*\eta.$$

负号来自内边界方向。这就是可加性；在任意小扰动中，只要边界仍无零点，区域内总指数不变，尽管零点数量可以改变。



沿小圆逆时针走一圈，数向量方向的有符号转数；箭头已等长化

图 15.4: 源、鞍与退化零点的方向绕数；汇的指数也为正一。

15.9.2　全曲面的总指数为何不依赖场

对一个只有孤立零点的场，先在各零点小圆盘内部作横截扰动，并保持边界不变，使全部零点非退化；外部原场无零点。局部可加性保证扰动前后总指数相同。两个这样的非退化场可用线性插值连成 $M\times[0,1]$ 上拉回切丛的截面。相对横截性允许固定两端而扰动，使该截面与零截面横截。零集于是成为紧致定向一维流形。

定向由底空间 $M\times[0,1]$ 与秩二纤维 T_pM 的定向诱导。在两端非退化零点的局部坐标中，边界符号为终端 $+\operatorname{sgn}\det DV_p$、初端 $-\operatorname{sgn}\det DV_p$（统一反转零集定向不影响等式）。有向一维流形的边界总和为零，因此两端总指数相同。一条零集弧可能两端都落在同一个时间端面；那时两端贡献相反，不能错误地说每条弧总把一个初端零点连接到一个终端零点。

关于局部指数、非退化公式和总指数不变性，可对照 Milnor [6]，印刷页 32–41；该书也明确借助 Morse 理论完成与 Euler 数的联系。

15.10　Poincare–Hopf：用 Morse 函数计算这个整数

15.10.1　明确使用的 Morse 理论基础

临界点 p 满足 $df_p=0$；若 Hessian 矩阵可逆，称非退化。在临界点处换坐标的 Hessian 按合同变换，负特征值数 λ 不变，称 Morse 指标。引用以下经典结果：闭光滑流形存在所有临界点非退化的光滑函数；其临界点有限，并可使临界值互异。Morse 引理说临界点附近存在坐标使

$$f=f(p)-\sum_{i=1}^{\lambda}(x^i)^2+\sum_{i=\lambda+1}^{2}(x^i)^2,\qquad \lambda\in\{0,1,2\}.$$

当 $\lambda=0$ 或 2 时，相应空和为零：三种局部模型分别是 $f(p)+(x^1)^2+(x^2)^2$、$f(p)-(x^1)^2+(x^2)^2$ 和 $f(p)-(x^1)^2-(x^2)^2$，对应极小、鞍与极大。

再引用子水平集把柄定理：跨过一个指标 λ 的临界值时，$\{f\le a\}$ 由附加 $D^\lambda\times D^{2-\lambda}$ 得到，附着部分为 $\partial D^\lambda\times D^{2-\lambda}$；没有临界值时子水平集只发生微分同胚形变。在二维，指标零是加入小圆盘，指标一是加入一条带，指标二是补上一个圆盘。附加时 Euler 数改变

$$\chi(D^\lambda\times D^{2-\lambda})-\chi(\partial D^\lambda\times D^{2-\lambda})=(-1)^\lambda,$$

其中 $\lambda=0$ 的附着部分为空。由空子水平集到整个曲面，若三种临界点数为 m_0,m_1,m_2，就得到 $\chi(M)=m_0-m_1+m_2$。这个推导明确依赖把柄定理，没有假设分割统一随意拼接局部场就能避免产生额外零点。

定理 15.8 (曲面的 Poincare–Hopf 公式)**.** *闭可定向光滑曲面上，具有有限个孤立零点的光滑向量场满足*

$$\boxed{\sum_{p}\operatorname{ind}_p(V)=\chi(M).}$$

证明. 选择上述 Morse 函数和任意光滑度量，取梯度场 $W=\operatorname{grad} f$。它的零点就是临界点。在临界点，梯度的导数矩阵为 $g^{-1}\operatorname{Hess} f$，因为包含 df_p 的度量导数项为零。正定矩阵 g^{-1} 行列式为正，故 $\operatorname{ind}_p(W)=\operatorname{sgn}\det\operatorname{Hess} f=(-1)^{\lambda}$。梯度总指数因此为 $m_0-m_1+m_2=\chi(M)$。上一节已证明任意场的总指数等于这个梯度场的总指数，结论成立。 □

推论 15.9 (球面、环面与高亏格曲面)**.** *闭可定向亏格 g 曲面上，总指数为 $2-2g$。若 $g\neq 1$，不存在处处非零光滑向量场；环面存在这样的场。*

证明. 无零点场的指数和为零，因此非零 Euler 数阻止它存在。环面 $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上，常向量 $(1,0)$ 下降为处处非零的场。球面的高度函数梯度在南、北极各有一个零点，两指数均为一。 □

一个更细的球面例子说明退化零点可以集中全部指数：在球面去掉北极的复坐标 z 中取常实速度 $\dot z=1$。北极图 $w=1/z$ 中 $\dot w=-w^2$，这是光滑场，只有 $w=0$ 一个零点。方向绕两圈，指数为二。因此球面不能有唯一指数一的零点，却可以有唯一指数二的零点。

15.11　八题逐题解答与本册收束

1. 在双曲度量下求 $f=y$ 的微分、梯度和梯度范数。

   解：$df=dy$，$\operatorname{grad} f=y^2\partial_y$，范数为 $y^2/y=y$。微分不依赖度量，后两者依赖。

2. 证明穿孔平面的角形式闭而不恰当。

   解：求 Q_x-P_y 得零；沿单位圆 $(\cos t,\sin t)$ 拉回为 dt，积分 2π。恰当形式沿闭曲线积分为零，故不恰当。

3. 比较 $y=0$ 与 $y=x^2-\varepsilon$ 在 $\varepsilon>0$ 时的两个交点符号。

   解：交点横坐标 $\pm\sqrt{\varepsilon}$。按两条曲线参数 x 增大定向，切向量分别为 $(1,0)$、$(1,2x)$，行列式为 $2x$，两符号相反，总和为零。

4. 求环面映射 $[x,y]\mapsto[2x+y,3y]$ 的度和层数。

   解：整数矩阵行列式六，故度六且为六层保方向覆盖。层数是非负数量，度另含定向信息；反方向映射的层数与度绝对值相同。

5. 球面映射 $z\mapsto z^3$ 的度是多少？零为何不是正则值？

   解：有限非零值有三个保方向原像，度三。零点的复导数为零，实导数不满秩，所以零是临界值，不能拿“只有一个原像”计算度。

6. 求源、汇、鞍，以及 $V=(x^2-y^2,2xy)$ 的局部指数。

   解：依次为 $1,1,-1,2$。前三个用非退化行列式，最后一个用方向绕数。朝内箭头不等于方向反转；汇的方向角是 $t+\pi$，仍增加一整周。

7. 亏格二曲面的场有两个指数一的零点，其余都是非退化鞍点。鞍点有几个？

   解：Euler 数为负二，若鞍点数为 s，则 $2-s=-2$，故 $s=4$。这只是对给定类型的必要计数；实际构造可以用指标数 $(m_0,m_1,m_2)=(1,4,1)$ 的标准把柄分解与相应 Morse 函数实现。

8. 球面去掉一点后的常向量场能否在该点光滑延拓？这是否违反毛球结论？

   解：上述复坐标变换给 $\dot{w}=-w^2$，确能光滑延拓，但新增一个指数二的零点。毛球结论禁止处处非零延拓，没有禁止带零点的延拓。

本册的曲面主线到这里形成闭环：图册与商模型说明曲面是什么，三角剖分与 Euler 数给出拓扑分类工具，基本群与覆盖揭示全局闭路，长度与曲率赋予几何，闭测地线和测地流研究几何中的静态与动态现象，最后映射度与零点指数把局部微分数据再次汇总为整体不变量。

这不是全部几何与拓扑的终点。后续分册需要系统展开解析与仿射几何、欧氏空间中的曲线曲面、联络与曲率、一般黎曼流形，并继续向高维微分拓扑及代数拓扑推进。当前使用过的外部定理均应沿各自技术路线补学；读到 Poincare–Hopf 公式，不意味着已经掌握其全部高维推广，也不能把曲面的一套模型替代一般几何。

来源与核读登记

本册承接第一册第五章关于序列判据边界的反例，以及第六章的开覆盖紧性。第一章的网与滤子服务于第二章的局部欧氏空间和后续曲面论；第二章的图册和商模型均在正文中定义并证明，不把图形直观当作同胚证明。第三章开始用多边形粘合构造曲面，并从顶点链接和胞腔分解中提取欧拉示性数。前三章原有的来源登记未作逐页核读，不附加未经核实的页码引用。

供后续对照的候选书目为 J. L. Kelley, *General Topology*, Van Nostrand, 1955；Stephen Willard, *General Topology*, Addison-Wesley, 1970；曲面与流形部分可对照 John M. Lee, *Introduction to Topological Manifolds*, 2nd ed., Springer, 2011，以及 James R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000。此处只登记书目，不把它们列为已经逐页核读的证明依据。第四章的二维三角剖分存在性引用 Radó 定理；单纯逼近与同调不变性按经典有限单纯复形定理使用。第五章的紧致曲面分类定理明确作为外部经典结果引用；正文证明 Euler 数、方向判别和带边界版本如何由标准形推出，未把多边形边滑动的完整组合证明冒称为本册自证。

第六章核读 Allen Hatcher, *Algebraic Topology*（2002），第 1.1 节，印刷页 25–38（所用本地 PDF 第 34–47 页）：道路与群结构见命题 1.2–1.5，圆周基本群见定理 1.7，积空间见命题 1.12，收缩与形变收缩见命题 1.17–1.19。正文独立写出圆周道路提升，并用一致连续性和角度分支证明绕数的同伦不变性，不以尚未建立的一般覆盖同伦提升定理作循环论证。

第七章核读同书第 1.2 节印刷页 40–51（所用本地 PDF 第 49–60 页），使用自由积、van Kampen 定理、附加二维胞腔与曲面群的相关结果。正文给出两开集定理的证明、附加圆盘的开覆盖计算和标准曲面呈示的推导；有限图及带边界模型则给出明确的收缩、消元与逆映射步骤。

第八章核读同书第 1.3 节印刷页 56–72（所用本地 PDF 第 65–81 页），对照道路提升、同伦提升、基本群单射、提升判据、覆盖分类及甲板变换。正文按前面建立的拼接约定重写证明，并把普遍覆盖构造用于圆周、环面、莫比乌斯带和克莱因瓶。

第九章的对象限于有限分片欧氏曲面，正文逐项证明长度距离的非退化性与拓扑相容性、紧致情形的最短路存在性、跨边展开、离散 Gauss–Bonnet 及有限分支覆盖的欧拉示性数公式。后一个公式通常称为拓扑 Riemann–Hurwitz 公式；本章按圆锥总角与胞腔计数各给一遍推导。没有新增未经核读的书目页码，也不把这些经典命名结果声称为原创定理。一般光滑 Gauss–Bonnet、常曲率度量的存在性与一致化定理均不在本章已证范围内。

第十章从双曲长度元出发，自行推导实分式等距变换、测地线、距离公式、模型完备性、圆盘模型及圆面积、多边形角缺额与面积的关系、正多边形角度公式和闭曲面的等距粘合。面积推导引用多元微积分中的 Green 公式；平面简单闭曲线的总转角事实按折线逼近使用。这两项基础微积分及平面转角结果不声称为本章原创或完整重证。整体展开的证明使用第八章已建立的普遍覆盖和提升理论，补写局部等距刚性、继续展开的同伦独立性、提升度量的完备性及完备局部等距的覆盖性质。本章证明的是可定向闭曲面亏格至少二时的一种双曲结构的存在，并未证明指定共形结构下的一致化、结构模空间的分类或一般光滑 Gauss–Bonnet。任意双曲图册的有限测地三角剖分存在性也未在此补证；面积计数限于已有有限分割的模型及覆盖。没有新增未经逐页核读的书目或页码。

第十一章承接上述模型与群商，按实分式变换的固定点方程推导三型分类、轴与迹的长度公式，以紧致性的统一小闭路尺度排除抛物元，再证明闭测地线代表的存在唯一性、轴稳定子的循环性、有界长度共轭类的有限性、systole 的取得与简单性以及覆盖模型下的注入半径公式。法向坐标的长度与面积直接计算；简单核心周围只证明某个正宽嵌入带存在，未证明统一定量 collar lemma、裤分解、结构参数分类或测地流的统计定理。本章沿用第六、八章关于自由同伦、共轭及甲板群的结论；未添加未经实际核读的书目或页码。这里的经典结果依其具体证明范围使用，不声称为原创。

第十二章在相同的闭双曲曲面对象内，直接归一化不相交轴，计算等长平移的乘积迹，证明单条简单闭测地线的标准嵌入开带；由法向坐标计算宽度、周长与面积。再从二阶矩阵恒等式证明所用的 Fricke 交换子迹公式，推导相交长度与夹角约束、横穿代价、短本原线的简单性及彼此不交，并用已建立的曲面分类与欧拉数限制核心数量。本章只证明单核心嵌入带，不把不同核心的标准带同时互不相交的联合版本列为已证结果；达到数量上限时切成裤面是条件性结论，不等于构造指定长度的双曲裤面或扭转参数。没有新增未经实际核读的外部书目、页码或独立审稿声称。

第十三章明确引用曲面测地化引理、直角六边形余弦定律与存在唯一性、裤面缝线切割定理及完整的 Fenchel–Nielsen 参数化定理。正文证明拓扑裤分解计数、公式的正性与单调性、裤块的拼接和局部度量相容性；不把参数空间连续性或完整标记唯一性冒称为自证。此次复核改正了交替边无公共顶点、扭转实提升须记录整圈数、以及短边界退化时相邻与对边缝线行为不同等表述；三幅相关示意图已重新绘制。2026 年 11 月 5 日另核读 Martelli [5] 的第 4 版：第 6.2.1 节印刷页 158–160（该 PDF 第 166–168 页），核对命题 6.2.1 的裤面存在唯一性及引理 6.2.2 的交替边六边形存在唯一性；第 6.3 节印刷页 180 （PDF 第 188 页），核对命题 6.3.22、推论 6.3.23 的多曲线同位与测地化；第 7.3.1 节印刷页 204–207（PDF 第 212–215 页），核对参考框架、扭转及定理 7.3.1 的双射；印刷页 211–212（PDF 第 219–220 页）核对命题 7.3.13 的同胚结论。该书以角度规范扭转，本册以长度规范扭转，换算已在第十三章注明。这些核读范围支持所列存在唯一性和参数化结果；未用它们冒充直角六边形余弦定律的逐式出处。

第十四章直接从模型推导测地流坐标方程、群商右乘表达、微分流的指数分解、特殊法向 Jacobi 方程、Busemann 相位与 Liouville 密度保持，再证明有限测度复现定理及测地层切向提升闭性。使用常微分方程与换元基础；不宣称证明一般变曲率 Jacobi 理论、Hopf 遍历定理、混合或 horocycle 的稠密性。

第十五章建立光滑图册、切空间与微分的坐标表达，并在明确引用的分析与微分拓扑基础上证明映射度的良定义、同伦不变性和积分公式，以及局部指数、可加性与总指数不变性。曲面光滑化、分割统一、Stokes、Sard、相对横截性、光滑逼近、Morse 函数存在性、Morse 引理与把柄附加定理均按正文陈述引用，未在本册完整证明。Poincare–Hopf 的推导依赖这些已声明的输入；一般非定向或高维推广不在本章已证范围。2026 年 11 月 5 日核读 Milnor [6]：印刷页 10–11（扫描 PDF 第 8 页）的 Sard 定理及正则原像；印刷页 26–31（PDF 第 16–18 页）的定向、带符号度和同伦不变性；印刷页 32–41（PDF 第 19–23 页）的向量场指数、可加性、非退化零点及指数和。本册的度证明采用横截道路的纤维积，不能说成照录该书的同位证明。该书印刷页 40 同样借助 Morse 理论把指数和与 Euler 数相联；此次核读没有替代相对横截性、Morse 引理及把柄附加定理的完整来源核查或证明。John M. Lee 的光滑流形教材、Milnor 的 *Morse Theory* 及 Peter Buser 的紧致黎曼曲面几何教材仍只登记为后续阅读方向，不添加未经实际核读的页码。

参考文献

[1] Tibor Radó, *Über den Begriff der Riemannschen Fläche*, Acta Litt. Sci. Szeged 2 (1925), 101–121.

[2] James R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000.

[3] James R. Munkres, *Elements of Algebraic Topology*, Addison-Wesley, 1984.

[4] Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002, §1.1–1.3, pp. 25–72.

[5] Bruno Martelli, *An Introduction to Geometric Topology*, Version 4, September 2025, §6.2.1, §6.3, §7.3（核读范围见上文）。作者公开讲义：`https://people.dm.unipi.it/martelli/Geometric_topology.pdf`.

[6] John W. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, University Press of Virginia, 1965, pp. 10–11, 26–41. 公开教学扫描本：`https://math.uchicago.edu/~may/REU2017/MilnorDiff.pdf`.